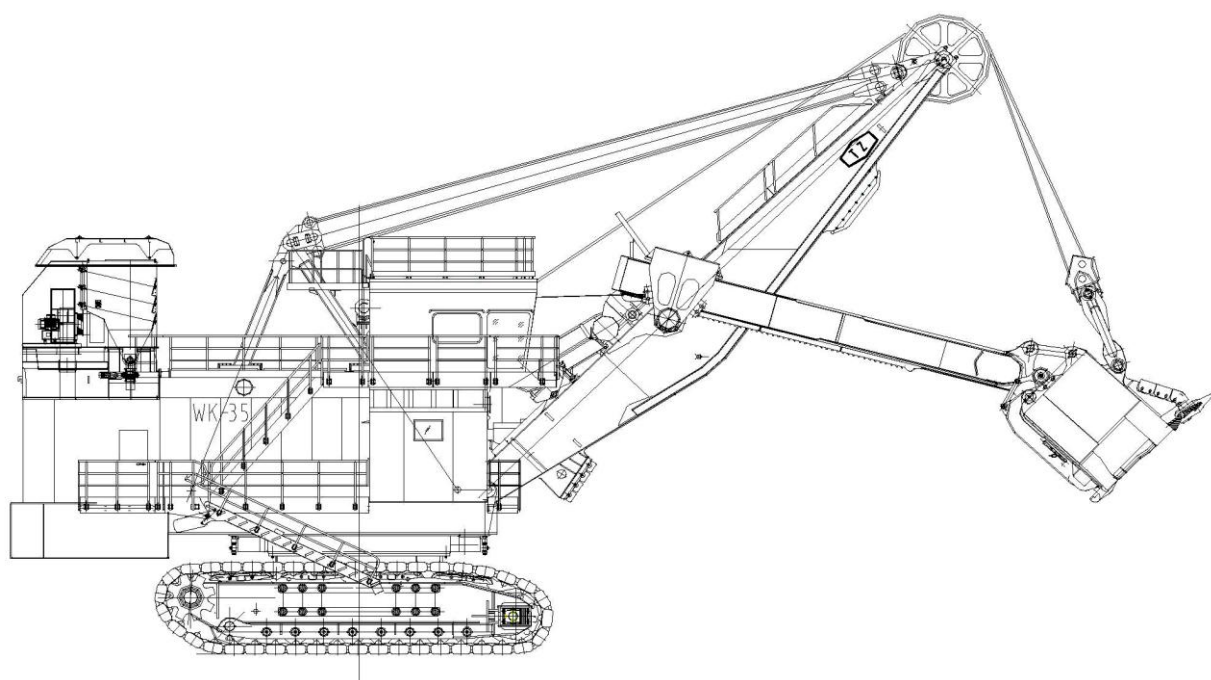


Экскаватор WK-35.

Руководство по ремонту.

K1866.00.000.01 SH PP



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР – 2025 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№ п/п	Содержание	Стр.
Глава 1	Краткое описание оборудования	10
Глава 2	Основные технические параметры и характеристики	12
Глава 3	Общие требования	14
3.1.	Общие пояснения	14
3.2.	Особые пояснения	14
Глава 4	Общее описание оборудования	16
Глава 5	Ковш	21
5.1.	Краткий обзор	21
5.2.	Проверка	23
5.3.	Разгрузка и сборка	25
5.4.	Регулировка	25
5.4.1.	Конструкция засова ковша	25
5.4.2.	Износостойкая пластина	25
5.4.3.	Буферное устройство (механизм торможения) днища ковша	26
5.5.	Смазка	26
5.6.	Описание компонентов ковша	27
Глава 6	Рукоять ковша	30
6.1.	Сборка рукояти ковша	30
6.2.	Визуальный осмотр	31
6.3.	Проверка сварных швов	31
6.4.	Проверка размеров	32
6.5.	Монтаж распорной трубы рукояти ковша	35
6.6.	Ремонт трещин на рукояти	36
6.7.	Замена рукояти и зубчатой рейки	37
6.8.	Стыковка зубчатой рейки и рукояти ковша	37
6.9.	Монтаж зубчатой рейки рукояти	39
6.10.	Порядок монтажа зубчатой рейки из стали с высоким содержанием марганца	40
6.11.	Замена одного отрезка рейки	42
Глава 7	Стрела и напорный механизм	43
7.1.	Описание	43
7.2.	Составные части и структура	43
7.3.	Привод напорного механизма	45
7.3.1.	Описание	45
7.3.2.	Подготовка перед ремонтом	46
7.3.3.	Проверка напорного двигателя	47
7.3.4.	Ремонт двигателя	47
7.3.5.	Демонтаж двигателя	47
7.3.6.	Монтаж двигателя	48
7.3.7.	Регулировка ремней	48
7.3.8.	Выравнивание ремней	49
7.4.	Редуктор	52
7.4.1.	Описание	52
7.4.2.	Проверка и ремонт редуктора	52
7.4.3.	Демонтаж редуктора	55
7.4.4.	Установка редуктора	63

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

2

№ п/п	Содержание	Стр.
7.4.5.	Установка рукояти	65
7.4.6.	Регулировка зазора осевого направления напорного вала	66
7.4.7.	Регулировка верхнего ползуна седлового подшипника	69
7.4.8.	Регулировка бокового ползуна седлового подшипника	70
7.4.9.	Регулировка временного ползуна седловой опоры	71
7.5.	Установка первичного вала	72
7.5.1.	Демонтаж сборки	72
7.5.2.	Разборка	72
7.5.3.	Проверка	73
7.5.4.	Ремонт	73
7.5.5.	Сборка	73
7.5.6.	Монтаж	76
7.6.	Вторичный вал	76
7.6.1.	Демонтаж	77
7.6.2.	Разборка	77
7.6.3.	Проверка и ремонт	78
7.6.4.	Сборка	78
7.6.5.	Установка	79
7.7.	Напорный вал	80
7.7.1.	Разборка и демонтаж	80
7.7.2.	Измерения	82
7.7.3.	Ремонт	82
7.7.4.	Сборка и установка	84
7.8.	Подвеска	86
7.8.1.	Проверка	86
7.8.2.	Ремонт	87
7.9.	Стрела	87
7.9.1.	Ремонт и измерения	87
7.10.	Головные блоки стрелы	89
7.10.1.	Ремонт	90
7.10.2.	Демонтаж	90
7.10.3.	Разборка	92
7.10.4.	Сборка	93
7.10.5.	Установка	94
7.11.	Установка конечного выключателя стрелы	94
7.11.1.	Концевой выключатель стрелы	95
7.11.2.	Компоновка	97
7.11.3.	Проверка и ремонт	99
7.12.	Установка конечного выключателя напора	99
7.12.1.	Демонтаж энкодера	99
7.12.2.	Ремонт энкодера	100
7.12.3.	Монтаж	100
Глава 8	Механизм открывания днища ковша	101
8.1.	Описание	101
8.2.	Проверка и ремонт	102
8.3.	Барабан	104
8.3.1.	Демонтаж	105

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

№ п/п	Содержание	Стр.
8.3.2.	Разборка	105
8.3.3.	Проверка	106
8.3.4.	Ремонт	106
8.3.5.	Сборка	107
8.3.6.	Монтаж	107
8.4.	Роликовый узел	108
8.4.1.	Разборка и демонтаж	108
8.4.2.	Проверка	109
8.4.3.	Ремонт	109
8.4.4.	Монтаж	109
8.5.	Установка рычага	109
8.5.1.	Демонтаж	110
8.5.2.	Разборка	110
8.5.3.	Проверка	110
8.5.4.	Ремонт	110
8.5.5.	Сборка	110
Глава 9	Подъемный механизм	112
9.1.	Предисловие	112
9.1.1.	Описание	112
9.1.2.	Пояснения	114
9.1.3.	Установка тросов	114
9.2.	Дисковый тормоз подъема	115
9.2.1.	Описание	115
9.3.	Двигатель подъема	116
9.3.1.	Описание	116
9.3.2.	Проверка и ремонт	117
9.3.3.	Двигатель подъема	117
9.4.	Редуктор механизма подъема	122
9.4.1.	Описание	123
9.4.2.	Монтаж редуктора	124
9.4.3.	Обслуживание и ремонт	125
9.4.4.	Демонтаж редуктора	127
9.5.	Средний шестеренчатый подъемный вал	129
9.5.1.	Описание	129
9.5.2.	Проверка	130
9.5.3.	Демонтаж среднего вала	131
9.5.4.	Ремонт	131
9.5.5.	Монтаж среднего шестеренчатого вала	131
9.6.	Сборка одноступенчатого редукторного вала	132
9.6.1.	Описание	132
9.6.2.	Разбор сборки одноступенчатого редукторного вала	133
9.6.3.	Сборка одноступенчатого редукторного вала	134
9.6.4.	Разбор одноступенчатого редукторного вала	134
9.6.5.	Проверка и ремонт	135
9.6.6.	Сборка одноступенчатого редукторного вала	136

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

№ п/п	Содержание	Стр.
9.7.	Узел вала подъемного барабана	138
9.7.1.	Разборка и перемещение узла вала подъемного барабана	138
9.7.2.	Обзор	138
9.7.3.	Проверка и ремонт	140
9.7.4.	Разборка и перемещение вала подъемного барабана	141
9.7.5.	Ремонт вала подъемного барабана	143
9.7.6.	Ремонт ручья каната подъемного барабана	143
9.7.7.	Монтаж вала подъемного барабана	143
9.8.	Монтаж подъемного редуктора	144
9.8.1.	Обзор	144
9.8.2.	Порядок начальной подготовки	144
9.8.3.	Монтаж одноступенчатого вала	145
9.8.4.	Уплотнение подъемного барабана	145
9.8.5.	Монтаж вала подъемного барабана	147
9.8.6.	Монтаж промежуточного вала	148
9.8.7.	Прокладки боковой опоры	150
9.8.8.	Монтаж крышки подъемного редуктора	150
9.8.9.	Последующий порядок монтажа	153
Глава 10	Механизм поворота	154
10.1.	Введение	154
10.2.	Описание	154
10.3.	Поворотный двигатель и вентилятор	155
10.3.1.	Обзор	155
10.3.2.	Проверка и ремонт	155
10.3.3.	Поворотный электродвигатель	156
10.4.	Редуктор поворота	160
10.4.1.	Описание	160
10.4.2.	Сборка	160
10.4.3.	Проверка	162
10.4.4.	Демонтаж редуктора поворота	166
10.4.5.	Монтаж	167
10.4.6.	Перевозка	168
10.4.7.	Запуск в эксплуатацию	169
10.4.8.	Приведение в рабочее состояние	169
10.5.	Поворотный вертикальный вал	169
10.5.1.	Описание	169
10.5.2.	Проверка	169
10.5.3.	Демонтаж	170
10.5.4.	Разборка	171
10.5.5.	Очистка, проверка и ремонт	172
10.5.6.	Сборка	172
10.5.7.	Монтаж	173
10.5.8.	Замена опоры подшипника поворотного вертикального вала	174
10.6.	Тормоз поворотного механизма	175
10.7.	Опорно-поворотное устройство	175
10.7.1.	Устройство роликового круга	176

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№ п/п	Содержание	Стр.
10.7.2.	Проверка роликового круга	178
10.7.3.	Проверка смазки системы поворота	180
10.8.	Зубчатый венец	183
10.8.1.	Описание	183
10.8.2.	Проверка и ремонт	183
10.9.	Монтаж зубчатого венца	184
10.10.	Устройство центральной цапфы	186
10.10.1.	Измерение устойчивости при копании	188
10.10.2.	Проверка регулировки гайки центральной цапфы	189
10.10.3.	Регулировка гайки центральной цапфы	190
10.10.4.	Демонтаж упорной шайбы	191
Глава 11	Двуногая стойка	193
11.1.	Описание	193
11.2.	Проверка	194
11.3.	Ремонт	194
Глава 12	Механизм хода	195
12.1.	Обзор	195
12.2.	Описание	195
12.3.	Двигатель хода	197
12.3.1.	Общие данные	197
12.3.2.	Пояснения	197
12.3.3.	Проверка	197
12.3.4.	Ремонт	198
12.3.5.	Демонтаж двигателя хода	198
12.3.6.	Монтаж электродвигателя хода	200
12.3.7.	Регулировка электродвигателя хода	201
12.4.	Тормоз хода	205
12.5.	Вентилятор охлаждения двигателя хода	206
12.5.1.	Разборка и передвижение	206
12.5.2.	Ремонт	206
12.5.3.	Монтаж	206
12.6.	Редуктор хода	206
12.6.1.	Описание	206
12.6.2.	Демонтаж	209
12.6.3.	Ремонт	211
12.6.4.	Монтаж	213
12.6.5.	Транспортировка	216
12.6.6.	Подъем	216
12.7.	Ремонт установки опоры гусениц	217
12.7.1.	Описание	217
12.7.2.	Проверка несовпадения зацепления и натянутости ленты	218
12.7.3.	Меры устранения дефектов сцепления	221
12.7.4.	Результаты корректировки	222
12.7.5.	Дополнительные требования при ремонте гусениц	223
12.8.	Гусеничная лента	223
12.8.1.	Описание	223

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

№ п/п	Содержание	Стр.
12.8.2.	Проверка	223
12.8.3.	Демонтаж гусеничной ленты	224
12.8.4.	Ремонт осей гусениц	225
12.9.	Установка опорных колес	227
12.9.1.	Описание	227
12.9.2.	Проверка	228
12.9.3.	Разбор и демонтаж	229
12.9.4.	Ремонт	231
12.9.5.	Монтаж и сборка	232
12.10.	Натяжное колесо	232
12.10.1.	Описание	232
12.10.2.	Проверка	233
12.10.3.	Разбор и демонтаж	234
12.10.4.	Ремонт	236
12.10.5.	Монтаж и сборка	236
12.11.	Установка заднего направляющего колеса	237
12.11.1.	Описание	237
12.11.2.	Пояснения	237
12.11.3.	Проверка	238
12.11.4.	Разбор и демонтаж	239
12.11.5.	Ремонт	239
12.11.6.	Сборка и монтаж	240
12.12.	Приводной вал гусеницы	241
12.12.1.	Описание	241
12.12.2.	Разбор и демонтаж	242
12.12.3.	Ремонт	245
Глава 13	Кузов	248
13.1.	Обзор	248
13.2.	Установка кузова	248
13.2.1.	Описание	248
13.2.2.	Демонтаж крыши кузова	249
13.2.3.	Монтаж крыши	249
13.2.4.	Демонтаж боковой стенки кузова	249
13.2.5.	Монтаж боковой стенки кузова	250
13.3.	Вентиляционная пылеудаляющая установка	250
13.3.1.	Описание	250
13.3.2.	Монтаж пылеуловителя с фильтрующим патроном	251
13.3.3.	Монтаж, управление и обслуживание вентилятора	253
13.3.4.	Пояснение об использовании и обслуживании пылеуловителя с фильтрующим патроном	255
13.3.5.	Объяснение об обслуживании редуктора спирального транспортера	258
Глава 14	Кабельный барабан	262
14.1.	Общие сведения и описание конструкции	262
14.1.1.	НН редуктор	262
14.1.2.	Кабелеукладчик	263

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
	Ине. № дубл.		

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

7

№ п/п	Содержание	Стр.
14.1.3.	Защитная крышка кабельного барабана	263
14.1.4.	Токоприемник	263
14.1.5.	Режимы управления	264
14.1.6.	Защита предельного положения концевым выключателем	265
14.2.	Описание подключения высоковольтного электрического кабеля	265
14.2.1.	Характеристики входящего участка кабеля длиной 400 м (входящей цепи)	265
14.2.2.	Характеристики выходящего участка (требования к разделке)	267
14.3.	Порядок регулировки хода (скорости вращения) барабана	269
14.4.	Порядок работы кабельного барабана	270
14.5.	Настройка крутящего момента редуктора	271
14.6.	Указания по сигнализации	272
Глава 15	Система пожаротушения (опция)	273
15.1.	Описание решений	273
15.2.	Основная функция системы	273
15.3.	Принцип (алгоритм) работы системы	275
15.3.1.	Алгоритм работы системы	275
15.3.2.	Способы работы	276
15.4.	Описание оборудования	278
15.5.	Регламент управлением шкафа управления пожаротушения	283
15.6.	Правила управления кнопкой экстренного запуска / останова	285
15.7.	Правила управления баллоном пожаротушения экскаватора	286
Глава 16	Технологическая инструкция по проведению сварочных работ	287
16.1.	Описание	287
16.2.	Проверка при сварке	287
16.2.1.	Профилактическая проверка	287
16.2.2.	Проверка при неисправности	287
16.2.3.	Подготовка к контролю	288
16.3.	Ремонт сваркой	288
16.3.1.	Виды сварочного ремонта	288
16.3.2.	Идентификация исходного материала	289
16.3.3.	Оценка сварочного ремонта	289
16.4.	Технология сварки	290
16.4.1.	Выбор технологии сварки	290
16.4.2.	Факторы влияния технологии сварки	290
16.5.	Выбор сварочного электрода и сварочной проволоки	296
16.5.1.	Особые пункты при выборе сварочного электрода	296
16.5.2.	Категории и типы сварочных электродов	298
16.6.	Подготовка перед сваркой	298
16.6.1.	Виды дефектов	298
16.6.2.	Шаги подготовки к сварке	298
16.7.	Сварка	299
16.8.	Подогрев при сварке	300
16.9.	Очистка после сварки	300

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

8

№ п/п	Содержание	Стр.
16.10.	Требования к месту стыковки	300
16.11.	Оценка качества шва	301
Глава 17	Общие требования к порядку сборки	302
17.1.	Очистка перед предварительной сборкой и защитный материал покрытия	302
17.1.1.	Обычная очистка	302
17.1.2.	Защитный слой	302
17.1.3.	Гидравлический ключ	303
17.2.	Крепеж и крутящий момент	305
17.2.1.	Описание	305
17.2.2.	Металлический материал покрытия	306
17.2.3.	Крепежные элементы и процесс крепежа	306
17.3.	Уплотнения	307
17.3.1.	Обзор	307
17.3.2.	Соединение стале	307
17.3.3.	Сборка О-образного кольца	308
17.3.4.	Сборка лабиринтного уплотнения	310
17.3.5.	Сборка и монтаж кромочного уплотнения	310
17.3.6.	Соединение трубной резьбы	312
	Приложение 1. Кинематические схемы	314
	Лист для записей	317
	Лист регистрации изменений	318

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
											9

Глава 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Экскаватор WK-35 – это одноковшовый экскаватор с рабочим оборудованием типа «прямая механическая лопата», является новейшей китайской разработкой. Эта машина предназначена для работы в комплексе с самосвалами грузоподъемностью 172-263 т на крупных карьерах, разрезах и рудниках при выемочно-погрузочных работах на вскрыше горных пород и добыче полезных ископаемых с годовым объемом свыше 15 млн. тонн в год.

В связи с развитием в мире и в Китае такой тенденции как использование крупномасштабной горнодобывающей техники большой единичной мощности, наша компания, с учетом многолетнего опыта и передовых мировых технологий, разработала модель WK-35 на базе существующей линейки экскаваторов.

В этой машине также использованы новейшие зарубежные технологии и технические стандарты, оборудование и способы обработки материалов, использован подтвержденный на практике электропривод с преобразованием частоты переменного тока и системой управления PLC.

Все это помогло создать современный экскаватор с механизмами, приводимыми в движение двигателями с частотно-регулируемым приводом, что обеспечивает высокий уровень качества и надежности, а также универсальность в использовании.

Данная машина имеет высокий технический уровень и надежность, предназначена для широкого круга пользователей и представляет продукцию с высоким соотношением цены и качества.

Конструктивно механизм напора WK-35 использован зубчато-реечный. Ковш имеет сварную конструкцию. Его корпус (боковые и задняя стенки) выполнен из листовой стали повышенной прочности, передняя стенка – литая, с высоким содержанием марганца, их соединения выполнены сварными. Рукоять двухбалочная, зубчатые рейки сделаны из стального литья с высоким содержанием марганца. Стрела однобалочная, коробчатой сварной конструкции, соединена с поворотной платформой с помощью пальцев, проушины стрелы разнесены на большое расстояние.

Зубчатые передачи механизма напора закалены, имеют высокую твердость. Механизм напора укомплектован устройством ограничения момента силы – предельного момента. Количество подъемных канатов - два каната одинаковой длины.

Поворотная платформа представляет коробчатую сварную конструкцию. Зубчатые передачи механизма подъема также закалены, имеют твердую поверхность. Наматывание обоих канатов происходит в один слой на барабан.

Подп. и дата					Взам. инв. №	Инв. № докв.	Подп. и дата	Инв. № подл.	
Подп. и дата									
Подп. и дата									
Данный механизм имеет высокий технико-экономический уровень и надежность, предназначена для широкого круга пользователей и представляет продукцию с высоким соотношением цены и качества. Конструктивно механизм напора WK-35 использован зубчато-реечный. Ковш имеет сварную конструкцию. Его корпус (боковые и задняя стенки) выполнен из листовой стали повышенной прочности, передняя стенка – литая, с высоким содержанием марганца, их соединения выполнены сварными. Рукоять двухбалочная, зубчатые рейки сделаны из стального литья с высоким содержанием марганца. Стрела однобалочная, коробчатой сварной конструкции, соединена с поворотной платформой с помощью пальцев, проушины стрелы разнесены на большое расстояние. Зубчатые передачи механизма напора закалены, имеют высокую твердость. Механизм напора укомплектован устройством ограничения момента силы – предельного момента. Количество подъемных канатов – два каната одинаковой длины. Поворотная платформа представляет коробчатую сварную конструкцию. Зубчатые передачи механизма подъема также закалены, имеют твердую поверхность. Наматывание обоих канатов происходит в один слой на барабан.									
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP				Лист 10

Механизм поворота с помощью зубчатой передачи вращает поворотную платформу с оборудованием. Вертикальный вал представлен в виде консоли. Конструкция роликов роликового круга – конической формы.

Гусеничный ход – многоопорного типа, с индивидуальным приводом гусениц. Редуктор хода планетарный, зубчатые передачи закалены. Ведущие и натяжные колеса, опорные катки и др. сделаны из легированной стали, либо из стального литья с высоким содержанием марганца, либо из кованных деталей. Траки (звенья) гусениц сделаны из стальных литых деталей с высоким содержанием марганца.

При изготовлении основных несущих сварных конструкций, таких как ковш, рукоять, стрела, А-образная (двуногая стойка), поворотная платформа, нижняя рама и гусеничные тележки и др. – использована сварка высокого качества, с использованием низколегированных сплавов высокой прочности и с низкотемпературной высокой ударной вязкостью, либо нормализованная и износостойкая листовая сталь. Для деталей привода использовался сплав Ni-Cr-Mo высокой прочности с хорошими характеристиками вязкости. В приводах механизмов подъема, поворота, напора и хода использованы пневматические дисковые тормоза. Для жидкой смазки приводов применяется циркуляционная система распылением; для густой смазки применяется автоматическая централизованная система смазки, имеющая регулируемую подачу через заданное время. В кузове (машинном отделении) встроена нагнетательная пылеулавливающая установка, в кабине машиниста имеется кондиционер.

Электросистема представляет собой трехуровневую систему управления, состоящую из верхней синтезированной системы управления и контроля + PLC + базовой передачи с преобразованием частоты. Верхняя синтезированная система контроля и управления проверяет и отображает состояние работы экскаватора. Система PLC осуществляет контроль над функционированием всей машины. Базовая передача с преобразованием частоты обеспечивает согласованность работы всех узлов, конструкций и механизмов машины.

Обмен цифровыми данными между тремя уровнями системы идет через основную линию связи PROFIBUS DP. Передача с преобразованием частоты использует частотное регулирование общей образующей линии постоянного тока регенерационного типа (обратного типа).

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № док.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические параметры и характеристики экскаватора WK-35 приведены в табл. 2.1, 2.2 и 2.3.

Таблица 2.1.

Основные характеристики и параметры

№	Наименование	Значение
1.	Номинальная нагрузка (грузоподъемность), т	65
2.	Номинальная вместимость ковша, м ³	35
3.	Диапазон вместимости ковша, м ³	25 ~ 54
4.	Максимальное усилие подъема, кН	2150
5.	Максимальная скорость подъема, м/с	1,6
6.	Максимальное усилие напора, кН	850
7.	Максимальная скорость напора, м/с	0,65
8.	Максимальное тяговое усилие гусеничного хода, кН	4520
9.	Максимальная скорость хода, км/ч	1,08
10.	Максимальный угол подъема, градус	13
11.	Среднее удельное давление гусеничной ленты на грунт, кПа	330
12.	Теоретическая продолжительность цикла работы (при угле поворота 90°), сек	30
13.	Рабочая масса, т	1080
14.	Противовес, т	223
15.	Теоретическая производительность, м ³ /ч	4200
16.	Наибольший радиус копания, мм	24300
17.	Максимальная высота копания, мм	18000
18.	Радиус копания на уровне стояния, мм	16000
19.	Максимальный радиус разгрузки, мм	22000
20.	Высота разгрузки при максимальном радиусе разгрузки, мм	5250
21.	Максимальная высота разгрузки, мм	11100
22.	Радиус разгрузки при максимальной высоте разгрузки, мм	21300
23.	Глубина копания, мм	1750

Таблица 2.2.

Основные размеры конструкций

№	Наименование	Значение
1.	Высота до головных блоков стрелы, мм	18550
2.	Расстояние от внешней части головных блоков до оси вращения, мм	17300
3.	Радиус вращения хвостовой части поворотной платформы, мм	9650

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

12

Продолжение табл. 2.2.

№	Наименование	Значение
4.	Максимальная высота двуногой стойки	12460
5.	Ширина гусеничного хода (трак 1387), мм:	9050
6.	Ширина гусеничного хода (трак 1829), мм:	9480
7.	Длина гусеничного хода, мм	10900
8.	Расстояние от низа привода гусеничного хода до уровня стояния, мм	811
9.	Просвет под поворотной платформой, мм	2730
10.	Расстояние от пяты стрелы до оси вращения, мм	3510
11.	Расстояние от уровня стояния до оси пяты стрелы, м	4760
12.	Расстояние от крыши кузова до уровня стояния, мм	8350
13.	Высота от земли до крыши кабины машиниста	10800
14.	Высота от земли до верхней части пылеудаляющей установки кузова	12000
15.	Ширина кузова, мм	9400
16.	Общая ширина кузова и кабины, мм	12000
17.	Ширина платформы слева от кабины, мм	13800
18.	Общая длина кузова	12700
19.	Общая длина кузова и кабины	14100
20.	Уровень глаз оператора, мм	9545

Таблица 2.3.

Параметры электросистемы

№	Наименование параметра	Показатели
1.	Входное напряжение, В	6000
2.	Частота тока питающей сети, Гц	50
3.	Минимальная выдерживаемая нагрузка тока короткого замыкания, МВА	23
4.	Основной трансформатор, кВА	2500
5.	Вспомогательный трансформатор, кВА	450
6.	Номинальная мощность электропривода подъёма, кВт	2×850
7.	Номинальная мощность электропривода напора (690V), кВт	460
8.	Номинальная мощность электропривода поворота (690V), кВт	2×395
9.	Номинальная мощность электропривода хода (690V), кВт	2×571
10.	Мощность электропривода открытия ковша, кВт	15

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
					K1866.00.000.01 SH PP					13
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Глава 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Общие пояснения

Процесс и стандарты монтажа и наладки машины выполняются в соответствии с требованиями Стандарта GB/T 10604 «Одноковшовый экскаватор с прямой лопатой для горнодобывающих работ».

Процесс и стандарты монтажа и наладки механической части выполняются в соответствии с требованиями стандарта GB/T 37400.10 «Общие технические условия тяжелых механизмов. Сборка».

Процесс монтажа и наладки системы смазки, трубопроводов пневматической разводки данной машины выполняются в соответствии с требованиями стандарта GB/T 37400.11 «Общие технические условия тяжелых механизмов. Трассирование».

Процесс монтажа и наладки системы смазки выполняются в соответствии с требованиями стандарта JB/T 6996 «Общие технические условия для гидравлической системы тяжелых механизмов».

Процесс монтажа и наладка системы управления пневматикой выполняются в соответствии с требованиями стандарта GB/T 7932 «Пневматическая система. Общие технические условия».

Процесс монтажа и наладки шлангов выполняются в соответствии с требованиями стандарта JB/ZQ 4398 «Границы прокладки трубопроводов».

Процесс монтажа и наладки электрооборудования выполняются в соответствии с требованиями Госстандарта GBJ 232 «Инженерные работы по монтажу электроустановок и приемочные условия».

3.2. Особые пояснения

Требуемые значения моментов затяжки общих соединительных болтов приведены в следующей таблице (только если нет особых инструкций):

Степень болтового соединения	Номинальный диаметр болта, м													
	6	8	10	12	16	20	24	30	36	42	48	56	64	72x6
Крутящий момент затяжки - T_A , Н·м														
5.6	3.3	8.5	16.5	29	70	137	235	472	822	1319	1991	3192	4769	6904
8.8	7	18	35	61	149	290	500	1004	1749	2806	4236	6791	10147	14689
10.9	9.9	25.4	49.4	86	210	409	705	1416	2466	3957	5973	9575	14307	20712
12.9	11.8	30.4	59.2	103	252	490	845	1697	2956	4742	7159	11477	17148	24824
A2-70	5	12.8	24.9	43.3	105.8	205.9	355	713	1242	1992	3008	4822	7204	10429

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

14

Примечание!

1. Применяется к болтам и винтам с крупной резьбой.
2. Допустимое отклонение крутящего момента затяжки составляет $\pm 5\%$.
3. Предварительная нагрузка должна быть рассчитана как $0.7\sigma_s$ материала.
4. Коэффициент трения $\mu = 0,125$.
5. Приведенные значения, применяющиеся для затяжки болтов без смазки. При затяжке с применением смазки, значение должно быть 133% от значения в таблице.

[illegible]

Глава 4. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Механическая часть экскаватора WK-35 включает в себя: ковш, рукоять, стрелу и напорный механизм, механизм открывания днища ковша, подъемный механизм, поворотный механизм, поворотную платформу, центральную цапфу (ось), роликовый круг, гусеничный механизм хода, пневматическую систему, систему смазки, кузов с вентиляционной пылеулавливающей установкой, кабину машиниста с кондиционером, лестницы, перила, проходы, противовес, арматуру и другие части. Описание дано на рисунках 4.1-4.4.

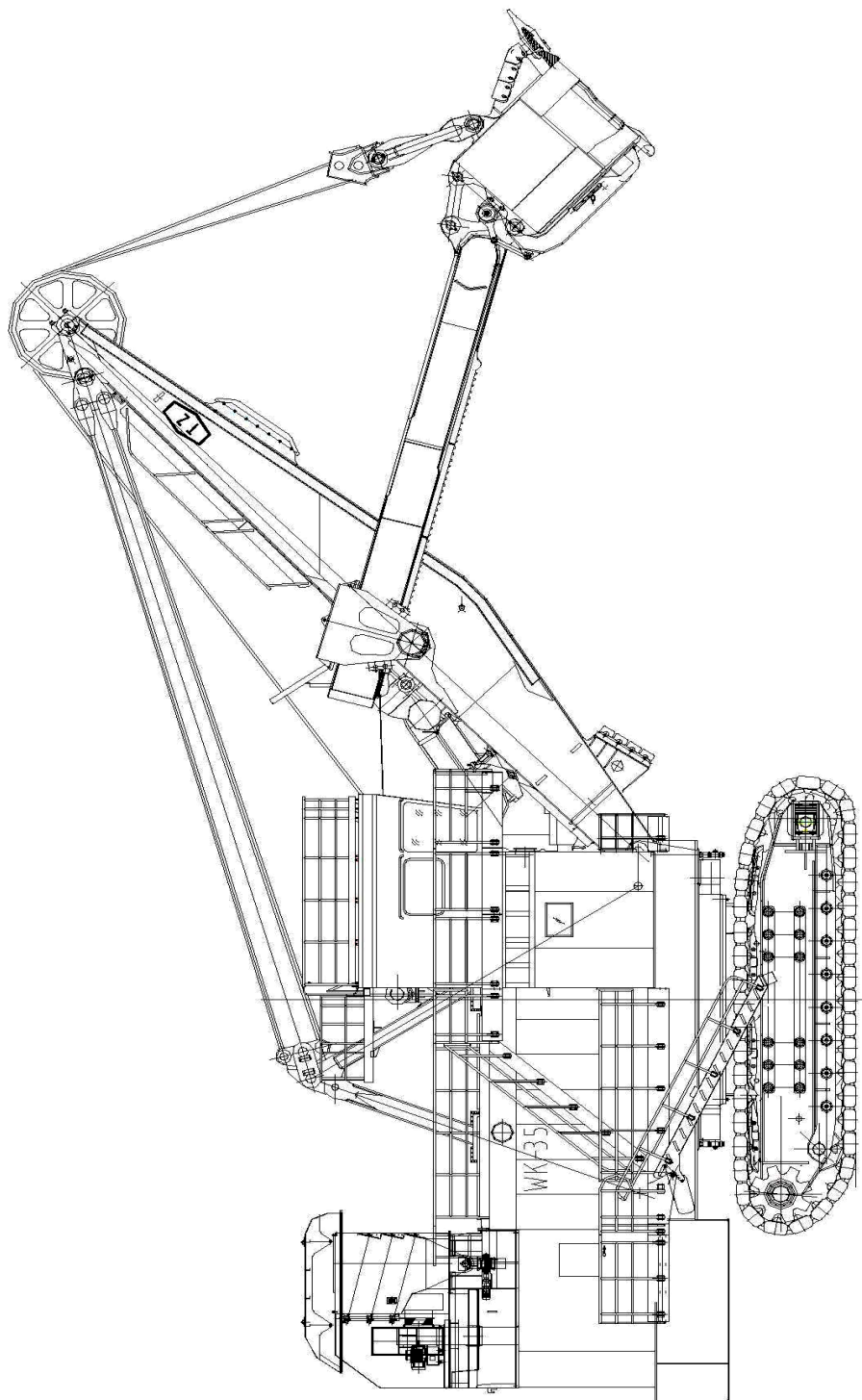


Рисунок 4-1. Чертеж общего вида экскаватора WK-35 (лист 1)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

16

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

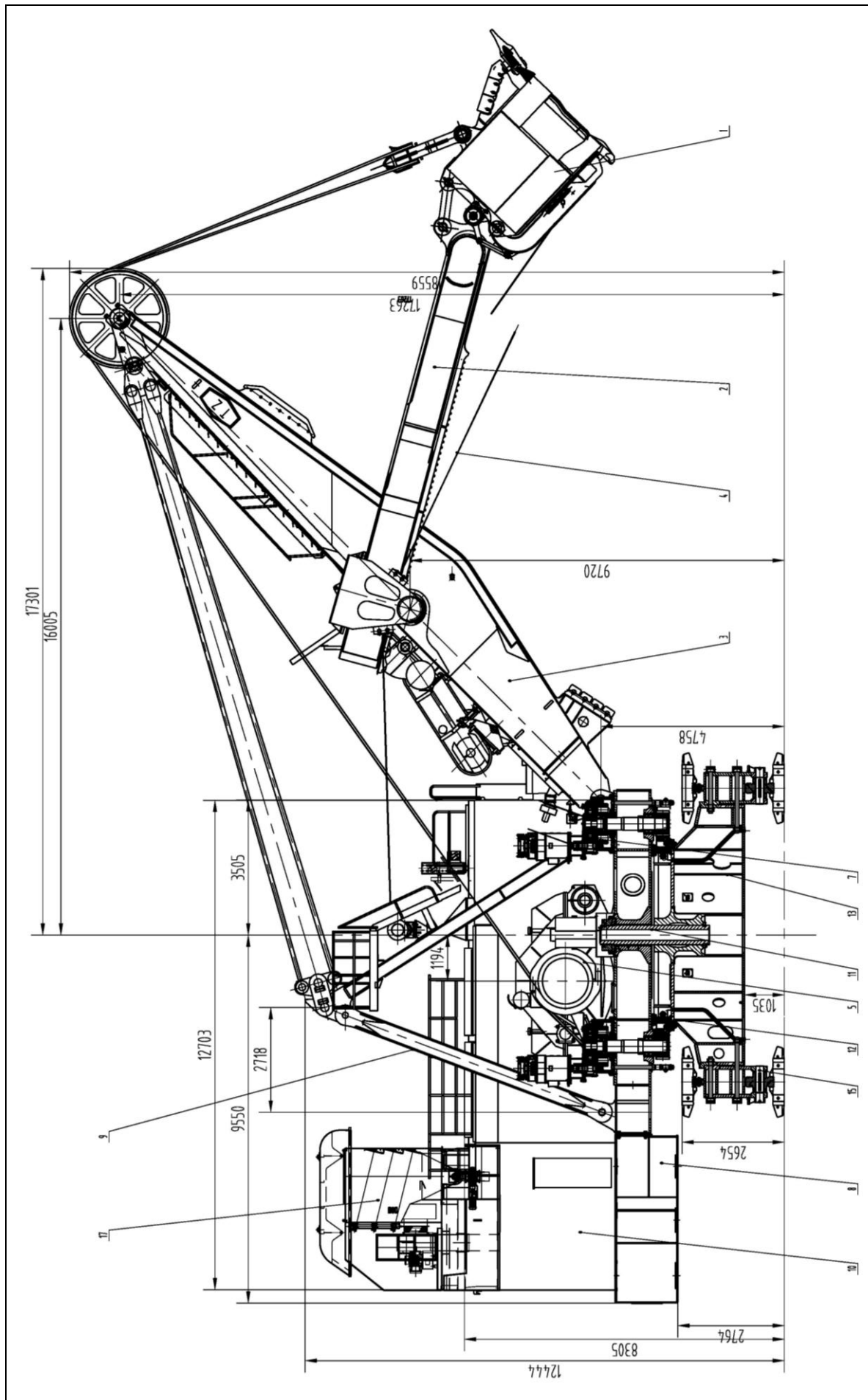


Рисунок 4-2. Чертеж общего вида экскаватора WK-35 (лист 2)

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

17

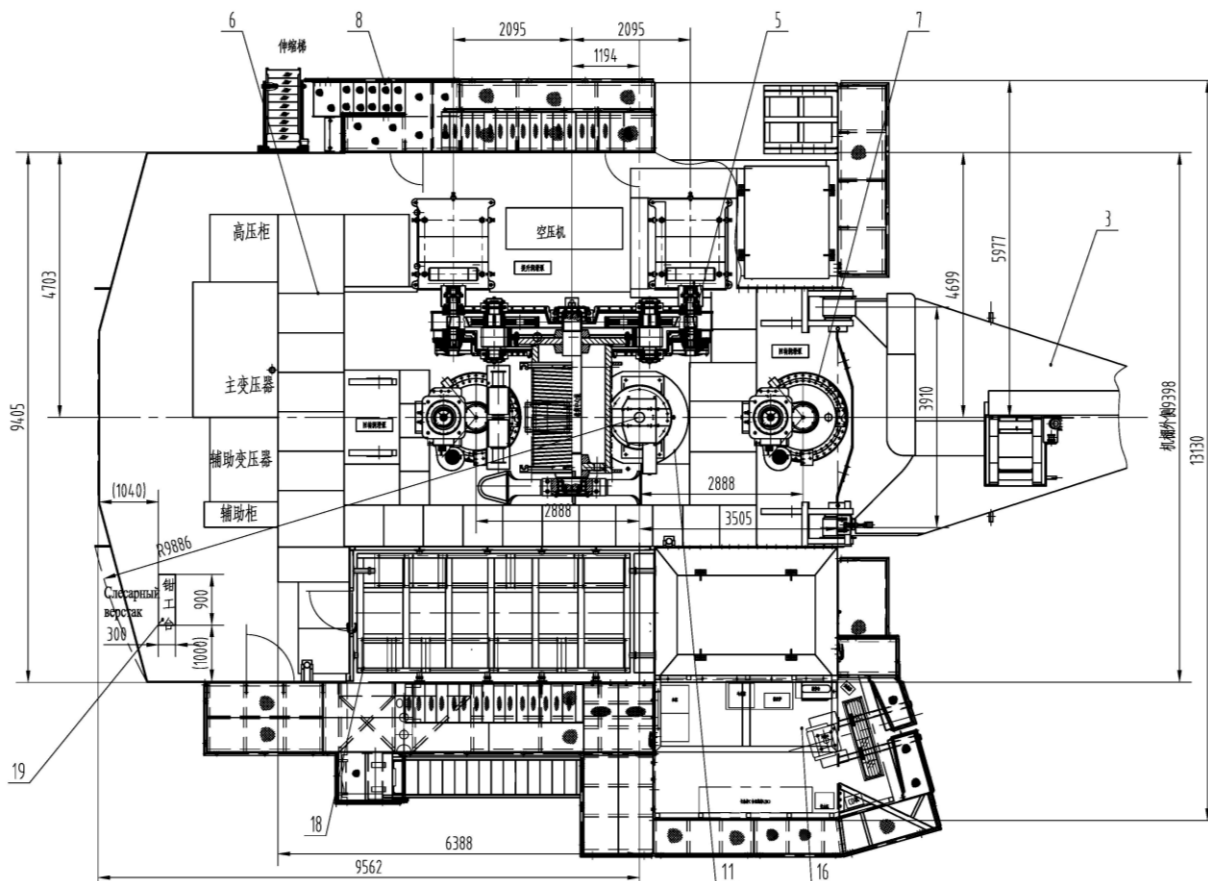


Рисунок 4-3. Чертеж общего вида экскаватора WK-35 (лист 3)

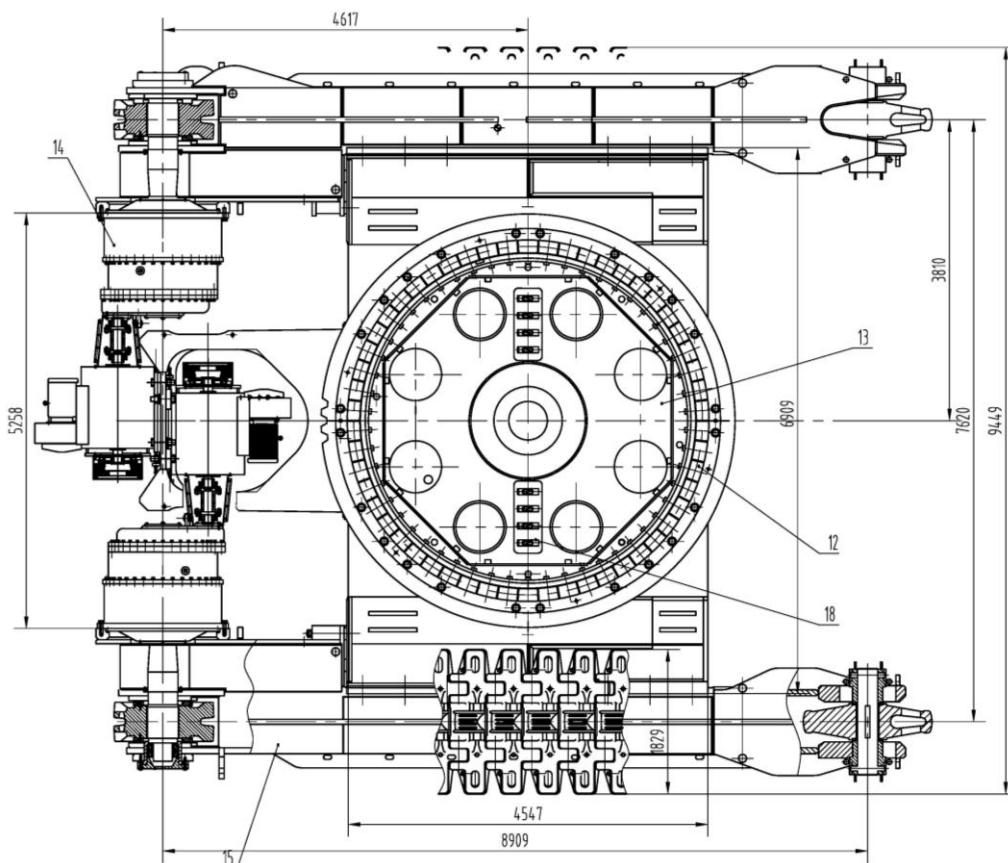


Рисунок 4-4. Чертеж общего вида экскаватора WK-35 (лист 4)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					18

K1866.00.000.01 SH PP

На рисунок 4-1 - 4-4 приведены следующие обозначения *: 1 - ковш; 2 - рукоять ковша; 3 - стрела и напорный механизм; 4 - механизм открывания днища ковша; 5 - подъемный механизм; 6 – пол машинного отделения; 7 - поворотный механизм; 8 - поворотная платформа; 9 - А-образная (двуногая) стойка; 10 - кузов; 11 - центральная цапфа; 12 - роликовый круг; 13 - нижняя рама; 14 - механизм хода; 15 – гусеничная рама; 16 - кабина машиниста; 17 - вентиляционная пылеулавливающая установка; 18 – компоненты нижней рамы; 19 – кабельный барабан (крепится к нижней раме); 20 - опора кабельного барабана; 21 - огнетушитель; 22 - слесарный верстак с тисками 100; 23 - централизованная система смазки; 24- поворотная система жидкой смазки подъема; 25 - пневматическая система; 26- поворотная система жидкой смазки поворота; 27- электрическая система.

* - позиции 20-27 на рисунках не показаны

Требования к персоналу, отвечающему за обслуживание оборудования:

Обслуживание экскаватора WK-35 – это системный инжиниринг. Обслуживание машины подразделяется на ежедневное (ежесменное) обслуживание, текущий (мелкий) ремонт, средний ремонт и капитальный, что предполагает различные требования к обслуживающему персоналу.

Для ежедневного обслуживания требуются следующие специалисты, обладающие опытом и отвечающие требованиям: слесари – 4 человека, электрики – 2 человека, специалисты по обслуживанию смазочной системы и пневмосистемы – 2 человека, сварщики – 2 человека, а также другие необходимые специалисты.

Для текущего (мелкого) ремонта требуется та же бригада, что и для ежедневного обслуживания. В случае необходимости используется подъемная техника грузоподъемностью от 10 до 100 т для вспомогательных работ. Для проведения среднего ремонта увеличивается количество персонала и подъемной техники в зависимости от конкретной ситуации (вес главных деталей приведен ниже). Капитальный ремонт производится отдельной бригадой для конкретного объекта ремонта, количество персонала и техники определяется конкретной ситуацией.

Набор инструментов, необходимых для обычного ремонта экскаватора:

Гидравлический домкрат: 10 т, 50 т, 100 т (по 2 комплекта);

Импульсный гаечный ключ: $S=55 \div 155$ (1 комплект)

Гидравлический гаечный ключ: момент силы затяжки $3000 \div 10000 \text{ Н} \cdot \text{м}$;

Пневматический гаечный ключ: 1", 1/2", 3/4" (по 1 комплекту);

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	19

Шестигранный ключ: М6 ÷ М39

Внешний шестигранный торцевой ключ: М16÷М36

Ручной молоток: 10 фунтов, 18 фунтов, 24 фунтов

Электросварочный аппарат: 630А

Ручная электродрель: Ø 1,5-13 м, мощностью 600Вт, скорость вращения 0÷2600 об/мин;

Электрическая углошлифовальная машинка («болгарка») - диаметр шлифовального диска 125 мм;

Магнитная дрель (магнитное сверло): BRP 50

Коленчатый трубный ключ: СТ-999ML

Слесарный верстак, укомплектованный тисками 100 -1 шт.

Уровень, рулетка, толщиномер, микрометр, щупы, штангенциркуль;

Перед ремонтом необходимо полностью отключить оборудование, а также следует обратить внимание на следующее:

1. Поставить экскаватор вдали от оползней, заколов, оврагов и обрывов, на просторной твердой горизонтальной поверхности с отводом воды;

2. Отключить механизм поворота, хода и другие механизмы, убрать зацепление входной (траповой) лестницы, чтобы безопасно ее опустить.

3. Опустить и опереть ковш на землю, привести в действие (наложить) тормоз подъема. Чтобы не повредить подъемные канаты, ковш должен устойчиво лежать на земле. Расслабить подъемные канаты;

4. Привести в действие (наложить) все тормоза, отключить экскаватор.

Внимание! Неосторожный контакт с высоким напряжением может привести к жертвам, поэтому перед проведением ремонтных работ следует отключить электропитание токоведущих частей.

5. Включить соответствующие блокировки (блокировочные установки) во избежание несчастных случаев.

Внимание! Неправильное управление любым из узлов экскаватора может привести к жертвам; перед проведением ремонтных работ следует положить ковш на землю, включить (замкнуть) все тормоза.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

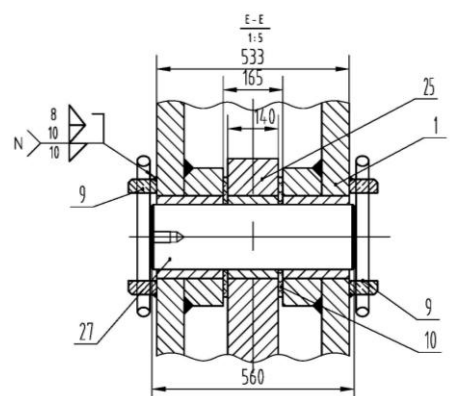
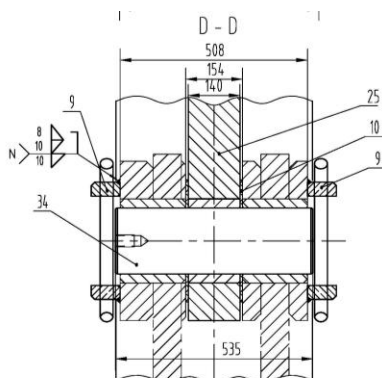
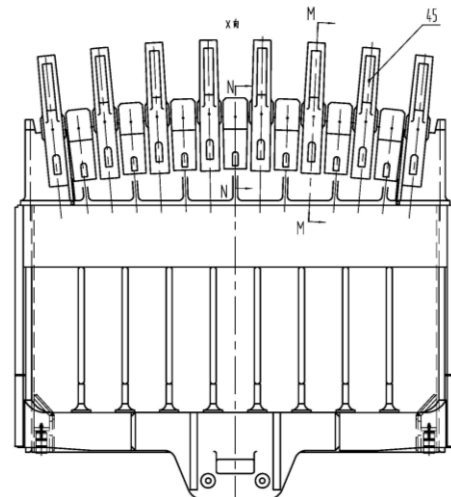
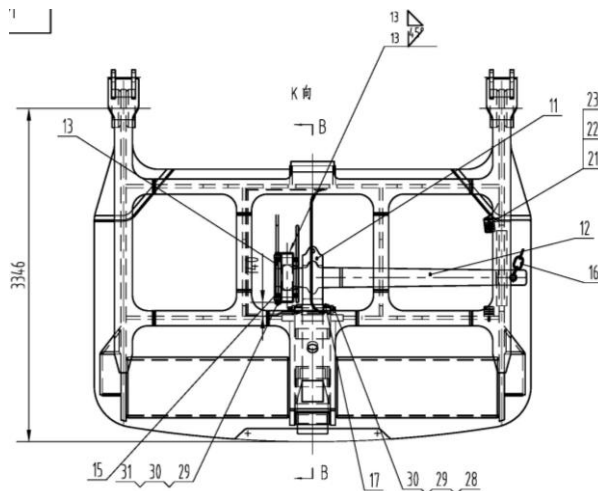
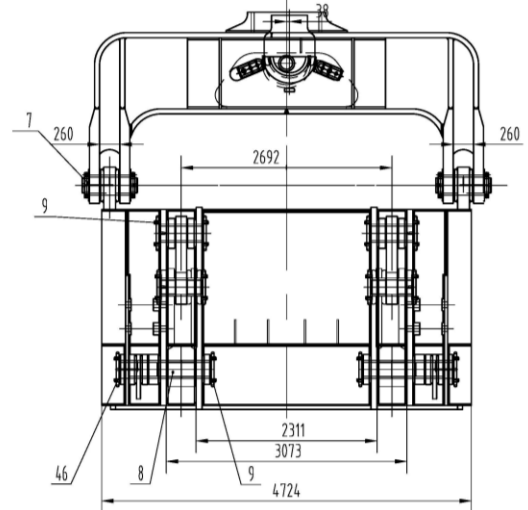
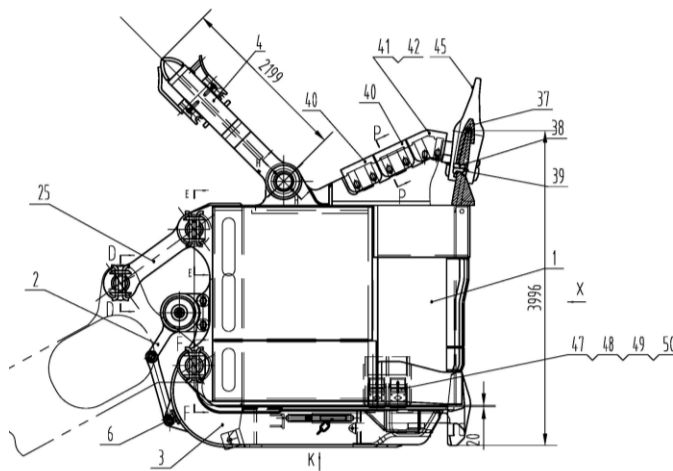
Лист

20

Глава 5. КОВШ

5.1. Краткий обзор

В данной главе приводится описание ковша, а также приводятся методы проверки и ремонта. Ремонтные работы включают в себя регулировку, демонтаж, сборку и монтаж засова ковша и амортизатора днища ковша.

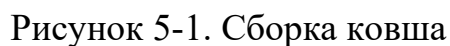


Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Инв. № дубл.
Лит	Изм.
Не докум.	Подп.
Дата	

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

21



На рисунке 5-1 показаны: 1 - корпус ковша, 2 – амортизатор (механизм торможения днища ковша), 3 - днище ковша, 4 - коромысло, 5 - подушка амортизатора, 6 – тяга ковша (восьмерка), 7 - палец коромысла, 8 - палец днища ковша, 9 - стопор пальца, 10 - набор прокладок, 11 - засов ковша, 12 - рычаг открывания ковша, 13 – фиксатор, 14 – щит, 15 - регулировочная прокладка, 16 - комплектующие цепи, 17 - направляющая пластина, 18 - неподвижный щит, 19 – болт, 20 – шайба, 21 – амортизатор, 22 – гайка, 23 – шайба, 25 - рычаг тяги; 26 – гайка, 27- штифт рычага тяги; 28 - болт 29 - корончатая гайка; 30 – штифт; 31 - болт; 32 – прут (круглая сталь); 33 – пресс-масленка; 34 - штифт рычага тяги; 35, 36 – набор прокладок; 37 - межзубовая защита; 38 – клин; 39 – скоба; 40 – боковая защита; 41 – правая угловая защита; 42 – левая угловая защита; 43 – клин; 44 - С-образная скоба; 45 – сборный зуб (комбинированная коронка) ковша; 46 - штифт изогнутой балки; 47 – амортизатор; 48 – набор прокладок; 49 – болт; 50 – шайба.

Рисунок 5-1. Сборка ковша

На рисунке 5-1 показаны: 1 - корпус ковша, 2 – амортизатор (механизм торможения днища ковша), 3 - днище ковша, 4 - коромысло, 5 - подушка амортизатора, 6 – тяга ковша (восьмерка), 7 - палец коромысла, 8 - палец днища ковша, 9 - стопор пальца, 10 - набор прокладок, 11 - засов ковша, 12 - рычаг открывания ковша, 13 – фиксатор, 14 – щит, 15 - регулировочная прокладка, 16 - комплектующие цепи, 17 - направляющая пластина, 18 - неподвижный щит, 19 – болт, 20 – шайба, 21 – амортизатор, 22 – гайка, 23 – шайба, 25 - рычаг тяги; 26 – гайка, 27- штифт рычага тяги; 28 - болт 29 - корончатая гайка; 30 – штифт; 31 - болт; 32 – прут (круглая сталь); 33 – пресс-масленка; 34 - штифт рычага тяги; 35, 36 – набор прокладок; 37 - межзубовая защита; 38 – клин; 39 – скоба; 40 – боковая защита; 41 – правая угловая защита; 42 – левая угловая защита; 43 – клин; 44 - С-образная скоба; 45 – сборный зуб (комбинированная коронка) ковша; 46 - штифт изогнутой балки; 47 – амортизатор; 48 – набор прокладок; 49 – болт; 50 – шайба.

Корпус ковша сделан из износостойкой листовой стали высокой прочности. Использована сварка высокого качества, что позволяет на площадке производить ремонт согласно установленным правилам сварки.

Ковш спроектирован с широким сечением, что позволяет быстро за-гружать горную массу, не приводя к заклиниванию породы в ковше. Кромка ковша выполнена из износостойкой литой стали, на ней расположены 8 сборных зубьев.

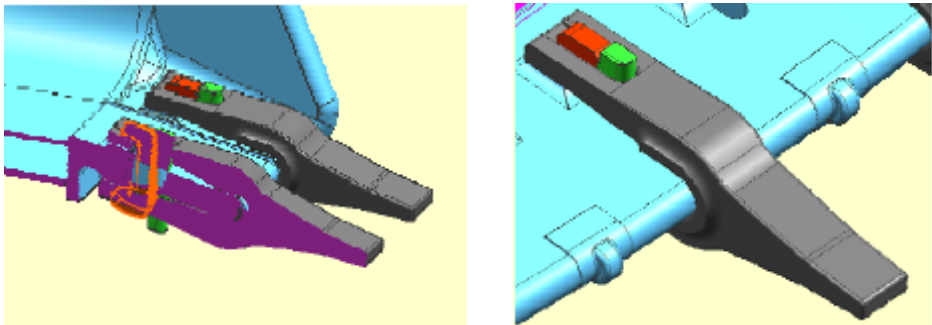


Рисунок 5-2. Крепление зубьев к ковшу

5.2. Проверка

Рекомендуется регулярно проверить все части ковша. Необходимо проверять состояние соединительных пальцев, втулок, механизма открыва-ния днища ковша, футеровки (износостойкого щита) и механизма торможе-ния днища ковша или буферного устройства, проверять степень износа и ка-чество смазки, надежность крепления или потерю зубьев, защиты и соеди-нительных деталей. Также нужно проверять состояние деталей корпуса ковша.

Требования к регулировке амортизатора (механизма торможения днища ковша) и степени износа для замены фрикционных дисков приведены в табл. 5.1 и 5.2.

Необходимые инструменты: рулетка, щуп и др.

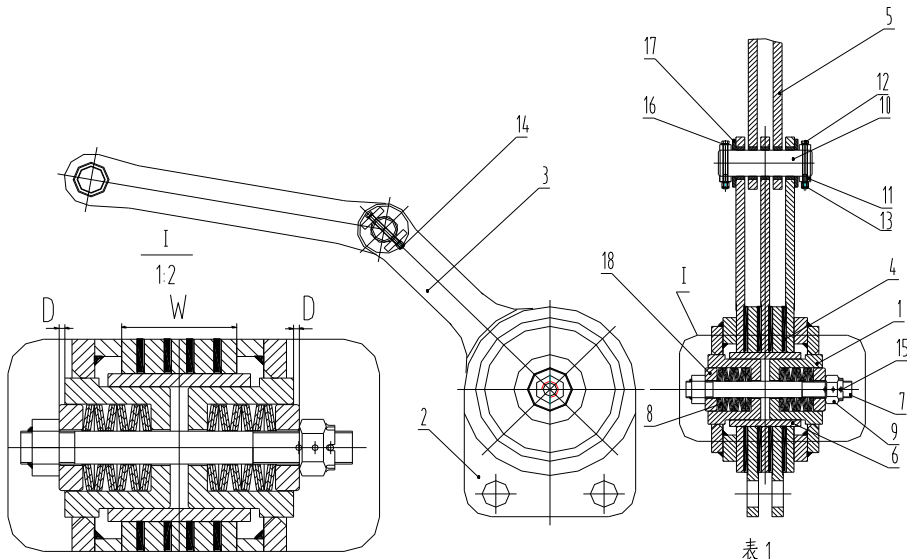


Рисунок 5-3. Механизм торможения днища ковша

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № довл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

На рисунке 5-3 показаны следующие обозначения: 1 - втулка амортизатора; 2 – соединительная пластина; 3 – соединительная пластина амортизатора 4 – фрикцион; 5 - соединительный щит амортизатора; 6 – втулка пальца; 7 - болт-шпилька; 8 - тарельчатая пружина; 9 – гайка; 10 – штифт; 11 – заслонка; 12 – болт; 13 – гайка; 14, 15 - шплинт; 16 - прокладка; 17 – прокладка; 18 - распорная втулка.

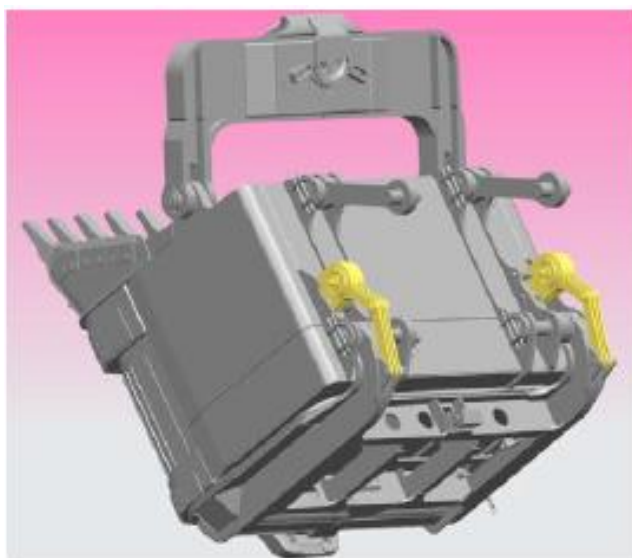


Рисунок 5-4. Расположение механизма торможения днища и его общий вид

Таблица 5.1

Регулировка амортизатора

Размер D (см. рис. 5-2)	Величина сжатия, %	Сила сопротивления, кг
8	0	0
-9.7	60	5670
-16	80	7711
-25.9	100	15876

Таблица 5.2

Степень износа для замены фрикционных дисков

Фрикционный диск	Толщина фрикционного диска	Толщина рычага амортизатора (поз. 3)	Толщина соединительной пластины (поз.2)	Размер W (см. рис. 5-2)
Новый	10	22	28.6	162
Изношенный	3.2	22	28.6	136.7

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					K1866.00.000.01 SH PP					Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						24

5.3. Разгрузка и сборка

Так как разгрузка и сборка ковша и его основных деталей очень просты, мы не приводим подробного описания. Чтобы гарантировать нормальную работу ковша, необходимо своевременно проводить регулировку. Руководство по регулировке дана ниже.

5.4. Регулировка

Соблюдая следующие правила, можно обеспечить нормальную работу ковша.

5.4.1. Конструкция засова ковша

Как показано на рисунке 5-1, засов ковша вставляется в отверстие пяты на передней стенке ковша на длину от 25 до 32 мм. При меньшей длине зацепления засова может соскальзывать, большая длина вызовет трудности при регулировке днища ковша и его эксплуатации, а также потребует дополнительных усилий и увеличения мощности механизма открывания днища ковша (или механизма ОДК).

Регулировка засова механизма ОДК проводится в следующем порядке:

(1) После того, как ковш установлен, регулируется цепь ОДК или стальной трос. Когда засов ковша полностью вставлен в отверстие пяты, рычаг засова должен остановиться в переднем или нижнем положении направляющего паза.

(2) В процессе регулировки механизма ОДК нужно избегать удара механизма ОДК в полную силу о задний или верхний конец направляющего паза, иначе может произойти поломка.

Для компенсации износа засова и его рычага, нужно провести следующую регулировку:

(1) Поднять вверх рычаг засова, рассоединить с набором прокладок. Из паза передней части опорной коробки вставляется палец или винт, чтобы рычаг засова не опустился.

(2) Из опорной коробки рычага вынимается несколько прокладок, чтобы засов ковша смог войти в отверстие на требуемую длину. Каждая вынутая прокладка позволит засову войти на 12 мм. Нельзя вынимать нижнюю прокладку, так как она предотвращает выпадение тягового рычага из опорной коробки.

Необходимые инструменты: рулетка, лом и др.

5.4.2. Износостойкая пластина

Износостойкая пластина устанавливается в направляющем отверстии днища ковша. Необходимо проверить, не изношены ли детали. Если засов соприкасается с днищем ковша и это привело к истиранию, то необходимо произвести замену износостойкой пластины. Каждый раз при смазывании экскаватора и элементов ковша, необходимо наносить смазку на два износостойких щита, чтобы обеспечить нормальную работу механизма.

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Име. № инв.					
Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Име. № инв.					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
										25

5.4.3. Буферное устройство (механизм торможения) днища ковша

Существует два способа регулировки буферного устройства днища ковша. Первый: регулировка после замены износостойкой фрикционной пластины; второй – периодическая регулировка во избежание удара при закрывании днища ковша.

После замены износостойкой пластины буферного устройства днища ковша регулировка проводится следующим образом:

- (1). С болта пальца буферного устройства и установочной гайки снять шплинт.
- (2). Вставить регулировочную гайку, пока она плотно не ляжет на плоскую прокладку.
- (3). Измерить расстояние резьбы болта пальца буферного устройства от гайки.
- (4). Закрутить регулировочную гайку на 49 мм.
- (5). После установки буферного устройства днища ковша установить шплинт на болте пальца.
- (6). Второе буферное устройство отрегулировать, как описано выше (пп.1-5).

Если при закрытии днища ковша слышен сильный звук удара, то регулировку двух буферных устройства следует проводить следующим образом:

- (1). С пальца амортизатора снять шплинт установочной гайки.
- (2). Закрутить установочную гайку, чтобы снизить или исключить удары днища ковша о корпус.
- (3). Установить шплинт на установочную гайку буферного устройства.
- (4). Второе буферное устройство отрегулировать, как описано в пунктах 1-3.

Внимание! Степень регулировки гаек обеих буферных устройства должна быть одинаковой.

При изнашивании фрикциона буферного устройства до 3 мм или больше необходима его замена, иначе это повлияет на эффективность работы всего устройства.

Необходимые инструменты: гаечный ключ, рулетка и др.

5.5. Смазка

Для поддержания нормальной работы ковша, необходимо регулярно смазывать перечисленные ниже части (в режиме ручной смазки). Если пальца изготовлены из специального материала, не требующего обслуживания (опция), такая смазка не нужна:

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

26

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № док.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

1. Для соединительного пальца буферного устройства (амортизатора) днища ковша применяется универсальная смазка на литиевой основе, смазывается каждые 40 часов.

2. Для засова ковша используется машинное масло, смазывается каждые 8 часов.

3. Для рычага засова также используется машинное масло, смазывается каждые 8 часов.

4. Палец, соединяющий ковш и коромысло, смазывается универсальной смазкой на литиевой основе каждые 8 часов.

5. Палец, соединяющий ковш и днище ковша, смазывается универсальной смазкой на литиевой основе каждые 8 часов.

5.6. Описание компонентов ковша

Днище ковша (см. рисунок 5-5) состоит из плиты, образующей днище ковша, на котором имеются проушины с втулками. С помощью изменения толщины регулировочной прокладки можно отрегулировать длину зацепления засова в пяте (отверстии) передней стенке ковша.

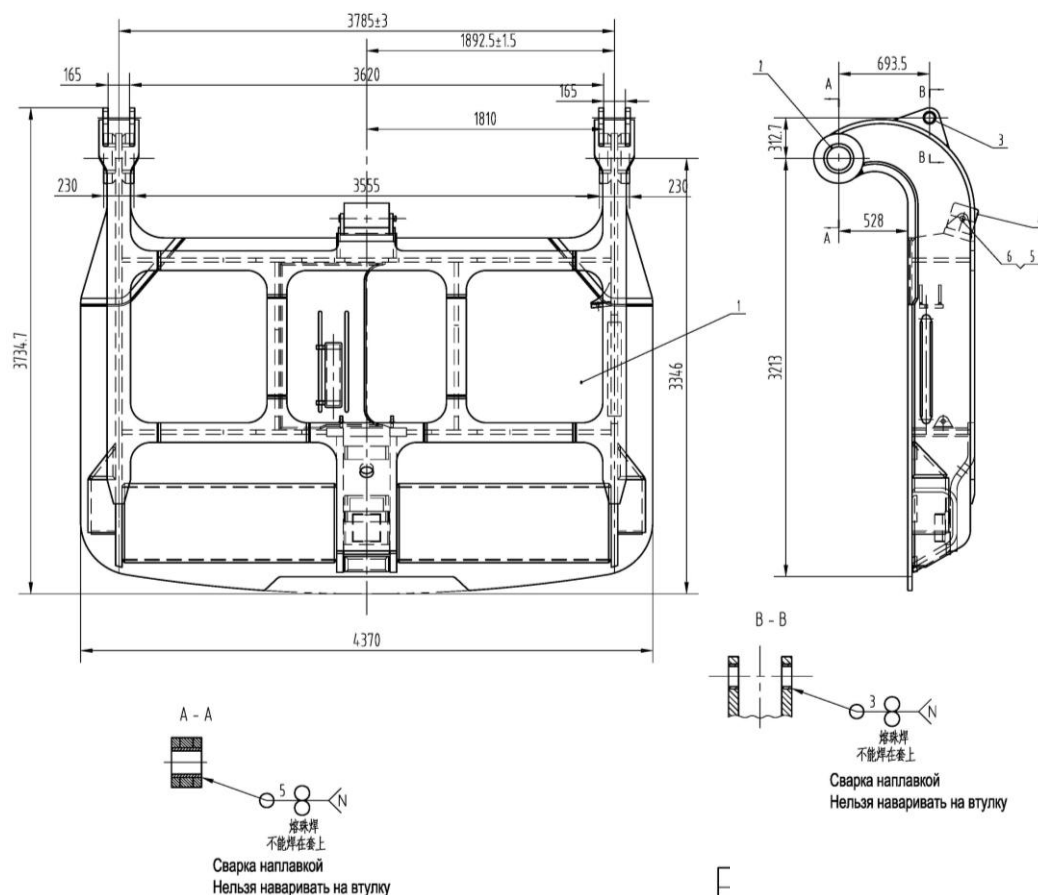


Рисунок 5-5. Устройство днища ковша

Инв. № подл.	Подп. и дата	Изм. №	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						27

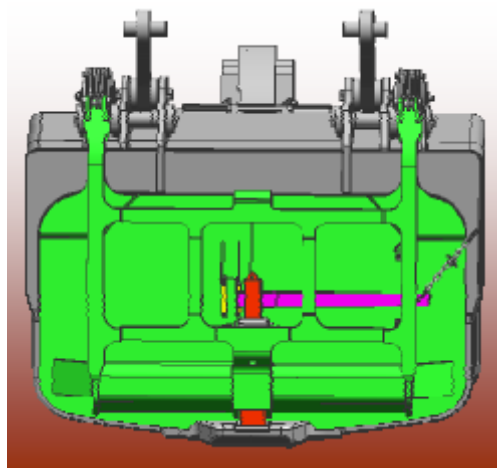


Рисунок 5-6. Устройство днища ковша

На рисунке 5-5 приведены следующие обозначения: 1 - плита днища; 2 - втулка петли днища; 3 – втулка механизма торможения днища ковша

Коромысло (см. рисунок 5-7) соединяет корпус ковша и подъемные канаты, поэтому изготовлено сваркой для тяжелых условий. В шарнирных соединениях установлены подшипники скольжения (втулки). Наверху имеется смазочное отверстие, куда нужно регулярно заправлять смазку. Во избежание смещения подшипника, между ним и отверстием коромысла применена точечная сварка.

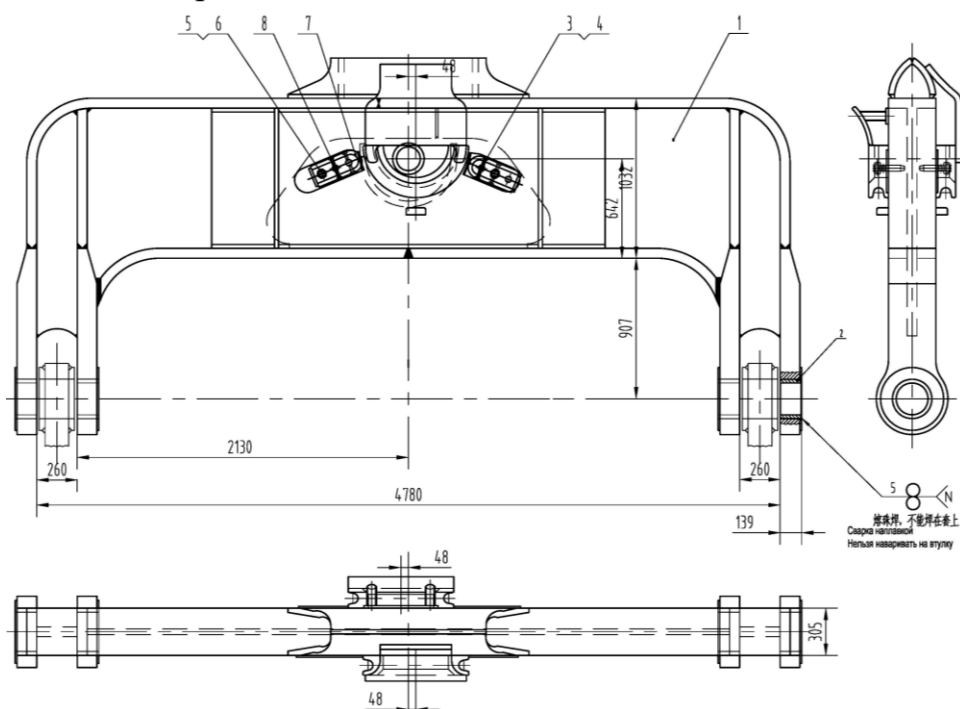


Рисунок 5-7. Коромысло (подъемная балка)

На рисунке 5-7 показаны следующие обозначения: 1 – коромысло (в ряде документов имеется обозначение как подъемная балка); 2 – втулка; 3, 4, 5 – болт; 6 – гайка; 7 - кронштейн крепления каната; 8 - штифт

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

28

Прокладка амортизатора (см. рисунок 5-8) используется как опора амортизатора, что соединяет амортизатор, корпус ковша и днище ковша. Внутри устанавливается распорная втулка и т.д., чтобы фиксировать амортизатор.

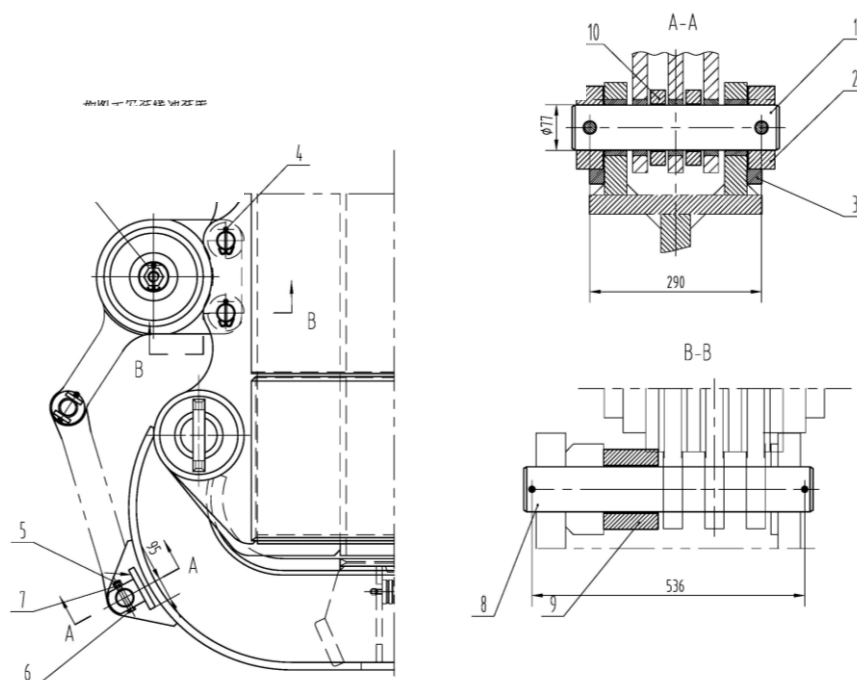


Рисунок 5-8. Прокладка амортизатора

На рисунке 5-8 приведены следующие обозначения: 1 – штифт; 2 – распорная втулка; 3 – стопор; 4, 5 – шплинт; 6 – болт; 7 – гайка; 8 – штифт; 9-кольцо; 10, 11,12 – шайба.

Палец коромысла установлен неподвижно. На одной стороне пальца имеется резьбовое отверстие для установки или снятия, на другой стороне имеется отверстие для смазки.

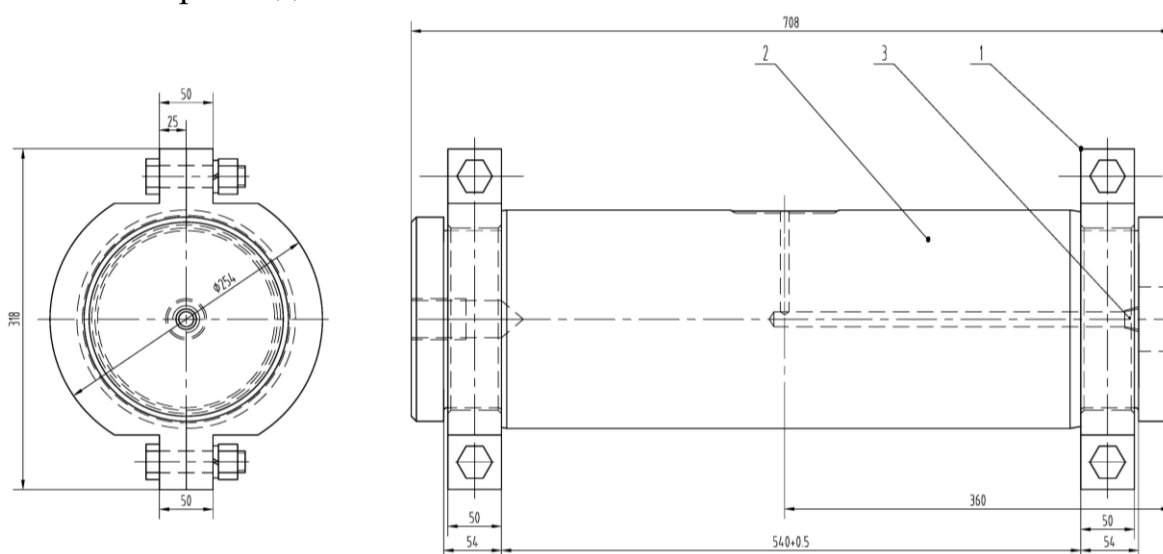


Рисунок 5-9. Палец коромысла (штифт подъемной балки)

На рисунке 5-9 приведены следующие обозначения: 1 – зажим (хомут); 2 – штифт; 3 – масленка (тавотница).

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ине. № дубл.			
Ине. № инв.			
Ине. № инв.			

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

29

На рисунке 6-1- показаны следующие обозначения: 1 - правая балка; 2 – зубчатая рейка; 3 - упор; 4 - заглушка рукояти ковша, 5 – втулка; 6 - передний козырек; 7 - левая балка; 8 - соединительный цилиндр; 9 - проушина

6.2. Визуальный осмотр

Визуальный осмотр проводится для выявления чрезмерного износа зубьев и выявления сломанных зубьев на рейке.

6.3. Проверка сварных швов

1. Состояние сварных швов можно проверять прямо на экскаваторе, также можно провести проверку после демонтажа рукояти.

2. Основные объекты проверки сварных швов (см. рисунок 6-2):

A. Сварной шов между рейкой и нижним листом (в месте окончания рейки);

B. Сварные швы между балками и передней частью (в месте уширения);

C. Соединение участков реек;

D. Сварной шов приварки рейки к балке (по длине рукояти);

E. Соединительный шов между соединительным цилиндром и балками;

F. Соединительный шов между проушинами и корпусом рукояти.

3. Перед сваркой необходимо удалить краску, грязь и ненужные материалы.

4. Во время дефектоскопии применяется капиллярный (цветной) метод неразрушающего контроля, а не магнитный, так как рейки выполнены из марганцевого сплава. Сварные швы выполнены нержавеющими электродами и не обладают магнитными свойствами.

5. Проверку сварных швов необходимо проводить через каждые 1000 часов. Это необходимо для выявления трещин, чтобы предотвратить их увеличение.

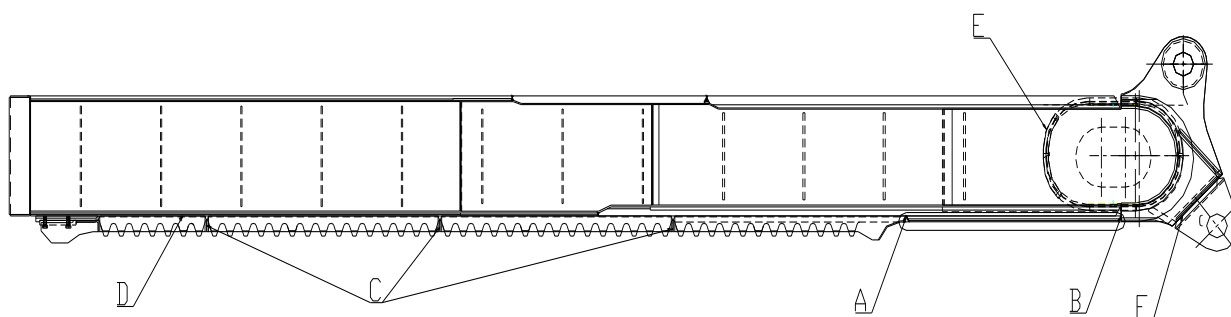


Рисунок 6-2. Расположение сварных швов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист	
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						31	

6.4. Проверка размеров

Размеры проверяются только после демонтажа рукояти. Рейки должны лежать вверх. Рукоять положить на деревянные бруски или шпалы. Следует убрать все опорные стойки между балками рукояти.

Необходимо проверить следующие размеры:

1. Расстояние между левой и правой балкой (см. рисунок 6-3).

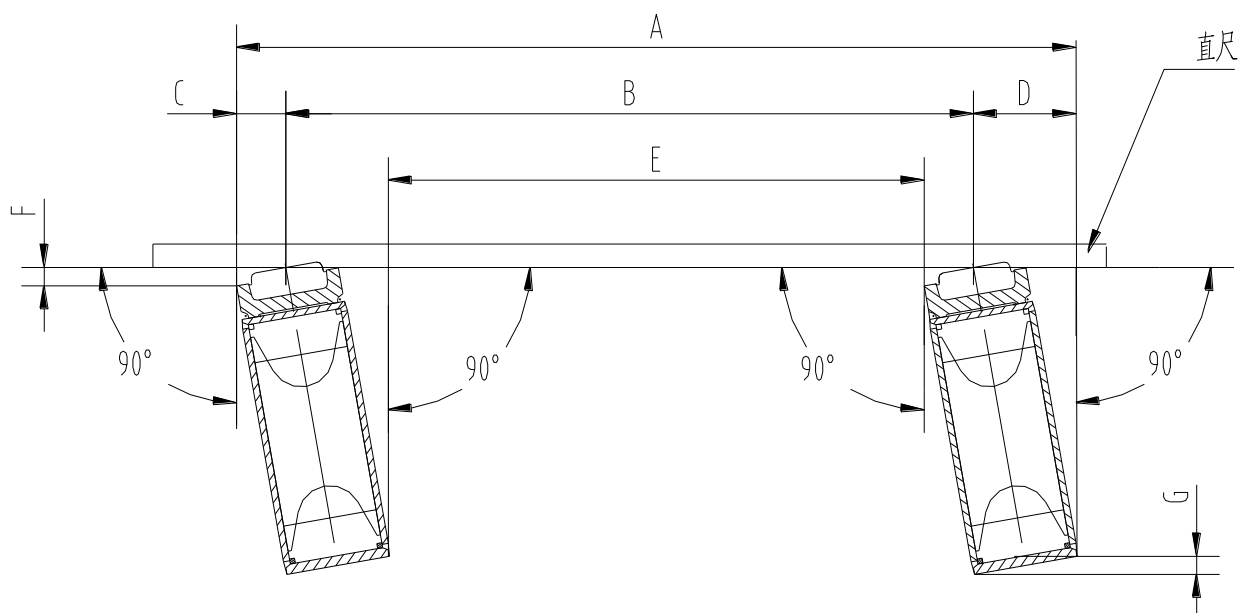


Рисунок 6-3. Расстояние между балками

2. Центрирование реек на двух сторон (см. рисунок 6-4).

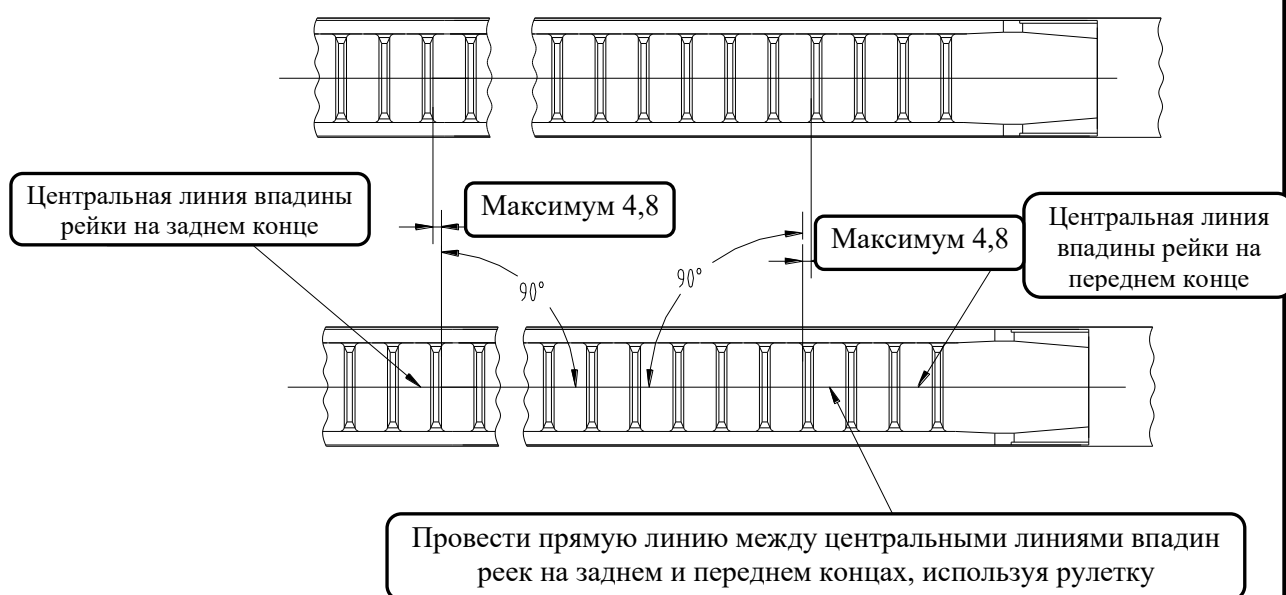


Рисунок 6-4. Требования к центрированию реек с двух сторон

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.
K1866.00.000.01 SH PP			
Лист 32			

3. Расстояние между проушинами рукояти и тяги ковша дано рисунке 6-5.

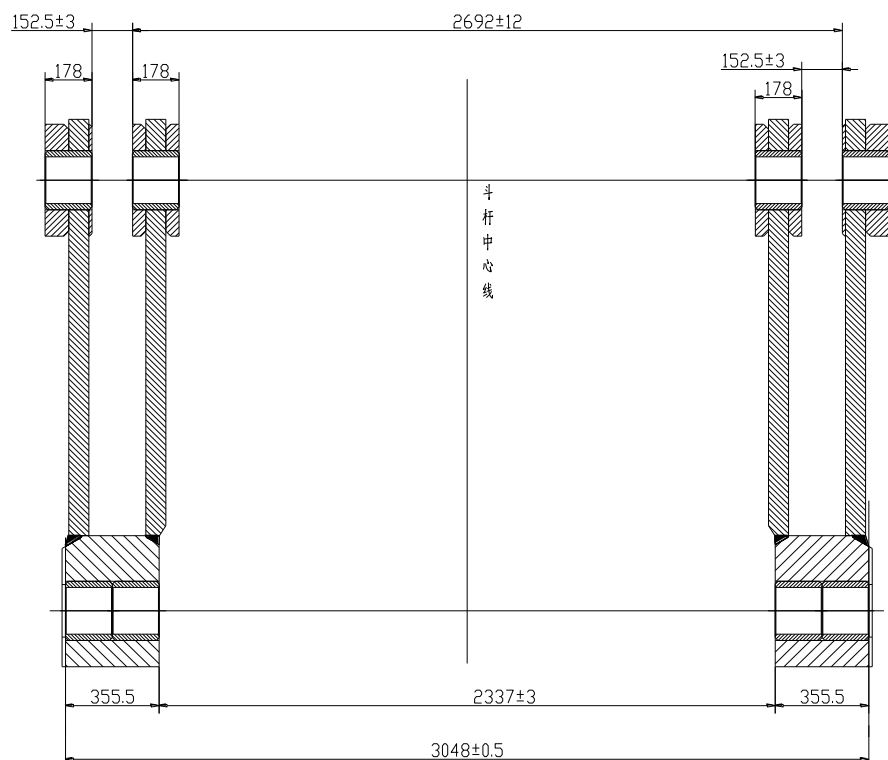


Рисунок 6-5. Расстояние между проушинами

4. При измерениях использовать, упомянутые на рисунках 6-3 и 6-6, линейку и уголок.

5. Для измерения центрирования реек на двух сторон используется калибрмер и уголок.

6. Как показано на рисунке 6-5, через отверстие измеряется расстояние между проушинами.

Допускаемые отклонения размеров приведены на рисунке 6-6 и в таблице 6-1.

Име. № подл.	Подп. и дата
Име. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Име. № дубл.
Име. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

33

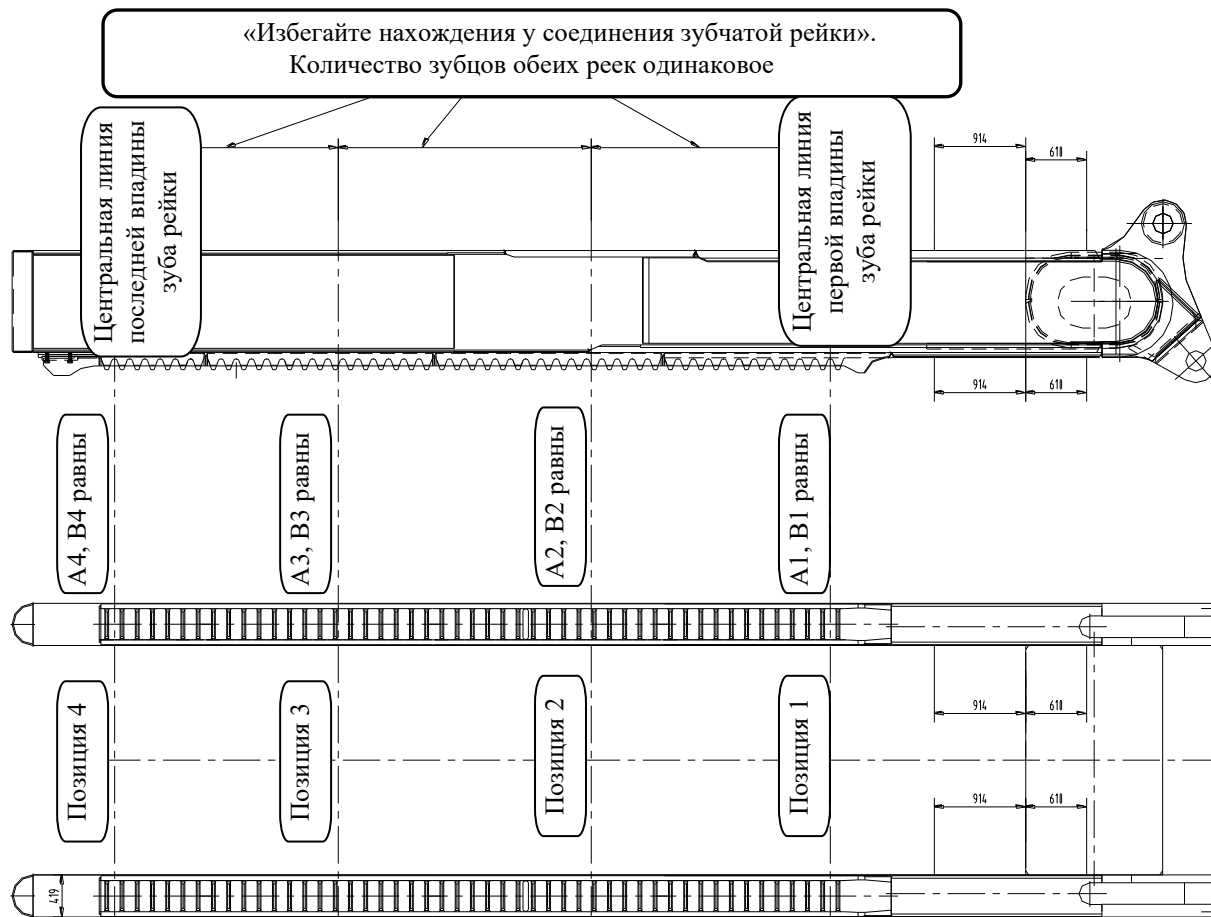


Рисунок 6-6. Размеры локализации рейки

Таблица 6-1

Допустимые отклонения размеров рукояти ковша

Расположение размера	Номинальный размер	Верхний предел размера	Нижний предел размера
A1	2440	2445	2437
A2	2440	2445	2437
A3	2440	2445	2437
A4	2440	2445	2437
B1	2110	Обязательно в соответствии с размерами A1, B1, C1	
B2	2110	Обязательно в соответствии с размерами A1, B1, C1	
B3	2110	Обязательно в соответствии с размерами A1, B1, C1	
B4	2110	Обязательно в соответствии с размерами A1, B1, C1	

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

34

Расположение размера	Номинальный размер	Верхний предел размера	Нижний предел размера
C1, D1	165	167	163
C2, D2	165	167	163
C3, D3	165	167	163
C4, D4	165	167	163
E1	1780	1785	1777
E2	1780	1785	1777
E3	1780	1785	1777
E4	1780	1785	1777
F1 до F4	0	+3.0	-0
G1 до G4	0	+4.6	-0

6.5. Монтаж распорной трубы рукояти ковша

Для монтажа распорной трубы между левой и правой рукоятью необходимо снять рукоять со стрелы. Распорная труба нужна для предотвращения деформации рукояти (см. рисунок 6-7).

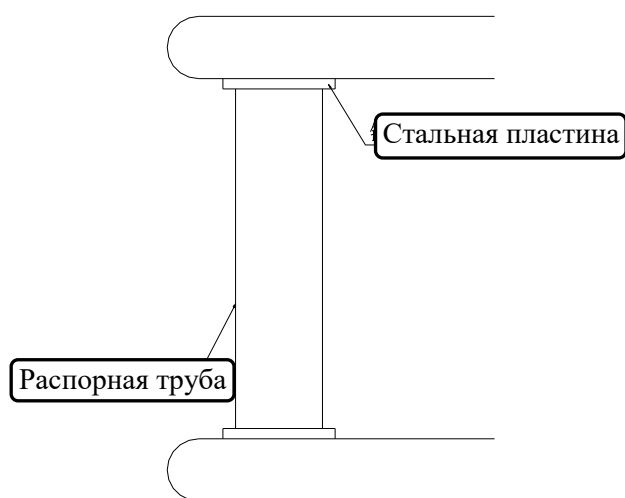


Рисунок 6-7. Распорная труба рукояти ковша

Монтировать распорную трубу необходимо как можно ближе к открытому концу рукояти (к упорам). Монтаж осуществляется в следующем порядке:

1. Длина распорной трубы устанавливается из расчета расстояния соединительной балки (трубы), расположенной в передней части рукояти.

2. При вырезании распорной трубы нужно уменьшить ее реальную длину по отношению к измеряемому расстоянию между соединительными барабанами на 24 мм.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № док.	Взам. инв. №
Ине. № док.	Подп. и дата
Ине. № док.	Подп. и дата
Ине. № док.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

35

3. Два стальных листа размером 152 x 12 x 152 мм по отдельности приварить к двум концам распорной трубы.

4. Распорную трубу с приваренными стальными листами установить рядом с открытым концом рукояти (от упоров) и приварить точечной сваркой к балкам рукояти. Направление швов должно быть вдоль балок рукояти (в одном направлении с длиной рукояти).

6.6. Ремонт трещин на рукояти.

При обнаружении трещин на нижней и двух боковых сторонах рукояти перед ремонтом необходимо убрать прокладки и зубчатую рейку.

Ремонтируется с помощью сварки в следующем порядке:

1. Демонтировать рукоять с экскаватора в приведённой выше последовательности.

2. Согласно пункту 6.5 установить распорную трубу между левой и правой балками рукояти.

3. Очистить поверхность рукояти от грязи и масла.

4. С помощью капиллярного (цветового) метода неразрушающего контроля определить расположение трещин.

5. На основании соответствующих стандартов сварки подогреть места нахождения трещин.

6. С помощью шлифмашинки или струга разделить трещины. Если возможно, то разделку нужно начинать на расстоянии свыше 50 мм от видимого конца трещины, чтобы избежать скрытых трещин.

Примечание! Если при электродуговом воздушном строгании (использовании струга) образовалась выемка в виде буквы “J”, нужно следить за тем, чтобы не сломать зубчатую рейку.

7. Глубина разделанной с помощью струга поверхности должна быть не менее 0,79 мм.

8. С помощью капиллярного метода неразрушающего контроля обеспечить контроль полного удаления трещин.

9. На основании соответствующих стандартов сварки установить температуру подогрева и комнатную температуру для новой сварки.

Примечание! Обязательно убедитесь, что электроды для сварки просушены. Если электроды взяты из открытой пачки или после вскрытия, то их необходимо просушить в сушильном шкафу с температурой 121 °С.

Для сварки рукояти ковша и зубчатых реек требуется два обученных и аттестованных сварщика, оборудование для подогрева, сварочный аппарат и т.д.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
										36
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					

6.7. Замена рукояти и зубчатой рейки

Замена производится в следующем порядке:

1. После демонтажа рукояти с экскаватора необходимо установить распорную трубу как можно ближе к открытому концу (к упорам) в порядке, описанном выше.
2. Очистить поверхность рукояти от грязи и масла. На первом зубе правой и левой рукоятей сделать нестираемую метку (см. рисунок 6-8).
3. С помощью электродугового воздушного строгания срезать старую зубчатую рейку и прокладки, при этом нужно следить за тем, чтобы не повредить стальной лист рукояти.
4. С помощью электрической шлифовальной машины, сварочной горелки и стального клина срезать зубчатую рейку.
5. После срезания зубчатой рейки, стереть отметки и отшлифовать поверхность рукояти.
6. Провести полную дефектоскопию рукояти, чтобы убедиться в отсутствии трещин. В том случае, если они есть, необходимо их удалить в соответствии с вышеприведенным порядком.

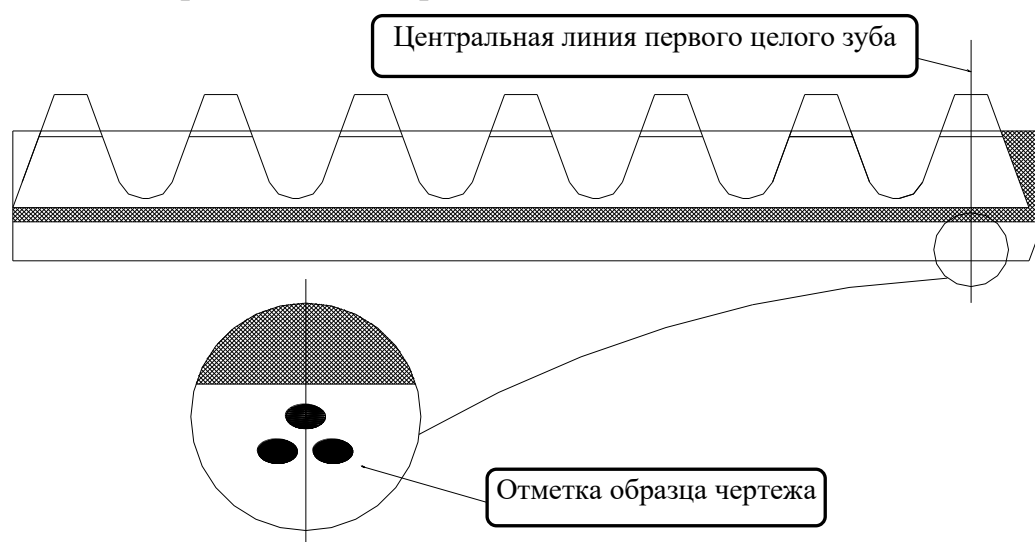


Рисунок 6-8. Расположение метки на зубчатой рейке

6.8. Стыковка зубчатой рейки и рукояти ковша

Первый шаг: выравнивание в линию.

1. Две зубчатые рейки положить на одну платформу.
2. Выровнять концевую половину впадины зуба. Выровнять колею зубчатой рейки, допустимая погрешность ≤ 0.38 (см. рисунок 6-9).

Второй шаг: сварка внутри впадины зуба.

1. Два отрезка зубчатой рейки (или передняя часть балки) свариваются во внутренней части впадины зуба.
2. В процессе сварки нужно следить за температурой и своевременно очищать сварочную ванну от шлака.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист	
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
К1866.00.000.01 SH PP						37
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

3. Перед заполнением стыков сварных швов на стыке необходимо наложить валик (наварить металл сварного шва) толщиной 3 мм. Место наваривания должно превышать место стыка на 13 мм. Выходящий за пределы металл после сварки зашлифовать, чтобы обеспечить единство с литьем впадины зубца (см. рисунок 6-10).

Третий шаг: вырубка корня шва задней части.

1. С помощью электродугового воздушного строгания или шлифмашины зашлифовать до металлического блеска корень шва внутри впадины зуба.

2. После удаления корня шва размеры и форма должны соответствовать, как показано на рисунке (рисунок 6-11).

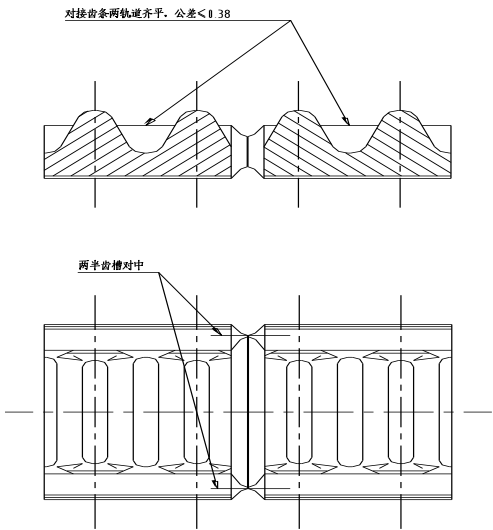


Рисунок 6-9. Схема выравнивания

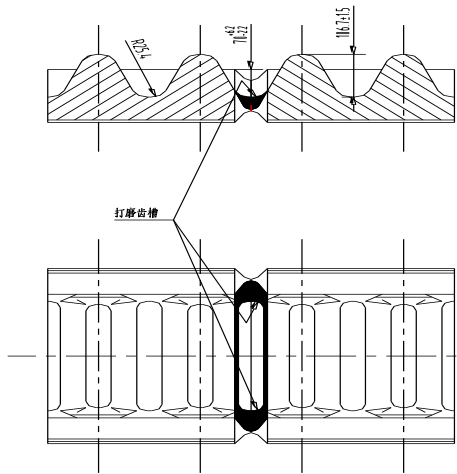


Рисунок 6-10. Сварка во внутренней части впадины зуба

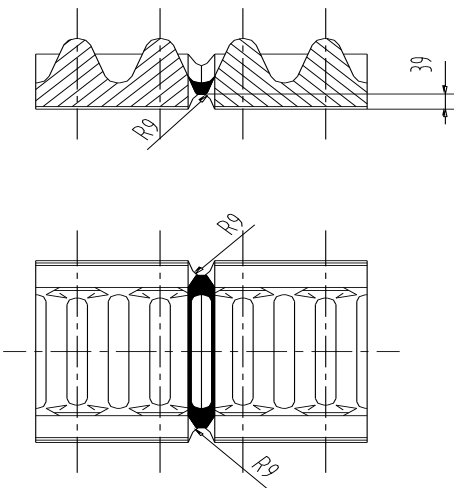


Рисунок 6-11. Требования к размерам при удалении корня шва задней части

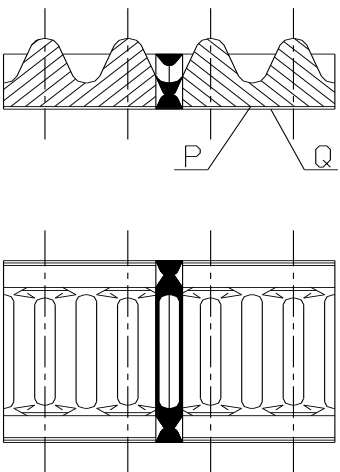


Рисунок 6-12. Внешняя часть наварки и поверхность колеи

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Четвертый шаг: сварка наружных частей.

1. Сварка двух участков рейки наваривается по 3 мм.
2. Два отрезка зубчатой рейки свариваются во впадине зуба, длина наварки 3 мм.
3. После наплавки во впадине зуба длиной 8 мм, металл наплавки может быть выше поверхности Р на 3 мм, но зазор с поверхностью Q не должен быть меньше 3 мм (см. рисунок 6-12).
4. В процессе сварки нужно следить за температурой и своевременно очищать сварочную ванну от шлака.

Пятый шаг: шлифовка и проверка.

С помощью наждачного круга подшлифуйте внутреннюю и внешнюю стороны стыковочной впадины зуба с двух концов зубчатой рейки, чтобы стыковочная поверхность была идеально гладкой.

Требования:

1. Во время проверки размеров внутренней части впадины зуба с помощью шаблона расстояние между самым зубом и шаблоном не должно превышать 1 мм.
2. Выпуклости и неровности впадины зуба в среднем не должны превышать 3 мм. Выпуклости и впадины на внешней поверхности зуба не должны превышать 0.38 мм.

6.9. Монтаж зубчатой рейки рукояти

В процессе монтажа зубчатой рейки необходимо обеспечить следующие параметры:

- Расстояние от распорной трубы до центра первого полного зуба – 1879,2 мм;
- Требования к центровке зубчатой рейки на рисунке 6-4;
- Если верхние два пункта нельзя выполнить одновременно, нужно сделать упор (приоритет) на соответствие требованиям центровки зубчатой рейки.
- Боковые размеры центральной линии зубчатой рейки указаны в точках В, С, D на рисунках 6-3 и 6-6.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № довл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл.	Ине. № довл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

39

6.10. Порядок монтажа зубчатой рейки из стали с высоким содержанием марганца

1. На передний край зубчатой рейки, под углом кромки 30° наплавить 3 мм металла, на платике наплавить 6,4 мм. Наплавку следует проводить без подогрева. Максимальная межслоевая температура 204°C , проверьте постукав по только что наплавленному металлу, пока он красный. Интервал времени между наложением последующего слоя должен составлять 1 мин. Во время сварки, непрерывно приварить на литую поверхность зубчатой рейки выступ высотой 13 мм.

Зубчатую рейку установить на рукоять так, чтобы расстояние от центра домкрата до центра первого зуба рейки составляло 3581,5 мм. Противоположное центрирование правой и левой реек в пределах 5 мм. На передний край зубчатой рейки, под углом кромки 30° наплавить 3 мм металла, на платике наплавить 6,4 мм., подогрев до 107°C . Проверьте, постукав по только что наваренному металлу, пока он красный. Отрегулировать длину передней части рукояти так, чтобы между передней частью и соединительной трубой рукояти ковша было расстояние для корневого зазора в 10 мм. На переднем торце передней части сделать скос кромки $51 \times 30^\circ$. Переднюю часть точечной сваркой приварить к рукояти.

2. Приварить планку “V”-образной формы с помощью точечной сварки к зубчатой рейке и у кромки передней части. Зубчатую рейку нагревать нельзя, тогда как передний торец передней части нужно прогреть до 107°C . На внутренней стороне кромки наварить достаточное количество швов, чтобы получилась высота 19 мм. Проверьте, постукав по только что наваренному металлу, пока он красный.

При сварке, одну из сторон зубчатой рейки подогревать не нужно, при этом нужно следить, чтобы межслоевая температура не превышала 204°C . Интервал времени между наложением последующего слоя должен составлять 1 мин. Во время сварки нужно подогреть одну из сторон передней части до 107°C .

3. Поперек вышеуказанного соединения точечной сваркой (10 мм) приварить 2 натяжных прута длиной 560 мм. Скрепить вместе переднюю часть рукояти и зубчатую рейку, при этом одну из сторон рейки, на которую не навариваете, нагревать не нужно, а сторону передней части балки разогреть до 107°C .

4. Перевернуть зубчатую рейку с прутком и передней частью и отшлифовать обратную сторону до металлического блеска. Нужно следить за тем, чтобы межслоевая температура не превышала 204°C . Между каждым циклом воздушного строгания промежутки во времени должны составлять 1 мин. Ширина скоса кромки должна быть достаточной для проведения капиллярной (цветовой) дефектоскопии, с помощью которой выявляется наличие трещин.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

</

5. Завершив сварку на оборотной стороне, не нужно нагревать одну из сторон зубчатой рейки, максимальная межслоевая температура должны составлять 204 °С. Между каждым циклом сварки промежутки во времени должны составлять 1 мин. Постучите по только что наваренному металлу, пока он красный.

Переднюю часть балки прогреть до 652°C, через дуговую планку на шве скоса кромки, идущем в горизонтальном направлении, воздушной резкой сделайте скос 25 х 45°, чтобы обеспечить непрерывность вертикальных швов при последующей сварке зубчатой рейки. Межслойная температура при воздушном строгании не должна превышать 204°C. Между каждым циклом воздушного строгания промежуток во времени должен составлять 1 мин. Хорошо отшлифовать швы по длине рейки и проверить капиллярной (цветной) дефектоскопией на наличие трещин.

6. Снова поместите зубчатую рейку и переднюю часть на опору рукояти, проверить центрировку правой и левой зубчатой реек, расстояние между передней заслонкой и ковшовой рукоятью не должно превышать 1.5 мм. С помощью сварки стыков методом “горки” приварить рейку к рукояти. Начиная от второго зуба в направлении соединительного цилиндра с двух сторон попеременно наварить швы. Нельзя нагревать рейку, межслойная температура не должна превышать 204 °С. Промежуток во времени между каждым наложением шва должен составлять 1 мин. Прогреть переднюю заслонку до 107°С, удалить прут и зашлифовать его шов, шлифование должно происходить в направлении, параллельном балке рукояти.

7. При выполнении вертикальных сварочных швов опоры рукояти каждый раз сваривается одна опора, рейка не нагревается. Максимальная межслоевая температура не должна превышать 204°С, промежуток во времени между нанесением швов должен составлять 1 мин. Сварочный путь не должен превышать пределы в 16 мм зубчатой рейки из стали с высоким содержанием марганца. Прогреть переднюю заслонку до 107 °С, по двум сторонам одновременно, начиная от центральной линии второго зуба накладывается шов по направлению к соединительной балке (трубе). На первом сварочном пути нужно следить за непрерывностью шва на всем пути от корня шва до торца передней заслонки (нельзя останавливать и возобновлять нанесение). Затем с двух сторон одновременно прокладывается второй сварочный шов от центральной линии переднего конца второго зубца до заднего торца рукояти. После выполнения корневой части сварочного шва рукоять можно поставить на ребро, для наложения оставшегося шва, одновременно нужно следить за его непрерывностью (нельзя останавливать и возобновлять нанесение шва). Постучите по только что наваренному металлу, пока он красный.

Во время наложения швов сначала накладывается сварочный шов с двух сторон скоса кромки, затем – центральный сварочный шов, в самом конце шов не должен быть длиннее боковой стороны ковшовой рукояти. Необходима шлифовка в направлении, параллельном длине рукояти.

8. При выполнении шва скоса кромки между рейкой и передней заслонкой, не нужно нагревать рейку, межслойная температура не должна превышать 204 °С, промежуток во времени между нанесением швов должен составлять 1 мин. Сварочный путь не должен превышать пределы в 16 мм зубчатой рейки. Прогреть переднюю заслонку до 107 °С, сделайте дуговые сварочные швы в порядке очереди, постучите по только что наваренному металлу, пока он красный. Удалить выводную планку и зашлифовать швы и места точечной сварки планки, шлифовка должна проходить в направлении, параллельном длине рукояти.

9. При выполнении шва переднего торца передней заслонки используется зажигание дуги, нагревается до 107 °С. После завершения сварного шва, удалить выводную планку и зашлифовать швы и места точечной сварки планки, шлифовка должна проходить в направлении, параллельном длине рукояти.

10. Через 48 часов после завершения нанесения сварочных швов проверяются стыки швов зубчатой рейки и передней заслонки методом капиллярной (цветной) дефектоскопии и ультразвуковой дефектоскопией, так же проверяют швы скоса кромки переднего торца передней заслонки. Вертикальные длинные швы рейки должны подвергнуться полному визуальному осмотру.

11. Согласно требованиям, указанным на рисунке, уберите все зазубрины, все швы зашлифовываются до гладкого состояния.

6.11. Замена одного отрезка рейки

1. Сначала выберите рейку подходящей длины.
2. Удалите с рейки все загрязнения и масло.
3. С помощью электродугового воздушного строгания, электрического шлифовального диска и других инструментов удалите старую рейку. Будьте осторожны, чтобы не повредить стальной лист рукояти.
4. Выровняйте центральную линию зубчатой рейки согласно требованиям, отрегулируйте положение самой рейки.
5. Приварите рейку к рукояти как описано в статье 7 пункта 6.10.
6. С помощью капиллярного (цветового) метода неразрушающего контроля проверьте на наличие трещин, при необходимости проведите ремонт.

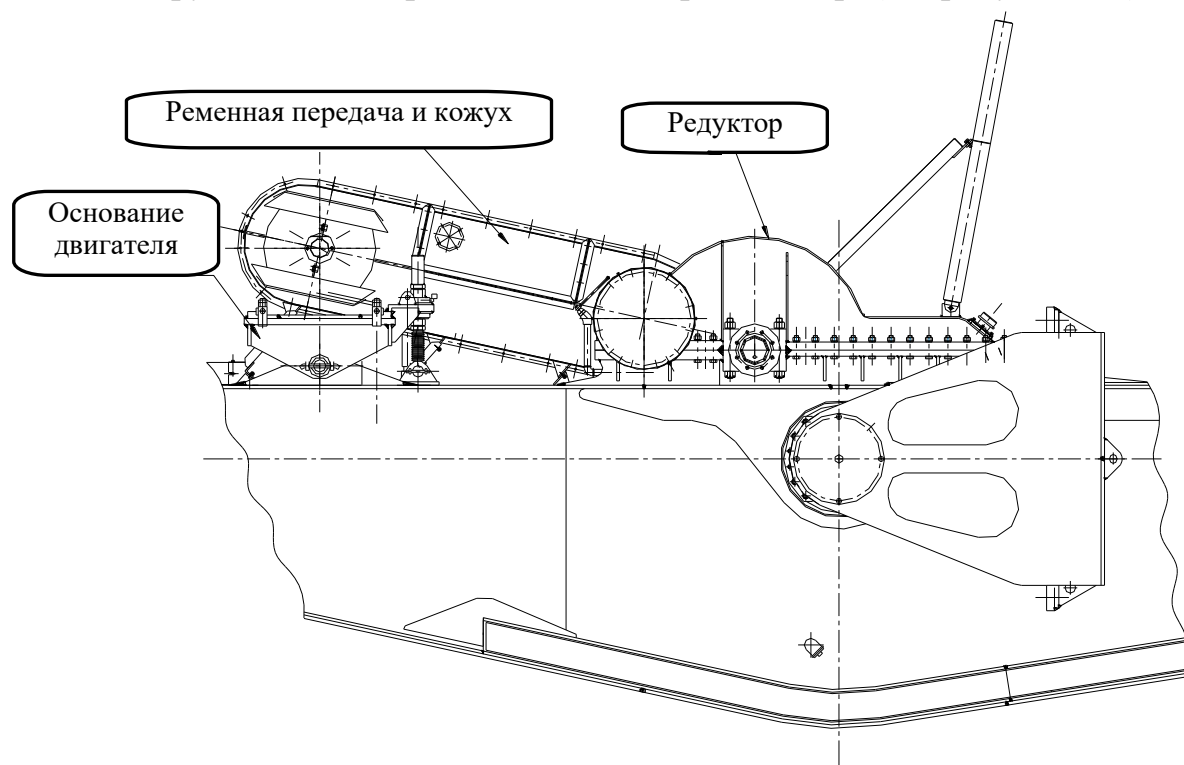
ГЛАВА 7. СТРЕЛА И НАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ

7.1. Описание

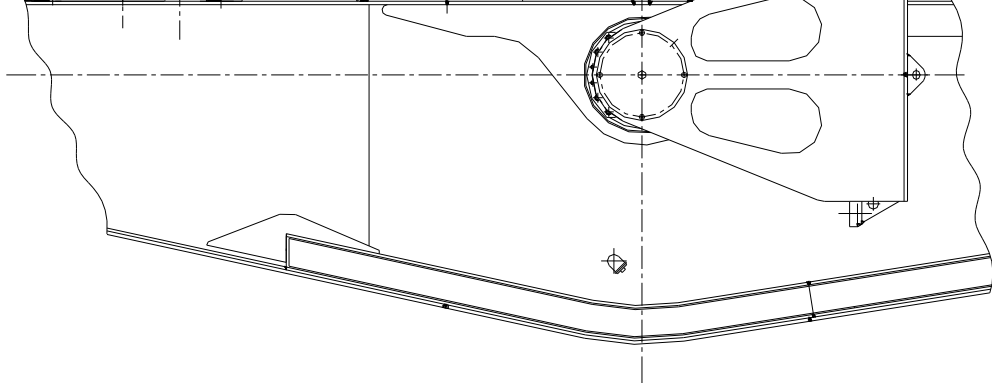
Напорный механизм является одной из составляющих частей экскаватора, используется для создания возвратно-поступательного движения рукояти. В данной главе дается описание составных частей, структуры, монтажа и демонтажа и др., а также рассказывается о методах проверки и ремонта основных деталей.

7.2. Составные части и структура

Напорный механизм устанавливается сверху на средней части стрелы и состоит из привода, редуктора, напорного вала, седлового подшипника, рукояти, дискового тормоза, энкодера (кодировщика) и других частей, осуществляющих напор рукояти при работе экскаватора. Привод включает в себя двигатель, опору двигателя, трансмиссионные ремни и др. (см. рисунок 7-1).



Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит	Инв. № дубл.		Изм.	Подп. и дата					
K1866.00.000.01 SH PP					Лист				
					43				
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					



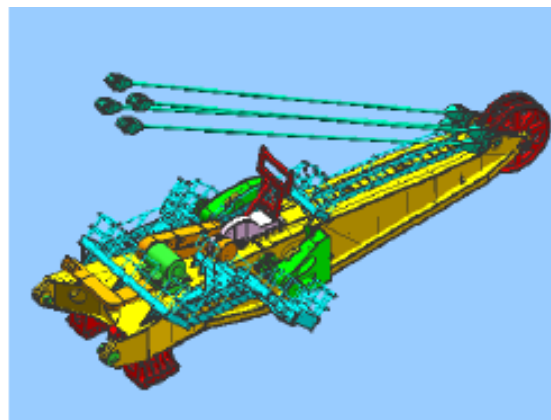
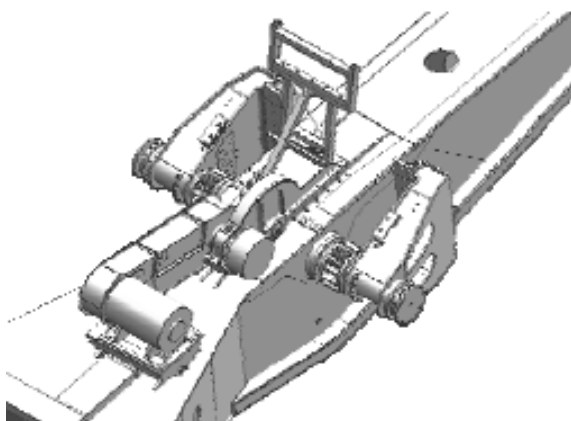
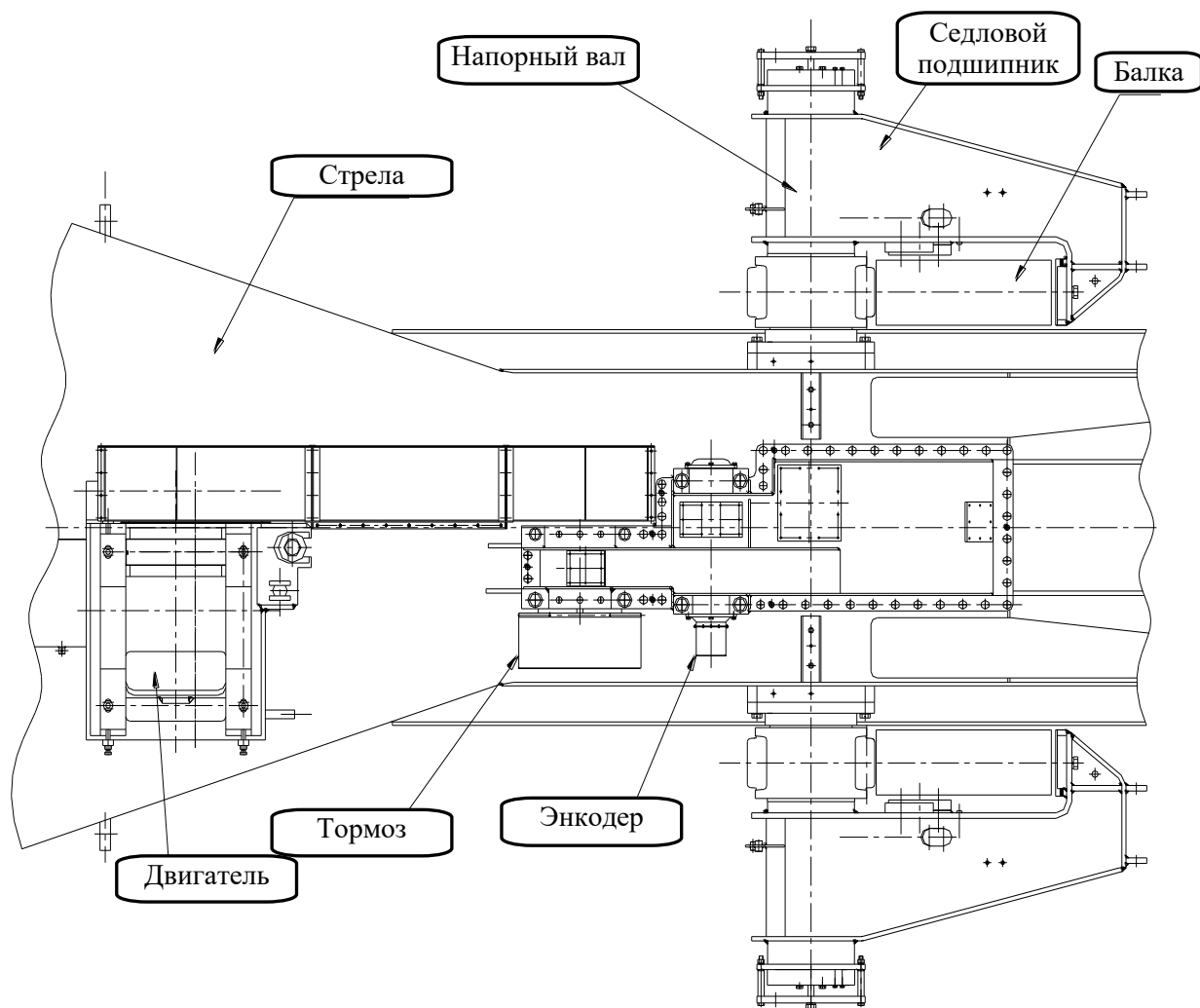


Рисунок 7-1. Стрела и напорный механизм.

Как показано на рисунке 7-1 напорный двигатель с помощью ремней приводит в движение вал редуктора. Находящаяся в редукторе двухступенчатая зубчатая передача (трансмиссия) передает крутящий момент к напорному валу и кремальберной (малой) шестерне, которая входит в зацепление с зубчатой рейкой рукояти. Через седловой подшипник рукоять передаётся возвратно поступательным движение рукояти. Седловой подшипник также воспринимает нагрузки от рукояти и контролирует направление ее движений. Тормозная установка используется для торможения всего напорного меха-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP			Лист
								44

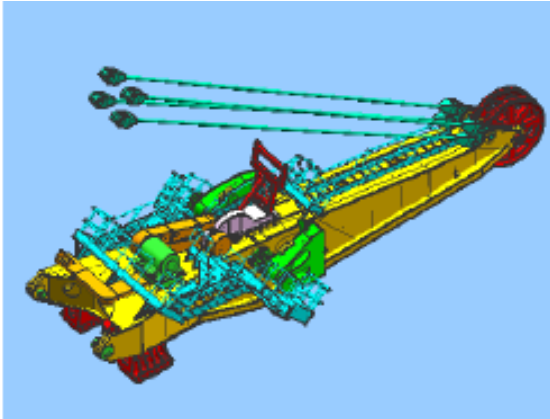
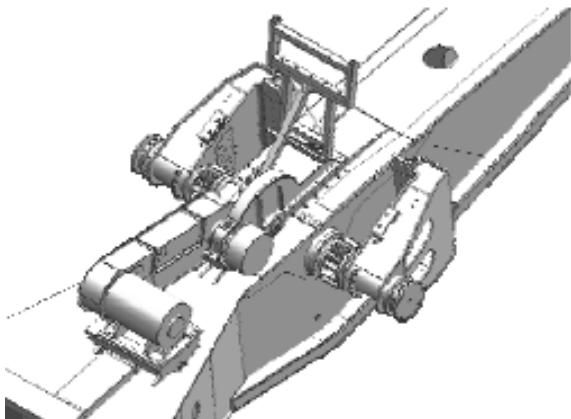


Рисунок 7-1. Стрела и напорный механизм.

Как показано на рисунке 7-1 напорный двигатель с помощью ремней приводит в движение вал редуктора. Находящаяся в редукторе двухступенчатая зубчатая передача (трансмиссия) передает крутящий момент к напорному валу и кремальерной (малой) шестерне, которая входит в зацепление с зубчатой рейкой рукояти. Через седловой подшипник рукоять передаётся возвратно поступательным движение рукояти. Седловой подшипник также воспринимает нагрузки от рукояти и контролирует направление ее движений. Тормозная установка используется для торможения всего напорного меха-

низма, что предотвращает контролировать остановку двигателя и позволяет рукояти находиться в нужном положении.

Энкодер напорного механизма служит для контроля перемещения рукояти. Смазка данной системы включает в себя точечную смазку шестерни, смазку разбрызгиванием из масляной ванны, централизованную смазку каждого подшипника и др. Подробное описание ремонта и проверки смотрите в «Руководство по эксплуатации систем смазки экскаватора WK-35».

7.3. Привод напорного механизма

7.3.1. Описание

Данная установка включает в себя: двигатель переменного тока, комплект ремней и т.д. (см. рисунок 7-2).

Двигатель устанавливается на основании, соединенном со стрелой пальцевым соединением. Степень напряжения ремней регулируется с помощью гидравлического цилиндра и контргайки. Выходной крутящий момент двигателя передается за счет ремней, которые приводят в движение первичный вал редуктора. В нижнюю часть двигателя встроена вентиляционная установка, вентилятор и его двигатель находятся в кузове машины, от них очищенный воздух поступает через трубопроводы в двигатель напора из кузова машины, охлаждая его.

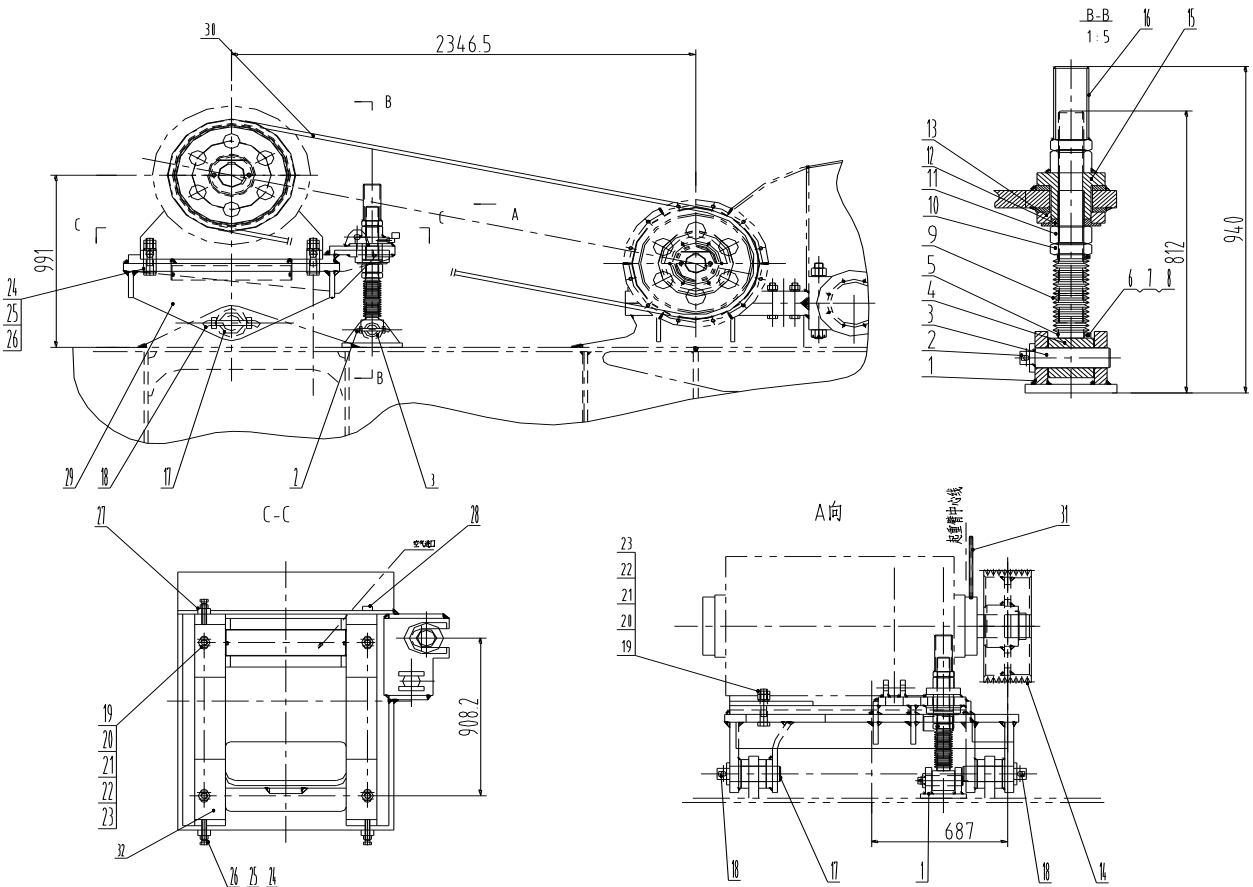


Рисунок 7-2. Ременная передача

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1866.00.000.01 SH PP				
				Лист
				45

На рисунке 7-2 приведены следующие обозначены: 1- опора электро-двигателя; 2 – шкив; 2 - штифт D12*190; 3 – ось регулировочного штока; 4 - регулировочный шток; 5 - трубный зажим; 6 – болт; 7 – гайка; 8 - шайба; 9 – кожух; 10 - низкая гайка; 11 – гайка; 12 – шайба; 13 – шайба; 14 - ременный шкив; 15 - регулировочная гайка; 16 - стопорная гайка; 17 - штифт; 18 – штифт D25*305; 19 – болт; 20 – гайка; 21 - низкая гайка; 22 – шайба; 23 – шайба; 24 - регулирующая планка; 25 – болт; 26 - гайка; 27 - регулирующая планка; 28 - упорный бортик; 29 - основание напорного двигателя; 30 – ременная передача; 31 – труба; 32-регулирующая прокладка

Ременная передача включает в себя ограждение ремней, шкив, набор V-образных (клинообразных) ремней. Ограждение ремней находится над ремнями и шкивом для защиты. Передача спроектирована таким образом, чтобы можно было демонтировать и заменять ремни отдельно (по одному), а также можно полностью демонтировать и заменить шкив и т.д. Набор V-образных ремней делится на две группы, 4 ремня составляют одну группу, что удобно для демонтажа.

Для ремонта привода обычно требуется два слесаря, домкрат 10 т и прочие принадлежности.

7.3.2. Подготовка перед ремонтом

Внимание! Неправильная эксплуатация любой из частей экскаватора может привести к человеческим жертвам. Перед ремонтом сначала необходимо установить ковш на землю, наложить все тормозные установки.

Перед ремонтом сначала нужно выключить машину, а также необходимо обратить внимание на следующие пункты:

1. Поставить экскаватор вдали от заколов, глубоких канав, обрывов, на широкой твердой площадке с отводом воды;
2. Отключить поворот, ход и другие механизмы, опустить лестницу;
3. Опустить ковш на землю, расслабить тормоза подъема, наложить тормоз напора. Для сохранности подъемных канатов во время ремонтных работ ковш должен стабильно опираться на землю, а канаты (тросы) ослаблены;
4. Включить тормоза, отключить экскаватор.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP 46

Внимание! Неосторожное обращение высоким напряжением может привести к человеческим жертвам, перед ремонтом нужно отключить электропитание.

5. Во избежание неожиданной аварии включить соответствующие устройства взаимоблокировки.

7.3.3. Проверка напорного двигателя

Проверка напорного двигателя проводится через каждые 500 часов работы следующим образом:

1. Проверить не засорилась ли вентиляционная установка, а также оценить состояние ее деталей. Проверить целостность лопаток вентилятора, в нем не должно быть никаких посторонних предметов. Проверить состояние воздуховода;

2. Проверить смазку двигателя (подробное описание смотрите в Руководстве по эксплуатации систем смазки экскаватора WK-35 или заводскую документацию на двигатель);

3. Проверить износ ремней до уровня показательной (контрольной) линии, а также соответствие степени напряжения нормам;

4. Проверить нет ли трещин в соединительной проушине и пальцевом соединении между опорой двигателя и стрелой.

7.3.4. Ремонт двигателя

Ремонт двигателя ограничивается лишь заменой сломанных и чрезмерно изношенных деталей, а также своевременной заменой ремней.

7.3.5. Демонтаж двигателя

Из-за ограниченности объема в данном Руководстве недостаточно подробно описан процесс демонтажа двигателя и его основания. В случае его необходимости, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией. Во время демонтажа нужно обратить внимание на следующие пункты:

1. Выключить экскаватор и согласно нижеприведенному порядку сначала провести осмотр;

2. Проверить ремни как описано в пункте 7.3.10;

3. Если необходимо, откройте ограждение ремней;

4. Откройте клеммную коробку, отключите электродвигатель;

5. Соединить двигатель с подъемными приспособлениями;

6. Отвернуть установочный болт опоры двигателя.

Внимание! Приготовьте регулировочный домкрат, который можно присоединить к опоре двигателя, чтобы можно было откорректировать положение двигателя.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Вес двигателя 3300 кг.

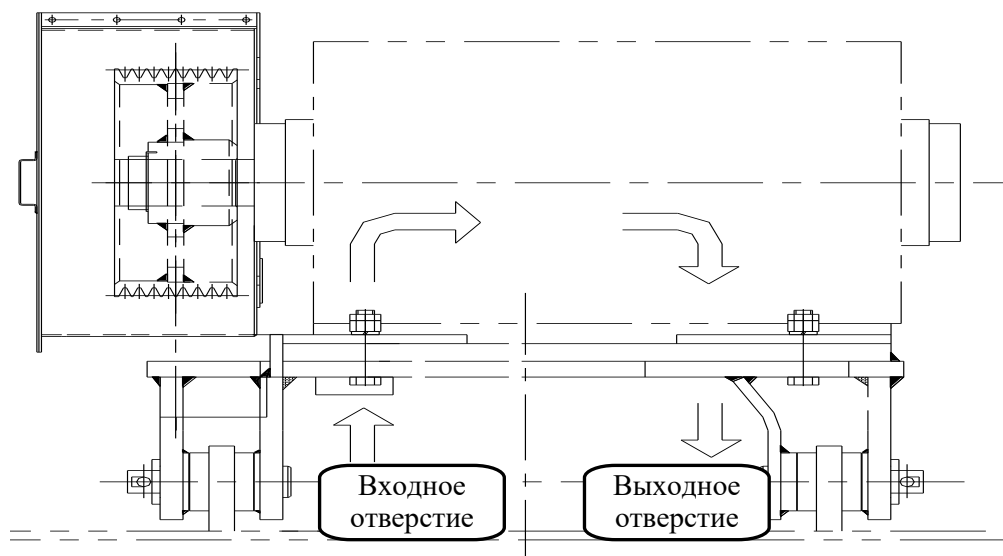


Рисунок 7-3. Схема вентиляции двигателя

Для нормального функционирования всех систем механизма напора важно соблюдение соответствующей степени напряжения ремней. После замены ремней или в случае ремонта соответствующих деталей нужно через 24 часа после этого проверить степень напряжения ремней. В нормальном ре-

жиме работы проверка осуществляется каждые 2000 часов. Также при каждой регулировке необходимо туго затягивать гайку, чтобы закрепить опору.

Порядок эксплуатации натяжителя ремней можно прочитать на крышке установки с ручным гидравлическим насосом.

Если в одной из двух секций ремней замечено чрезмерное истирание или поломка, необходимо одновременно заменить обе секции.

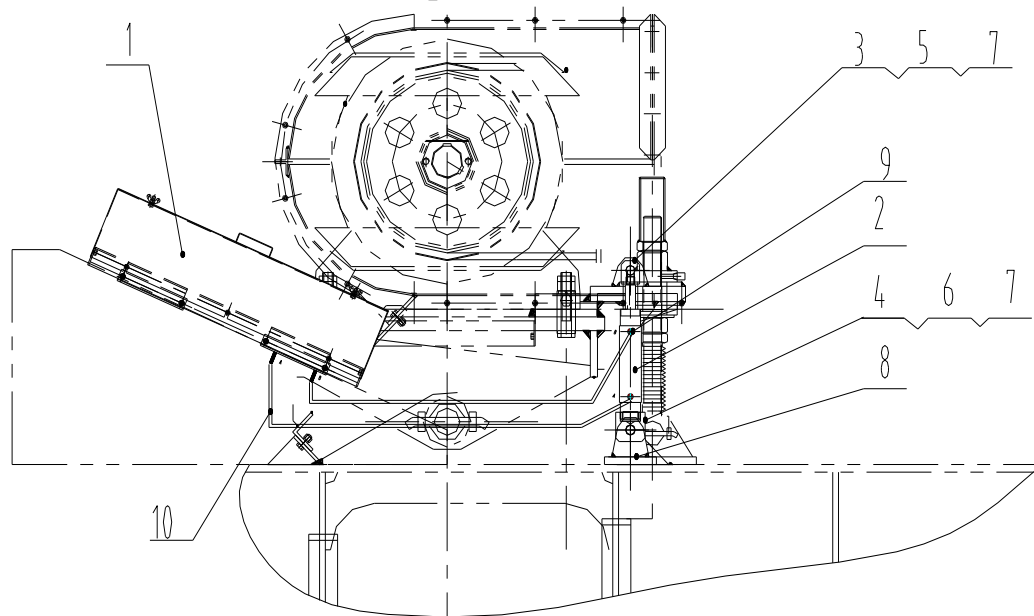


Рисунок 7-4. Натяжитель ремней

На рисунке 7-4 приведены следующие обозначения: 1- ручной гидравлический насос; 2 - гидроцилиндр; 3 – верхняя проушина; 4 – нижняя проушина; 5 - верхний палец; 6 – нижний палец; 7 – разводной штифт; 8 – нижняя опора; 9 – соединитель; 10 - сборка резиного рукава высокого давления

7.3.8. Выравнивание ремней

Натяжение ремней:

1. Перевести четырехходовой переключатель (на переднем торце ручного гидравлического насоса) в положение «Натяжение ремней»;
2. Ослабить гайку, находящуюся на верхней части регулировочного болта в переднем правом углу опоры двигателя;
3. Работать ручным гидравлическим насосом (см. рисунок 7-5) до тех пор, пока манометр на вентиле не покажет следующие цифры:
 - новый ремень: 155 кг/см² (максимально 166 кг/см²);
 - после 24 часов работы 110 кг/см² (максимально 120 кг/см²) (при равномерной нагрузке на ремень во время его натяжения, шкив должен проворачиваться).

Также следует обратить внимание на следующее:

Инв. № подл.	Подп. и дата					
		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		
На рисунке 7-4 приведены следующие обозначения: 1 - ручной гидравлический насос; 2 - гидроцилиндр; 3 – верхняя проушина; 4 – нижняя проушина; 5 - верхний палец; 6 – нижний палец; 7 – разводной штифт; 8 – нижняя опора; 9 – соединитель; 10 - сборка резинного рукава высокого давления 7.3.8. Выравнивание ремней Натяжение ремней: 1. Перевести четырехходовой переключатель (на переднем торце ручного гидравлического насоса) в положение «Натяжение ремней»; 2. Ослабить гайку, находящуюся на верхней части регулировочного болта в переднем правом углу опоры двигателя; 3. Работать ручным гидравлическим насосом (см. рисунок 7-5) до тех пор, пока манометр на вентиле не покажет следующие цифры: - новый ремень: 155 кг/см² (максимально 166 кг/см²); - после 24 часов работы 110 кг/см² (максимально 120 кг/см²) (при равномерной нагрузке на ремень во время его натяжения, шкив должен проворачиваться). Также следует обратить внимание на следующее:						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист 49

А. Эксплуатация гидравлического цилиндра должна отвечать нормам безопасности, в противном случае может привести к человеческим жертвам.

В. Во время ремонта ковш и стрела должны быть неподвижными, иначе слесарь, работник выполняющий ремонт, может упасть со стрелы, поэтому на нем должен быть монтажный пояс.

Примечание!

1. Вышеуказанное регулировочное давление 155 кг/см^2 применимо только для новых ремней, регулируемых в первый раз. После 24 часов работы ремень вытягивается до нормальной длины, и давление должно составлять 110 кг/см^2 .

2. При замене на другой гидравлический насос, возможно, вышеприведенные показатели будут отличаться.

3. Чрезмерное натяжение ремней может привести к сокращению срока их эксплуатации, деформации выходного вала двигателя, неисправности внутреннего подшипника и др.;

4. Плотно закрутить нижнюю и верхнюю шестигранные гайки, закрепить опору двигателя в надлежащем положении;

5. Ослабить давление гидравлического насоса;

6. На 2-3 и 4-6 разях передачи необходимо обеспечить первоначальное давление ремней;

Примечание! Если при нормальной работе экскаватора замечено проскальзывание ремней, нужно проверить не превышает ли давление указанные выше показатели.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
						50

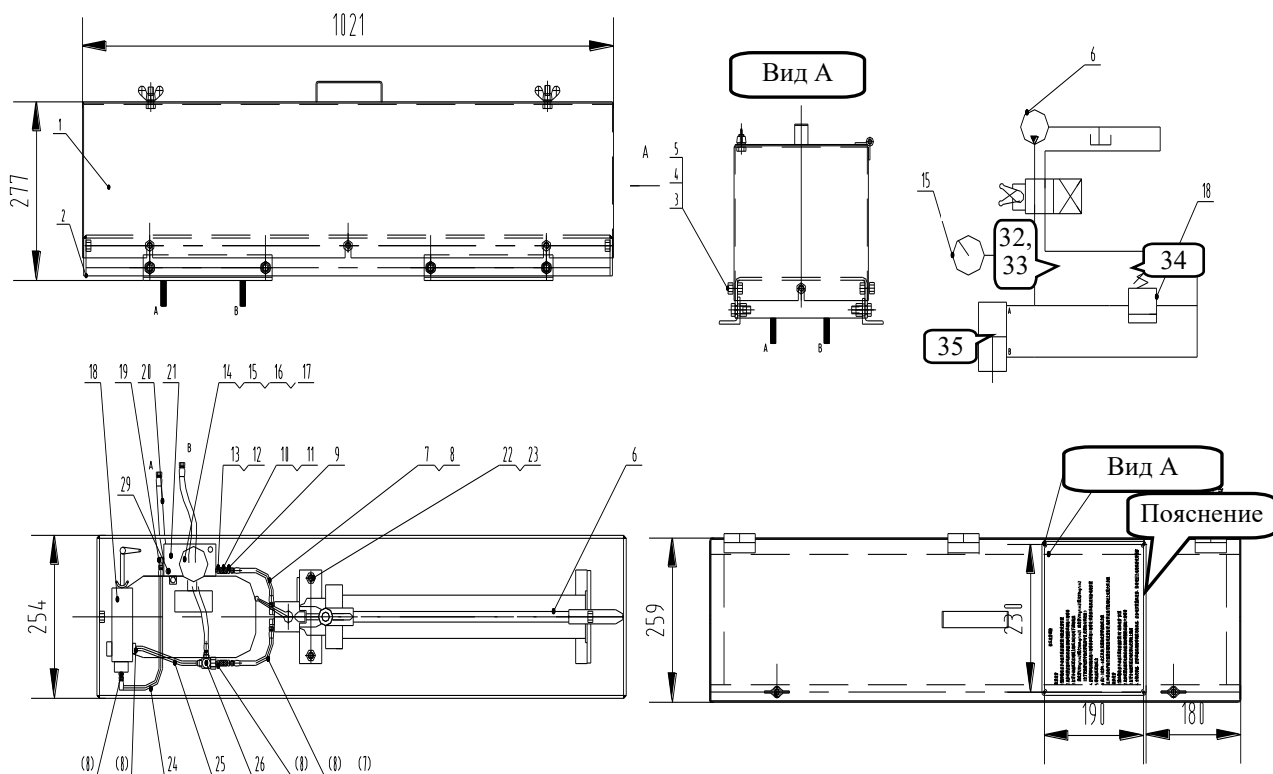


Рисунок 7-5. Ручной гидравлический насос

На рисунке 7-5- приведены следующие обозначения: 1 –крышка; 2 – опора; 3 – болт; 4,5 – шайба; 6 – ручной масляный насос; 7 – рукав высокого давления; 8 - 6MJ-6MP; 9 - 6MP-6MP; 10 - быстросъемное соединение; 11 - быстросъемное соединение с внутренней резьбой; 12 - 6MBSPP-6MP; 13 – шайба; 14 - выключатель манометра; 15 – манометр; 16 – соединение; 17 – шайба; 18 – переливной клапан; 19 - 6MBSPPOR-6MJ90; 20 - рукав высокого давления; 21 – соединительная колодка; 22 – болт; 23 – гайка; 24, 25 - рукав высокого давления; 26 - 6MJ-6FJX-6MJ; 27 – пояснительная табличка; 28, 29 – винт; 30- 6MJ-6MJ; 32 и 33 - положение натяжения / опускания; 34 - клапан; 35 – гидроцилиндр;

Пояснение: табличка (поз.27) монтируется в верхней крышке на четыре винта через сквозные отверстия 4М-6Н

Порядок расслабления ремней:

1. Перевести четырехходовой переключатель (находится на переднем торце ручного гидравлического насоса) до положения «Ослабление ремней»;
2. Ослабить гайку, находящуюся на нижней части регулировочного болта в переднем правом углу опоры двигателя;
3. Работать ручным гидравлическим насосом пока ремни не выйдут из шкива;

Име. № подл.	Подп. и дата
Име. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Име. № подл.	Име. № инв.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

51

4. Перед снятием ремней закрутить верхнюю гайку нижней части, чтобы закрепить опору двигателя, установить ремни в подходящем положении, продолжить работу по натягиванию как описано выше.

Внимание! Не нужно включать насос до полного расслабления гайки, при этом необходимо убедиться в надежности соединенного штифта между опорой двигателя и самим двигателем, а также в нормальном состоянии болта между двигателем и основанием.

7.4. Редуктор

7.4.1. Описание

Редуктор спроектирован как единое целое со стрелой (см. рисунок 7-1), валы передач опираются на боковой стороне редуктора. Первичный вал установлен на крышке, демонтируется вместе с крышкой, вторичный вал расположен на разделении, находящемся между крышкой редуктора и самим редуктором, напорный вал находится в ней. В ней можно поместить примерно 757 л масла для шестерен для смазывания передаточной шестерни и подшипника. Для смазки редуктора используется метод распыления масла и смазка погружением. С помощью вентиляционной пробки («сапун») на верхней части ящика можно избежать образования в нем давления.

В данной части описан процесс монтажа и сборки редуктора, который включает в себя монтаж и сборку передаточных валов, ковшовой рукояти и т.д.

Для ремонта данного узла необходимы 2 слесаря, 1 комплект гидравлического гаечного ключа, домкрат 10 т, кран 50 т и др. В случае необходимости демонтажа рукояти нужен кран грузоподъемностью 100 т. Для монтажа редукторного вала необходим нагреватель подшипников, штангенциркуль и другие инструменты.

7.4.2. Проверка и ремонт редуктора

Каждые 1000 часов проверять редуктор и зубчатые передачи на наличие утечек масла, чистоту вентиляционной пробки («сапуна»), степень затяжки болтов, а также на наличие поломок. Ежегодно нужно проводить проверку состояния деталей, чтобы на них не было трещин, царапин, и чтобы они не были деформированы. Для этого снимают крышку смотрового отверстия редуктора, осматривают и устанавливают обратно.

Во время проверки зубчатых передач в движении при расслабленном тормозе, работник, производящий осмотр и ремонт должен находиться на безопасном расстоянии, чтобы избежать травм.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
											52

Ремонт редуктора заключается лишь в замене изношенных или сломанных деталей, если нужен капитальный ремонт, то необходимо обратиться к специалистам.

Ремонт и осмотр должен проводить квалифицированный специалист. Безопасность функционирования и срок службы редуктора зависят от качественного ухода.

7.4.2.1. Обслуживание редуктора

Проверка проводится в соответствии со следующими пунктами.

Таблица 7-1.

Проверка и обслуживание редуктора

Наименование работ (меры)	Срок (периодичность)	Примечание
Проверка температуры смазочного масла	Ежедневно	
Проверка звука редуктора	Ежедневно	При необычном звуке работы редуктора, нужно остановить работу и устранить неисправность
Проверка уровня смазочного масла	Ежедневно	При недостаточном количестве масла выявить утечку
Первая замена смазочного масла после запуска	После 50 часов работы	См. “Замена машинного масла”
Проверка качества масла	После 500 часов работы	См. “Проверка качества масла”
Необходимая замена смазочного масла	После 2000 часов работы	См. “Проверка качества масла”
Очистка пробки для спуска масла	Своевременная замена смазочного масла	-
Проверка вентиляционного колпака «сапуна»	Еженедельно	При затруднении движения воздуха необходимо заменить вентиляционный колпак
Проверка прочности соединительного болта	Еженедельно	-

7.4.2.2. Замена масла

При замене масла нужно чтобы марка нового масла была идентичной с предыдущим, лучше всего производить замену, когда образуется избыточная влага при работе. Нельзя смешивать различные виды масла, особенно нельзя смешивать синтетическое масло с минеральным либо с другим синтетическим смазочным маслом. Необходимо использовать чистое масло для полной очистки редуктора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1866.00.000.01 SH PP
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	
					53

7.4.2.3. Проверка качества масла

Если Вы заметили, что цвет масла стал черным, это значит, что температура работы машины превышала 100 °С, а также это свидетельствует о старении масла. Эффективность такого масла низкая, поэтому нужно провести его замену. Нужно избегать повышения температуры при постоянной работе выше 70°С, максимально допустимая температура 80°С. Если масло помутнело, значит в него попала вода. Нужно аккуратно заменить масло и при его использовании проводить многократную очистку. При демонтаже редуктора проводить проверку деталей должен квалифицированный работник.

Редуктор должен проходить проверку в установленные сроки. При проверке нужно убедиться, нет ли поломок у деталей и надежность их крепления.

7.4.2.4. Анализ поломок

Таблица 7-2.

Анализ поломок

Поломка	Возможные причины	Способ разрешения
Необычный посторонний шум при работе	Шум при катании/раскате: сломался подшипник Шум ударного типа: зацепление шестерни неравномерное	Способ решения: заменить подшипник Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания Тайюаньского завода тяжелого машиностроения
	В редукторе есть посторонние предметы	Остановите работу, проверьте редуктор
Протечка масла торцевой крышки подшипника	Недостаточно плотно затянуты болты	Затяните болты с необходимым моментом
При проверке качества масла обнаружены посторонние предметы либо довольно большие частицы – стружка	Поломка внутренних деталей	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания Тайюаньского завода тяжелого машиностроения

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

7.4.3. Демонтаж редуктора

Следующий порядок установлен на основе предполагаемого полного демонтажа редуктора. Так как на выполнение процесса влияет множество факторов, таких как само оборудование, используемые инструменты, опыт работников и др., то мы не приводим подробного описания данного процесса.

Внимание! Во время разбора и перестановки рукояти ковша и частичного демонтажа редуктора можно следовать данному порядку.

7.4.3.1. Первоначальные шаги по демонтажу:

Перед тем как начать разбирать редуктор, необходимо сделать следующее:

1. Поставить экскаватор на ровную горизонтальную поверхность, во время работы на стреле обязательно нужно пристегнуть монтажный пояс;

Внимание! Падение со стрелы может привести к человеческим жертвам, поэтому перед ремонтом убедитесь, что стрела и все подвижные конструкции находятся в неподвижном состоянии. Если используется подъемное оборудование, то необходимо убедиться в соответствии его грузоподъемности, также на то, что при подъеме под грузом и стрелой не должно быть людей.

2. Заполнить наполовину ковш материалом;

3. Максимально выдвинуть рукоять ковша, установить ковш на землю, расслабить подъемные канаты, расслабить тормозной механизм подъема;

4. Отодвиньте трос механизма подъема от крышки редуктора.

7.4.3.2. Демонтаж рукояти

Демонтаж рукояти может осуществляться несколькими способами, которые выбираются исходя из опыта работников и условий оборудования на площадке.

Процесс демонтажа:

1. Выполните пункты 1 и 2 как написано в “Первоначальных шагах по демонтажу”.

2. С помощью подходящей опорной станины и подъемного оборудования поднимите рукоять.

3. Разъедините подъемную балку и ковш, снимите коромысло (балансирную установку подъемной балки) либо подъемный стальной трос, чтобы разъединить ковш и рукоять.

4. Выполните следующие шаги:

А. Снимите упор (заднюю часть) рукояти;

В. Зафиксируйте седловой подшипник, чтобы во время демонтажа рукояти предотвратить его движения;

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
					Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	55

С. Равномерно зафиксируйте основание рукояти, медленно ее выводите, до тех пор, пока основание рукояти не выйдет из седлового подшипника.

Внимание! Энкодер в это время должен быть отключен.

D. Положите рукоять на деревянный брус (шпалы) в устойчивое положение.

Внимание! Рекомендуется приварка распорки на задней внутренней стороне рукояти ковша, чтобы предотвратить деформацию рукояти в период перемещения или ремонта.

7.4.3.3. Демонтаж седлового подшипника

Седловой подшипник можно демонтировать до или после демонтажа рукояти. Если первой снимается рукоять, то необходимо предотвратить движение седлового подшипника, вызванные движениями рукояти. Если седловая опора демонтируется первой, то нужно зафиксировать рукоять, чтобы она не упала. Демонтажем должен заниматься квалифицированный работник.

Если сначала фиксируется седловой подшипник и снимается рукоять, тогда демонтаж седловой опоры должен проходить в следующем порядке:

1. Проверьте выключатель управления, отключите все двигатели и электрические сети;

2. Если необходимо, то нужно убрать смазочный трубопровод опоры и редуктора;

3. С конца напорного вала разобрать седло по следующим шагам (рисунок 7-6);

A. Ослабить болты 44 и 45, снять гидроцилиндр 17;

B. Ослабить 40, 41 и 42, снять опору 21;

C. Вывинтить 26 и 43, снять контрclin 19;

D. Ослабить и снять концевую гайку 18 инструментом;

E. Затем снять седло (примерно 3500 кг).

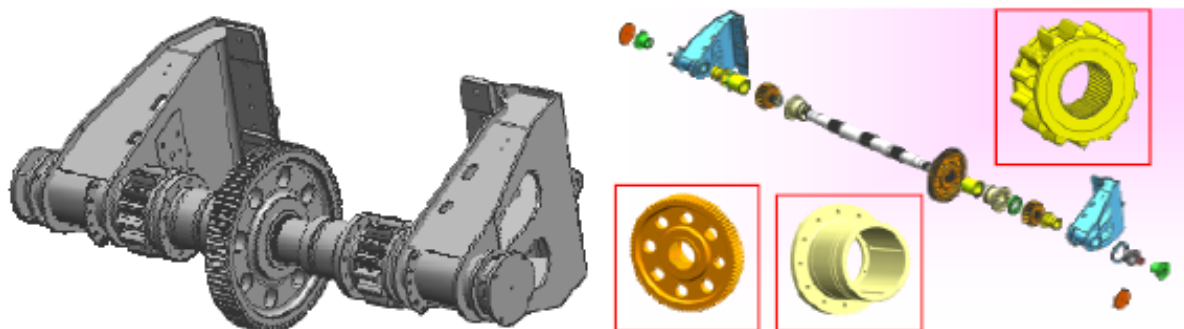


Рисунок 7-6-1. Общий вид седлового подшипника

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

56

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Лист
57

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

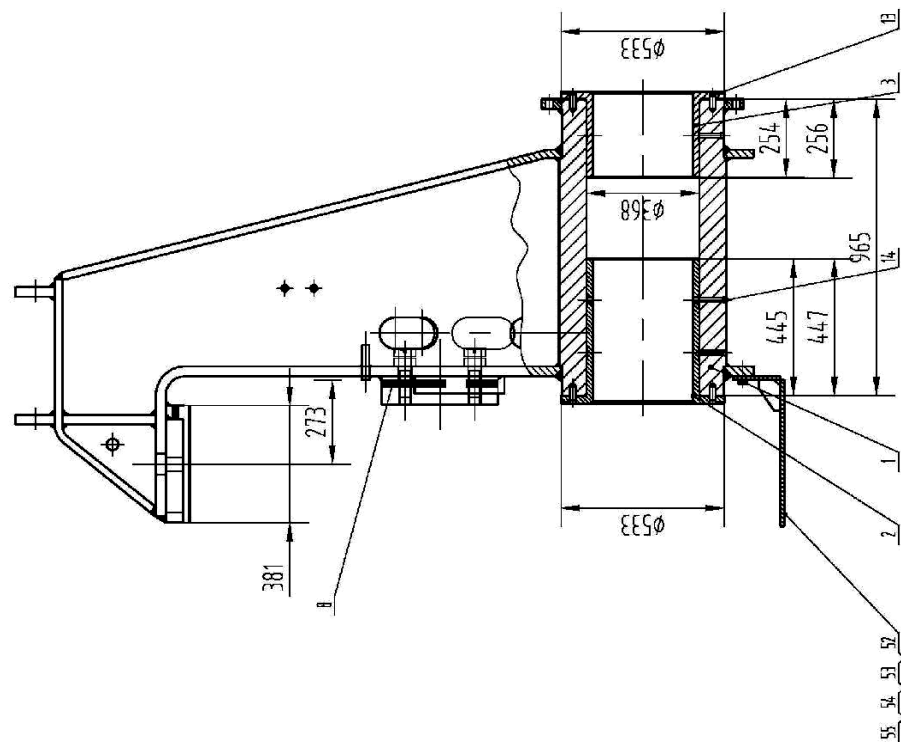
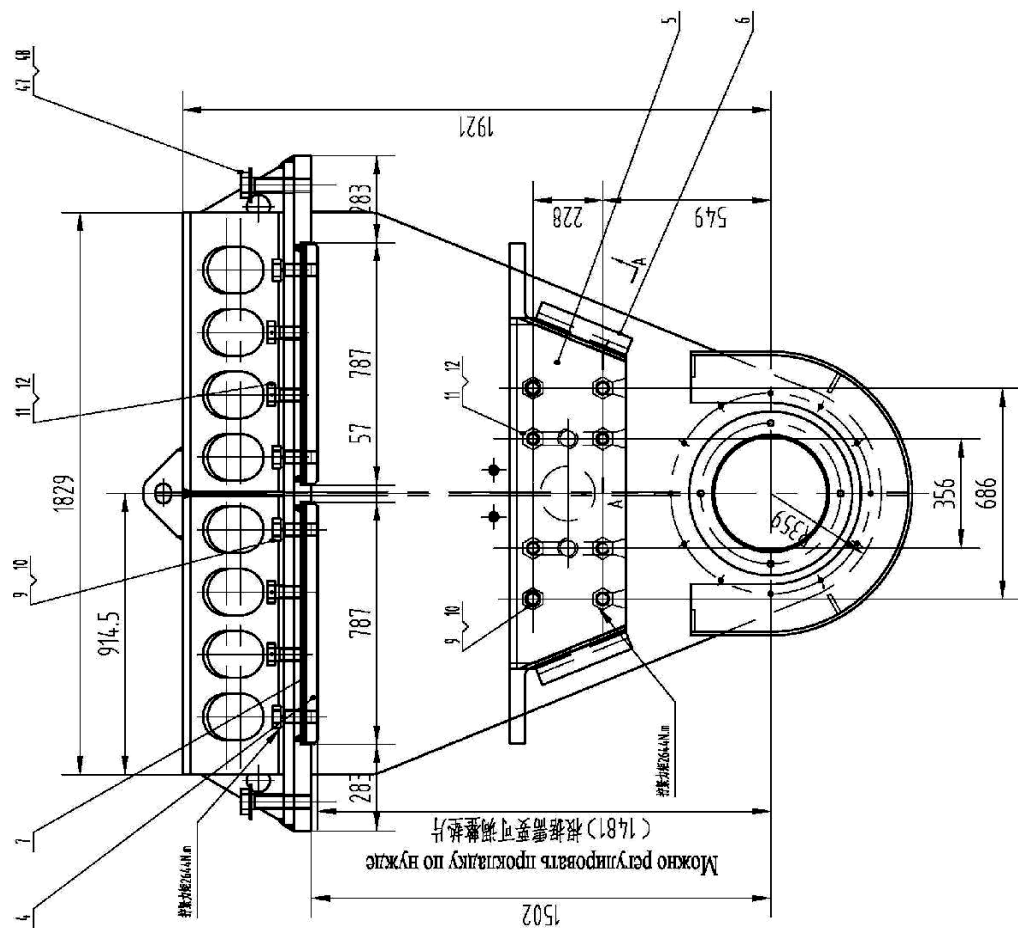


Рисунок 7-6-3. Седловой подшипник



Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

58

Внимание! Во время демонтажа рукояти нужно следить, чтобы не погнуть и не деформировать ее.

Демонтаж происходит следующим образом:

- K1866.00.000.01 SH PP*

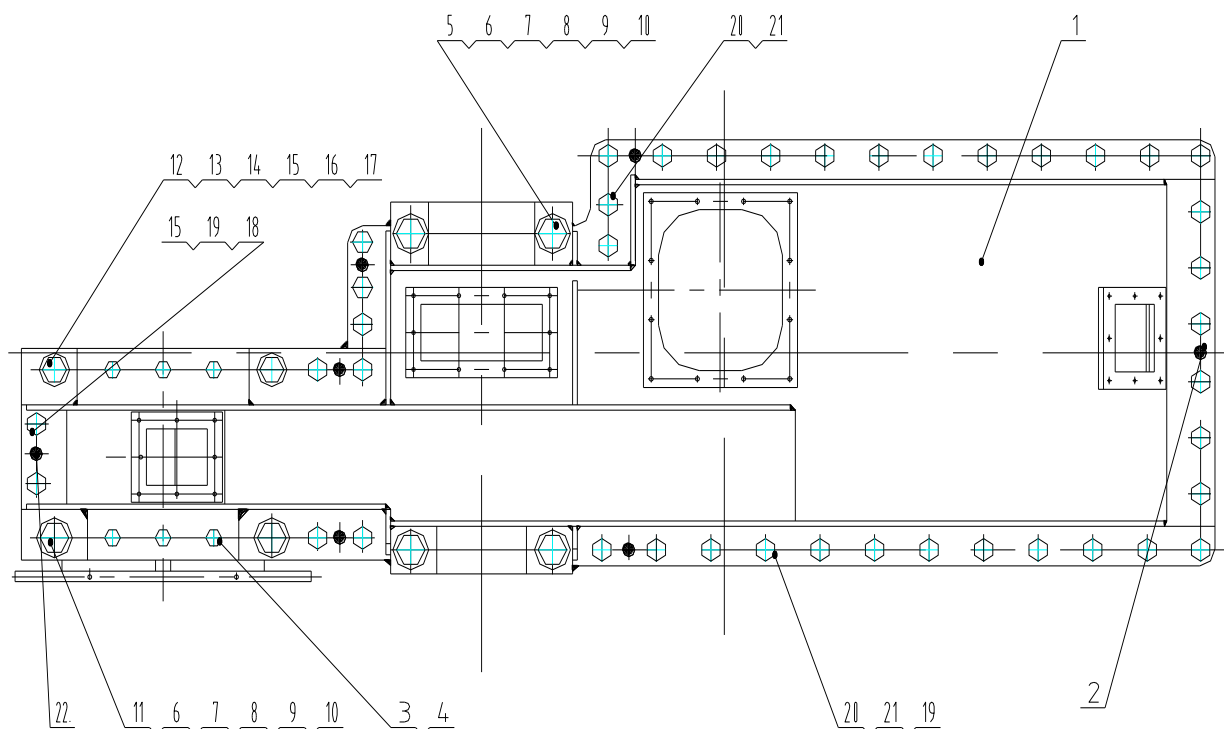
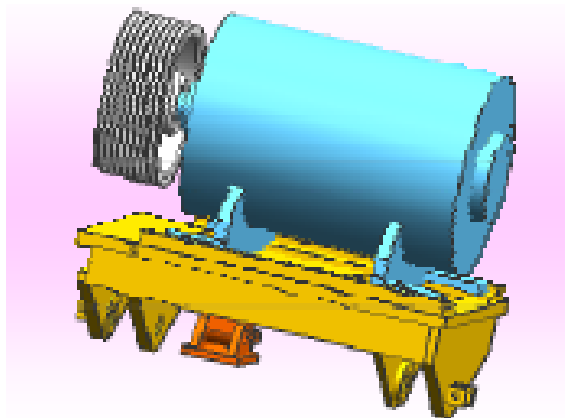


Рисунок 7-7. Схема расположения болтов крышки редуктора

На рисунке 7-7 приведены следующие обозначения: 1 - крышка редуктора; 2-установочный штифт; 3 – болт; 4 – шайба; 5 - резьбовая шпилька; 6 – гайка; 7 - гайка; 8 – шайба; 9 – шайба; 10 - разводной штифт; 11 - резьбовая шпилька; 12 - резьбовая шпилька; 13 – гайка; 14 – гайка; 15 – шайба; 16 – шайба; 17 - разводной штифт; 18 – болт; 19 – гайка; 20 – болт; 21 – шайба; 22 -установочный штифт

Внимание! Шарниры, установленные в специальных отверстиях окружающих фланцев на крышке редуктора, должны быть удалены вместе с другими винтами, так как при новой сборке, они должны быть установлены в их специальных отверстиях.

9. С помощью подъемного оборудования снимите крышку редуктора. Вес крышки и одноступенчатого редукторного вала около 1200 кг.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

60

7.4.3.5. Демонтаж первичного вала

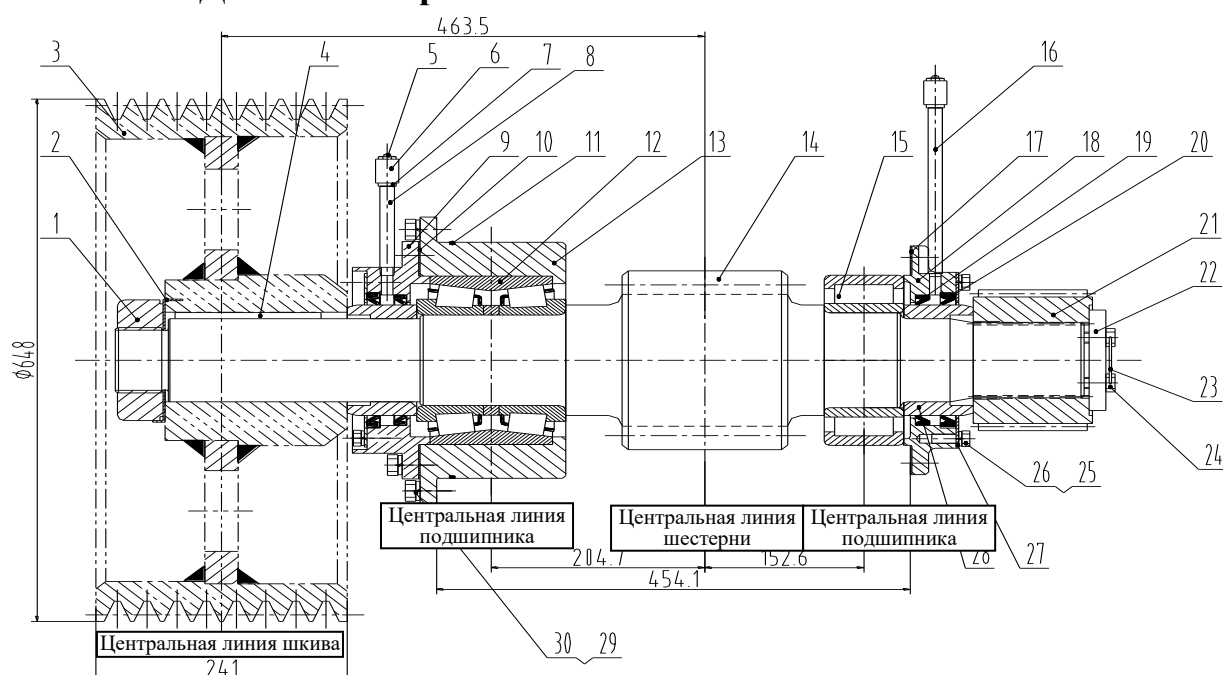


Рисунок 7-8. Первичный вал

На рисунке 7-8 приведены следующие обозначения: 1 – гайка; 2 - стопорная шайба; 3 - ременный шкив; 4 - шлиц; 5 - тавотница (форсунка); 6 - стяжной хомут; 7 - соединитель; 8 - стальная труба; 9 -сквозная крышка; 10 - уплотнительная прокладка; 11 – О - образное уплотнительное кольцо; 12 - подшипник; 13 - стакан подшипника; 14 -вал-шестерня; 15 - подшипник; 16 - стальная труба; 17 -уплотнительная прокладка; 18 - сквозная крышка; 19 - сальник; 20 – сальник; 21- шлицевая втулка; 22 - защитная крышка конца вала; 23 - проволока; 24 - болт; 25 - болт; 26 - шайба; 27 - крышка; 28 - распорная втулка; 29 - болт; 30-шайба.

После демонтажа крышки редуктора производится демонтаж одноступенчатого редукторного вала (см. рисунок 7-8):

1. Демонтировать тормоз;
2. Развинтить болт в конце вала, снять защитную плиту конца вала 22 и внутренний шлицевой рукав 21;
3. Снять болт, гайки 29 и 30 с гнезда подшипника 13;
4. Подкрепить вал-шестерню 14, медленно выдвинуть или вытянуть посадочный вал из гнезда подшипника и крышки редуктора, при вынесении вала снять втулку 28.

Вес данного посадочного вала составляет примерно 250 кг;

5. Снять крышку подшипника 18, снять подшипник 15 с вала. Шаги обслуживания и ремонта узлов одноступенчатого редукционного вала приведены в следующем разделе.

Инв. № подл.	Подп. и дата			
	Взам. инв. №			
	Инв. № дубл.			
	Подп. и дата			
	Лит			
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1866.00.000.01 SH PP				
Лист				61

Ремонт и обслуживание одноступенчатого редукторного вала смотрите в следующей части.

7.4.3.6. Демонтаж вторичного вала

После демонтажа крышки редуктора проводят демонтаж вторичного вала в следующем порядке (см. рисунок 7-9):

1. Уберите соединительный болт энкодера, описание демонтажа энкодера дается ниже;
2. Ослабить гайки 4 и 5, снять торцевую крышку двухступенчатого редукционного подшипника и шайбы 6, 7 и 14,
3. Закрепить подвесное кольцо, чтобы поднять узлы двухступенчатого редукционного вала от напорного редуктора. Вес данных узлов составляет 1536 кг;

Ремонт и обслуживание вторичного вала смотрите в следующей части.

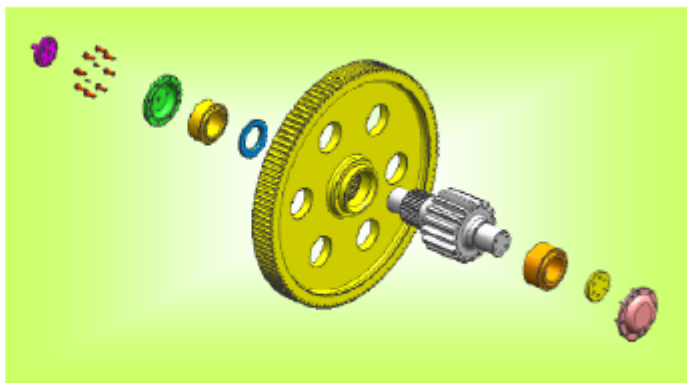
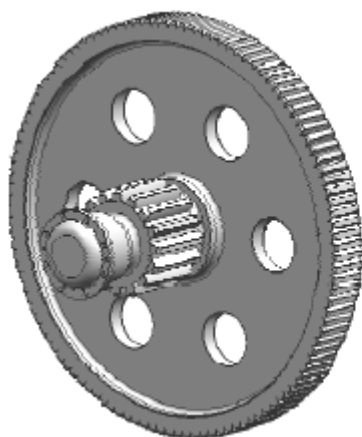
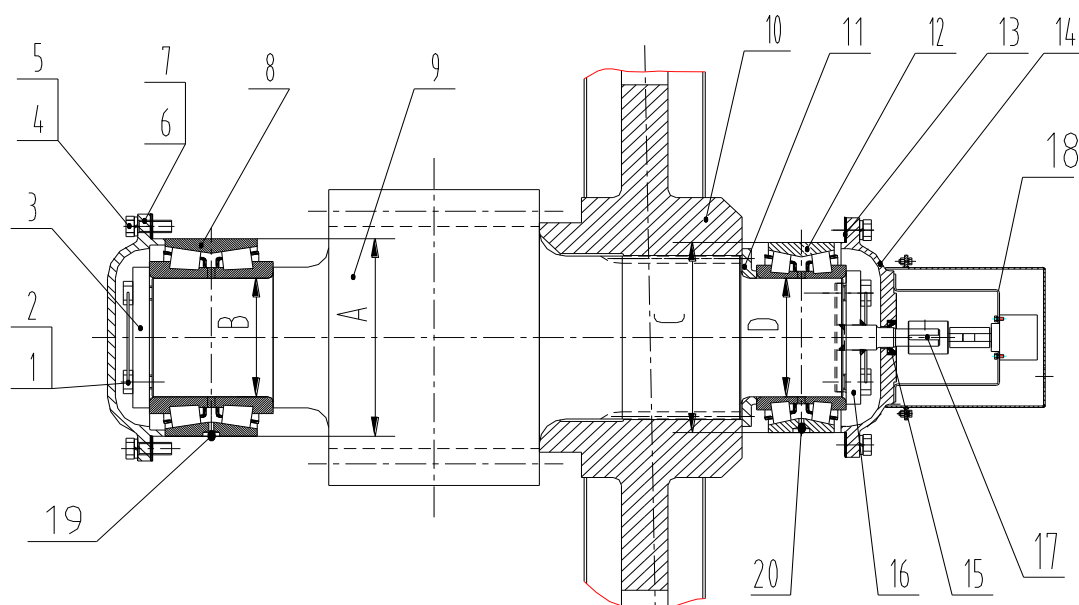


Рисунок 7-9. Вторичный вал

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист
Инв. № докум.	Взам. инв. №				62
Лит	Подп. и дата				K1866.00.000.01 SH PP
Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

Technical drawing of a secondary shaft assembly. The drawing shows a cross-section of the shaft with dimensions A, B, C, and D. Callouts 15, 16, 17, 19, and 20 point to specific components or features. The shaft is shown in a cross-section view, with a central shaft and a gear or pulley at the end.

3D model of a gear wheel. The gear has a central shaft and a gear face with teeth. The gear is shown in a perspective view, with the shaft and gear face clearly visible.

Exploded view of a gear assembly. The assembly includes a gear wheel, a shaft, and various components such as bearings, seals, and fasteners. The components are shown in a perspective view, with the gear wheel and shaft being the main parts.

Рисунок 7-9. Вторичный вал

На рисунке 7-9 приведены следующие обозначения: 1 - проволока из низкоуглеродистой стали; 2 - болт; 3 - фиксирующая пластина; 4 - болт; 5 - шайба; 6 - торцевая крышка; 7 - уплотнительная прокладка; 8 - подшипник; 9 - вторичный вал; 10 - шестерня; 11 - распорная втулка; 12 - подшипник; 13 - уплотнительная прокладка; 14 - торцевая крышка; 15 - сальник; 16 - фиксирующая пластина; 17 - шпонка; 18 - энкодер; 19 - штифт; 20 - штифт

7.4.4. Установка редуктора

Порядок монтажа редуктора установлен на основе предполагаемого полного ее демонтажа. Основные детали и валы демонтируются, проверяются, ремонтируются и устанавливаются в соответствии с требованиями обслуживания.

Внимание! В процессе монтажа нужно смазывать детали в случае необходимости.

7.4.4.1. Установка напорного вала

Перед установкой внутренней части редуктора сначала необходимо установить напорный вал, для этого смотрите соответствующую часть.

7.4.4.2. Установка первичного вала

Внимание! Будьте аккуратны при помещении вала в редуктор, чтобы не повредить подшипниковую опору, шайбы, упорную манжету и О-образную уплотнительное кольцо.

Монтаж вала происходит, как изображено на рисунке 7-8:

1. Проверьте, нет ли в соединительном отверстии опоры подшипника царапин и других повреждений;
2. Заменить новым О-образным уплотнительным кольцом 11, при этом смазать подходящим количеством смазочного масла;
3. Смазать внутреннюю часть и поверхность подшипника 12 смазкой, смазывать внутреннюю и внешнюю поверхности втулки 28 смазкой;
4. Поднять, выдвинуть или вытянуть посадочный вал в гнездо подшипника крышки редуктора, выровнять поверхность фланца детали 13 и поверхность фланца корпуса редуктора;
5. Закрутить болт 29 и шайбу 30;
6. Смазать внутреннюю часть и поверхность подшипника 15 смазкой, монтировать данный подшипник с конца установки шлица, во внутреннем кольце продвинуть его в вал для опоры на буртик;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.	Лист
K1866.00.000.01 SH PP						Лит. Изм. № докум. Подп. Дата

7. Установить втулку 28, перед установкой втулка должна быть подогрета, опирается на внутреннее кольцо подшипника, другой конец устанавливается так же;

8. Установить уплотнительные кольца 19 и 20 в торцевой крышке 18, при этом положить уплотнительную прокладку 17, вместе установить их на поверхности фланца корпуса редуктора, закрутить болты и шайбы, трубы должны быть направлены на соответствующее положение на корпусе редуктора;

Примечание! Перед установкой торцевой крышки 18 необходимо подождать пока втулка 28 остынет, она должна быть чистой, при этом смазать соприкасающуюся кромку уплотнительных колец 19 и 20 смазкой, затем установить уплотнительные кольца 19 и 20. Необходимо обеспечить, что бы уплотнительные кольца не были повреждены и деформированы;

9. Проверить вал на свободное вращение, установить торцовую крышку 9, закрутить болты и шайбы, трубопроводы должны быть нацелены на соответствующее положение на корпусе редуктора;

10. Установить трубы смазочного масла (маслопроводы) 5, 6, 7, 8, 16;

11. Установить шлицевую втулку 21, крышку 22, закрутить болты, установить шплинтовку (ослабленную железную проволоку);

7.4.4.3. Установка вторичного вала

Вторичный вал изображен на рисунке 7-9, его установка осуществляется следующим образом:

1. Поднять узлы двухступенчатого редукционного вала в гнездо подшипника разъема опор напорного редуктора, прежде всего, следует установить большую шестерню 10, подшипники 8 и 12, стопорное кольцо 11 и 1, 2, 3, 16;

Примечание! Нацелить пазы на подшипниках на штифты 19 и 20 на гнезде подшипника на двух сторонах.

2. Установить уплотнительные прокладки 7 и 12 на торцевых крышках подшипника 6 и 14;

3. Установить сальник 15 в торцевой крышке подшипника 14;

4. Установить торцевые крышки подшипника 6 и 14 на редукторе, установить болт 4 и шайбу 5, но не закручивайте.

7.4.4.4. Установка крышки редуктора

После установки внутренних частей корпуса редуктора устанавливается его крышка:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Внимание! Убедитесь, что на поверхности крышки нет царапин и других повреждений. Перед установкой крышки предпочтительней заменить о-образное уплотнительное кольцо на разъеме редуктора.

1. Поднимите крышку редуктора, поставьте ее на основание. Во время того, как вы кладете крышку будьте аккуратны, чтобы не повредить прокладочное кольцо редуктора;

2. Установите болты, гайки, рессорную шайбу, а также совместите штифты крышки и отверстия, с одной стороны редуктора до другой поочередно затяните гайки до тех пор, пока они не будут затянуты до соответствующего усилия;

Внимание! Установочный штифт должен быть установлен согласно рисунку в соответствующем месте.

3. Установите шпильки и винты, находящиеся по обеим сторонам опоры подшипника, и закрутите до установленного момента;

4. Шкив и шпонку установите на хвостовике первичного вала, закрутите гайки, установите стопорную шайбу;

5. Согласно последующему выше описанию установите энкодер;

6. Согласно приведенному выше описанию, установите и отрегулируйте секции ремней;

7. Опорный кронштейн подъемных тросов установите на крышке редуктора;

8. В соответствии с описанием дискового тормоза установить и регулировать дисковой тормоз.

7.4.5. Установка рукояти

Установка рукояти производится после установки кремальерной (малой шестерни) напорного вала и внутренней седловой опоры, расположения рукояти в вертикальном положении и соединения с ковшом. Редуктор и его крышка уже установлены. Монтаж проводится после снятия упора рукояти (затыльника).

Совмещение седлового подшипника и установка рукояти ковша проводятся следующим образом:

1. Повернуть седловой подшипник, чтобы ползун верхней части седлового подшипника и выровнялся с концом рукояти;

2. Закрепить седловой подшипник;

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
											65

3. После выравнивания двух концов рукояти и седловых опор, медленно механизмом хода приведите в движение экскаватор в прямом направлении до тех пор, пока не произойдет зацепление зубчатой рейки рукояти и кремальерной (малой) шестерни напора. Важно обеспечить полную синхронность зацепления обеих шестерен напора. Затем в прямом направлении пустить ход экскаватора, чтобы рукоять двинулась до тех пор, пока зубья рейки и шестерни войдут в стабильное зацепление.

4. Установите затыльник.

7.4.6. Регулировка зазора осевого направления напорного вала

Согласно нижеприведенному способу регулировки зазора осевого направления напорного вала необходимо убедиться, что седловой подшипник отрегулирован в вертикальном и горизонтальном направлении (см. рисунок 7-6).

7.4.6.1. Проверка

Внимание! Во время выдвигания рукояти вперед она должна быть расположена консольно! Запрещается стоять под рукоятью, при необходимости можно вокруг рукояти установить ограждение.

Внимание! Понятие «Уровень загрузки» обозначает, что рукоять параллельна поверхности земли, подъемные канаты вертикальны по отношению к земле.

Зазор между седлом и напорным валом проверяется следующим образом:

1. Вытянуть рукоять до положения загрузки, освободить тормоза подъема и напора;

2. Проверить зазор между верхним и боковым ползунами седлового подшипника и рукоятью, определить, нужно ли регулировать регулировочную прокладку нижней части ползуна, проверить, одинаковый ли зазор между седлом и двумя сторонами рукояти;

Примечание! После регулировки напорного вала необходимо оставить зазор между рукоятью и боковым ползуном седла, достать прокладку. Убедиться, что во время движения рукояти рукоять и боковой ползун не мешают друг другу. Данный зазор должен быть больше, чем зазор между крепежным кольцом конца седла (7) торцевой части напорного вала и торцевой крышкой (8). После закручивания стопорной гайки конца вала, седловой подшипник можно приблизить к рукояти толкающим движением. Если стопорная гайка конца вала закручена плотно, то ползун и рукоять соприкасаются, тогда нужно вытащить больше прокладок, чтобы получить подходящий зазор. Если при регулировке зазора возникли трудности, нужно заметить все прокладки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP

3. Проверить зазор между верхней частью седлового подшипника и рукоятью, убедиться, что не нужно его регулировать;

Внимание! Во время проверки возвратно-поступательного движения рукояти ковша работник должен стоять на безопасном расстоянии от платформы и стрелы.

4. Если рукоять находится не по центру седлового подшипника, то нужно отрегулировать положение ковша вращающимися движениями;

5. Установить рукоять в положении загрузки;

Примечание! Если рукоять не находится в положении загрузки, то ее снова нужно вытолкнуть из седлового подшипника, в этом положении внутреннюю втулку седла. Когда ковш находится на земле, нелегко достичь полного сцепления между напорной малой шестерней и зубчатой рейкой.

6. Когда рукоять находится в положении загрузки, необходимо включить тормоз подъема, включить переключатель тормоза несколько раз, чтобы проверить, что рукоять и малая шестерня вала напора не могут свободно двигаться, потом затормозить ее. Цель такого включения-выключения тормоза в том, чтобы во время проведения процедуры регулировки не было неожиданного перемещения, когда будет нужно разблокировать тормоз.

7.4.6.2. Регулировка зазора осевого направления напорного вала

Вал напора спроектирован симметрично, регулировка обоих концов должна быть одинаковой. Проверить, одинаковый ли зазор на концах вала напора, начать регулировку с того конца, где зазор больше. Например, во время соприкосновения втулки седловой опоры и регулировочной гайки вала напора левой стороны, правая сторона должны находиться в одинаковом положении с левой, чтобы иметь одинаковый зазор, в таком случае нужно отрегулировать вал в нейтральное положение

Регулировка напорного вала происходит следующим образом (см. рисунок 7-6).

1. Снять затяжную шпонку (19) с регулируемого в первую очередь конца вала;

2. Установить болты 44 и 45 для регулирующего цилиндра 17, также соединить ручной гидронасос;

3. Определить размер зазора путем отпускания вращающегося приводного устройства тормоза, потом тормозить и отпускать тормоз несколько раз с целью обеспечения остановки нажимного тормоза при свободном состоянии;

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	67

4. Привести в работу гидравлический насос, гидравлический цилиндр будет медленно двигаться во внешнем направлении. Толкнуть седловую опору, одновременно вытащить вал напора до тех пор, пока торцевая втулка седловой опоры и регулировочная концевая гайка вала напора не разойдутся, нужно следить за зазором на другой стороне.

Примечание! Перед использованием ручного гидронасоса и гидравлическим цилиндром, сначала нужно ознакомиться с инструкцией по их эксплуатации и убедиться в ее безопасности и надежности.

5. Продолжайте толкать седловую опору и тянуть вал напора, сначала внутренняя втулка другой стороны седловой опоры и малая шестерня должны соприкоснуться, затем соприкасаются медная прокладка 20 и обе стороны малой шестерни вала напора и опереться о подшипник 31. В это время уже должны быть выбраны все зазоры на регулируемой стороне между торцевой втулкой седловой опоры и регулирующей гайкой конца вала. Проверить, приблизились ли в плотную все другие части;

6. Проверить зазор между двумя боковыми поверхностями седла и рукоятью ковша;

Примечание! Если все вышеописанное выполнено, то между рукоятью и боковым ползуном нужно оставить зазор.

7. Снимите с нижней части ползуна определенное количество прокладок, чтобы гарантировать, что во время движения напора ползун рукояти не будет мешать. Если вытащить регулировочную втулку конца вала, седловая опора будет вытолкнута и разъединена с рукоятью. Если после того, как втулка вытащена, седловая опора и рукоять соприкасаются, то нужно удалить больше прокладок;

8. Закрутить на регулируемой стороне регулировочную гайку, опереть к зазору этого места;

9. Вытолкните данную втулку на 1/8 поворота, чтобы образовался зазор примерно в 1.5 мм между торцевой втулкой седловой опоры;

10. Затем измерить зазор между втулкой (3) и регулировочной гайкой (18), проверить отцентрирован ли вал напора, степень разцентровка должна превышать 6.35 мм, если она больше, то нужно снова провести регулировку, как описано в шагах 11 и 12, если в норме, то переходить к шагу 13;

11. Предположим, что левая часть неровная, правая сторона выдается вперед на 10 мм, тогда нужно уменьшить зазор правой части на 5 мм;

12. Снова провести регулировку, как указано в предыдущем шаге;

13. Установить фиксатор гайки 19, убедитесь, что два запорных шлица закручиваются одновременно, затянуть болт до момента затяжки 203 Н·м, установить отпущенную стальную проволоку. Распределить равномерно на

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					68

шпоночном пазе между втулкой конца вала и заслонкой, выбрать 2 шпоночных пазов с зазором 1.5 мм и установить этот паз;

14. Завершив регулировку осевого зазора, снова проверяется зазор между торцевой втулкой седловой опоры и регулировочной гайкой конца вала напора, проверить зацентровку вала. Если во время ремонта экскаватора вытаскивались прокладки, то перед нормальной работой нужно проверить и отрегулировать боковой ползун;

15. После завершения регулировки, нужно отрегулировать горизонтальный и вертикальный ползуны седловой опоры, сначала горизонтальный ползун, затем – боковой.

7.4.7. Регулировка верхнего ползуна седлового подшипника

Данная регулировка проводится после того, как отрегулирован осевой зазор напорного вала, к тому же ее легче проводить, когда рукоять находится в положении разгрузки, а не когда ковш лежит на полу.

Внимание! Во время регулировки положения экскаватора, опасно находиться под рукоятью и стрелой. В случае необходимости нужно в этом месте поставить ограждение, вход туда должен быть запрещен.

1. Установить рукоять в положение разгрузки;

Примечание! Если верхняя часть рукояти серьезно изношена или имеются поломки, регулировку нужно проводить, где их меньше всего, иначе может привести к еще большим повреждениям. При изношенности средней части, проверку и измерения проводят, там, где изношенность меньше, это обычно в концевой части.

2. Расслабить 4 болта С верхней части как изображено на рисунке 7-10.

3. Во внутреннем направлении закрутить болт Е, поднять весь седловой подшипник от рукояти, при необходимости можно использовать другие методы поднятия;

Примечание! Во время поднятия седла нужно обеспечить ровность верхнего ползуна и рукояти.

4. Закрутить вовнутрь 4 болта D, вытолкнуть ползун, находящийся с двух сторон, установить параллельно с верхней частью рукояти;

5. Измерить зазор между рукоятью и боковым ползуном, он должен минимум составлять 3 мм;

6. Расслабить болты D, вставить определенное количество прокладок;

7. Затянуть болты С, Болты D полностью расслабить. Обеспечить, чтобы после затягивания болтов С болты D не соприкасались с прокладками.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
														69

ми, затем затянуть болты D, пока они не соприкоснутся с ползуном, установить ослабленную железную проволоку (шплинтовку);

8. Расслабить болты E, чтобы они совсем не касались рукояти, в случае необходимости можно использовать при разборе;

Примечание! Необходимо обеспечить верхний зазор от 3 мм до 6,5 мм.

9. При серьезном износе ползуна произвести его замену.

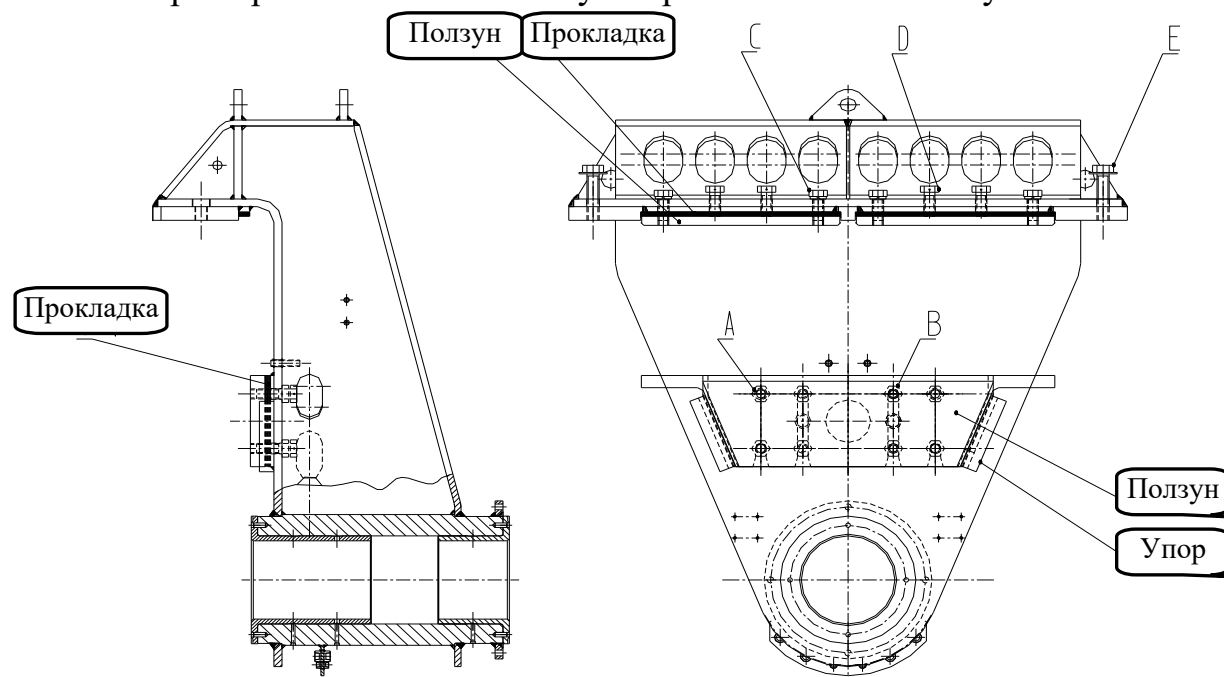


Рисунок 7-10. Регулировка ползуна седлового подшипника

7.4.8. Регулировка бокового ползуна седлового подшипника

Регулировка бокового ползуна седлового подшипника проводится только после регулировки осевого зазора напорного вала и регулировки верхнего ползуна, к тому же ее легче проводить, когда рукоять находится в положении разгрузки, а не когда ковш лежит на земле.

Регулировка бокового ползуна проводится следующим образом:

1. Установить рукоять в положении разгрузки, отцентрировать ее, убедиться, что размер зазора с двух сторон одинакового размера;

Примечание! Если на боковой части есть поломки или истирания, то регулировку нужно проводить там, где их меньше всего, иначе может привести к еще большей порче. Средняя часть рукояти обычно истерта больше всего. Если регулировку проводить в том месте, где больше износа, то будет происходить чрезмерный контакт рукояти ковша в части с наименьшим износом. Поэтому, измерение и регулирование обязательно проводится в местах с малым износом, обычно это место в хвостовой части рукояти.

2. Расслабить 4 болта A (рисунок 7-10), два верхних расслабить так, чтобы они вышли из ползуна;

Рисунок 7-10. Регулировка ползуна седлового подшипника						
Инв. № подл.	Подп. и дата					
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1866.00.000.01 SH PP	Лист

7.4.8. Регулировка бокового ползуна седлового подшипника

Регулировка бокового ползуна седлового подшипника проводится только после регулировки осевого зазора напорного вала и регулировки верхнего ползуна, к тому же ее легче проводить, когда рукоять находится в положении разгрузки, а не когда ковш лежит на земле.

Регулировка бокового ползуна проводится следующим образом:

1. Установить рукоять в положении разгрузки, отцентрировать ее, убедиться, что размер зазора с двух сторон одинакового размера;

Примечание! Если на боковой части есть поломки или истирания, то регулировку нужно проводить там, где их меньше всего, иначе может привести к еще большей порче. Средняя часть рукояти обычно истерта больше всего. Если регулировку проводить в том месте, где больше износа, то будет происходить чрезмерный контакт рукояти ковша в части с наименьшим износом. Поэтому, измерение и регулирование обязательно проводится в местах с малым износом, обычно это месте в хвостовой части рукояти.

2. Расслабить 4 болта А (рисунок 7-10), два верхних расслабить так, чтобы они вышли из ползуна;

Если зазор меньше 3 мм, измерьте зазор между ползуном и имеющимися прокладками седловой опоры, убедитесь, что зазор между ползуном рукоятью больше 3 мм, положите нужное количество прокладок, затяните болты А, проденьте шплинтовочную проволоку.

При размере зазора больше 3 мм, но меньше 10 мм нужно между ползуном и рукоятью положить нужное количество прокладок, затяните болты А, проденьте шплинтовочную проволоку.

7.5. Установка первичного вала

Установка первичного вала редуктора вала изображена на рисунке 7-8, он находится внутри крышки напорного редуктора. Данная установка опирается на подшипник с коническими роликами и подшипник с цилиндрическими роликами. Опора двухконцевого подшипника вала крепит валовую установку на месте, а также внутри опоры подшипника есть уплотнение редуктора.

На одном конце вала расположен ременной шкив, на другой – тормозной шкив. Данная установка приходит в движение от приводной напорной установки и через прямую шестерню передает движение вторичному валу. Соединительный шкив механизма напора установлен на одном конце первичного вала. Во время наложения тормоза механизм напора не может двигаться.

Подшипник первичного вала использует разбрызгивающее смазывание напорной трансмиссионной установки. Для уплотнительного кольца торцевой крышки используется густая смазка, смазка проводится в установленные сроки.

7.5.1. Демонтаж сборки

Демонтаж первичного вала описан в предыдущей главе.

7.5.2. Разборка

Разборка установки проводится следующим образом:

Примечание! Все конусы подшипников перед их установкой нужно прогреть. Нужно внимательно следить за тем, чтобы температура не поднималась выше 148°C. Допустимо охлаждение внешнего конца, в таком случае это будет помогать при монтаже.

1. Демонтируйте и смажьте взаимодействующие детали 8 и 16;

2. В следующем порядке демонтируется ременной шкив:

А. Снимите гайку 1 и прокладку 2;

В. Из середины вала вытащите шкив, в случае необходимости снимите шпонку 4.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
К1866.00.000.01 SH PP					72
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

3. Демонтируйте упорную планку 9 и уплотнительную прокладку 10, сальник м т.д.;
4. Снимите упорную планку сальника 17, сальник 19 и 20.
5. Демонтируйте стойку подшипника 13 совместно с О-образным уплотнительным кольцом 11, подшипником 12 и отсечной втулкой 28;
6. С подшипника снимите внутренне кольцо, внешнее кольцо, распорную втулку и др.;
7. Снять упорную планку конца вала 22 и шлицевая втулка 21 с другой стороны
8. Снять торцевую крышу 18, уплотнительную прокладку 17 и отсечную втулку 28 совместно с сальником и т.д.
9. Разбирать упорную планку сальника 17, снять сальник 19 и 20;
10. Снять подшипник 15.

7.5.3. Проверка

Смотрите следующую главу. При проверке необходимо проверить наличие трещин, разломов и чрезмерного истирания.

7.5.4. Ремонт

Первичный вал проверяется в установленный срок вместе с напорной трансмиссионной установкой и во время капитального ремонта.

Ремонт первичного вала ограничивается заменой изношенных и сломанных деталей, показатели износа должны соответствовать указанным на рисунке 7-11. Перед повторным монтажом редукторного вала необходимо заменить все кольцевые прокладки, О-образные уплотнительные кольца и сальники.

7.5.5. Сборка

Смотрите рисунок 7-8, сборка проводится следующим образом:

Примечание! Перед установкой конический подшипник нужно нагреть, но температура не должна превышать 121 °С, после того как внутреннее кольцо подшипника охладиться, крепко закрутить.

1. Установить новый сальник 19 и 20 в торцевой крышке, также обеспечить, чтобы губы сальников на двух сторонах уклонялись к внутренней части корпуса;
2. Монтировать сальниковую крышку 27, болт 26 и шайбу 27, но нельзя закручивать в это время;
3. Смазать густой смазкой между уплотнительными кольцами, недопустимо слишком большое количество;

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
											73

4. Установите опору подшипника 13, на основе нижеприведенных пояснений установите двухрядный конический роликовый подшипник 12 (см. рисунок 7-11):

Примечание! Двухрядный конический роликовый подшипник представляет собой комплексный подшипник. Несмотря на то, что есть одинаковые детали, менять их нельзя. При установке внутреннего и внешнего колец они должны соответствовать заводским.

А. Подогреть внутреннее кольцо, расположенное внутри подшипника, установить его на конце с резьбой первичного вала 14;

В. Распорную втулку подшипника прислонить к внутреннему кольцу;

С. Соответствующее внешнее кольцо подшипника установить в опору подшипника 13;

Внимание! На некоторых двухрядных конических роликовых подшипниках выгравированы (протравлены) буквы возле внутренних и внешних колец, они не имеют никакого отношения к установленным на другой стороне вала. Важно при монтаже подшипника, чтобы детали с выгравированными буквами совпадали, как это показано на рисунке 7-11. Буква «А» на стороне внутреннего кольца должна совпадать с буквой «А» на стороне внешнего кольца, Буква «С» на стороне внутреннего кольца должна совпадать с буквой «С» на стороне внешнего кольца.

Д. На новое О-образное уплотнительное кольцо нанесите густую смазку, затем установить в опоре подшипника 13;

Е. Опору подшипника 13 соединить с внешним кольцом подшипника 25, установленного на внутреннем кольце подшипника вала. Необходимо обеспечить совпадение всех деталей;

Ф. Другое внутреннее кольцо подшипника 25 прогреть, установить на вал. Убедитесь, что внутреннее кольцо подшипника попало в соответствующее внешнее кольцо;

5. Подогреть распорную втулку 28, поместить его на конце с резьбой первичного вала. Внутренний угол втулки должен прилегать к внутреннему кольцу подшипника;

Примечание! Перед установкой крышки 9 подшипника, нужно охладить распорную втулку 2), при этом при установке нужно внимательно следить, чтобы не повредить сальники.

6. Крышка подшипника 9 устанавливается на первичный вал в следующем порядке:

А. Уплотнительную прокладку 10 установить на крышку;

В. Крышку подкатить на распорную втулку 28, нужно быть внимательным, чтобы не повредить сальник;

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
										74

- С. Установить упорную планку 27 на стороне ременного шкива, потом установить болт и пружинную шайбу;
- Д. Спереди назад поочередно затяните болты крышки до тех пор, пока затягивание не достигнет подходящего момента силы;
- Е. Затяните болты упорной крышки 27 до указанного момента силы;
- Ф. Трубопровод смазочного масла 8 и другие детали установите в крышке 9, смажьте густой смазкой уплотнительную полость и трубопровод нужным количеством смазки.

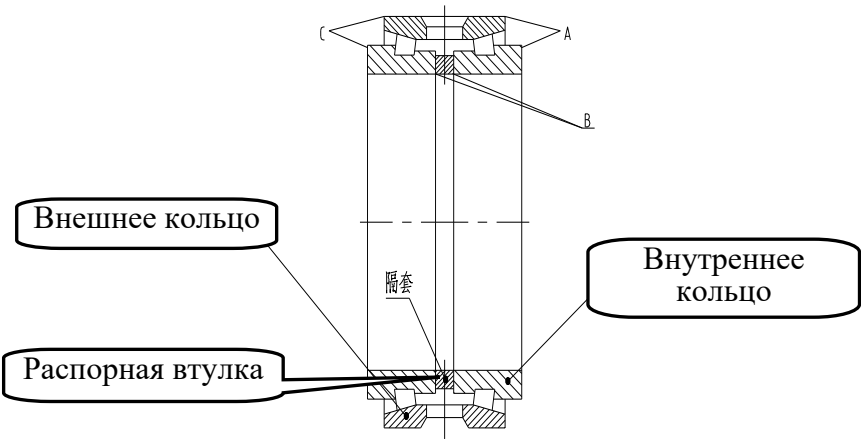


Рисунок 7-11. Двухрядный конический роликовый подшипник

Сборка первичного вала приведена на рисунок 7-8, требования к зазорам даны в таблице 7-3.

Таблица 7-3.

Зазоры сборки первичного вала редуктора

Символ	A		B	
Положение	Внутр. диаметр шкива, мм	Внешний диаметр вала, мм	Внутр. диаметр подшипника, мм	Внешний диаметр подшипника, мм
Погрешность	D=104 ^{+0.813} _{+0.762}	D=104.8 ^{+0.064} _{+0.039}	D=114.3	D=114.3 ^{+0.089} _{+0.064}
	C		D	
Положение	Внешний диаметр подшипника, мм	Внутр. диаметр опоры подшипника, мм	Внутр. диаметр подшипника, мм	Внешний диаметр вала, мм
Погрешность	D=212.72	D=212.725 ^{+0.075} _{+0.055}	D=120	D=120 ^{+0.048} _{+0.025}
	E			
Положение	Внешний диаметр подшипника, мм	Внутр. диаметр опоры подшипника, мм		
Погрешность	D=215	D=215 ^{+0.01} _{-0.01}		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № доubl.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
										75
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

7. Установите шпонку 4 и ременный шкив 3 первичного вала.

8. Установите стопорное кольцо 2 и гайку 1. Закрутите гайку 2, чтобы прокладочное кольцо 1 другого конца изогнулось на ровной поверхности гайки, вставьте в паз ременного шкива так, чтобы оно было в расслабленном состоянии;

9. Установите подшипник 15 как описано выше;

10. Подогрейте распорную втулку 28, находящееся на стороне тормозной ступицы, прокатите его до конца с резьбой первичного вала. Внутренняя фаска распорной втулки должна прилегать к внутреннему кольцу подшипника;

Внимание! Перед установкой крышки подшипника 9, нужно охладить распорную втулку 28. При установке нужно внимательно следить, чтобы не повредить сальники.

11. Установите крышку подшипника 18 на одноступенчатый редукторный вал следующим образом:

А. Установите уплотнительную прокладку 10 на крышке;

В. Крышку прокатить до распорной втулки 28, будьте аккуратны, чтобы не повредить сальники;

Д. Поочередно затяните болты крышки до тех пор, пока затягивание не достигнет подходящего момента силы;

Е. Затяните болты заслонки 27 до определенного момента силы;

Г. Трубопровод смазочного масла 8 и другие детали установите в крышке 9, смажьте густой смазкой уплотнительную полость и трубопровод нужным количеством масла.

12. Установите шлицевую втулку 21 и упорную планку 22, затем – болты, прокладки, шплинтовочную проволоку, болты затяните до момента силы 102 Н·м.

7.5.6. Монтаж

Описание монтажа дается в предыдущей части установки первичного редукторного вала.

7.6. Вторичный вал

Изображение вторичного вала дано на рисунке 7-9, он устанавливается посередине напорного редуктора. Вторичный вал состоит из одной малой шестерни, обработанного прямозубого колеса вала, одного шлица, укомплектованного с прямозубым колесом, одной промежуточной втулки, двух комплектов двухрядных конических роликовых подшипников и торцевой крышки.

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Име. № инв.	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
						Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	76

Вторичный вал приходит в движение от малой шестерни первичного вала, одновременно напорное движение передается установленной в напорном валу приводной шестерне. Вращения вторичного контролируются ограничивающим энкодером.

Подшипник и шестерня, находящиеся на валу, смазываются шестеренчатым маслом из напорного редуктора методом разбрызгивания масла из масляной ванны.

7.6.1. Демонтаж

Демонтаж вторичного вала смотрите в части монтажа редуктора.

Требования к зазорам вторичного вала даны в таблице 7-4.

Таблица 7-4.

Зазоры сборки вторичного вала редуктора

Символ	A		B	
Положение	Внутренний диаметр опоры подшипника, мм	Внешний диаметр подшипника, мм	Внешний диаметр вала, мм	Внутренний диаметр подшипника, мм
Погрешность	$D=254^{+0.13}_{+0.05}$	$D=254$	$D=152.4^{+0.102}_{+0.176}$	$D=152.4$
	C		D	
Положение	Внутренний диаметр опоры подшипника, мм	Внешний диаметр подшипника, мм	Внешний диаметр вала, мм	Внутренний диаметр подшипника, мм
Погрешность	$D=244^{+0.55}_{+0.53}$	$D=244$	$D=152.4^{+0.102}_{+0.076}$	$D=152.4$

7.6.2. Разборка

Вторичный вал разбирается следующим образом (торцевые крышки 6 и 14 уже демонтированы):

Примечание! двухрядный конический роликовый подшипник представляет собой комплексный подшипник. Несмотря на то, что есть одинаковые детали, менять их нельзя. При установке внутреннего и внешнего колец они должны соответствовать заводским.

1. Разберите железную проволоку 1, болт 2 и нажимную планку подшипника 3, из малой вала-шестерни вытащить подшипник 8 (следите на взаимное расположение);

2. С малого вала-шестерни 9 снять болт 13, планку подшипника 8 и группу шпонок;

3. Таким же способом демонтируйте подшипник с другой стороны;

4. Вытащите подшипник 8 из шестерни 10;

5. Демонтируйте распорную втулку 11.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
										77
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					

7.6.3. Проверка и ремонт

Проверка и ремонт проводится одновременно с проверкой и ремонтом редуктора напора в установленные сроки. Ремонт вторичного вала заключается лишь в смене изношенных и поврежденных деталей.

Очистите и проверьте детали на наличие трещин и чрезмерного износа.

7.6.4. Сборка

Внимание! Перед установкой всех конических подшипников обоймы нужно нагревать, но температура не должна превышать 121 °С.

Внимание! В данном устройстве двухрядный конический роликовый подшипник однотипные, подходящие детали подшипников не должны заменяться такими же деталями из таких же подшипников.

Сборка, показанная на рисунке 7-9, проводится следующим образом:

1. Большую шестерню 10 вставьте в шлицевый конец малого вала-шестерни 9;

2. Распорную втулку 11 вставьте в шлицевый конец вала 9, большое кольцо удерживается в большой шестерне;

Внешние и внутренние кольца одного подшипника должны монтироваться на вале по месту сборки нового подшипника.

3. Подшипник 12 – это двухрядный конический роликовый подшипник, устанавливается следующим образом:

А. Подогретое внутреннее кольцо подшипника, установить его на конце с резьбой одноступенчатого редукционного вала 14;

В. Распорная втулка подшипника должна прилечь к установленному внутреннему кольцу;

С. Сочетающееся с подшипником внешнее кольцо вставить в опору подшипника 13;

Примечание! На некоторых двухрядный конических роликовых подшипниках нанесены (протравлены) буквы возле внутренних и внешних колец, они не имеют никакого отношения к установленным на другой стороне вала. Важно при монтаже подшипника, чтобы детали с нанесенными буквами совпадали, как это показано на рисунок 7-12. Буква «А» на стороне внутреннего кольца должна совпадать с буквой «А» на стороне внешнего кольца, Буква «С» на стороне внутреннего кольца должна совпадать с буквой «С» на стороне внешнего кольца.

Д. Смажьте новое О-образное уплотнительное кольцо густой смазкой, установите его в опоре подшипника 13;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					78

Е. Опору подшипника 13 соедините с внешним кольцом подшипника 25 и вставьте в уже установленное в вале внутреннее кольцо подшипника. Убедитесь, что все детали вала сочетаются;

Ф. Подогрейте другое внутреннее кольцо подшипника 25, вставьте его на вал. Убедитесь, что внутреннее кольцо подшипника попало во внешнее кольцо;

4. Монтировать соединительный диск 18 и шлиц 19, завинтить прокладку болта, установить шплинтовочную железную проволоку;

5. Согласно всему вышеописанному смонтируйте так же вторую сторону.

7.6.5. Установка

Установка вторичного вала описана в монтаже корпуса редуктора.

7.7. Напорный вал

Напорный вал изображен на рисунке 7-6, состоит из нескольких деталей, установлен в редукторе на стреле.

Напорный вал опирается на медную втулку 29 напорного вала стрелы и находится в редукторе стрелы. Стальная втулка 31 устанавливается в механически обработанные отверстия с двух сторон редуктора. Между деталями 29 и 31 есть штифтовое соединение. Крутящий момент передается ковшовой рукояти от напорной трансмиссионной установки через напорный вал. Напорный вал – это большой вал, прошедший машинную обработку, со ступенчатыми переходами, с двух концов и по середине которого имеется эвольвентный шлиц. Большая напорная шестерня 24 со стопорными кольцами 23 и 27 расположены с двух сторон большой шестерни посередине напорного вала. Малая напорная шестерня устанавливается на шлице на конце напорного вала. Вспомогательное уплотняющее кольцо и распорная втулка закрывают конец напорного вала. Контргайка 18 на резьбе конце вала фиксирует седловой подшипник.

Седловой подшипник подвешен на двух концах вала. Седловой подшипник устанавливается на прокладочном кольце втулки напорного вала. Контргайка 18 устанавливается на наконечнике напорного вала, играет роль в регулировании трения втулки седлового подшипника и ползуна.

Втулка напорного вала, распорная втулка и малая шестерня смазываются с помощью централизованной автоматической системы смазки, приводная шестерня смазывается за счет маслопровода редуктора напора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

С. Раскрутите болт 37, достаньте стопорную прокладку 20, демонтируйте сальник 39 и уплотнительное кольцо 35;

Д. Снимите установочный штифт 49 из пространства между двумя втулками;

Е. На торце втулки 31 одновременно вкрутите 4 болта М20, вытолкните внутреннюю втулку 29.

12. После полного демонтажа втулок с двух сторон вала напора, вытолкните вал из опоры подшипника, одновременно с помощью большого оборудования поднимите большую шестерню, ее вес составляет примерно 2653 кг, вес вала – около 3634 кг;

13. Медленно достаньте большую шестерню совместно с упорной шайбой 23 и 27;

14. С помощью подходящих измерительных инструментов замерьте расстояние между упорными кольцевыми прокладками 23 и 27 и запишите данные. При монтаже убедитесь, что между двумя сторонами большой шестерни и корпусом редуктора есть зазор. Демонтаж не нужен. В случае необходимости демонтажа при монтаже нужно следить за тем, чтобы шайба лежало ровно.

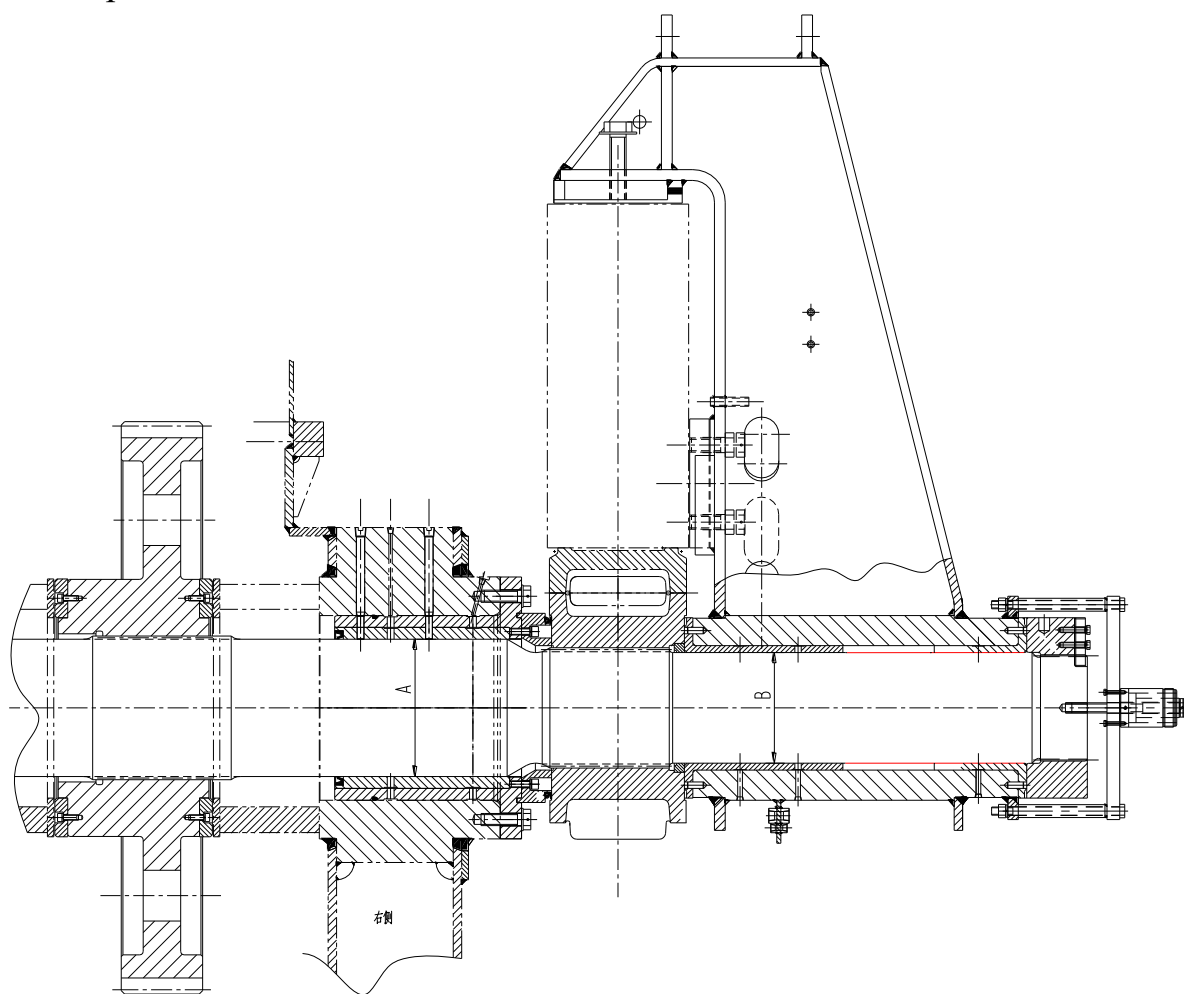


Рисунок 7-12. Допуски напорного вала

Ине. № подп.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

81

Допуски вала напора

Символ	A		B	
Положение	Внутренний диаметр втулки, мм	Внешний диаметр вала, мм	Внутренний диаметр втулки, мм	Внешний диаметр вала, мм
Погрешность	$D=406^{+0.96}_{+0.78}$	$D=406^{+0.106}_{+0.068}$	$D=327^{+0.58}_{+0.48}$	$D=327^{-0.08}_{-0.18}$

7.7.2. Измерения

Через каждые 500 часов работы нужно проверять вал и следующие детали:

1. Проверить качество смазки между малой напорной шестерней и зубчатой рейкой, а также уровень износа;
2. Проверить хорошо ли смазана и насколько изнасилась большая шестерня;
3. Проверьте зазор между верхним и боковым ползунами седлового подшипника;
4. Убедитесь, что на седловом подшипнике нет царапин;
5. Проверьте ограничивающий энкодер;
6. Проверьте каждый осевой зазор напорного вала;

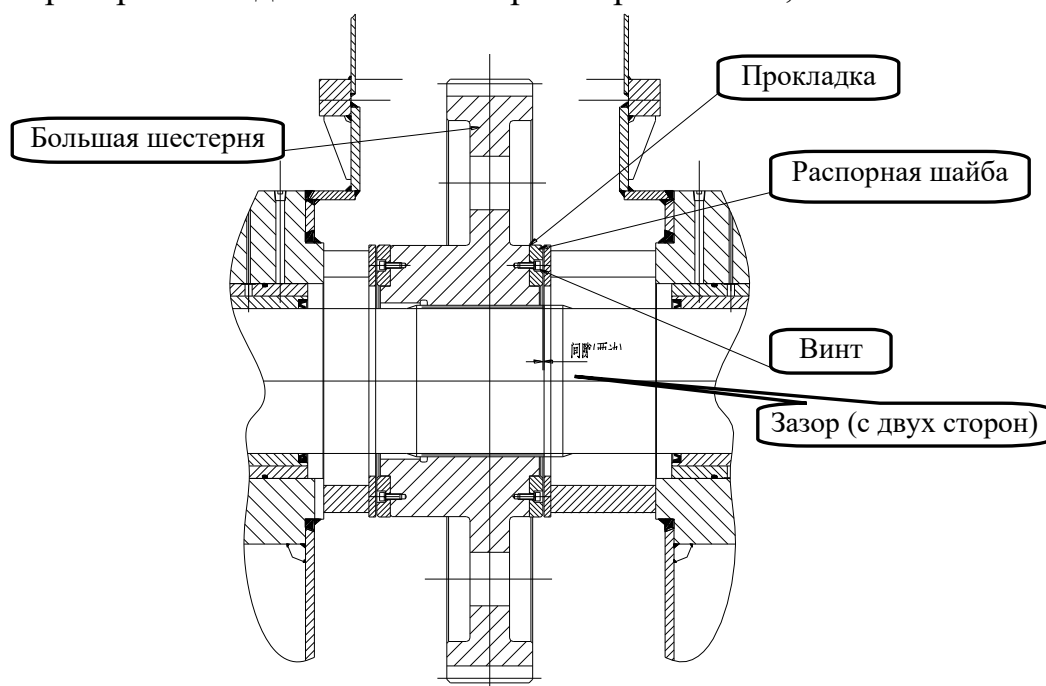


Рисунок 7-13. Регулирование распорной шайбы

7.7.3. Ремонт

Проверка напорного вала проводится в определенные сроки и во время капитального ремонта вместе редуктором напора и седловым подшипником. Ремонт вала напора ограничивается заменой истертых и поврежденных деталей с учетом погрешностей, указанных на рисунке 7-14, и подваркой поверхности колеи малой шестерни.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

82

Внимание! Для увеличения срока эксплуатации деталей напорной части нужно заново положить прокладку при износе до 4,8 мм прокладочного кольца с двух сторон большой напорной шестерни. Напорное прокладочное кольцо с двух сторон большой шестерни показано на рисунке 7-6.

При истирании упорного прокладочного кольца до 33.3 мм и меньше нужно произвести его замену.

Е. Значения, полученные в пункте Д – это общий показатель прокладки, следует равномерно установить на двух сторонах оси колеса, находящегося между осью шестеренчатого колеса и упорным прокладочным кольцом. Снимите упорное прокладочное кольцо и установите на нескольких прокладках толщиной 1.5 мм, чтобы получить нужный размер, согласно требованиям. Снова установите упорное прокладочное кольцо и закрутите.

Д. С помощью соответствующих норм сварки сделать наваривание высотой около 5 мм (максимально 3-4 слоя). Дать малой шестерне остыть на воздухе, обработать поверхность до тех размеров, которые указаны на рисунке. Машинная обработка заключается в одноразовом фрезеровании.

из этой разницы отнимите 1.5 мм.

Е. Значения, полученные в пункте Д – это общий показатель прокладки, следует равномерно установить на двух сторонах оси колеса, находящегося между осью шестеренчатого колеса и упорным прокладочным кольцом. Снимите упорное прокладочное кольцо и установите на нескольких прокладках толщиной 1.5 мм, чтобы получить нужный размер, согласно требованиям. Снова установите упорное прокладочное кольцо и закрутите.

2. Если поверхность малой шестерни истерлось до определенной степени и требуется наплавка, то нужно произвести следующее:

- Очистить поверхность шестерни, подготовить к сварочным работам;
- Зашлифовать все царапины на поверхности;
- В соответствии с нормами подогреть малую шестерню и поддерживать эту температуру в течение всего процесса сварки;
- С помощью соответствующих норм сварки сделать наваривание высотой около 5 мм (максимально 3-4 слоя). Дать малой шестерне остыть на воздухе, обработать поверхность до тех размеров, которые указаны на рисунке. Машинная обработка заключается в одnorазовом фрезеровании.

7.7.4. Сборка и установка

Установка напорного вала проводится следующим образом:

1. Установите втулки 29 и 30 согласно следующему порядку:

А. Жидким азотом охладите втулки 29 и 30 изнутри, обязательно нужно следить за тем, чтобы эти втулки ступенчато опирались о внутреннюю часть втулки 31;

В. С помощью бурового сверла установочное отверстие штифта обработайте до 24 мм;

С. С помощью разворачивания сверла подгоните допустимые отклонения до нормы, верхнее отклонение $+0.021$, нижнее $-0,0$;

Д. С помощью молотка установите установочный штифт 49;

Е. Установите сальник 28, вокруг должно быть равномерное давление, убедитесь, что уплотнение не деформировано;

Ф. Установите новое О-образное уплотнительное кольцо 30;

2. Установите V-образный сальник 39 в упорную шайбу 20, установите последнее на втулке 31, закрутите винт;

3. Очистите отверстие опоры подшипника механизма напора на левой стороне подъемной стрелы и поверхность фланца, добавьте слой смазки как показано на рисунке. С помощью подходящего подъемного оборудования установите сочетающуюся с отверстием опоры левого подшипника втулку, следите за тем, чтобы во время установки О-образное уплотнительное кольцо не вытянулось или не пришло в негодность;

Примечание! Вал напора может монтироваться только с той стороны, где не установлена втулка.

4. Установите болт 32, шайбу 33, железную проволоку 34 и крепко закрутите болт;

5. Поднимите большую шестерню вала напора 24, установите в корпусе редуктора, выровняйте все отверстия с отверстиями опоры подшипника на корпусе редуктора;

6. Поднимите вал напора, вытолкните из редуктора конец, на котором не установлена втулка, проденьте большую шестерню, оба конца должны быть одинаковыми;

7. Очистите отверстие опоры подшипника механизма напора на правой стороне подъемной стрелы и поверхность фланца, добавьте слой смазки как показано на рисунке. С помощью подходящего подъемного оборудования установите сочетающуюся с отверстием опоры правого подшипника втулку, следите за тем, чтобы во время установки О-образное уплотнительное кольцо не вытянулось или не пришло в негодность;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
										84

8. Жидким азотом охладите прокладочное кольцо 48, установите в отверстии малой шестерни, следите за тем, чтобы оно было надежно установлено;

9. Малую шестерню соедините с прокладочным кольцом и вместе установите в двух концах вала напора, прокладочное кольцо должно быть обращено наружу. Отрегулируйте шлиц так, чтобы отметочные маленькие отверстия на малой шестерне были на одной линии, убедитесь в синхронности впадин зубцов;

Примечание! Необходимо выровнять отметочные маленькие отверстия малой шестерни. Если есть отклонения, то это может привести к тому, что зубцы двух сторон и зубчатая рейка не смогут сцепляться одновременно.

10. Установите седловую опору следующим образом:

А. Установите боковой ползун 5, прокладку 8, болты, гайки и железную проволоку;

В. Установите боковой ползун 4, прокладку 7, болты, гайки и железную проволоку;

С. Жидким азотом охладите втулки 2 и 3, затем установите их в отверстиях седловой опоры, выровняйте отверстие установочного штифта с седловой опорой, вставьте установочный штифт;

Д. Установите демонтированный смазочный трубопровод.

11. Поднимите седловую опору и установите ее по обе стороны вала напора, вес седловой опоры около 3500 кг;

12. Защитный кожух 17 вкрутите в конец вала, обеспечением того, чтобы он прилегал к внешней стороне втулки седловой опоры;

13. Установите торцевую гайку 18;

14. Поверните гайку 18, сравняйте со шлицем между валом;

Примечание! Необходимо убедиться, что работа двух шпоночных гнезд одновременная.

15. Установите затяжную шпонку 19 в шпоночном гнезде, установите болт 43 и прокладку 26;

16. Установите опору 21, распорную втулку 22 и другие детали;

17. Установите и отрегулируйте гидравлический цилиндр 17 и др.;

Примечание! После регулировки осевого зазора вала напора и зазора бокового ползуна с помощью гидравлического цилиндра, его оставляют до следующего использования.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP				
					Лист				
					85				

7.8. Подвеска

A-образная (двуногая) стойка и стрела соединяются подвеской с четырьмя вантовыми канатами одинаковой длины и диаметра (см. рисунок 7-14), у обоих концов каждого троса есть одинаковые соединения U-образной формы, штифты и др. Длина тросов определяется углом стрелы.

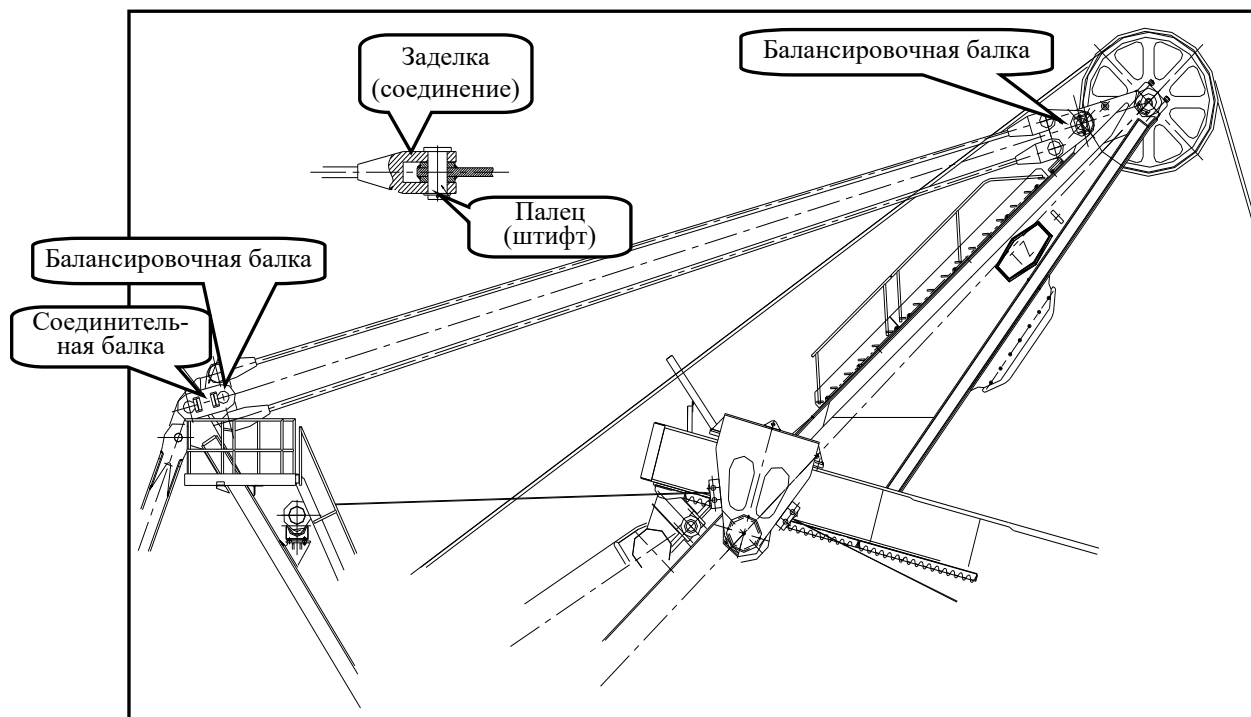


Рисунок 7-14. Устройство вантовой подвески

7.8.1. Проверка

Согласно вышеописанного способа отключается машина, включается блокировочная защита. Каждые 250 часов проверяется следующее:

1. Не износились ли чрезмерно соединительные штифты тросов, оценивается их прочность и физическое состояние, качество смазки;
2. Степень прочности и изношенности установки с балансировочной балкой;
3. Степень прочности и изношенности, состояние и качество смазки штифтов, соединяющих балансировочную и соединительную балки, а также наличие царапин и повреждений на соединительной балке;
4. Целостность тросов на наличие (отсутствие) разрывов проволок. В случае, если количество порванных проволок превышает 25%, необходима замена тросов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Рисунок 7-14. Устройство вантовой подвески

7.8.1. Проверка

Согласно вышеописанного способа отключается машина, включается блокировочная защита. Каждые 250 часов проверяется следующее:

1. Не износились ли чрезмерно соединительные штифты тросов, оценивается их прочность и физическое состояние, качество смазки;
2. Степень прочности и изношенности установки с балансировочной балкой;
3. Степень прочности и изношенности, состояние и качество смазки штифтов, соединяющих балансировочную и соединительную балки, а также наличие царапин и повреждений на соединительной балке;
4. Целостность тросов на наличие (отсутствие) разрывов проволок. В случае, если количество порванных проволок превышает 25%, необходима замена тросов.

К1866.00.000.01 SH PP

86

Лист

7.8.2. Ремонт

Ремонт тросов заключается только в их замене, но при этом заменять нужно не один отдельный трос, а два или четыре. При замене двух тросов они не должны располагаться на одной стороне, а следует их распределить по двум сторонам, в нижней или в верхней части.

7.9. Стрела

Стрела включает в себя: корпус стрелы, напорный механизм, опору, подвеску с вантовыми канатами и др. (см. рисунок 7-1).

Конструкция стрелы представлена в виде балки коробчатого сечения. Напорный механизм установлен в середине стрелы. Редуктор и корпус стрелы спроектированы как одно целое.

Стрела и платформа соединяются шарнирным соединением. В основании стрелы имеются широко расставленные опоры. Конструкция соединения стрелы и платформы представлена на рисунке 7-15. Регулировочная прокладка вставляется на внешней стороне проушины вращающейся платформы и проушины стрелы. Толщина каждой стороны должна быть одинаковой. Центр стрелы и центр вращающейся платформы должны быть едины.

Проход стрелы установлен на ее верхней части, идет от крыши кузова до верхнего ролика, в месте соединения напорного механизма и напорного двигателя встроена платформа, которая используется при ремонте.

На стреле есть отверстие для вала головных блоков, представляющее собой конструкцию с уплотнением, которое удобно монтировать и ремонтировать. В масляный ниппель на внешней стороне встроена защитная заслонка (см. рисунок 7-16).

Верхняя часть балансировочной балки находится наверху стрелы и образует определенный угол со стрелой. Стрела соединяется за счет балансировочной балки с А-образной стойкой через тросы (см. рисунок 7-14).

Внимание! Нельзя во время подъема стрелы использовать головные блоки, потому что это может привести к поломке и деформации блоков или к их разрушению, а также к падению стрелы, что, в свою очередь, может привести к человеческим жертвам.

7.9.1. Ремонт и измерения

Согласно вышеописанному порядку, отключается машина, включается блокировка, персонал должен находиться в безопасном месте.

В установленные сроки проверяется состояние стрелы, на предмет повреждений в виде трещин конструкций, прочности затяжки болтов и всех необходимых приводов. Ремонт заключается в замене изношенных и сломанных деталей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					87

Примечание! Во время сварки на корпусе стрелы сварочные швы должны идти по направлению длины (вдоль) стрелы, также должна соблюдаться соответствующая сварочная технология, чтобы не произошло поломки стрелы.

Периодично проверяются нижеследующие детали:

1. Степень износа, ослабление и качество смазки пальца подъемной балки;
2. Степень износа, ослабление и качество смазки верхней балансировочной балки и соединительного штифта (пальца);
3. Степень износа, ослабление и качество соединительного пальца тросов;
4. На основе вышеперечисленного порядка проверяется напорный механизм;
5. Степень изношенности, ослабления и качество смазки головных блоков;
6. Проверяются на состояние всех лестниц, перил и платформ (площадок);

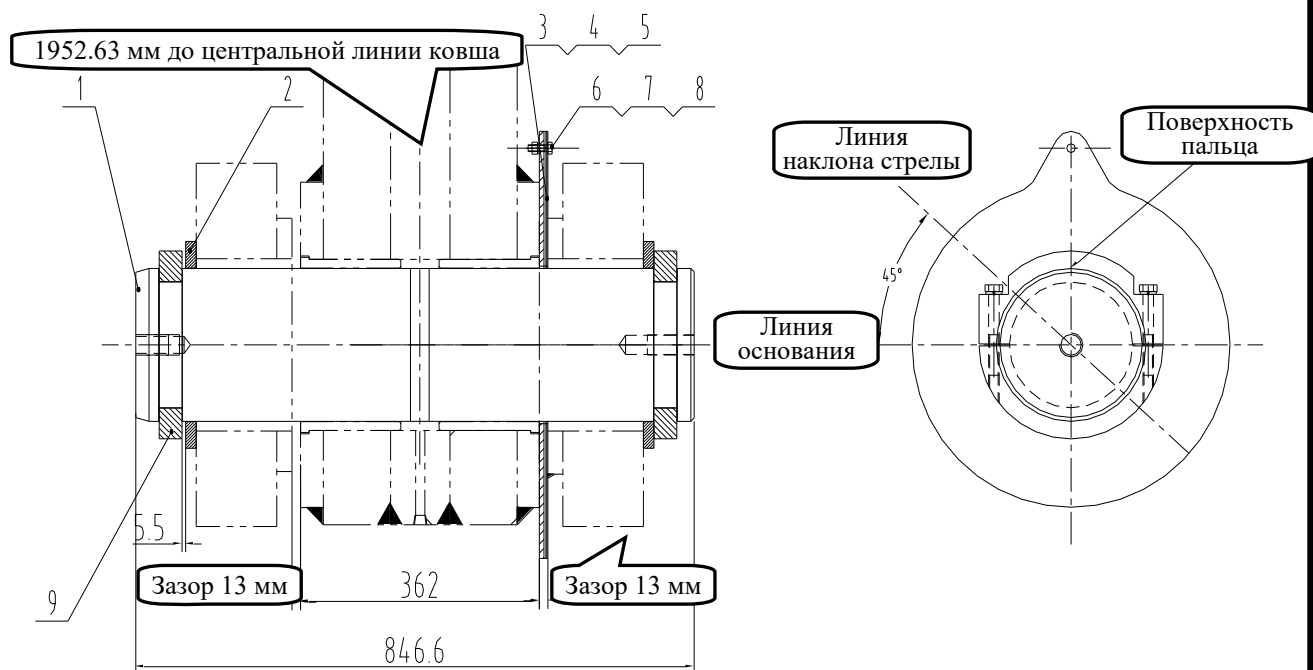


Рисунок 7-15. Палец (штифт) основания стрелы

На рисунке 7-15 приведены следующие обозначения: 1 – палец; 2 – шайба; 3, 4, 5 – прокладка; 6 – болт; 7 – шайба; 8 – гайка; 9 – кожух

Инв. № подл.	Подп. и дата							
	Взам. инв. №							
	Инв. № довл.							
	Подп. и дата							
Лист								
88								
K1866.00.000.01 SH PP								
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата				

Линия основания

Зазор 13 мм

Зазор 13 мм

846.6

362

5.5

9

45°

Рисунок 7-15. Палец (штифт) основания стрелы

На рисунке 7-15 приведены следующие обозначения: 1 – палец; 2 – шайба; 3, 4, 5 – прокладка; 6 – болт; 7 – шайба; 8 – гайка; 9 - кожух

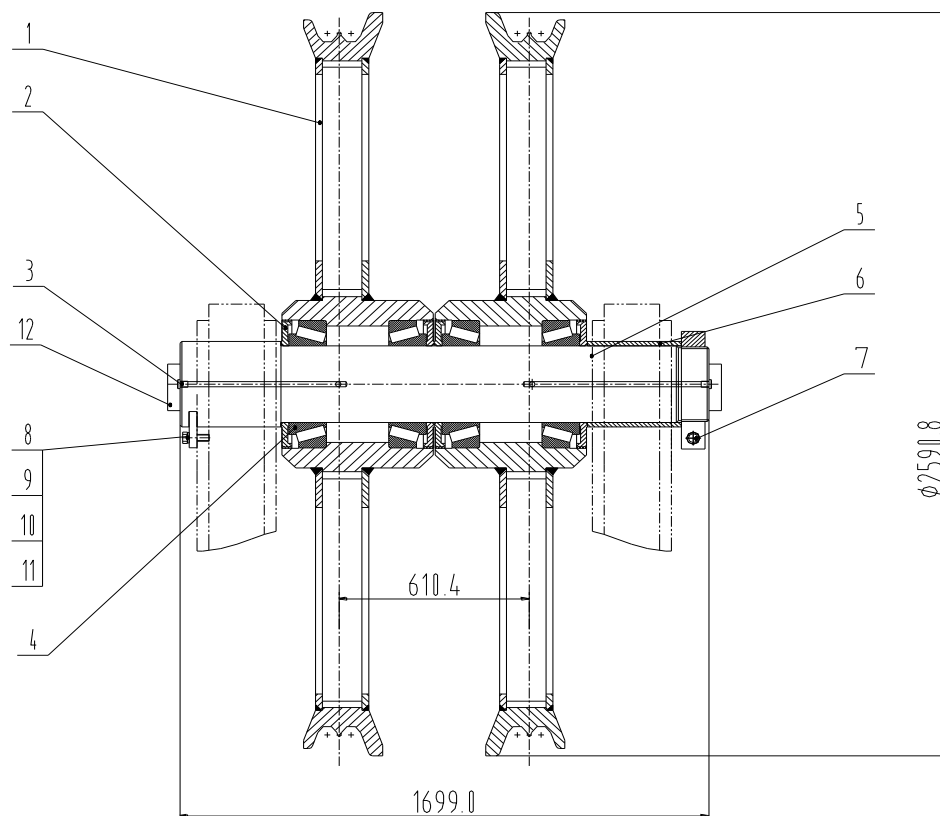


Рисунок 7-16. Головные блоки стрелы

На рисунке 7-16 приведены следующие обозначения: 1 – блок; 2 – пыльник; 3 – штуцер; 4 – подшипник; 5 - вал блока; 6 - втулка стрелы; 7 – хомут; 8 - фиксатор наконечника вала; 9 – болт; 10 – шайба; 11 - железная проволока; 12 - фиксатор

7.10. Головные блоки стрелы

Головные блоки стрелы состоит из блоков, оси, подшипника, шпонки и др. Блок имеет два ручья для канатов. Внутренний край и ступица блока из кованной стали. Износостойкость ручьев обеспечена закалкой. Для сохранности корпуса стрелы головные блоки не соприкасаются с ней. Блоки крепятся за счет втулки, уплотнения, сальниковой крышки и др. Торцевую крышку внешней стороны можно снять, это очень удобно при ремонте (см. рисунок 7-16).

Для смазки оси блоков используется централизованная автоматическая смазка.

В установленные сроки проводится проверка следующих деталей:

1. Степень изношенности, расслабленности и качество смазки пальца стрелы;
2. Степень изношенности, расслабленности и качество смазки верхней балансировочной планки и соединительного штифта;

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

89

Име. № подл.	Подп. и дата
Име. № докл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Име. № подл.	Име. № подл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

3. Степень изношенности, расслабленности и качество смазки соединительного штифта тросов;
4. Степень изношенности, расслабленности и качество смазки головного блока;
5. Проверяются на безопасность все лестницы, перила и платформы;
6. После демонтажа пальца стрелы нужно проверить размеры, они должны совпадать с размерами рисунка 7-17.

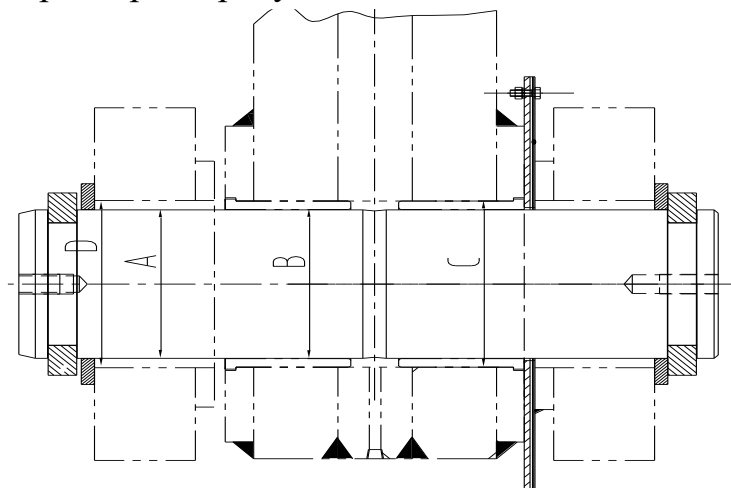


Рисунок 7-17. Допуски размеров пальца стрелы

Таблица 7-6

Допуски размеров пальца стрелы

Символ	A		B	
Положение	Внутренний диаметр втулки, мм	Внешний диаметр вала, мм	Внутренний диаметр втулки, мм	Внешний диаметр вала, мм
Погрешность	$D=228^{+0.45}_{+0.19}$	$D=227^{+0.81}_{+0.168}$	$D=228^{+0.45}_{+0.19}$	$D=227^{+0.81}_{+0.168}$
Символ	C		D	
Положение	Внешний диаметр втулки, мм	Внутренний диаметр проушины, мм	Внешний диаметр втулки, мм	Внутренний диаметр проушины, мм
Погрешность	$D=254^{+0.17}_{+0.14}$	$D=254^{+0.06}_{-0.03}$	$D=254^{+0.17}_{+0.14}$	$D=254^{+0.06}_{-0.03}$

7.10.1. Ремонт

Ремонт головных блоков заключается в замене изношенных и сломанных деталей.

7.10.2. Демонтаж

Согласно регламенту, отключается машина, включается блокировка, механизмы не должны двигаться и вращаться. Во время демонтажа и ремонта у персонала должны быть пристегнуты монтажные ремни, должна быть обеспечена безопасность. Демонтаж проводится следующим образом:

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP		Лист
							90

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

1. Снять с головного блока подъемные канаты осмотреть подъемную установку;
2. С каждой точки смазки демонтировать смазочный трубопровод;
3. С помощью подходящего оборудования поднять головные блоки, их вес составляет примерно 6285 кг.

Примечание! Раскручивать гайки нужно в строго определенном порядке и использовать подходящие инструменты, чтобы избежать поломки гаек;

4. Демонтировать опору подшипника:

А. Обычно болты и шпильки вкручиваются в нижнюю часть опоры подшипника и закрепляются клеем. Для верхней части используются гайки с мелкой резьбой, так они не смогут двигаться;

В. Шлицевые гайки сначала снимают с расслабленных шплинтов, затем раскручивают гайки, также можно раскрутить вместе с болтами - шпильками.

5. Демонтировать упорную планку конца вала;

6. Из опоры подшипника вытащить головные блоки (см. рисунок 7-18).

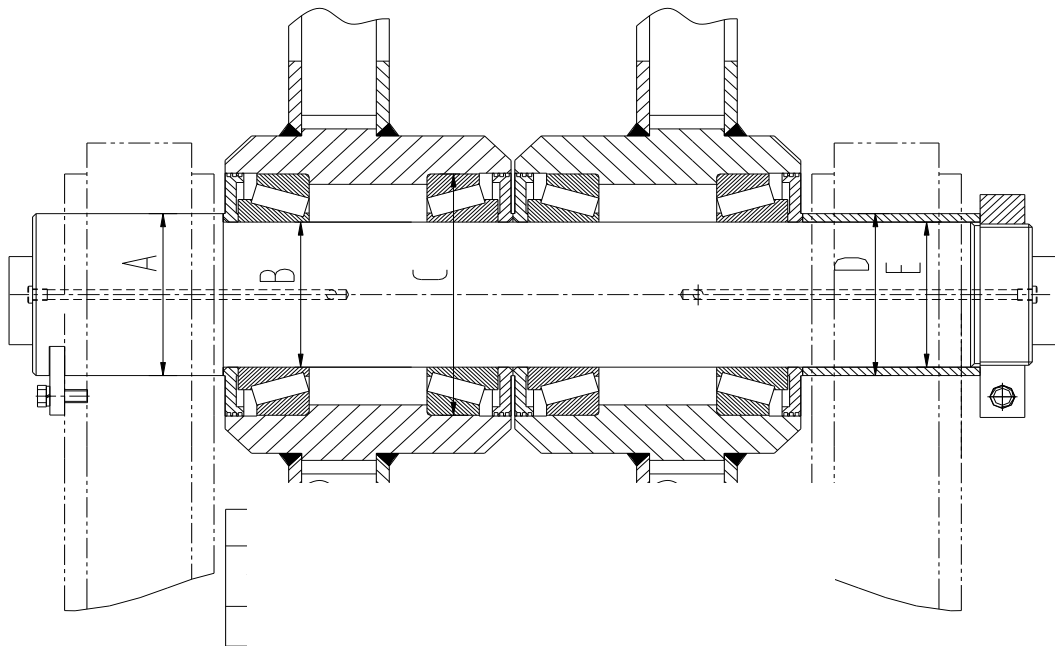


Рисунок 7-18. Допуски размеров головного блока

Таблица 7-7

Допуски размеров головного блока

Символ	A		B	
Положение	Внутренний диаметр проушины, мм	Внешний диаметр оси, мм	Внутренний диаметр подшипника, мм	Внешний диаметр оси, мм
Погрешность	$D=229^{+0.09}_{+0.04}$	$D=228^{+0.058}_{+0.045}$	$D=226.7$	$D=226.7^{-0.0}_{-0.025}$

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

91

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Име. № док.	Подп. и дата	Име. № док.	Подп. и дата
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.
Дата			

Символ	C		D	
Положение	Внешний диаметр подшипника, мм	Внутренний диаметр шкива, мм	Внутренний диаметр проушины, мм	Внешний диаметр втулки, мм
Погрешность	D=444.5	D=444.5 ^{-0.03} _{-0.08}	D=229 ^{+0.09} _{+0.04}	D=298 ^{+0.58} _{+0.45}
Символ	E			
Положение	Внутренний диаметр втулки, мм	Внешний диаметр оси, мм		
Погрешность	D=266.7 ^{+0.06} _{+0.01}	D=266.7 ^{-0.0} _{-0.025}		

7.10.3. Разборка

1. Поставить узел верхнего блока на деревянную подкладку так, чтобы она не двигалась;
2. Снять хомут 7;
3. Из конца оси вытащить втулку 6;
4. С другой стороны вытащите ось;
5. Из опоры подшипника вытащите борто кольцо 2, внутреннее колесо подшипника 4;
6. При необходимости проверить и отремонтировать сломанные детали;
7. При необходимости вытащить наружное кольцо подшипника

Внимание! Во время подъема головных блоков нельзя поднимать за край блока, иначе может привести к поломке и человеческим жертвам.

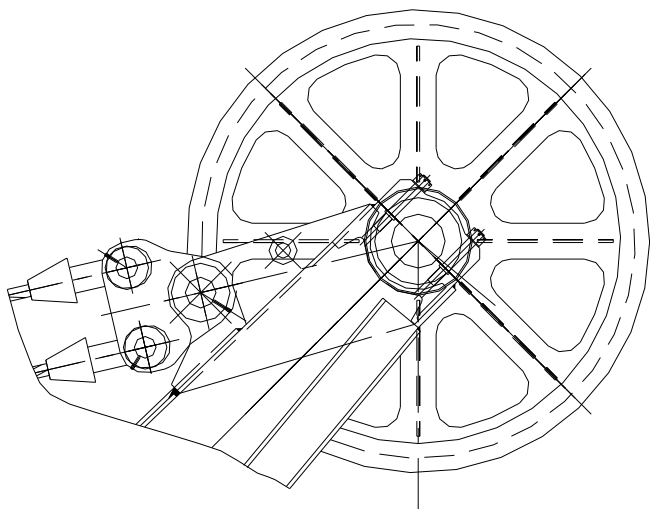


Рисунок 7-19. Подшипник блока

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

92

7.10.4. Сборка

Сборка головного блока осуществляется следующим образом:

1. Все сепараторы подшипника вставляются в левую опору подшипника, как показано на рисунке, внешние кольца корневой части должны быть обращены во внутрь;
2. С помощью подходящего подъемного оборудования поднимите левый блок;
3. Установить маслоотбойное кольцо 2 в заплечик оси блока, фаска кольца должна упираться в заплечик;

Примечание! Все внутренние кольца подшипника перед установкой должны быть прогреты, максимальная температура не должна превышать 148 °С, иначе это может привести к поломке сепаратора подшипника, внешний сепаратор можно устанавливать при их нормальной температуре.

4. В направлении, указанном на рисунке, подогреты внутренние кольца подшипника, близкого к буртику, вставить во внутрь оси, убедиться в правильности направления;

5. С помощью специального оборудования поднять ось блока, выровнять отверстие, буртик оси должен быть, как показано на рисунке;

6. Смазку заложить в подшипник, повернуть ось до правильного положения;

7. Прогреть внутренние кольца другого подшипника вставить в ось, установить вместе с шариками, во время установки нужно следить за правильностью направления;

8. Установить два прокладочных кольца на ось, следить за правильностью направления;

9. Еще раз прогреть внутренние кольца другого подшипника и вставить их в ось вместе с шариками, следить за правильностью направления;

10. Смазать установленные подшипники;

11. Поднять второй блок, как показано на рисунке, в правильном направлении вставить в ось, опереть о подшипник и распорную втулку;

12. Еще раз прогреть внутренние кольца другого подшипника и вставить их в ось вместе с шариками, следить за правильностью направления;

13. Установить прокладочные кольцо в вал, следить за правильностью направления;

14. Установить втулку 6 на ось блока;

15. Установить хомут 7 на конце оси;

16. Убедитесь, что на подшипнике и блоке нет нагрузки, закрутите гайку;

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Име. № инв.	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
						Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	93

17. Проверьте, совпадают ли все детали, вручную поверните блок. Если все установлено верно, то и зазор должен быть правильным. От усилия руки нужно прокрутить один раз.

7.10.5. Установка

Установить верхний блок в левую верхнюю часть подшипника верхнего блока в следующем порядке:

1. С помощью подходящего оборудования поднимите головные блоки в сборе с осью и поместите ее в опоре подшипника, находящейся на стреле. Следите, чтобы конец паза на роликовой оси был на одной стороне с концом, имеющим резьбовое отверстие, опоры подшипника;

2. Один конец болта-шпильки смажьте клеем и вкрутите во внутреннюю часть опоры подшипника, установите верхнюю часть опоры подшипника с гайками, прокладочными кольцами и т.д. По отдельности закрутите гайки на двух опорах подшипника, следите за одинаковостью силы закручивания. Момент силы закручивания должен быть 9900 Н·м;

3. Установите смазочный трубопровод, проверьте бесперебойность работы подачи смазки, затем подсоедините его к трубопроводу централизованной системы смазки, проверьте несколько раз. Убедитесь, что смазки поступает достаточно, а трубопровод работает нормально;

4. Установите упорную планку конца вала;

5. Осмотрите механизм подъема, установите подъемные канаты.

7.11. Установка конечного выключателя стрелы

Установка конечного выключателя играет роль в ограничении чрезмерного подъема стрелы при черпании, тем самым обеспечивая безопасность. Как показано на рисунке 7-20, при черпании крепких пород из-за усилия копания стрела может подниматься, ослабляя вантовые канаты подвески. По завершению копания стрела может резко опуститься, канаты будут подвержены большой нагрузке, что может привести к аварии. Благодаря установке конечного выключателя этого можно избежать.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист	
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	94

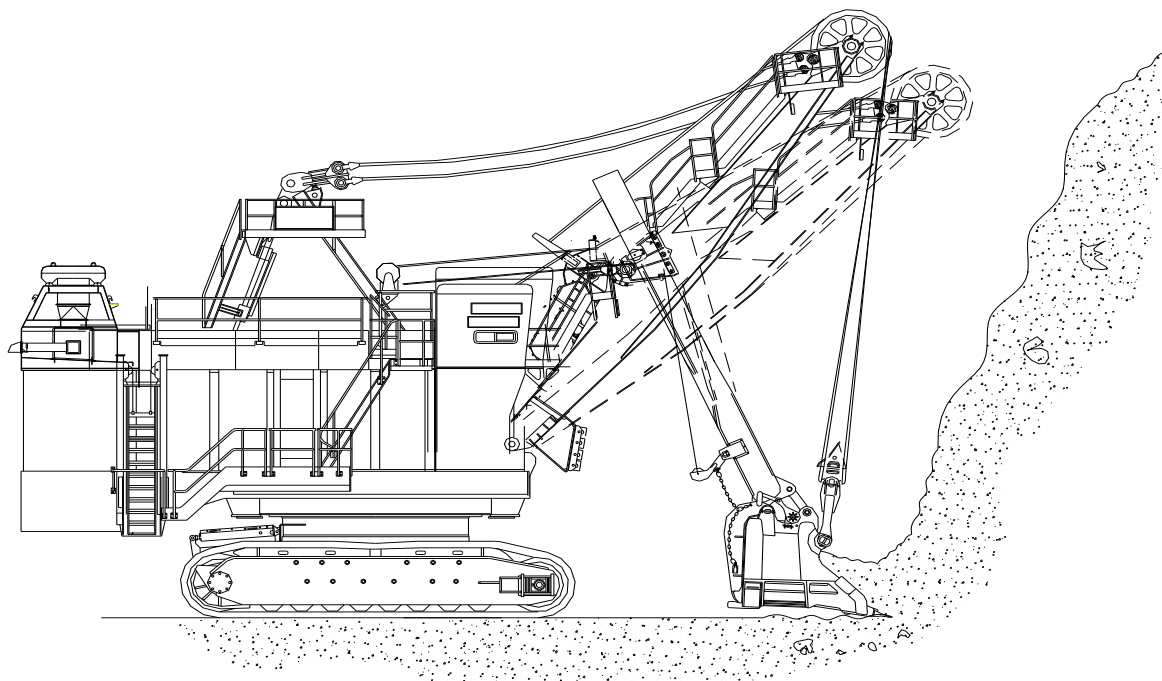


Рисунок 7-20. Подъем стрелы при копании

7.11.1. Концевой выключатель стрелы

Концевой или конечный выключатель стрелы установлен с левой стороны кузова машины, состоит из двух смежных выключателей. Как показано на рисунке 7-21, с правой стороны основания стрелы есть опора. Во время подъема стрелы, через подвижной рычаг движение передается к щиту, установленному внутри кузова машины, а затем к конечному выключателю.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

95

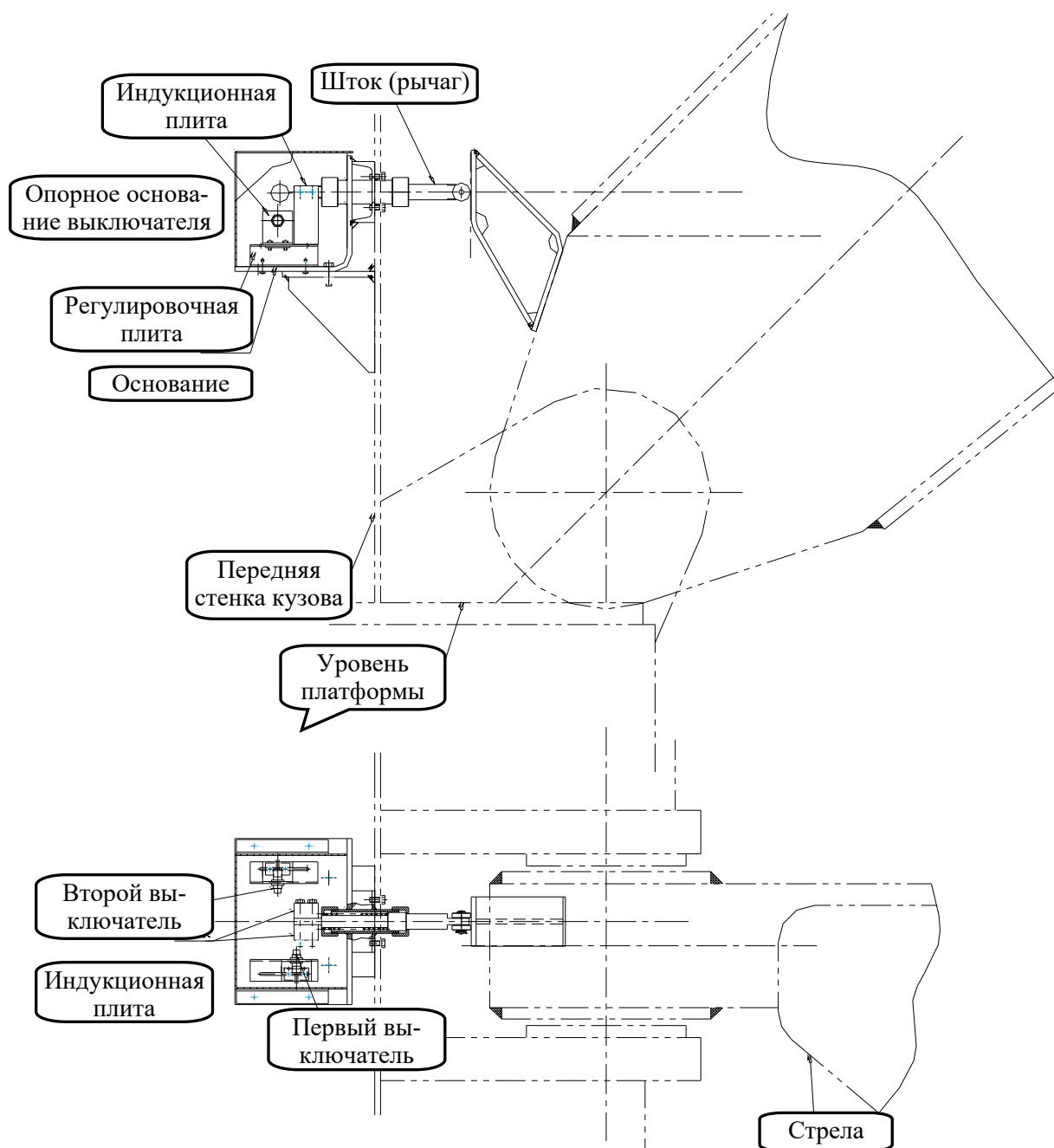


Рисунок 7-21. Устройство концевого выключателя

Управление двумя смежными индукционными конечными выключателями осуществляется следующим образом:

1. Во время подъема стрелы вверх на 1⁰ первый конечный выключатель срабатывает, выключается двигатель напора;
2. Во время подъема стрелы вверх на 4⁰ срабатывает второй конечный выключатель, останавливается работа всей машины, приходятся в действие все тормоза.

Проверка и ремонт конечного выключателя заключается в том, чтобы проверять его каждые 750 часов, чтобы гарантировать нормальную работу. Ремонт заключается в замене сломанных и изношенных деталей.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № док.	Взам. инв. №
Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

96

Регулировка конечного выключателя осуществляется следующим образом:

1. Как показано на рисунке 7-21, расслабить болты нижней части опоры выключателя, выключатель вместе с опорой должны быть отрегулированы в одном направлении: вперед или назад;
2. На основании размеров, указанных в таблице 7-1, сжать подвижный рычаг до 1⁰, сдвинуть выключатель, опору, нижнюю прокладку с резьбой вперед или назад до предварительного положения, проверить, подается ли сигнал;
3. Закрутить болты основания;
4. Согласно вышеописанному способу отрегулировать выключатель от 2⁰ до 4⁰, закрутить болты;
5. Если имеется индукция конечного выключателя, можно раскрутить болты высокой опоры, отрегулировать индукционное расстояние между конечным выключателем и индукционным щитом.

Таблица 7-8

Показатели регулировки концевого выключателя

Угол подъема стрелы	1	2	3	4	5	6	7
Длина хода плунжера (подвижного рычага)	14.2	28.6	43.0	57.5	72.2	86.9	101.8

7.11.2. Компоновка

Компоновка приведена на рисунке 7-22.

Установка конечного выключателя состоит из опоры, чехла, опоры выключателя, пружины, установочного щита, поршня, ролика и других деталей. Выключатель установлен во внутренней части передней стенки кузова машины. Опора 6 приварена к внутренней части передней стенки кузова машины. С помощью двух болтов поддерживается держатель 7 выключателя. Верхняя сторона опорных козел с помощью длинных отверстий слева направо соединена с установочным щитом 14. С помощью длинных отверстий спереди назад на установочном щите присоединяется стальной уголок. После этого можно регулировать выключатель слева направо и вперед-назад. На левой части (опоре) стрелы встроена опора, с помощью которой движущая сила передается на шток. На одном конце штока имеется ролик, на другом – индукционный щит, в середине находится возвратная пружина, с помощью которой шток автоматически выдвигается.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP
					97

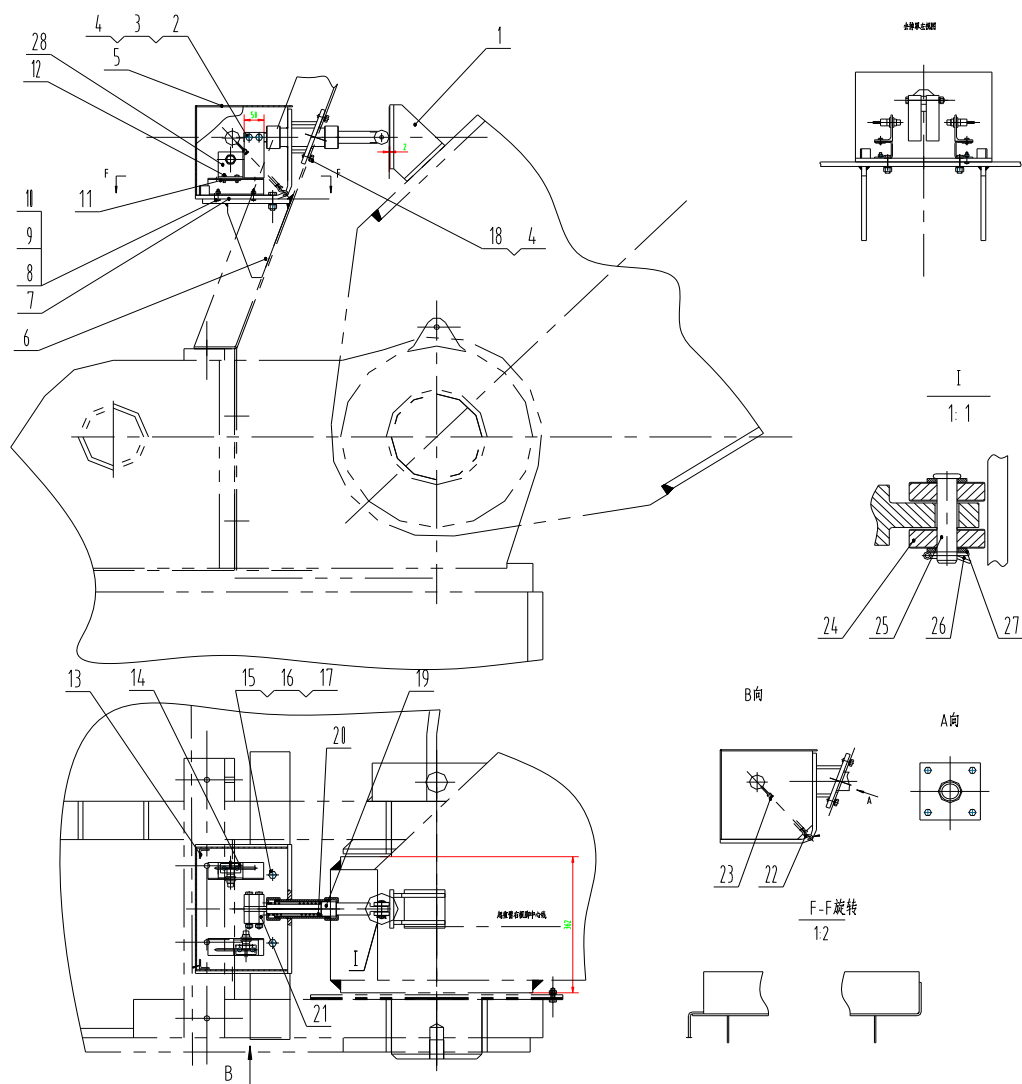


Рисунок 7-22. Установка конечного выключателя

На рисунке 7-22 приведены следующие обозначения: 1 – опора; 2 – болт; 3 – гайка; 4 – шайба; 5 – корпус концевого выключателя; 6 – опора; 7 – основание выключателя; 8 – болт; 9 – гайка; 10 – шайба; 11 – монтажное основание; 12, 13 – болт; 14 – монтажное основание; 15 – болт; 16 – гайка; 17 – шайба; 18 – болт; 19 – плунжер (шток); 20 – нажимная пружина; 21 – подвижная плита; 22, 23 – шайба; 24 – ролик; 25 – палец; 26 – шайба; 27 – разводной штифт; 28 – уголок; 29 – уголок; 30 болт

Если поднять стрелу, сработает первый выключатель, остановит свою работу напорный механизм, двигатель на определенное время остановится, и стрела вернется обратно. Если стрела слишком поднята, то сработает второй выключатель, тогда автоматически сработают все тормоза, и машина полностью остановится. Процесс работы выключателей специально не контролируется, все настройки уже произведены во время регулирования.

Име. № подл.	Подп. и дата
Име. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Име. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

98

7.12.2. Ремонт энкодера

Осмотр энкодера проводится в установленные сроки, во время которого проверяются соединения, степень затяжки болтов, установочных штифтов и т.д. Ремонт заключается в замене сломанных и изношенных деталей.

7.12.3. Монтаж

Монтировать по нижеследующему способу:

1. Монтировать муфту на выходном валу;
2. Монтировать кодировщик на соединительном опорном основании 2.
3. Монтировать соединительную опору 2, одновременно, соединить кодировщик с муфтой;
4. Закрутить крепежный болт муфты и смазать фиксирующим клеем;
5. Проложить питающий кабель через обшивку;
6. Проверить соединение;
7. Монтировать обшивку и монтировать зажим провода.

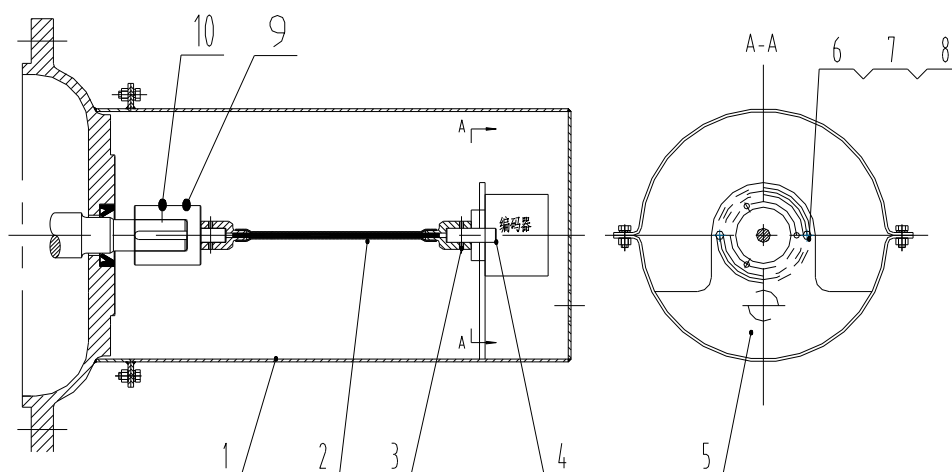


Рисунок 7-23. Устройство для вращения энкодера

На рисунке 7-23 приведены следующие обозначения: 1 – корпус (кожух) энкодера; 2 – основание энкодера; 3, 5 – винт; 4, 6 – шайба; 7 – клей Лактайт; 8 – резиновая прокладка; 9 – монтажная плита; 10 – стопорная прокладка; 11 – двухзаходная шпилька; 12 – гайка; 13 – болт; 14 – шайба

Примечание! Во время монтажа, отверстие питающего кабеля (соединительного провода) находится в нижнем месте.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ине. № довл.			
Ине. № инв.			
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.
K1866.00.000.01 SH PP			
Лист			
100			

8.1. Описание

A detailed technical drawing of a crane mechanism, likely a crawler crane, shown in a side elevation view. The drawing includes various components labeled with numbers 1 through 15. The main body of the crane is a long, horizontal beam (9) supported by a central pivot point (2). At the left end, there is a counterweight assembly (1) and a winch (10). At the right end, there is a hook block (5) and a hook (6). The beam is supported by a series of rollers (11, 12, 13, 14, 15) and a central support (3). The entire mechanism is mounted on a base (7, 8). The drawing uses solid lines for visible parts and dashed lines for hidden parts.

Рисунок 8-1. Механизм открытия ковша

На рисунке 8-1 даны следующие обозначения: 1 - барабан и установка двигателя; 2 - опорные ролики; 3 - механизм рычага открывания; 4 - подпорный щиток; 5 - цепь; 6 - скоба цепи; 7 - клин; 8 - клинообразная втулка; 9 - стальной трос; 10 - опора двигателя; 11 - болт; 12 - шайба; 13 - гайка; 14 - шайба; 15 - стальная проволока

Роль механизма открытия ковша:

1. Во время копания горной породы двигатель постоянно находится под напряжением, которое необходимо для скручивания и раскручивания каната с барабана, но его усилия недостаточно для открывания днища, при этом барабан имеет возможность вращения.

2. Во время нормального функционирования машинист подает вперед рукоять устройства управления механизмом открывания днища ковша (на пульте управления), на двигатель подается напряжение, засов ковша открывает днище, и горная масса высыпается под силой собственного веса;

3. Верните рычаг устройства управления открыванием днища ковша в среднее положение, момент силы (подача тока) уменьшится, это позволяет ослабить натяжение цепи засова днища ковша, но не открывать его. Под собственным весом засов входит в зацепление с окном пяты передней стенки, что позволяет днищу ковша закрываться.

Примечание! Длину канатов можно отрегулировать за счет регулировки начальной длины троса на барабане. С помощью регулировки напряжения или тока можно регулировать натяжение канатов.

Для ремонта данного узла необходимо 2 слесаря, 1 комплект гидравлического гаечного ключа, домкрат 10 т и др.

8.2. Проверка и ремонт

Проверка должна проводиться каждые 250 часов и включает следующие пункты:

1. Состояние смазки всех деталей;

Степень затяжки болтов основы опоры двигателя, момент силы затягивания должен составлять 3957 Н·м;

2. Степень натяжения канатов;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
										102

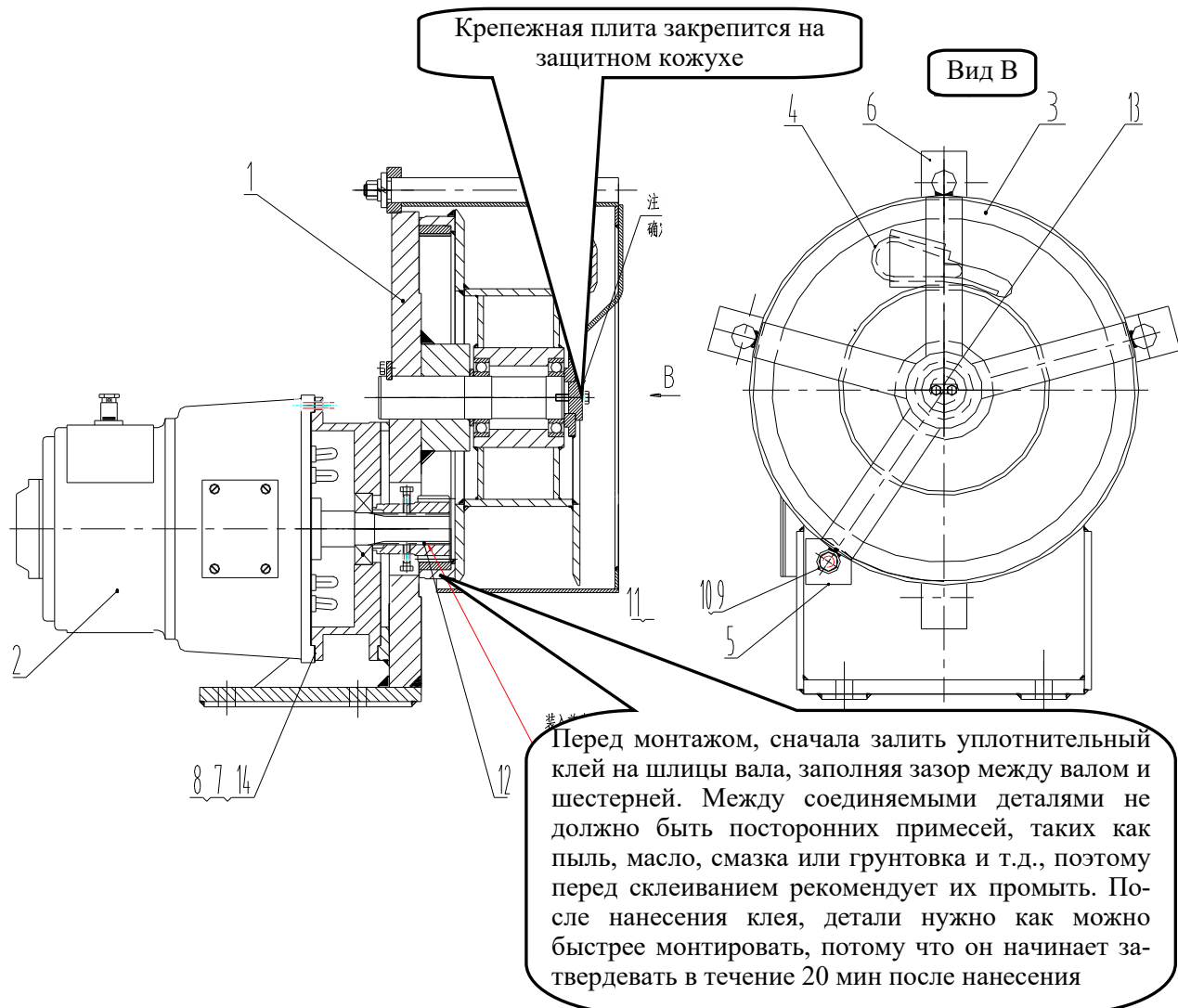


Рисунок 8-2. Привод барабана

На рисунке 8-2 даны следующие обозначения: 1 - узел механизма открывания днища ковша; 2 – электродвигатель; 3 - защитный кожух каната; 4 – клин; 5 - рычаг специального болта; 6 - плита для монтажа; 7 – болт; 8, 9, 10 – шайба; 11 – гайка; 12 – клей Loctite (Локтайт); 13 – стальная проволока; 14 – гайка

3. Проверьте, не износилась ли или не растянулась ли цепь между рычагом открывания и рычагом засова днища ковша. В случае необходимости можно ее укоротить за счет удаления нескольких звеньев;

4. Проверьте, не износились ли канаты;

5. Проверьте, чтобы не было излишков масла, проверка целостности деталей;

6. Проверьте подвижность барабана.

В случае необходимости замените сломанные детали.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № доubl.	Подп. и дата	Инв. № подл.
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	
K1866.00.000.01 SH PP					Лист
					103

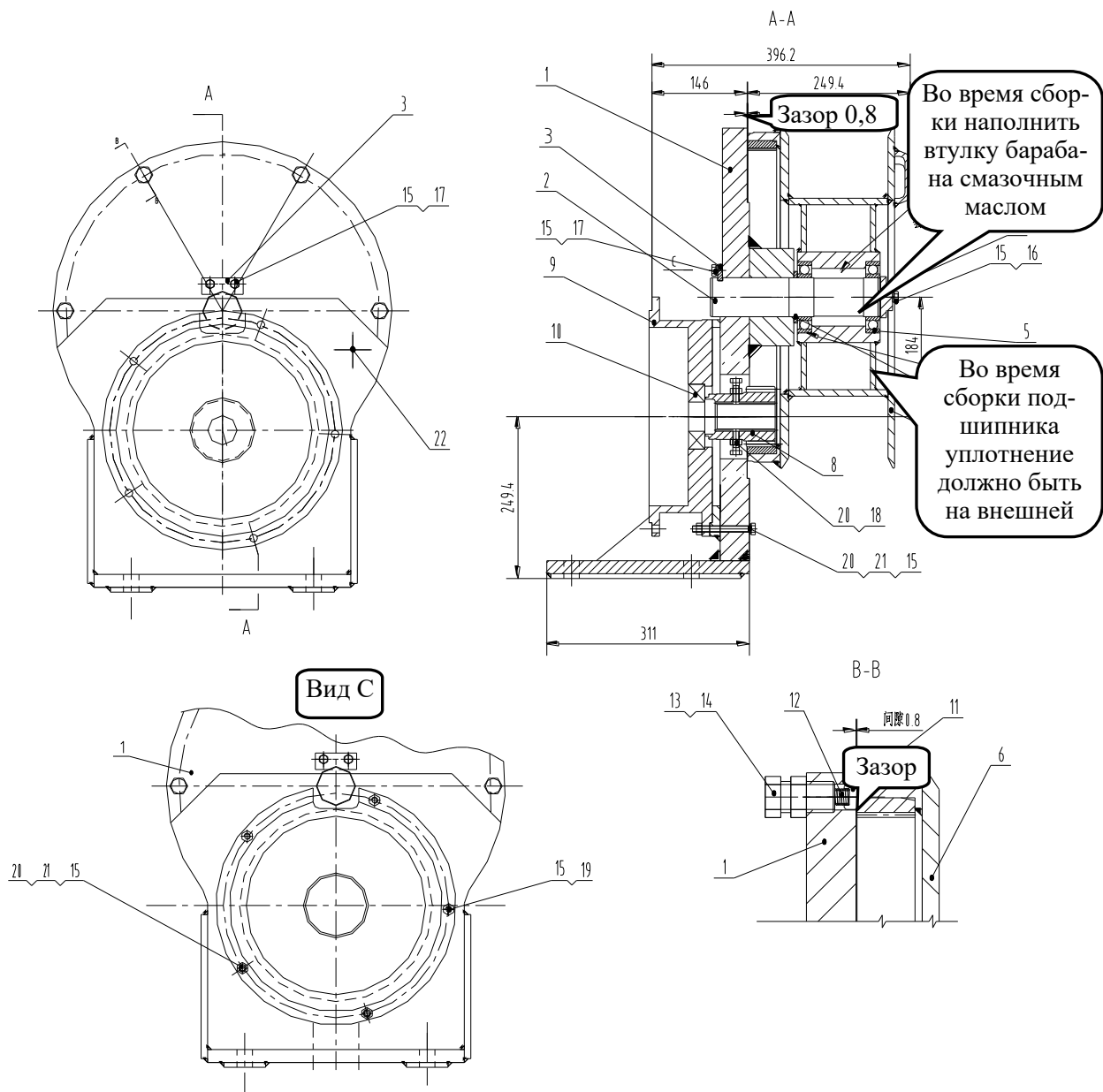


Рисунок 8-3. Конструкция механизма открывания днища ковша

На рисунке 8-3 приведены следующие обозначения: 1 - подпорка; 2 - вал барабана; 3 - фиксирующая планка; 4 - шайба; 5 - подшипник; 6 - барабан механизма открывания днища ковша; 7 - фиксирующая планка; 8 - малая шестерня; 9 - втулка; 10 - подшипник регулирующего шара; 11 - колпачок пружины; 12 - пружина; 13, 16, 17, 18, 19, 21 - болт; 14, 20 - гайка; 15 - шайба, 22 - масленка

8.3. Барабан

Двигатель и барабан механизма открывания днища ковша установлены на передней стойке А-образной (двуногой) стойки. Он используется для выбора слабины канатов, а также для натяжения (подачи тока) при открывании. Ремонт двигателя и барабана открывания днища ковша заключается в смазывании подшипника барабана, регулировки натяжения канатов (см. рисунок 8-2).

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

104

Для нормальной работы механизма открывания днища засов ковша входит в зацепление в отверстие на пяте передней стенке на глубину 19 мм. Если увеличить величину зацепления, то это может привести к чрезмерной нагрузке на двигатель при открывании. Если уменьшить, то это может привести к выскакиванию засова. Эту величину можно отрегулировать с помощью прокладок рычага засова в нижней части (пяте) ковша.

8.3.1. Демонтаж

Перед демонтажем нужно полностью остановить машину, включить блокировку, обеспечить безопасность работников.

Демонтаж барабан проводится следующим образом:

1. Отключите электропитание двигателя. Концы проводов двигателя промаркируйте (наклейте этикетку с нанесенными метками), отсоедините провод.

2. Снимите канаты с барабана.

3. Подготовьте подъемное оборудование, застропите двигатель и барабан, которые вместе весят 300 кг.

Демонтируйте установочные болты, поднимите барабан и двигатель с А-образной двуногой стойки.

8.3.2. Разборка

Разборка барабана и двигателя проводится следующим образом (см. рисунок 8-2):

1. Положите на прочный поддон двигатель и барабан.

2. Демонтируйте крепежные детали защитного чехла (3) канатов.

Снимите винты (16 и 17), прокладочное кольцо пружины (15), установочную планку (7), с двуногой стойки снимите защитный чехол тросов (см. рисунок 8-3).

3. Вытащите винт (13), пружину (12) и тарелку пружины (11).

4. Барабан (6) вытащите из вала барабана (2) и достаньте из барабана шариковый подшипник (5).

5. Подготовьте подъемное оборудование и застропите (повесьте подъемные канаты на двигатель). Демонтируйте винты с плоской головкой, соединяющие двигатель. Поднимите двигатель с двуногой стойки.

Внимание! Так как на шлицы двигателя наносится клей (связующее вещество), то нужно сначала прогреть малую шестерню (8), а затем вытаскивать ее из двигателя (см. рисунок 8-2).

7. Демонтируйте подшипник (10). Малую шестерню, герметик и подшипниковую опору можно снять в сборе (одной группой).

8. С двуногой стойки снимите опорную планку (3) и вал (2).

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Име. № инв.	Лист
K1866.00.000.01 SH PP						105
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

8.3.3. Проверка

На рисунках 8-2 и 8-3 показаны измеряемые параметры деталей. Осмотрите поверхность деталей, чтобы на них не было царапин и повреждений, и чтобы они не были чрезмерно изношены.

8.3.4. Ремонт

Ремонтные работы механизма открытия включают в себя замену поврежденных деталей или деталей, параметры которых не отвечают указанным на рисунке 8-3. К примеру, замена уплотнительных колец (11 и 14), подшипника (12) и распорной втулки (9). Также можно заменить внутреннюю шестерню барабана.

Замена внутренней шестерни проводится следующим образом (см. рисунок 8-4):

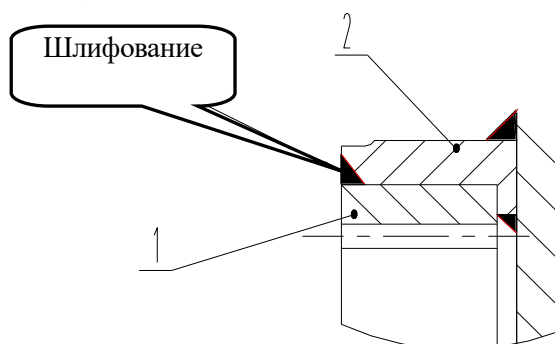


Рисунок 8-4. Сварка внутренней шестерни и барабана

На рисунке 8-4 показано: 1 - внутренняя шестерня; 2 - барабан

Резаком (резательной горелкой) или дуговой сваркой срезать соединительный сварной шов внутренней шестерни, глубина шва около 6.4 мм. Так же с ее помощью срежьте все необходимые сварочные швы скоса кромки с новой приваренной внутренней шестерни.

Немного зашлифуйте сварочный шов барабана и края. Зазубрины края шлифовки не должны превышать 0,8 мм.

Удалите все загрязнения и ржавчину с барабана и внутренней шестерни.

Прогрейте внутреннюю шестерню до 204 °С, поместите внутрь барабана, поверхность внутренней шестерни плотно прижмите к внутренней поверхности барабана.

Внимание! Во время сварки необходимо поддерживать температуру подогрева.

Используйте сухой низководородный электрод, шаг должен составлять 305 мм, с интервалом 180° двух положений поочередно нанесите сварочные швы.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Рисунок 8-4. Сварка внутренней шестерни и барабана
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	На рисунке 8-4 показано: 1 - внутренняя шестерня; 2 - барабан
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Резаком (резательной горелкой) или дуговой сваркой срезать соединительный сварной шов внутренней шестерни, глубина шва около 6.4 мм. Также с ее помощью срежьте все необходимые сварочные швы скоса кромки с новой приваренной внутренней шестерни.
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Немного зашлифуйте сварочный шов барабана и края. Зазубрины края шлифовки не должны превышать 0,8 мм.
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Удалите все загрязнения и ржавчину с барабана и внутренней шестерни.
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Прогрейте внутреннюю шестерню до 204 °С, поместите внутрь барабана, поверхность внутренней шестерни плотно прижмите к внутренней поверхности барабана.
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Внимание! Во время сварки необходимо поддерживать температуру подогрева.
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Используйте сухой низководородный электрод, шаг должен составлять 305 мм, с интервалом 180⁰ двух положений поочередно нанесите сварочные швы.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
						106

8.3.5. Сборка

Во время сборки двигателя и барабана следуйте следующий инструкции (см. рисунок 8-3):

Вал (2) вставьте на двуногую стойку (1), закрепите с помощью установочной планки (3).

С помощью специального очищающего вещества очистите шлицевой вал двигателя от масла.

Используйте специальный клей (связующее вещество) для заполнения зазора между соединяемыми поверхностями шлицевого вала и малой шестерни.

Внимание! Клей затвердевает через 20 мин после его нанесения.

Установите двигатель на двуногую стойку, зафиксируйте болтами с плоскими головками.

Собранные подшипник и шлицевую втулку вставьте в двуногую стойку (1), зафиксируйте винтами с плоскими головками и прокладочными кольцами (18 и 20).

Смазанный подшипник (5) и стопорное кольцо (4) установите в барабан, установите барабан на вал (2).

Установите на барабан защитный чехол для каната, используйте крепежную планку (7), рессорную прокладку (15) и винт (16) для фиксации.

С помощью установочных деталей установите защитный чехол для тросов.

Установите тарелку пружины (11), пружину (12), регулировочные винты и затяжные гайки.

Внимание! Регулировка тормозного кольца барабана осуществляется через уменьшение или увеличение силы пружины по отношению к чашке рессоры.

С помощью насоса через масляный ниппель нанесите достаточное количество масла в зазор между зубцами малой шестерни.

8.3.6. Монтаж

Выровняйте отверстия для болтов. Двигатель и барабан поставьте на А-образную стойку.

Зафиксируйте с помощью болтов с плоскими головками, рессорных прокладок и гаек.

Установите канаты и намотайте их на барабан.

Подключите двигатель.

Как описано в данном Руководстве, отрегулируйте тормозное кольцо барабана.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
										107
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					

8.4. Роликовый узел

Опора ролика приварена к седловому подшипнику спереди в нижней части, направляющие канаты открывания днища продеты через седловой подшипник.

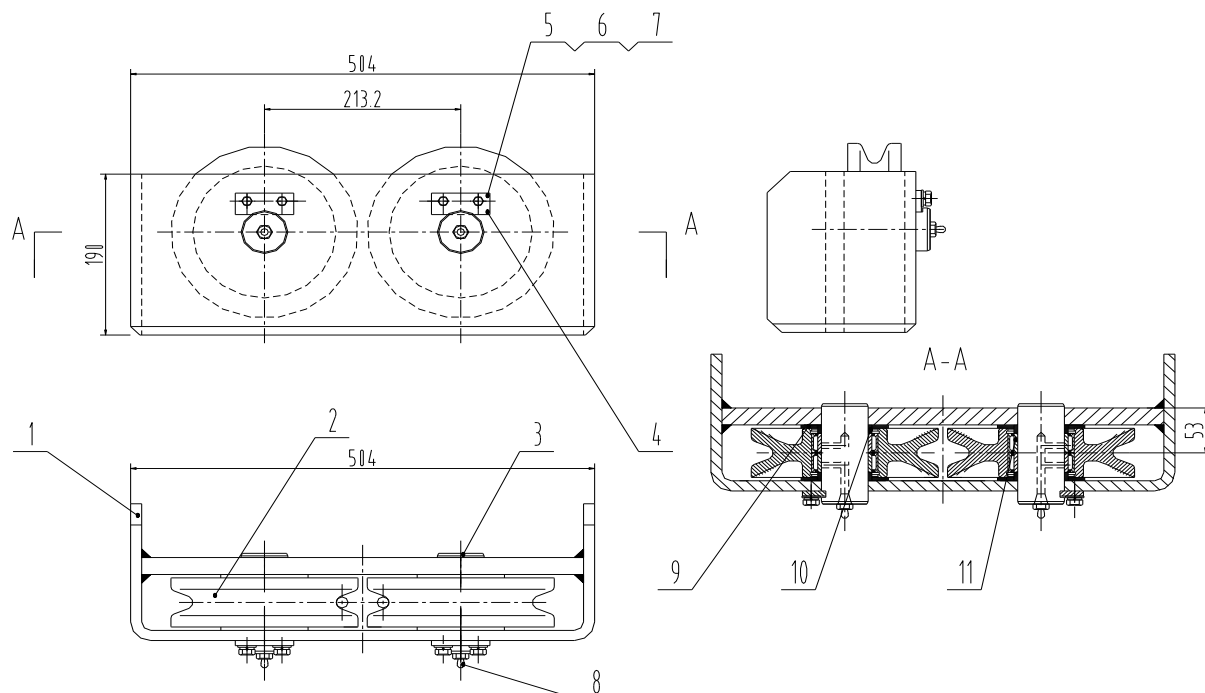


Рисунок 8-5. Роликовый узел

На рисунке 8-5 даны следующие обозначения: 1 - кронштейн опорных роликов; 2 - ролик; 3 - ось ролика; 4 - крепежная планка; 5 - болт; 6 - шайба; 7 - шайба; 8 - смазочный штуцер; 9 - шайба; 10 - стопорное кольцо; 11 - игольчатый подшипник.

8.4.1. Разборка и демонтаж

Перед демонтажем роликового узла необходимо убедиться, что экскаватор стоит устойчиво, ковш установите на землю, убедитесь в его устойчивости. Зафиксируйте седловой подшипник, чтобы он не двигался.

Сначала демонтируются канаты, затем – ролик.

Демонтаж роликового узла заключается в демонтаже ролика и вала.

Ролики демонтируются следующим образом:

1. Раскрутите крепежные детали (5, 6, 7), снимите крепежную планку (4);
2. С помощью подходящих подъемных инструментов подоприте ролик, чтобы на его ось не приходилось давление;
3. Аккуратно выколотите ось;
4. Вытащите ролики;
5. Демонтируйте шайбу (9) и стопорное кольцо (10);
6. Демонтируйте подшипник;
7. Демонтируйте смазочный штуцер.

Име. № подл.	Подп. и дата
Име. № довл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Име. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

8.4.2. Проверка

В установленные сроки проводится проверка на износ и наличие поломок ролика, проверяется его вращение, состояние внутреннего подшипника, толщина прокладочных колец, а также качество смазки подшипника.

8.4.3. Ремонт

Ремонт роликового узла заключается в замене изношенных и поврежденных деталей.

8.4.4. Монтаж

Монтаж ролика проводится следующим образом:

1. Смажьте достаточным количеством масла внутреннее кольцо ролика, подшипник и вал.
2. Аккуратно вдавите подшипник (11) в ролик (2);
3. По обе стороны установите стопорное кольцо (10) и плоскую шайбу (9);
4. Аккуратно поместите ролик в роликовую опору, выровняйте отверстия, проденьте ось;
5. Установите крепежную планку и зафиксируйте ее;
6. Установите смазочный штуцер.

8.5. Установка рычага

Рычаг находится на передней части рукояти. Его основная роль направление каната, а также функция рычага для уменьшения силы приложения при открывании. Нижняя часть рычага соединяется с канатами, верхняя – с цепью рычага открывания.

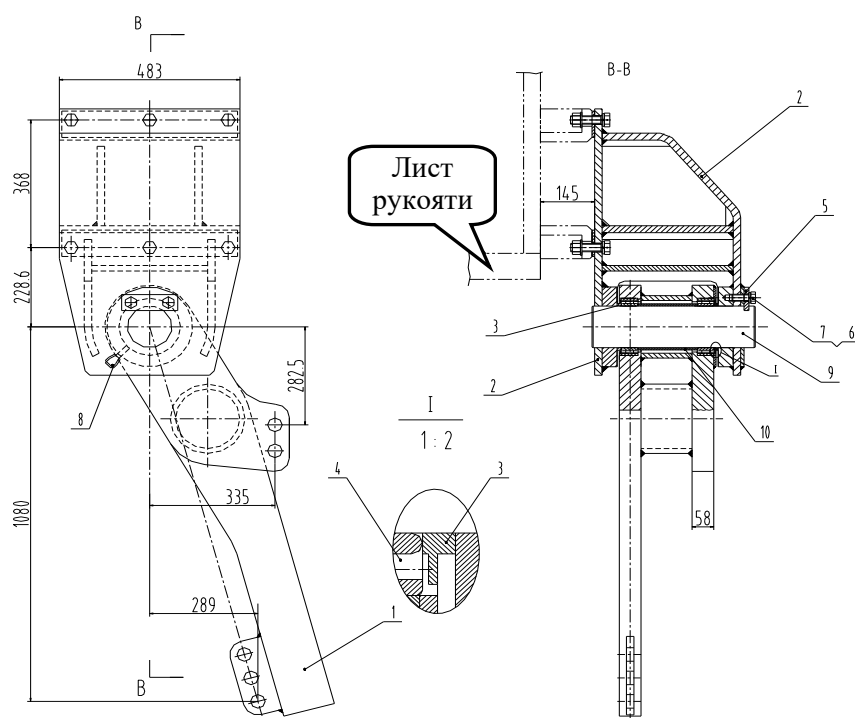


Рисунок 8-6. Рычаг механизма открывания днища ковша

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1866.00.000.01 SH PP				
Лист				
109				

На рисунке 8-6 приведены следующие обозначения: 1 - рычаг открывания ковша; 2 - кронштейн; 3 - прокладочное кольцо; 4 - подшипник; 5 - фиксатор оси; 6 - болт; 7 - шайба; 8 - смазочный штуцер; 9 - ось рычага; 10 - втулка.

8.5.1. Демонтаж

Во время демонтажа рычага нужно убедиться, что экскаватор в устойчивом положении, а канаты и цепи открывания днища сняты.

Демонтаж проводится следующим образом:

1. С помощью подходящего грузоподъемного оборудования поднимите рычаг;
2. Расслабьте крепежные детали между двуногой стойкой и рукоятью ковша;
3. Положите на ровную поверхность.

Примечание! Нельзя вертикально опускать рычаг ковша или с поворотом. Сначала нужно медленно опустить его нижний конец, а затем в одном направлении с направлением поворота положить на землю.

8.5.2. Разборка

Разбор производится следующим образом:

1. Закрепите рычаг и кронштейн, чтобы ось не получала нагрузки (давления);
2. Ослабьте крепежные детали (6, 7), демонтируйте фиксатор оси (5);
3. Вытащите ось (9), снимите рычаг;
4. Вытащите втулку (10) и прокладочное кольцо (3);
5. Демонтируйте подшипник (4);
6. Демонтируйте смазочный штуцер.

8.5.3. Проверка

Проверьте качество смазки оси и подшипника; степень изношенности прокладочного кольца (3); степень изношенности соединительного отверстия между цепью и тросами.

8.5.4. Ремонт

В установленные сроки в подшипник заливается нужное количество смазочного масла. Также производится замена изношенных и сломанных деталей.

8.5.5. Сборка

Перед сборкой смажьте подшипник, внутреннее кольцо кронштейна, внутреннее кольцо рычага, которые показаны на рисунке 8-6, затем выполняйте инструкцию в следующем порядке:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					Лит. Изм. № докум. Подп. Дата

- Затем с помощью подходящего оборудования с верхней части кронштейна медленно поднимите рычаг, установите на опоре, находящейся на переднем конце рукояти ковша.

Примечание! Нельзя поднимать рычаг за его верхнюю часть, иначе его нельзя будет монтировать.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист
111

Глава 9. ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ

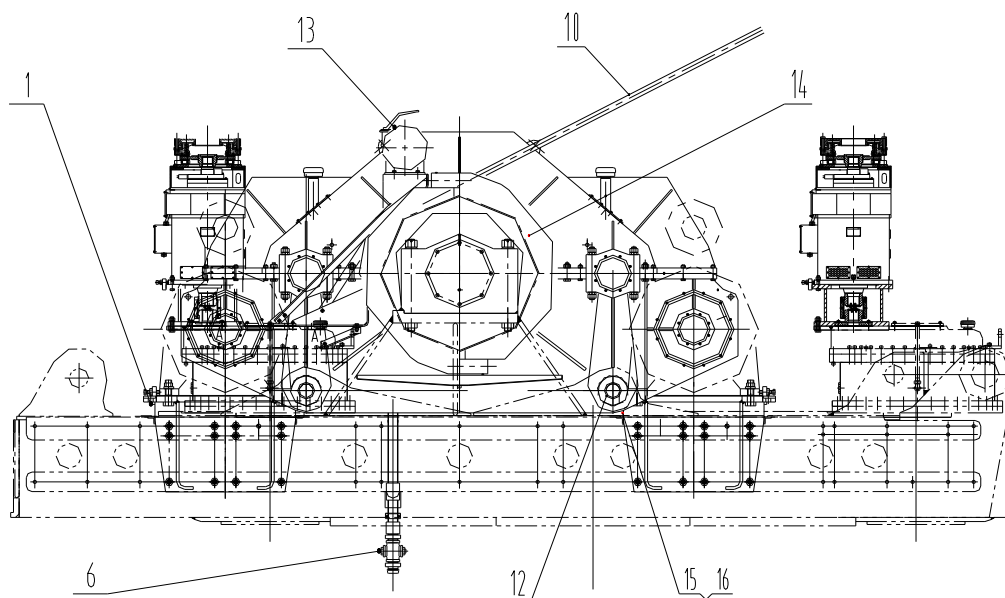
9.1. Предисловие

9.1.1. Описание

Данная глава разделена на несколько частей. В каждой части дается описание основных частей подъемного механизма, в том числе рассказывается о разборке и демонтаже, сборке и установке. Советуем следовать нашим рекомендациям при проверке и ремонте.

В 4-ой части описывается демонтаж и сборка редуктора подъема (сборка и демонтаж главного вала). Ремонт основных деталей смотрите в отдельной части описания конструкций.

Для ремонта данного узла необходимы 2 слесаря, 1 комплект гидравлического гаечного ключа, домкрат 10 т, подъемная техника (кран) грузоподъемностью 50 т и др. В случае необходимости демонтажа всего механизма (в сборе) нужна подъемная техника грузоподъемностью 100 т. Для монтажа редукторного вала необходим нагреватель подшипников, штангенциркуль и другие инструменты.



Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	
Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	
						112

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6 12 15 16

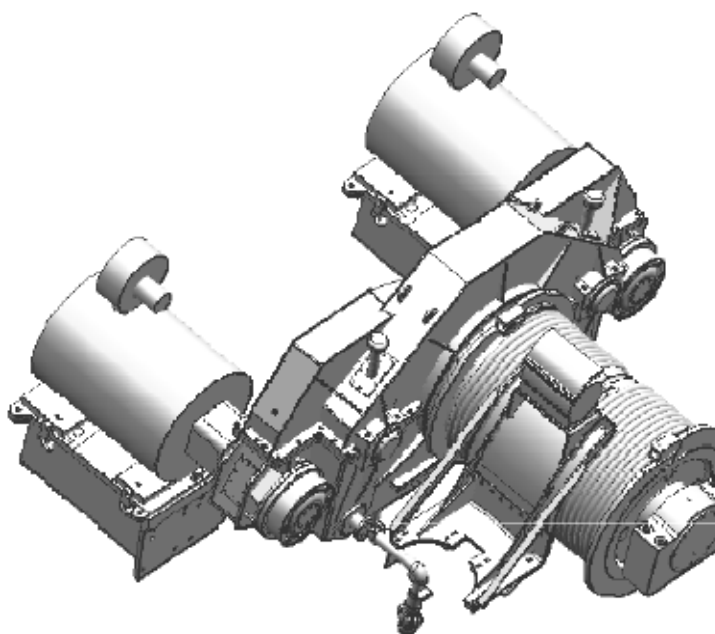
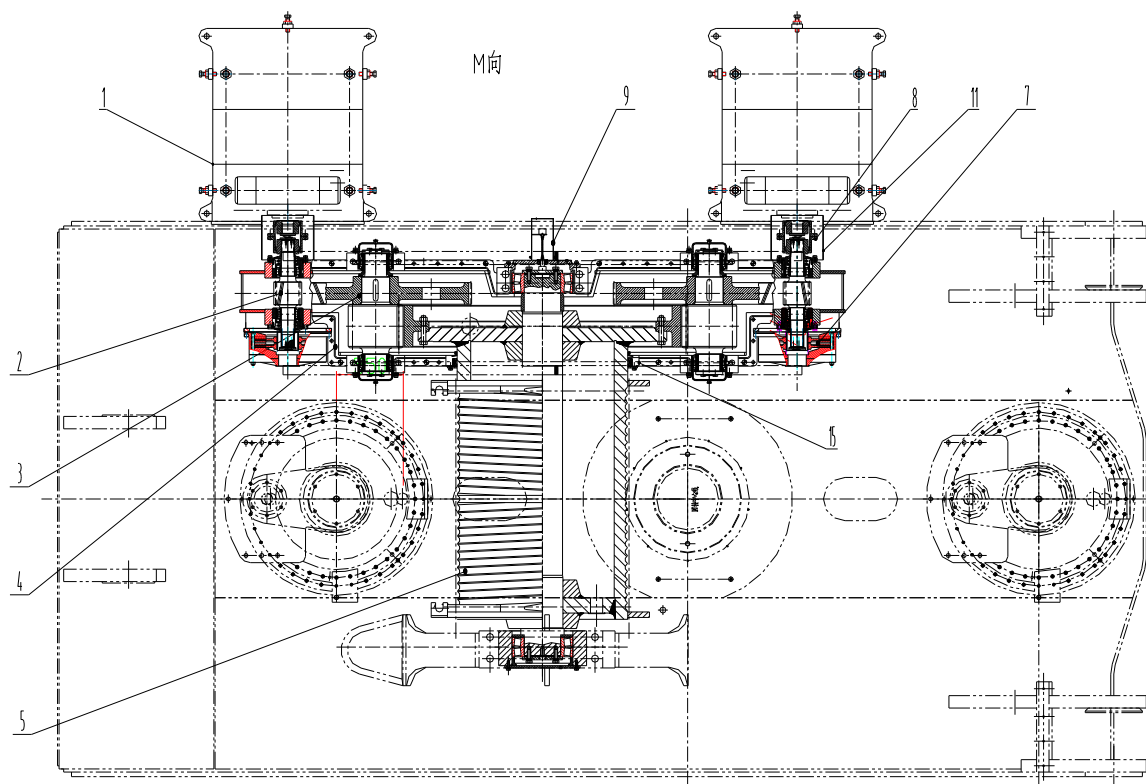


Рисунок 9-1. Механизм подъема ковша

На рисунках 9-1 даны следующие обозначения: 1 - опора подъемного двигателя; 2 - первичный вал; 3 - вторичный вал; 4 - корпус редуктора; 5 - барабан; 6 - труба для слива масла редуктора; 7 - дисковый тормоз; 8 - соединительная муфта; 9 - энкодер (датчик положения); 10 - подъемные стальные тросы; 11 - кожух соединительной муфты; 12 - палец опоры; 13 - каретная установка; 14 - штуцер; 15 - клин; 16 - скоба

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Инв. № инв.
Лит	Изм.
№ докум.	Подп.
Дата	

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

113

9.1.2. Пояснения

Для подъемного механизма (см. рисунок 9-1) используется два двигателя с одним приводом, барабан и двойные канаты, использован комплексный тормоз (контроток и дисковые тормоза). Данный механизм состоит из опоры двигателя, первичного вала, промежуточного вала, барабана, редуктора, трубопроводов для слива масла (установки спуска масла), соединительной муфты, тормозов и подъемных стальных канатов.

В подъемном механизме используются два двигателя переменного тока для приведения в движение зубчатых передач редуктора, в котором установлены две редукторные шестерни, которые передают движение барабанной шестерне.

Подъемная барабанная шестерня закреплена на подъемном барабане и приводит в движение его и подъемные стальные канаты, контролирует подъем и опускание. Смазка подается на установку жидкой смазки редуктора из автоматической установки. Внутренние подшипники в редукторе и шестерни смазываются жидким маслом, подшипники на боковой опоре и подшипники барабанного вала – густым маслом.

Тормозная установка подъема состоит из двух дисковых тормозов. Они по отдельности установлены на концах входного вала (одноступенчатый редукторный) редуктора. Через два шестеренчатых средних вала оба конца синхронно и равномерно передают движение на подъемный барабан, также они контролируют торможение.

9.1.3. Установка тросов

У данного механизма имеются два стальных подъемных троса одинаковой длины и диаметра. Длина тросов зависит от длины стрелы и рабочего угла.

Проверка:

Механизм должен проверяться каждые 250 часов работы и заключать в себе следующее:

1. Проверьте канаты на отсутствие повреждений, в частности, порванной проволоки в прядях. При наличии повреждений замените канаты или приблизьте время проведения планово - предупредительного обслуживания;
2. Проверьте подъемные канаты в первую очередь между барабаном и стрелой при поднятом ковше, а также вокруг балансировочной балки;
3. Проверьте износ, сохранность и возможные усталостные трещины монтажного крепёжа подъёмных канатов и подъёмного барабана;
4. Проверьте блоки балансировочной балки подъёмных канатов на ковше и подъемную балку ковша;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	114

A technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or valve mechanism, shown in a cross-sectional view. The drawing includes several numbered callouts: 1 points to the main body, 2 points to a central shaft or rod, 3 points to a small component on the left, 4 points to a small component on the left, 5 points to a large rectangular component, 6 points to a small component on the right, and 7 points to a small component on the right. The drawing also shows various internal components, including a piston or plunger, and a series of circular holes or ports along the bottom edge.

На рисунке 9-4 даны следующие обозначения: 1 - опора двигателя подъема; 2 - соединительная муфта; 3- болт; 4 - гайка; 5 - двигатель подъема; 6—болт; 7—гайка

В установленные сроки проводится проверка двигателя, его вентилятора и соединительной муфты. Проверяется надежность работы и состояние смазки.

9.3.3.1. Разбор и демонтаж

1. Запаркуйте экскаватор на ровной сухой поверхности вдали от откоса уступа;
2. Установите лестницу и платформу так, чтобы было удобно спускаться и подниматься;

3. Установите ковш на землю. Включите тормоза подъема при поднятой подъемной балке ковша. Будьте внимательны, чтобы не повредить подъемные канаты при опускании подъемной балки;

4. Нажмите все тормозные установки, чтобы машина полностью остановилась.

Внимание! Нарушение правил эксплуатации может привести к человеческим жертвам. Перед ремонтом следует опустить ковш на площадку и наложить все тормоза.

Внимание! Взаимодействие с высоким напряжением может привести к человеческим жертвам, поэтому перед ремонтом отключите все источники питания.

5. В подходящем месте установите предупреждающий знак о запрете движения машины, чтобы во время ремонта не произошло происшествий из-за включения машины.

Разберите двигатель в следующем порядке:

1. Снимите все верхние части (см. главу 2);

2. Отключите все источники питания машины;

3. Отсоединить электропровод подъемного электродвигателя и узла вентилятора, нанести соответствующие разметки кабелей;

4. Вытащите болты из соединительной муфты между двигателем и первичным редукторным валом. Перед разборкой на одной половине муфты сделайте пометку, чтобы при последующей установке поставить ее на нужное место.

5. В нижней части муфты поставьте емкость, чтобы при ее раскрытии не пролить смазку.

6. Измерьте расстояние между средними поверхностями муфты двигателя и одноступенчатого редукторного вала (входного вала), запишите результат. Данный результат можно будет использовать при дальнейших замерах и монтаже;

7. Снимите установочный болт двигателя, расслабьте регулировочные болты опоры двигателя;

8. На каждом двигателе есть подъемное кольцо (рымболт), поднимите за него двигатель из основания. Подъемный двигатель весит примерно 6000 кг.

9. С вала двигателя снимите одну половину муфты;

Внимание! Поставьте отметки на местах установки прокладок, оставьте эти прокладки до последующей сборки;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					118

9.3.3.2 Монтаж двигателя подъема

Перед монтажом двигателя нужно поставить ковш, выключить все программное управление.

Монтаж двигателя проводится следующим образом:

1. Поднимите двигатель на основание, используя подъёмные скобы.
2. Установите наборы регулировочных прокладок для основания двигателя от старого двигателя на их первоначальные места. Не закрывайте регулировочными прокладками отверстие для выпуска воздуха.
3. Установите половинку муфты на вал двигателя.
4. Установите двигатель подъёма на основании двигателя при помощи регулировочных винтов. Расстояние между втулками муфты должно быть равным расстоянию, записанному при их снятии.

Внимание! Взаимодействие с высоким напряжением может привести к человеческим жертвам, перед соединением отключите электропитание.

4. Подсоедините кабель двигателя;
5. Соедините две половины муфты, зафиксируйте болтами;
6. Нанесите смазку на муфту;
7. Подсоедините кабель вентилятора;
8. Установите все защитные кожухи деталей;
9. В последнюю очередь включите питание.

Внимание! Перед регулировкой муфта должна быть установлена по отдельности на входном валу редуктора и на валу двигателя.

Центровка.

1. Если двигатель уже разобран, то во время нового монтажа или замены нужно провести центровку (измерения параллельности, перпендикулярности и горизонтальности положения) двигателя и поверхности половины соединительной муфты входного вала редуктора и определить их правильность, а также проверить подходящий ли зазор между поверхностями. Погрешность соосности между валом двигателя и входным валом ± 0.076 мм.

2. При регулировке используйте регулировочные зажимные приспособления, а также циферблатный индикатор (см. рисунок 9-5). Если установка между валом двигателя и входным валом подходящая, то показатель на экране циферблатного индикатора будет около “0”.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ (1089J1)

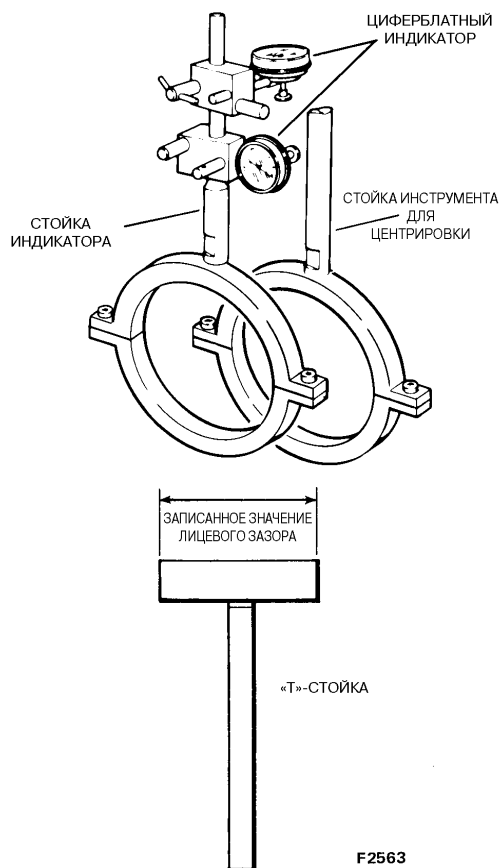


Рисунок 9-5. Оправка для центровки

3. Следующим образом выверяется параллельность поверхности вала:

А. Измерительный зажим установить на защитном кольце на конце двигателя и одноступенчатого редукторного вала, прикрепить циферблатный индикатор;

В. Измерительный инструментальный стержень расположить перпендикулярно горизонтальной поверхности, циферблатный индикатор (1) отрегулировать на отметку 0.0 мм;

С. Измерительный инструментальный стержень повернуть на 180°, посмотреть на показания индикатора (2). Эти показания разделить на 2. Полученная цифра обозначает численную величину необходимых прокладок для корректировки отклонений;

Д. Измерительный инструментальный стержень положить параллельно горизонтальной поверхности, циферблатный индикатор (2) отрегулировать на отметку 0.0 мм;

Е. Измерительный инструментальный стержень повернуть на 180°, посмотреть на показания индикатора. Полученную цифру разделить на 2, полученный результат – это величина необходимого смещения в сторону, или угол непараллельности;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP
					120

9.3.3.3.1. Демонтаж

1. Выключите электропитание, отключите провода питания, установите предупредительные знаки (таблички);
2. Снимите монтажный болт и пружинную шайбу. Поднимите и снимите вентилятор с двигателя;
3. В случае необходимости, снимите с защитного кожуха вентиляционную сетку;
4. С вентиляционной установки можно снять двигатель и вентилятор.

9.3.3.3.2. Ремонт

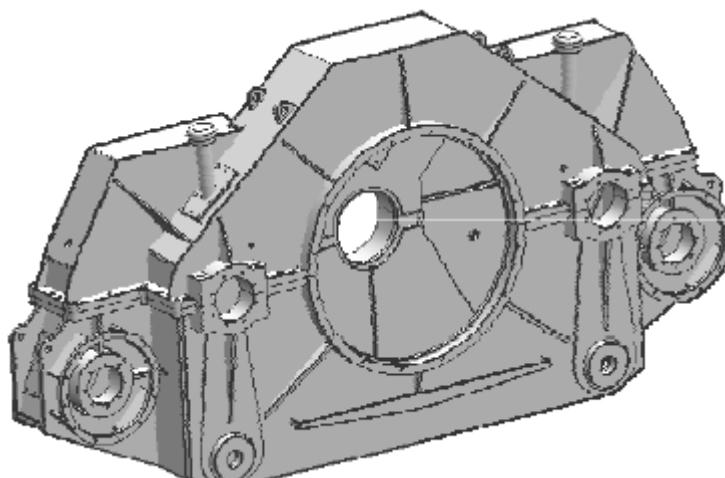
Ремонт вентиляционной установки заключается в замене изношенных и сломанных деталей.

Внимание! Двигатель соединяется с вентилятором с помощью шлица. Во время нового монтажа обязательно нужно следить, чтобы размеры вентилятора и двигателя были подходящими.

9.3.3.3.3. Монтаж

1. Установите вентиляционную сетку;
2. Установите и зафиксируйте двигатель, вентилятор с помощью болтов, прокладок и гаек;
3. Смонтированную вентиляционную установку поместите на двигателе, закрепите болтами, прокладками и гайками, которые нужно закручивать одну за другой;
4. Подключите электропитание;
5. Проверьте свободу вращения вентилятора.

9.4. Редуктор механизма подъема



Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

122

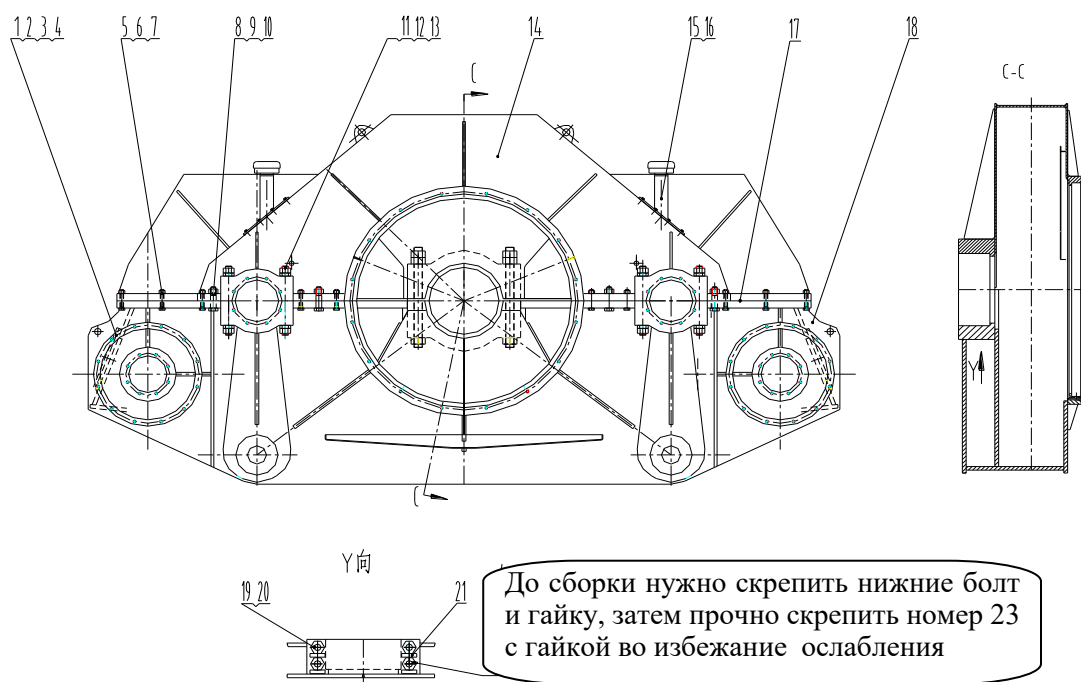


Рисунок 9-6. Редуктор механизма подъема

На рисунке 9-6 приведены следующие обозначения: 1 - отверстие крышки; 2 - прокладка; 3 - болт М12 х 30; 4 - шайба 12; 5 - болт М30Х150; 6 - гайка М30; 7 - шайба 30; 8 - болт М36 х 150; 9 - шайба 36; 10 - гайка М36; 11 - болт-шпилька М42 х 500; 12 - гайка М42; 13 - гайка М42; 14 - крышка корпуса редуктора; 15 – корпус вентиляционной трубки; 16 - опора корпуса; 17 - прокладка крышки; 18 - корпус редуктора; 19 - стяжной болт; 20 - гайка; 21 - 15 х 25 х 100; 22 – маслоуказатель; 23 - болт - пробка

9.4.1. Описание

В данной части дано описание конструкции редуктора, а также его монтажа, проверки, ремонта, разборки и сборки (см. рисунок 9-6).

Разбор и сборка редуктора включают в себя разбор и сборку основного вала редуктора подъема. Описание ремонта основного вала редуктора дано в соответствующей части.

Редуктор подъема – ванного типа, в который встроена шестеренчатая передача, на передаточном валу есть подшипник. Зубчатые передачи передают крутящий момент от двигателя к барабанной шестерне подъема. Редуктор и его крышка – это единая сварная конструкция, при сварке добавлена армирующая плита с ребрами для прочности и устойчивости.

Редуктор механизма подъема крепится на верхней поверхности поворотной платформы.

Крышка редуктора уплотняется с корпусом с помощью о-образной прокладки, а также использована уплотняющая резина для валов всех ступеней и валов.

Инв. № подл.	Подп. и дата					
	Взам. инв. №					
	Инв. № довл.					
	Подп. и дата					
корпуса редуктора; 15 – корпус вентиляционной трубки; 16 - опора корпуса; 17 - прокладка крышки; 18 - корпус редуктора; 19 - стяжной болт; 20 - гайка; 21 - 15 x 25 x 100; 22 – маслоуказатель; 23 - болт - пробка 9.4.1. Описание В данной части дано описание конструкции редуктора, а также его монтажа, проверки, ремонта, разборки и сборки (см. рисунок 9-6). Разбор и сборка редуктора включают в себя разбор и сборку основного вала редуктора подъема. Описание ремонта основного вала редуктора дано в соответствующей части. Редуктор подъема – ванного типа, в который встроена шестеренчатая передача, на передаточном валу есть подшипник. Зубчатые передачи передают крутящий момент от двигателя к барабанной шестерне подъема. Редуктор и его крышка – это единая сварная конструкция, при сварке добавлена армирующая плита с ребрами для прочности и устойчивости. Редуктор механизма подъема крепится на верхней поверхности поворотной платформы. Крышка редуктора уплотняется с корпусом с помощью о-образной прокладки, а также использована уплотняющая резина для валов всех ступеней и валов.						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
						123

В корпус редуктора может поместиться в объеме 511 л смазочного масла, смазка производится из масляной ванны разбрызгиванием, в корпус также встроена внешняя циркуляционная смазочная система. Смазочное масло выходит из корпуса редуктора, проходит через фильтр и насос, и насосом вкачивается обратно в корпус. Подробное описание смотрите в части о смазке.

9.4.2. Монтаж редуктора

1. Подъемный редуктор соединен с поворотной платформой с помощью штифтов и распорных втулок. Передний и задний штифты идентичны и взаимозаменяемы.

2. Поднимите подъемный редуктор на поворотную платформу, установите редуктор и закрепите передний и задний штифты и распорные втулки. Распорные втулки редуктора предварительно установлены. Болты распорных втулок необходимо предварительно затянуть строго в соответствии с требованиями: сначала установите распорные втулки, затем предварительно затяните все болты до 50% от момента предварительной затяжки (115 Н*м) по схеме «звезда». После предварительной затяжки всех распорных втулок предварительно затяните все болты до 230 Н*м, обеспечив отсутствие относительного перемещения между подъемным редуктором и поворотной платформой.

Предупреждение: Неправильная эксплуатация ковша может привести к травмам. Перед техническим обслуживанием ковш следует опустить и задействовать все тормоза.

1. Установите ковш на открытом месте с достаточным отведением воды, вдали от уступа;

2. Припаркуйте электрический экскаватор в месте, легко доступном и безопасном для посадки и высадки по лестнице;

3. Полностью опустите ковш на землю. Наложите тормоз с опущенной подъемную балкой. Будьте осторожны, чтобы не передавить канат подъемной балкой.

4. Нажмите на все тормоза, чтобы полностью остановить машину.

5. Поскольку случайный контакт с высоким напряжением может привести к травмам или смерти, перед любым техническим обслуживанием необходимо отключить все электропитание и установить предупредительные таблички.

9.4.2.1. Проверка и ремонт

Проверка и ремонт проводятся в следующем порядке:

1. Проверьте количество смазочного масла в редукторе. Если необходимо для очистки пропустите его через фильтр;

Предупреждение: Неправильная эксплуатация ковша может привести к травмам. Перед техническим обслуживанием ковш следует опустить и задействовать все тормоза.

1. Установите ковш на открытом месте с достаточным отведением воды, вдали от уступа;
2. Припаркуйте электрический экскаватор в месте, легко доступном и безопасном для посадки и высадки по лестнице;
3. Полностью опустите ковш на землю. Наложите тормоз с опущенной подъемную балкой. Будьте осторожны, чтобы не передавить канат подъемной балкой.
4. Нажмите на все тормоза, чтобы полностью остановить машину.
5. Поскольку случайный контакт с высоким напряжением может привести к травмам или смерти, перед любым техническим обслуживанием необходимо отключить все электропитание и установить предупредительные таблички.

9.4.2.1. Проверка и ремонт

Проверка и ремонт проводятся в следующем порядке:

1. Проверьте количество смазочного масла в редукторе. Если необходимо для очистки пропустите его через фильтр;

- А. Проверка степени чистоты и давления в масляном фильтре;
- В. Проверка утечки масла из редуктора;
- С. Проверка степени чистоты крышки смотрового окна редуктора;
- Д. Проверка степени затяжки всех соединительных болтов, в том числе болтов опоры и крышки редуктора.

3. Рекомендуется проверять редуктор и привод подъема в установленные сроки. Визуально проверить, чтобы на шестернях не было каких-либо повреждений, царапин, разломов, деформации, изношенности. Также необходимо следить за рабочей температурой и вязкостью масла. Осмотреть шестерни можно через смотровое окно, сняв с него крышку. Вышеописанная проверка должна проводиться раз в год.

А. Проверить чтобы не было трещин и повреждений на корпусе редуктора, а также на опоре подшипника вала и поверхности фланцев редуктора;

Ремонт подъемной шестерни, редуктора и приводного устройства заключается в замене изношенных и поврежденных деталей, а также в обратном вращении барабанной шестерни подъема (крепится на подъемном барабане).

Ремонт проводится специалистом. Безопасное функционирование редуктора, длительность срока его эксплуатации зависят от правильного обслуживания.

Меры	Срок	Примечание
Проверка температуры смазочного масла	Ежедневно	
Проверка звука работы редуктора	Ежедневно	При необычном звуке работы редуктора, нужно остановить работу и устранить неисправность
Проверка уровня смазочного масла	Ежедневно	При недостаточном количестве масла выявить утечку
Первая замена смазочного масла после запуска	После 50 часов работы	См. “Замена смазочного масла”
Проверка качества масла	После 500 часов работы	См. “Проверка качества масла”
Необходимая замена смазочного масла	После 2000 часов работы	См. “Проверка качества масла”
Очистка пробки для спуска	Своевременная	

Лист

масла	замена смазочно- го масла	
Проверка вентиляционного колпака (сопуна)	Еженедельно	При несвободном движении воздуха необходимо заменить сапун
Проверка прочности соединительного болта	Еженедельно	

9.4.3.2. Смазка

Для редуктора подъема используется смазка разбрызгиванием и насосная шестеренчатая насосная смазка. Количество смазочного масла 681 л. За норму используется уровень маслоуказателя.

9.4.3.3. Замена масла.

При замене смазочного масла нужно новое масло, оно должно быть идентичным с предыдущим. Лучше всего производить замену, когда образуется избыточная влага при работе. Нельзя смешивать различные виды масла, особенно нельзя смешивать синтетическое масло с минеральным, либо с другим синтетическим маслом. Необходимо использовать чистое масло для полного очищения редуктора (трансмиссионной установки).

9.4.3.4 Проверка качества масла

Если Вы заметили, что цвет масла стал черным, это значит, что температура работы машины превысила 100 °С, а также говорит о старении масла. Эффективность такого масла низкая, поэтому нужно провести его замену. Нужно избегать повышения температуры при постоянной работе выше 70 °С, максимально допустимая температура 80 °С. Если масло помутнело, значит туда попала вода. Нужно аккуратно заменить масло и при его использовании проводить многоразовую очистку. При демонтаже редуктора проводить проверку деталей должен специалист. Также нужно проверить, нет ли коррозии на деталях.

9.4.3.5. Анализ поломки

Поломка	Возможные причины	Способ разрешения
Необычный регулярный шум при работе	Шум при катании / раскате: сломался подшипник Шум ударного типа: зацепление шестерни неравномерное	Заменить подшипник, Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания
Необычный нерегулярный шум при работе	В редукторе есть посторонние предметы	Остановите работу, проверьте редуктор
Протечка масла торцевой крышки подшипника	Недостаточно плотно затянут болт	Затяните болт с моментом затяжки
Протечка масла входного вала	Отсасывающий жиклер не выровнен	Выровняйте опору подшипника, прозрачную крышку отсасывающего жиклера и корпус редуктора

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № док.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № док.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

126

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

4. Демонтируйте сальниковую крышку уплотнительного кольца подъемного барабана, из полости масляного уплотнителя вытащите масляный уплотнитель и прокладочное кольцо (см. рисунок 9-1);

5. С поверхности соединительных фланцев редуктора и крышки шестерни снимите гайки, болты и фиксирующие штифты.

Внимание! Во время подъема среднего вала, нужно использовать подходящее для этого оборудование, иначе во время подъема крышка может упасть, что может привести к человеческим жертвам. Вес промежуточного вала 1905 кг.

6. Поднимите крышку шестерни с редуктора. Следите за тем, чтобы между соединительными поверхностями редуктора и крышки герметик (клеевой уплотнитель) был равномерно размазан. Через открытую секцию кузова достаньте крышку шестерни, вниз подложите прокладку.

9.5. Средний шестеренчатый подъемный вал

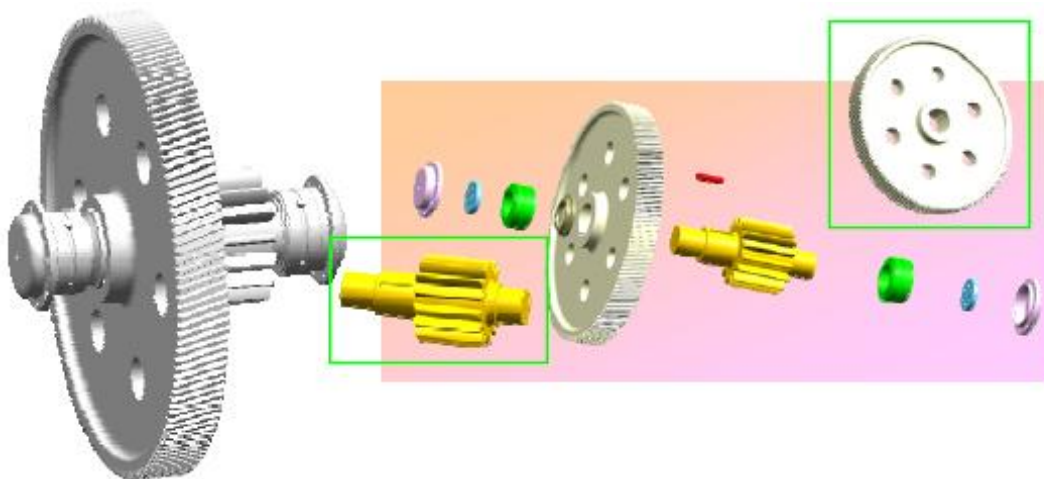
9.5.1. Описание

В редукторе есть два средних шестеренчатых вала (см. рисунок 9-1). Эти валы одновременно с двух сторон передают подъемное усилие ковшу через канаты.

Задача вторичного вала - уменьшать скорость, передаваемую первичным редукторным валом, и передавать крутящий момент на вал барабана подъема.

Зубчатая передача первичного и вторичного вала - косозубая. Зубчатая передача вторичного вала и вала барабана - прямозубая

Внимание! Во время подъема среднего вала, нужно использовать подходящее для этого оборудование, иначе во время подъема крышка может упасть, что может привести к человеческим жертвам. Вес среднего вала 2353 кг.



Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

129

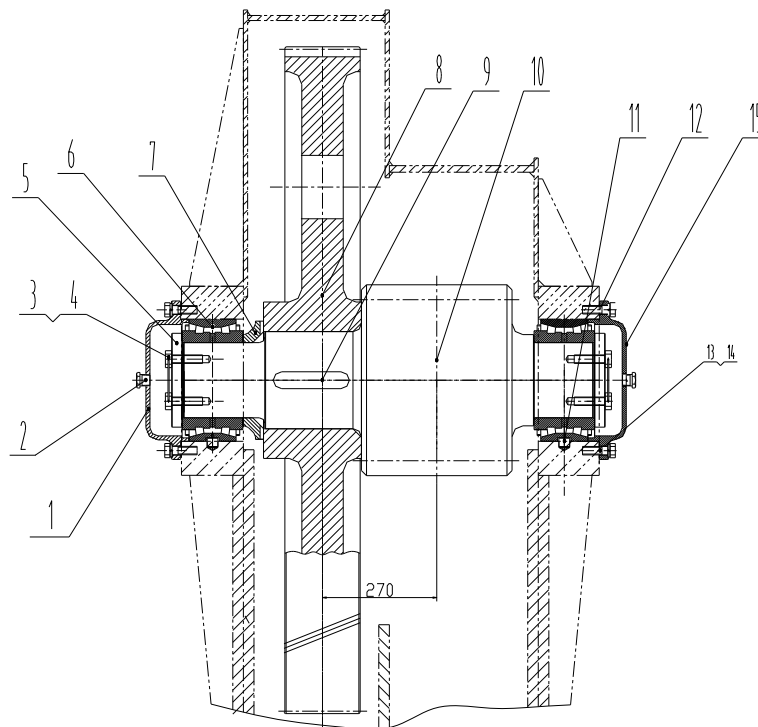


Рисунок 9-7. Вторичный (средний или промежуточный)
шестеренчатый вал

На рисунке 9-7 приведены следующие обозначения: 1 - крышка подшипника; 2 - штуцер; 3 - болт; 4 - железная проволока; 5 - фиксатор вала; 6 - подшипник; 7 - распорная втулка; 8 - шестерня; 9 - шпонка; 10 - вторичный вал; 11 - фиксирующий штифт; 12 - группа прокладок; 13 - болт; 14 - шайба; 15 - крышка подшипника

Снимать узел среднего вала от редуктора по нижеследующим шагам.

Начальные шаги демонтажа вторичного вала такие же, как и при демонтаже крышки шестерни;

2. Из крышки вторичного вала извлеките болты и пружинные шайбы (см. рисунок 9-7). Извлеките прокладки крышки подшипника. Оставьте эти прокладки до следующего монтажа;

3. Используйте подходящее подъемное оборудование для поднятия вторичного вала из редуктора, положите его вниз используя подставки. Вес вторичного вала 2353 кг.

9.5.2. Проверка

Ежегодно проверяйте средний вал и малую шестерню на наличие повреждений. Осмотреть состояние сцепления редуктора можно через смотровое окно на крышке.

Име. № подл.	Подп. и дата
Име. № довл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Име. № подл.	Име. № довл.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

130

9.5.3. Демонтаж среднего вала

Демонтаж промежуточного вала проводится следующим образом (см. рисунок 9-7):

1. Установите вторичный вал на деревянные подставки, убедитесь в том, что вал находится в устойчивом положении;
2. Извлеките с передней стороны вала болты (3) и железную проволоку (4), извлеките фиксатор вала. Момент силы закручивания болтов 290 Н·м;

Примечание!

Вытащите из крышки подшипника (15) вторичного вала нижние болты (13) и пружинные шайбу (14), снимите прокладки крышки (12). Во время демонтажа вторичного вала они кладутся вместе с корпусом редуктора.

1. С вала снимите подшипник (6), внешнее кольцо подшипника и опору сфероконического подшипника. Они являются пригнанными, поэтому их необходимо хранить вместе до того момента, как они будут повторно установлены.
2. С вала снимите распорную втулку (7);
3. Используя пресс выпрессовать шестерню с вала. Вес шестерни 1787 кг.

9.5.4. Ремонт

Ремонт среднего вала заключается в смене изношенных и сломанных деталей.

9.5.5. Монтаж среднего шестеренчатого вала

Монтаж среднего шестеренчатого вала проводится следующим образом (см. рисунок 9-7):

Перед установкой подшипника вала его сначала нужно прогреть, температура не должна превышать 148°C.

1. Установите шпонку в шпоночный паз вала;
2. Дайте шестеренчатому валу остыть, а затем запрессуйте (вдавите) его в большую шестерню;
3. Установите распорную втулку;

Примечание! Двухрядные подшипники с коническими роликами – парные, но они не могут быть взаимозаменяемыми по отношению к деталям одного подшипника. Внешнее и внутренние кольца и роликовая обойма одного подшипника при сборке должны вместе устанавливаться на одной стороне вала.

4. Сделайте подогрев рядом с распорной втулкой и установите подшипник;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
					Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	131

Примечание! На некоторых двухрядных сфероконических роликовых подшипниках выгравированы буквы на внешних кольцах и опорах роликов. После установки подшипника на вал места с буквами двух деталей не обязательно должны быть друг на против друга. Главное, чтобы внешние кольца и опоры роликов с одинаковыми буквами сочетались в пару. Например, внешнее кольцо подшипника с буквой «А» должно быть в паре с опорой ролика с буквой «А» составлять один подшипник.

5. Внешнее кольцо подшипника установить на опору сфероконического ролика, поддерживая температуру подогрева вставить подшипник в вал;

6. Подогреть и установить подшипник на другом конце вала;

7. Установить подшипник, как в пункте 5;

8. Установите с двух концов вала планку, закрутите болты с моментом затяжки 290 Н·м.

9. Установите крепежную железную проволоку;

10. В следующей части описана сборка среднего вала.

9.6. Сборка одноступенчатого редукторного вала

9.6.1. Описание

В редукторе подъема есть две сборки первичного вала. Каждая сборка соединена с двигателем с помощью соединительной муфты. Каждый вал имеет свою тормозную установку, находящуюся на конце вала.

Конструкция вала кованая, составляет единое целое со спиральной малой шестерней. На одном конце вала есть подшипник с цилиндрическими роликами, на другом – со сфероконическими, что позволяет валу вращаться равномерно и брать на себя осевую нагрузку в горизонтальном направлении.

На каждом конце входного вала есть не истирающееся лабиринтное уплотнительное кольцо. В торцевой крышке и опоре подшипника есть маслоотводная канавка, которая позволяет потоку масла через подшипник и лабиринтовое кольцо возвращаться к редуктору. В эту торцевую крышку встроено о-образное уплотнительное кольцо, которое препятствует протекать маслу на неподвижные детали вала.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
											132

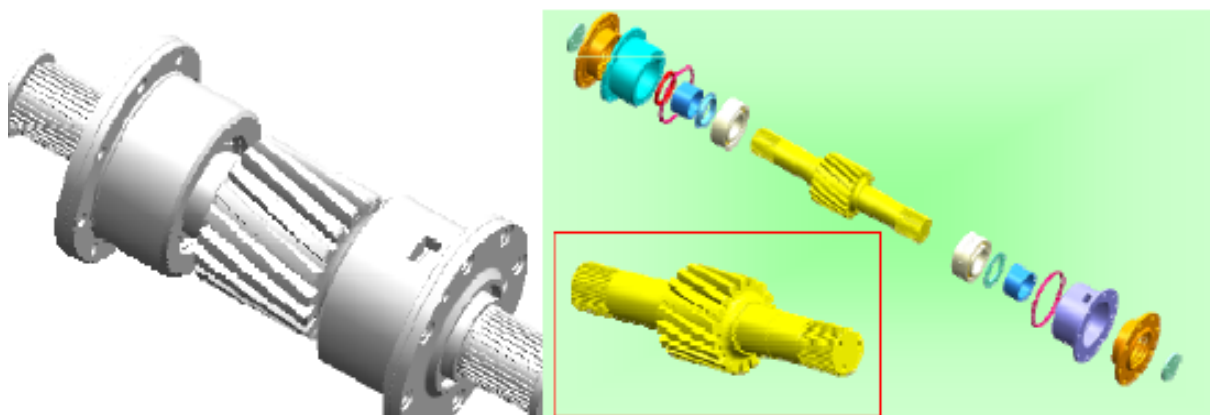
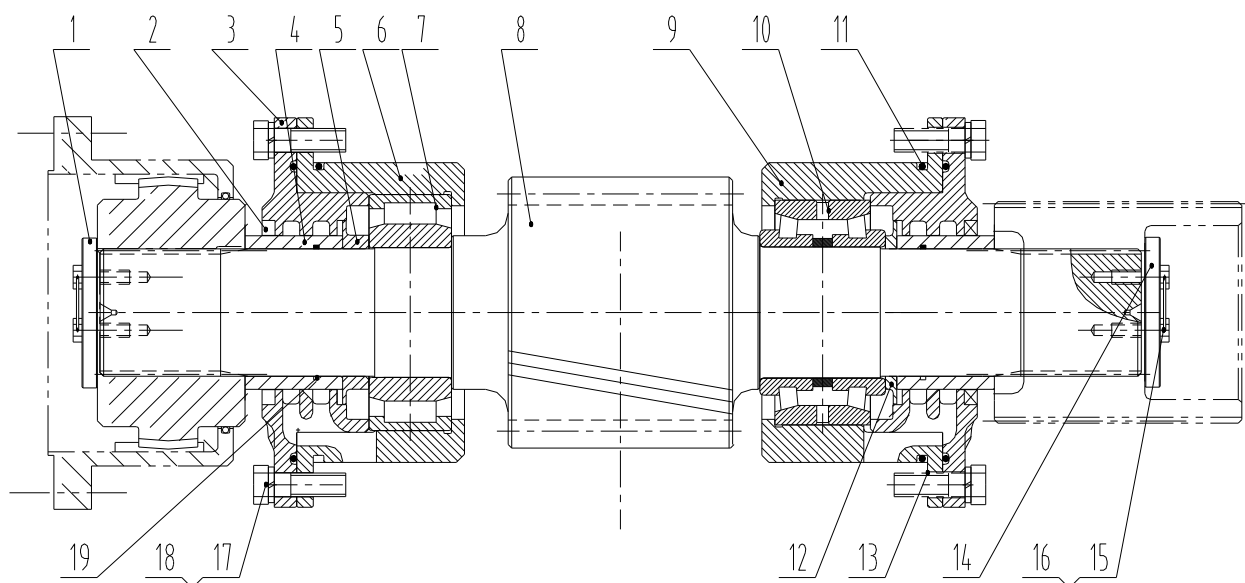


Рисунок 9-8. Первичный (одноступенчатый) вал редуктора

На рисунке 9-8 приведены следующие обозначения: 1 - фиксатор; 2 - масляный уплотнитель; 3 - крышка подшипника; 4 - втулка; 5 - распорная втулка; 6 - стакан подшипника; 7 - цилиндрический роликовый подшипник; 8 - первичный вал; 9 - стакан подшипника; 10 - двухрядный сфероконический подшипник; 11 - о-образное уплотнительное кольцо; 12 - распорочная втулка; 13 - регулировочная прокладка; 14 - фиксатор; 15 - болт; 16 - железная проволока; 17 - болт; 18 - шайба; 19 - о-образное уплотнительное кольцо

9.6.2. Разбор сборки одноступенчатого редукторного вала

Сначала нужно достать вал из редуктора, а затем приступать к его разбору (см. рисунок 9-8).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № довл.	Подп. и дата	Инв. № инв.	Подп. и дата
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.
K1866.00.000.01 SH PP			
133			

Внимание! Во время подъема одноступенчатого редукторного вала нужно использовать подходящее оборудование, иначе он может упасть, что приведет к человеческим жертвам. Грузоподъемность подъемного оборудования должна превышать вес поднимаемой детали.

Внимание! Упомянутые во втором шаге половины муфт должны использоваться парно. Во время демонтажа на каждой половине одной муфты нанесите опознавательный знак, чтобы при следующей сборке установить их вместе.

1. Начальные шаги демонтажа одноступенчатого редукторного вала такие же, как и при демонтаже крышки редуктора;

2. Извлеките болт из муфты между двигателем и одноступенчатым редукторным валом;

3. Измерьте и запишите расстояние между ступицей колеса половины муфты и концом одноступенчатого редукторного вала; расстояние между ступицей колеса половины муфты и концом вала двигателя. Измеренные величины нужно соблюдать при новой сборке. Все замеряемые величины приводятся в части сборки вала;

4. Отсоединение дискового тормоза от вала описано в соответствующей части. Вес каждого дискового тормоза 518,7 кг.

5. Во время демонтажа одноступенчатого редукторного вала, если необходимо демонтировать подъемный электродвигатель (см пункт 9.3.3 «Подъемный электродвигатель»);

9.6.3. Сборка одноступенчатого редукторного вала

Первичный вал состоит из валовой шестерни, подшипников, уплотнительного кольца, крышек подшипников и др. (см. рисунок 9-8). Один конец первичного вала соединяется с подъемным двигателем через соединительную муфту, другой конец соединяется со ступицей колеса тормозной установки. Разборка и сборка первичного редукторного вала производится только после того, как вал извлечен из редуктора.

Проверка одноступенчатого редукторного вала выполняется вместе с редуктором в установленные сроки.

Примечание! Во время установки крышки и опоры подшипника с двух сторон вала его масляный канал должен находиться напротив масляного канала корпуса редуктора, иначе может произойти утечка масла.

9.6.4. Разбор одноступенчатого редукторного вала

Перед разбором одноступенчатого редукторного вала сначала демонтируются с обоих его концов подъемный двигатель и тормозная установка. Разбор вала проходит следующим образом:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

1. С двух концов вала по очереди извлекаются болты (15) и железная проволока (16), затем снимаются фиксаторы (1 и 14), предварительное натяжение болтов 149 Н·м;

2. С помощью подходящих инструментов вытягивается половина муфты и ступица колеса дискового тормоза;

3. Из стаканов подшипника с одной стороны подъемного двигателя извлекаются болты (17) с шайбами (18), регулировочные прокладка (13), все эти детали сохраняются. Предварительное натяжение болтов 290 Н·м;

4. Установите вал на подходящую подставку под ведущей шестерни внутри редуктора;

5. С помощью подходящих инструментов со стороны тормоза извлекаются крышка, стакан с подшипником (6) и другие детали. Детали вала со стороны двигателя снимаются вместе с валом;

6. Следующим образом происходит дальнейшая разборка первичного вала (8):

А. С вала (8) снимается крышка (3), снимаются вместе масляный уплотнитель и о-образное прокладочное кольцо;

В. С конца вала снимается втулка (4), вместе снимается 0-образное промежуточное кольцо;

С. С конца вала снимается распорочная втулка (5);

Д. С вала извлекается стакан (6) и подшипник (7);

Е. Из стакана (6) вынимается подшипник (7);

7. Следующими шагами с вала (8) демонтируются детали со стороны дискового тормоза:

А. С вала (8) снимается крышка (3), снимаются вместе масляный уплотнитель и о-образное прокладочное кольцо;

В. С конца вала снимается втулка (4), вместе снимается 0-образное промежуточное кольцо;

С. С конца вала снимается распорочная втулка (12);

Д. С вала извлекается стакан (9) и подшипник (10);

Е. Из стакана подшипника (9) снимается подшипник (10) ;

9.6.5. Проверка и ремонт

Очистите вал и проведите все его замеры. Проверьте, чтобы на валу и его деталях не было повреждений.

Также проверьте, чтобы не было повреждений на поверхности внешнего кольца, подшипника и ролика. Если был перегрев, то цвет подшипника может быть сине-коричневым или сине-черным. В таком случае нужно его заменить.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					135

9.6.6. Сборка одноступенчатого редукторного вала

Сборка одноступенчатого редукторного вала проводится следующим образом (см. рисунок 9-8).

Внимание! Маслоразбрызгиватель одноступенчатого редукторного вала должен быть с дренажной функцией, для удобства смазки. Во время установки вала нужно следить за тем, чтобы пустотелый дренажный паз в защитном кольце вала и паз в редукторе находились друг напротив друга.

Следующие шаги касаются соответствия замеров от вала до конца двигателя и от вала до конца тормоза, также есть замеры для подходящего местоположения вала.

1. О-образное кольцо (11) установите в стакане подшипника, нанесите смазку;
2. Установите одну регулировочную прокладку (13) на торец вала, обращенный к двигателю.
3. Установите стакан подшипника (6) рядом с одним концом двигателя, на стакане подшипника совместите дренажный паз;
4. Подогрейте подшипник с цилиндрическими роликами (7), вставьте в конец вала на одной стороне двигателя, установите его на буртике вала;
5. Установите распорочную втулку (5) на вале (8);
6. О-образное прокладочное кольцо установите в желобе распорочной втулки (4), смажьте смазкой. Распорную втулку установите на валу (8);
7. С помощью специальной подъемной установки поместите вал, уже установленный на стороне двигателя, в редуктор положите прокладки;
8. Подогрейте и установите подшипник, конус уже установленного подшипника поместите на буртике;

Внимание! Во время подогрева подшипника (7) и (10) используйте емкость для масла. Разместите подшипник в емкости с маслом, во избежание прямого подогрева подшипника. Температура подогрева подшипника не должна превышать 149 °С.

Внимание! Монтажный двухрядный конический роликовый подшипник на вале является согласованным (парносочетающимся). Согласованная каждая деталь подшипника не может взаимно заменяться. Внешние и внутренние кольца одного подшипника должны монтироваться в тот же подшипник, в котором были до разбора. Зазор подшипника регулируется заранее.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
					Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	136

9. Комплектующее внешнее кольцо установить на подшипнике в стакане подшипника;

10. Установить стакан подшипника (6) в его внешнее кольцо, кольцо-подкладку прижмите к установленному конусу подшипника;

Внимание! Каждые двухрядные согласованные подшипники обозначаются на внутреннем и внешнем кольцах буквой. Это является рекомендуемым для порядка монтажа стороны на валу. Важно то что, обозначенная буква должна быть согласованной во время монтажа подшипника. Например, коническое внутреннее кольцо в стороне А должно быть согласованным с внешним кольцом стороны А, коническое внутреннее кольцо в стороне С должно быть согласованным с внешним кольцом стороны С.

11. Установите новые о-образные уплотнительные кольца на стакане подшипника (9) и крышке (3);

12. Смонтированный стакан подшипника (6) и его внешнее кольцо вместе установите на конусе подшипника на стороне тормоза редуктора, убедитесь, что внешнее кольцо подшипника на вале и конус подшипника совпадают. Отрегулируйте положение дренажного желоба, он должен оставаться на нижней части редуктора;

13. Подогрейте оставшееся внутреннее кольцо подшипника, установите его на вале, одновременно собрав его во внешнее кольцо;

14. Втулку (4) поместите в вал;

15. Новое о-образное уплотнительное кольцо и масляный уплотнитель установите в крышке подшипника (3);

16. Крышку подшипника (3) установите на вал, отрегулируйте положение дренажного желоба, он должен оставаться на нижней части редуктора;

17. Установите ступицу колеса тормоза, затем – фиксатор. Закрутите болты (15), навинтите ослабленную железную проволоку. Предварительная сила закручивания болта 149 Н·м;

18. Половину муфты с новым о-образным уплотнительным кольцом и прокладочным кольцом установите на другом конце вала. Установите фиксатор (1), закрутите болты (15), навинтите ослабленную железную проволоку. Предварительная сила закручивания болта 149 Н·м.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
											137

9.7. Узел вала подъемного барабана

9.7.1. Разборка и перемещение узла вала подъемного барабана

Внимание! Во время подъема узла вала подъемного барабана, должно использовать подходящее грузоподъемное оборудование, так как во время подъема узел вала подъемного барабана может упасть, что может повлечь травмы, в том числе смертельные. Грузоподъемность подъемного оборудования должна превышать вес подъемной детали. Вес вала подъемного барабана: 2105,6 кг, вес узла вала подъемного барабана: 20125,5 кг.

Демонтировать узел вала подъемного барабана редуктора по нижеследующему порядку (см. рисунок 9-9).

1. Начальный порядок является одинаковым с начальным порядком разборки и перемещения крышки редуктора;

2. Во время разборки и перемещения шпильки, должно обратить внимание на седло подшипника на подпорке защитной стороны;

А. Если соединительная шпилька имеет гайку, ее нужно ровно и равномерно (синхронно) отвинчивать.

Внимание! Высокопрочная гайка должна синхронно разбираться и перемещаться. Правильный метод разборки и перемещения смотрите соответствующий раздел в данном руководстве. Неправильная и ошибочная разборка и перемещение может нарушить сборку высокопрочной гайки.

В. Если шпилька соединяется с высокопрочной гайкой, следует работать по вышеизложенным методам;

3. Во время разборки и перемещения сварной детали, следует обратить внимание на седло подшипника на подпорке защитной стороны;

4. Если заранее не демонтировать подшипник, то нужно открутить смазочный штуцер;

5. Демонтировать боковую опору подшипника на конце барабанного вала, находящегося на стороне редуктора, с другой стороны снять торцевую крышку;

6. С помощью специального подъемного оборудования вытащить подъемный барабанный вал из редуктора, вес вала 2105,6 кг.

9.7.2. Обзор

Один конец узла вала подъемного барабана монтируется на редукторе подъемной шестерни, и другой конец монтируется на боковой подпорке.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP
					138

Шестерни барабана, подъемного барабана, запрессованного на барабанном вале, вала подъемного барабана со сфероконическими роликовыми подшипниками, а также из других деталей (см. рисунок 9-9).

Подшипник монтируется на валу подъемного барабана в левой стороне редуктора, применяется смазка разбрызгиванием из ванны редуктора. Для подшипника вала подъемного барабана, установленного на боковом опорном основании, применяется автоматическая густая смазка

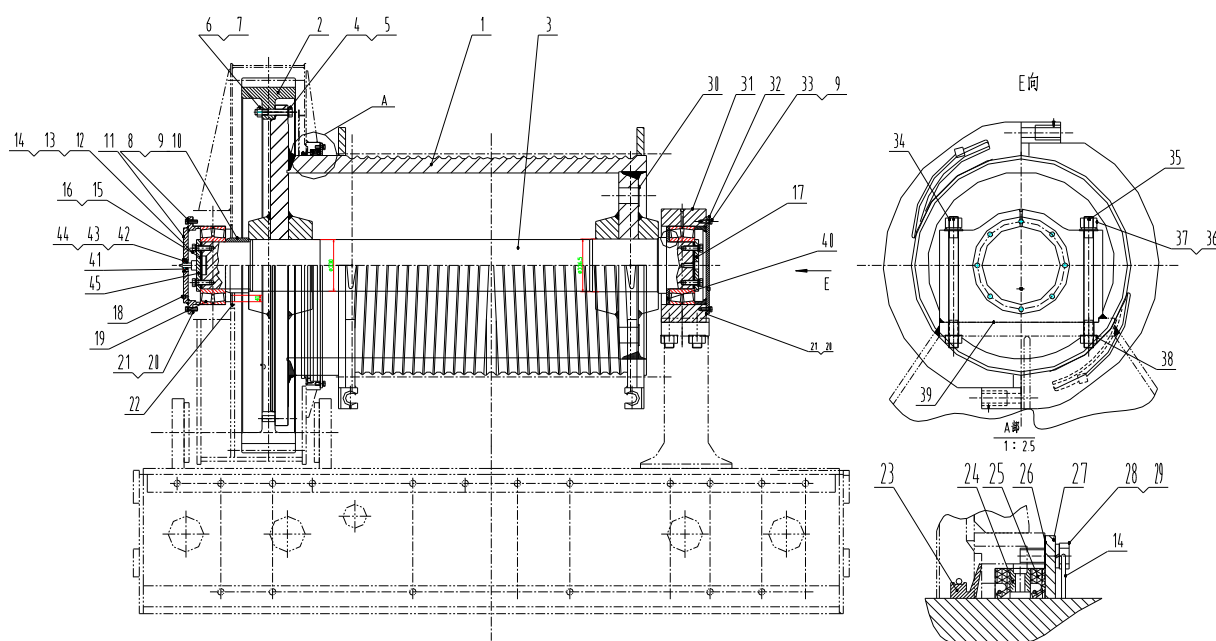


Рисунок 9-9. Конструкция барабана

На рисунке 9-9 приведены следующие обозначения: 1 - подъемный барабан; 2 - шестерня подъемного барабана; 3 - вал подъемного барабана; 4 - болт шестерни; 5 - шайба-гайка; 7 - прокладка; 8 - болт; 9 - шайба; 10 - распорочная втулка; 11 - торцевая крышка; 12 - болт с отверстием; 13 - шайба; 14 - железная проволока; 15 - регулировочное кольцо; 16 - регулировочная прокладка; 17 - заслонка; 18 - штуцер; 19 - роликовый подшипник; 20 - регулировочная прокладка; 21 - уплотнительная прокладка; 22 - маслоотражательное кольцо; 23 - V-образная манжета; 24-прокладочное разрезное кольцо; 25 - о-образное уплотнительное кольцо; 26 -уплотнительная прокладка; 27 - сальниковая крышка; 28 - болт с отверстием; 29 - прокладочное кольцо; 30 - заслонка; 31 - боковая опора подшипника; 32 - торцевая крышка; 33 - болт; 34 - стяжной болт; 35 - бурсок; 36 - шлицевая гайка; 37 - прокладочное кольцо; 38 - гайка; 39 - регулировочная прокладка; 40 - подпорное кольцо; 41 - о-образное уплотнение; 42 - сальник; 43 - болт; 44 - прокладочное кольцо; 45 - фиксатор вала

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						139

9.7.3. Проверка и ремонт

Подъемный барабан проверяется в следующем порядке каждые 750 часов:

1. Проверяется на изношенность поверхность барабана и состояние его пригодности;

А. Проверяется боковая опора подъемного барабана на наличие трещин;

В. Также на наличие трещин проверяется опора подшипника на боковой опоре барабана, пригодность использования соединительных болтов;

С. Проверяется, нет ли утечки в масляном уплотнителе барабана;

Д. Проверьте состояние большой шестерни вала барабана (см. часть “Редуктор”). Если одна из сторон шестерни изнашивалась, то шестерню нужно перевернуть другой стороной и можно снова использовать. Такая проверка проводится раз в год.

Ремонт установки барабанного вала заключается в замене изношенных и сломанных деталей, снятии и переворачивании шестерни, и сварочном ремонте подъемного барабана.

Если поверхность сварочного ремонта очень маленькая, барабан можно ремонтировать без снятия. Иначе нужно разобрать барабан, тогда только можно будет произвести его ремонт.

2. В случае, если разболтался фиксатор вала, возможно разъединение вала и подшипника, возможно осевое биение барабана. Во избежание возникновения такой ситуации раз в полгода нужно выполнять следующее:

А. Сначала демонтировать сальник (42), снять уплотнительное кольцо (41) (см. рисунок 9-9);

В. Снять торцевую крышку (11);

С. Записать вид намотки железной проволоки и количество витков на соединительном болте заслонки конца вала;

Д. С головки болтов срезать и снять железную проволоку (14);

Е. Проверить затяжку и повреждения болтов;

Ф. Если болт поврежден, то с конца вала снимается фиксатор вала (45);

Г. Осторожно снимите регулировочную (15) и уплотнительную (16) прокладки между валом и заслонкой конца вала, оставьте их для последующего использования;

Н. Проверьте обработанную горизонтальную поверхность заслонки;

И. С помощью микрометрического глубиномера измерьте зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и торцом вала, он должен быть равен толщине группы прокладок, их толщина должна составлять 0.254 мм;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	

Внимание! Если форма регулировочных прокладок деформировалась и стала изогнутой или зазор превышает 0,254 мм, то, возможно, сместился барабанный вал. В таком случае должен работать специалист.

Ж. Заранее установите болты, измерьте зазор между концом барабанного вала и подшипником. Подготовьте группу прокладок толщиной в пределах “0.1~0.25”, меньше измеряемого зазора. Эти прокладки можно регулировать, если нужно. Затем, если после того, как вы подложили прокладки, размер зазора превышает их толщину, т.е. превышает “0.25”, можно вытащить ненужные прокладки, если они стандартные, то их оставляют для следующего использования.

К. Установите болт (8), прокладочное кольцо (9), регулировочную прокладку (20), уплотнительную прокладку (21), предварительная сила затяжки сухой резьбы болта 2468 Н·м;

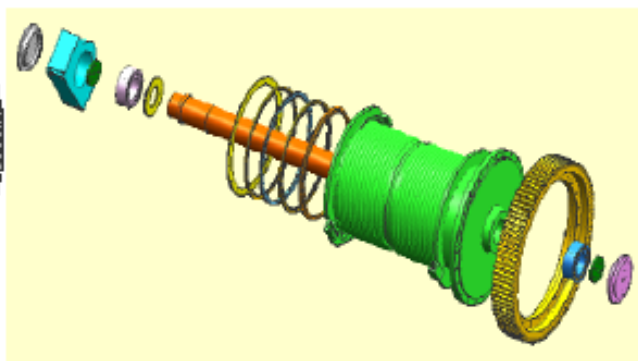
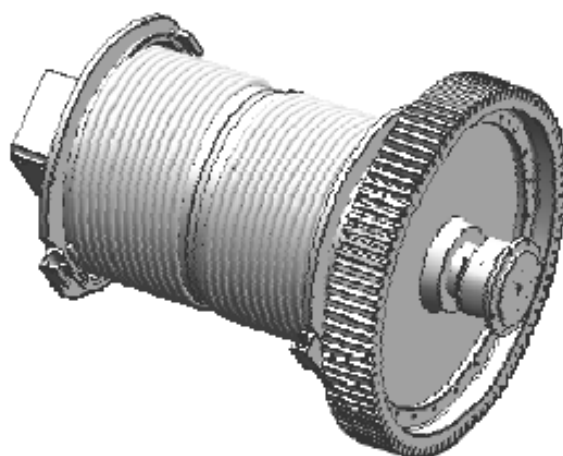
Л. На основе записанных данных в пункте “В” снова установите железную проволоку (14);

М. Замените новую уплотнительную прокладку (21), установите торцевую крышку (11);

Н. Установите сальник (41) (42) (43) (44).

В целях профилактики необходимо осуществлять эту проверку раз в полгода независимо от состояния болтов на конце вала. Из редуктора вытащить торцевую крышку, на основании всего вышеописанного проверить состояние соединительных болтов и фиксатора конца вала. Одновременно с одной стороны боковой опоры демонтировать опору подшипника и проверить момент силы затягивания соединительных болтов фиксатора конца вала.

9.7.4. Разборка и перемещение вала подъемного барабана



Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

9.7.5. Ремонт вала подъемного барабана

Ремонт механизма вала барабана заключается в замене изношенных и сломанных деталей, снятии шестерни и установки ее другой стороной, и сварочном ремонте подъемного барабана.

Примечание! Во время подварки подъемного барабана заземленный электрокабель соединяют с барабаном, чтобы предотвратить прохождение тока через подшипник барабанного вала, что может привести к поломке подшипник.

9.7.6. Ремонт ручья каната подъемного барабана

Восстановление ручья (желоба) каната подъемного барабана применяется для сохранения исходных размеров ручья каната. Процесс выполнения данной специальной технологии должен осуществлять изготовитель и проектировщик.

Как указано на рисунке 9-9, подъемный барабан состоит из барабана, седла подшипника, опорной плиты и соединительного фланца и т.д. Барабан с желобом каната соединяется с другой деталью. Если требуется, может демонтировать барабан с серьезным повреждением (износом) желоба каната. Если принято такое решение нужно связаться с изготовителем или проектировщиком.

9.7.7. Монтаж вала подъемного барабана

Монтаж производится следующим образом (см. рисунок 9-9):

1. С помощью прессы справа налево вставьте вал в подъемный барабан;
2. Перед установкой шестерни возьмите новые соединительные болты, болты требуют охлаждения. Для этого можно использовать сухой лёд;
3. Барабанную шестерню (2) установите на барабане (1), следите за тем, чтобы отверстия шестерни без резьбы и отверстия механической поверхности барабана находились друг против друга, крепко сдавите вместе две детали;
4. Аккуратно достаньте из места холодной обработки болты, установите на интервале 180°. Снова поверните на 90°, установите на интервале 180°. Смажьте винтовую резьбу противозадирочным средством, установите соединительную гайку и закрутите ее. Как описано выше по очереди установите все оставшиеся болты и гайки.
5. Предварительный момент силы закручивания во время смазки 2466 Н·м, без смазки 3206 Н·м. Все болты должны закручиваться с одинаковой силой. Прихватите гайки сваркой к соединительным болтам;
6. Распорочную втулку (10) установите на вал (3);

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Име. № инв.	K1866.00.000.01 SH PP					Лист	
						143						
Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Име. № инв.	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

7. Убедитесь, что болт-пробка установлен на опоре редуктора, проверьте, нет ли поломок;

8. Подогрейте и установите подшипник (19), убедитесь, что подшипник и распорочная втулка (10) приближены вплотную;

Примечание! Перед установкой подшипника (19) в корпус редуктора его надо прогреть, температура не должна превышать 148°C, перегрев может привести к повреждению подшипника.

9. Измерьте зазор между торцом вала (3) и торцевой поверхностью подшипника (19), зазор меньше 0.25, добавьте регулировочные прокладки (15 и 16), установите фиксатор вала (17), болты (12) и шайбы (13);

10. Предварительное натяжение болта для фиксатора вала 2468.5 Н·м (без смазки), намотайте железную проволоку на болт с отверстием;

11. На противоположной стороне вала установите подпорное кольцо (40);

12. Подогретый подшипник установите на вале (3), следите за тем, чтобы подшипник и подпорное кольцо (40) плотно соприкасались;

13. Измерьте зазор между концом вала (3) и торцевой поверхностью подшипника (19), зазор меньше 0.25, добавьте регулировочные прокладки (15 и 16), установите фиксатор вала (45), болты (12) с шайбами (3);

14. Повторите пункт 10;

15. На вал установите боковую опору вала (31);

16. Если нужно заменить “V”-образное прокладочное кольцо, то закрепите и подтяните правильным способом уплотнительное кольцо. Подробнее см. “Разбор вала барабана”;

17. Уже смонтированный подъемный вал установите в корпус редуктора. См. “Монтаж подъемного барабанного вала”.

9.8. Монтаж подъемного редуктора

9.8.1. Обзор

Нижеследующий порядок проводится для сборки подъемного редуктора, выполнения разборки и перемещения подъемного редуктора и замены изношенных деталей.

9.8.2. Порядок начальной подготовки

Перед монтажом подъемного редуктора необходимо выполнение нижеследующих пунктов:

А. Проверить посадочное место подшипника на предмет трещин и иных повреждений;

В. Проверить поверхность уплотнения на чистоту, удалив старое уплотнение;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
										144
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					

С. Проверить соосность соединения подшипника с посадочным местом;

Д. Проверить, чтобы тавотница посадочного места подшипника было на месте, отверстие для выпуска масла посадочного место подшипника соединится уплотнительной деталью;

Е. Внутренность редуктора является ли чистой, отсутствует ли грязь и т.д.;

Ф. Проверочные или ремонтные детали и части являются комплектными;

Г. Проверять, что соединительные части основания редуктора установлены на месте.

9.8.3. Монтаж одноступенчатого вала

Перед монтажом установки в корпус редуктора первичного редукторного вала (одноступенчатого редукционного вала) его нужно сначала собрать смотрите раздел «Сборка одноступенчатого редукционного вала».

9.8.4. Уплотнение подъемного барабана

Монтаж уплотняющих деталей подъемного барабана проводится до монтажа вала подъемного барабана (см. рисунок 9-9). На валу барабана используется 3 уплотнительных детали. «V»-образная манжета установлена в корпусе редуктора, контактная кромка плотно прижата к нижней части крышки редуктора. Такое уплотнение обладает отличными свойствами для предотвращения утечки, одна его сторона наклонена, что позволяет большему потоку масла вернуться обратно в редуктор, предотвращая утечку из редуктора. Два уплотнительных кольца в форме «J» разрезного типа также увеличивают защиту от протекания.

Два разъемных уплотнительного кольца типа «J» могут выниматься из редуктора. Разбирая и перемещая крышку редуктора, можно извлечь V-образную манжету.

В данной части нет подробного описания монтажа «V»-образной манжеты, она уже встроена на заводе перед выпуском продукции. В случае если нужна ее замена, см. «Разбор подъемного барабанного вала».

«V»-образная манжета должна быть плотно установлена на подъемном барабане, следите за ее правильным местоположением, чтобы обеспечить защиту от утечки масла, а также за тем, чтобы расстояние между уплотнителями и боковой стороной внутри редуктора отвечало требованиям. Слишком большое расстояние может повлиять на уплотнительные свойства. В области соприкосновения «V»-образной манжеты и барабана не должно быть смазки, но допускается контакт сальника в местах соприкосновения с внутренней стороной редуктора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					145

Примечание!

1. Перед установкой проверьте симметричность и горизонтальность концевой поверхности “V”-образной уплотнительной манжеты.

2. С помощью растворителя очистите конец уплотнителя от различных остаточных веществ;

3. На месте отрегулируйте его местоположение, на скользящую поверхность торца нанесите тонкий слой смазочного жира;

Измерьте правильность расстояния между боковой поверхностью внутри редуктора и уплотнителем, это расстояние должно отвечать строгим требованиям. После разбора крышки шестерни это расстояние плохо измеряется. Данные по расстоянию между механической поверхностью барабана и уплотнителем справочное.

Перед монтажом изделия вала подъемного барабана в барабане, разъемное «J» - образное уплотнительное кольцо уже установлено в барабан, нижеследующее описание рассчитано на процесс монтажа «J» - образного уплотнительного кольца, условно, что изделие вала подъемного барабана уже смонтировано в барабане

После установки вала подъемного барабана в редуктор, монтировать или заменить уплотнительное кольцо без снятия крышки редуктора.

Установить вал подъемного барабана в опоры подшипника, монтировать два «J»-образных уплотнительных кольца по нижеследующим шагам:

А. Проверить диаметр вала барабана и упругость уплотнительного кольца;

Внимание! Если сравнить прокладочное кольцо по отношению к барабанному валу, то нужно срезать длинную часть, но не нужно обрезать коротко. Если размер диаметра барабана на верхнем отклонении, а длина эластичности уплотнительного кольца номинальная, то мы советуем длину эластичности укоротить, чтобы обеспечить герметичность. Но новое кольцо нельзя сразу укорачивать, нужно немного оставить его естественную длину, не нужно корректировать его боковые грани, это может повлиять на его герметичность.

В. Обеспечить полную очистку поверхности контакта барабана с уплотнительным кольцом, без царапины и заусенцев;

С. Смазывать уплотняющую поверхность подъемного барабана, нанести кромку уплотнения тонким слоем жира;

D. Отогните край уплотнительного кольца, под углом 45° к верхней части барабана вставьте его в уплотнительную часть барабана, убедитесь, что установленное на свое место уплотнительное кольцо имеет пустую полость, которая одной стороной обращена к редуктору.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата		
				А. Проверить диаметр вала барабана и упругость уплотнительного кольца; Внимание! Если сравнить прокладочное кольцо по отношению к барабанному валу, то нужно срезать длинную часть, но не нужно обрезать коротко. Если размер диаметра барабана на верхнем отклонении, а длина эластичности уплотнительного кольца номинальная, то мы советуем длину эластичности укоротить, чтобы обеспечить герметичность. Но новое кольцо нельзя сразу укорачивать, нужно немного оставить его естественную длину, не нужно корректировать его боковые грани, это может повлиять на его герметичность. В. Обеспечить полную очистку поверхности контакта барабана с уплотнительным кольцом, без царапины и заусенцев; С. Смазывать уплотняющую поверхность подъемного барабана, нанеся кромку уплотнения тонким слоем жира; Д. Отогните край уплотнительного кольца, под углом 45° к верхней части барабана вставьте его в уплотнительную часть барабана, убедитесь, что установленное на свое место уплотнительное кольцо имеет пустую полость, которая одной стороной обращена к редуктору.	
Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист	146

Внимание! Два уплотнения барабана должны соединяться под углом 90° друг к другу, пустая полость уплотнителя и верхняя часть центра уплотнителя образуют угол 45°, эластичное уплотнительное кольцо, образуя угол с пустой полостью уплотнителя более 90°, имеет соединительную закрепитель

Е. Смазывать уплотнительное кольцо, монтировать уплотнительное кольцо на валу подъемного барабана, вставить уплотнительное кольцо в уплотнительном желобе, чтобы соединение уплотнения двух барабана образовало 90°.

Внимание!

1. Подрезка торца сальника должна находиться на поверхности, подрезка торца не должно иметь отклонений, поэтому необходима регулировка;

2. Нельзя наносить уплотнительный клей на поверхность отреза, чтобы избежать смещения соединяемой поверхности;

3. Равномерно затяните болты прижимной планки.

А. Установите прокладочное разрезное кольцо, оно сделано из полиуретана, по окружности есть отверстия;

В. Повторите пункты от “D” до ”F”, устанавливая уплотнительные прокладки, установите сальниковую крышку и болтами прикрутите ее к редуктору, после установки на свои места уплотнительные прокладки должны быть выше уплотнительных колец в форме “J” (см. рисунок 9-9).

Внимание! После выполнения монтажа вала подъемного барабана и крышки корпуса редуктора, нельзя разбирать и перемещать или монтировать уплотнение барабана.

9.8.5. Монтаж вала подъемного барабана

Монтировать узел вала подъемного барабана в корпусе редуктора по нижеследующему порядку:

Внимание! Начальный монтаж барабана включает монтаж подходящей регулирующей прокладки между боковой опорой и посадочным местом подшипника. Детальное содержание о монтаже регулирующей прокладки изложено в нижеследующем (см. рисунок 9-9).

1. Проверьте правильность местоположения маслоотражательного кольца (22) в корпусе редуктора;

2. Смажьте универсальной смазкой поверхность соприкосновения “V”-образного уплотнителя и внутреннюю поверхность подъемной редуктора;

3. Монтировать подъемный барабан между корпусом подъемного редуктора и боковой подпоркой при применении подходящего грузоподъемного оборудования.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					K1866.00.000.01 SH PP					Лист
										147
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Предупреждение! Во время подъема узла вала подъемного барабана, должно применяться соответствующее грузоподъемное оборудование, так как во время подъема, вал может упасть, что приведет к травмам. Грузоподъемность подъемного устройства должна превышать вес поднимаемой детали. Вес подъемного барабана: 13522,1 кг.

Внимание! Когда подъемный барабан приблизится к корпусу редуктора, проверить, что уплотнительное кольцо типа “J” и сальник типа “V” хорошо установлено, обеспечивая, что полости двух уплотнительных кольца типа “J” правильно расположены, сальник типа “V” не поврежден.

Если применяемое уплотнение является разъемным, то требуется разбирать и перемещать хомут уплотнительного кольца. С использованием отвертки монтировать сальник типа “V”, чтобы он контактировал с нижней частью поверхности барабана. Винтовой отверткой следует слегка нажимать на кромку уплотнения до приближения к корпусу редуктора, затем нужно вращать барабан, чтобы сальник типа “V” полностью стал контактировать с поверхностью барабана, обеспечивая, чтобы кромка уплотнения сальника типа “V” в корпусе редуктора опиралась на нижнюю часть внутренней стенки корпуса редуктора (см. рисунок 9-9).

4. Монтировать два внешних уплотнительного кольца типа “J” на нижней части корпуса редуктора, затем установить уплотнительную прокладку, равномерно завинчивать каждый болт, затягивать как, что бы уплотнительная прокладка легла ровно.

5. Добавить регулируемую прокладку на боковой подпорке. И потом, монтировать узел промежуточного вала. Детальный порядок монтажа регулирующей прокладки изложен в нижеследующем.

9.8.6. Монтаж промежуточного вала

Монтировать промежуточный вал в подъемный редуктор по нижеследующему порядку (см. рисунок 9-7):

1. Определить начальный порядок, монтаж одноступенчатого вала и промежуточного вала изложен выше;
2. Проверить, что посадочное место подшипника промежуточного вала в корпусе редуктора не имеет грязи. Обеспечивается, что фиксирующий штифт уже монтируется на нижней части посадочного места подшипника;
3. Обеспечить, что промежуточный вал уже проверен перед монтажом, монтаж промежуточного вала изложен выше.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP

4. Поднимать узел промежуточного вала подъемного редуктора, чтобы он был отдельно с одноступенчатым редукционным валом и шестерней барабана.

Предупреждение! Во время подъема узла промежуточного вала, должно применяться соответствующее грузоподъемное оборудование, так как во время подъема, вал может упасть, что приведет к травмам. Грузоподъемность подъемного устройства должна превышать вес поднимаемой детали. Вес узла промежуточного вала: 2353 кг.

Внимание! Во время подъема узла промежуточного вала на месте, обеспечить, что бы фиксирующий штифт подшипника на узле промежуточного вала был выровнен с отверстием штифта на седле подшипника корпуса редуктора. Длина фиксирующего штифта в отверстии должна быть подходящей. Если фиксирующий штифт является слишком длинным, это будет влиять на монтаж подшипника.

5. Определить толщину регулировочной прокладки между плотной крышкой установки вторичного вала и редуктора;

Внимание! Регулирование блока прокладки проводится по ниже-следующим пунктам “С” ~ F” и выполняется до монтажа крышки редуктора:

А. С помощью болтов установите плотную крышку на редукторе, закрутите болты, измерьте зазор между плотной крышкой и опорой подшипника, установите регулировочные прокладки;

В. На основании описания в пункте “А” и на основании всех измеренных зазорах приготовьте регулировочные прокладки для задней плотной крышки;

С. На подъемном редукторе установите переднюю плотную крышку и регулировочные прокладки, затяните болтами;

Д. Измерьте зазор между опорой подшипника и передней плотной крышкой;

Е. Как описано в пункте “Д” на основании всех измеренных зазоров подготовьте регулировочные прокладки передней крышки;

Ф. С редуктора снимите плотную крышку, регулировочные прокладки, болты, уплотнительные прокладки, упакуйте вместе плотную крышку и регулировочные болты, сохраните их до следующего использования;

Г. После завершения установки крышки редуктора, установите регулировочные прокладки (см. «Последующий процесс монтажа»).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

9.8.7 Прокладки боковой опоры

Шаги по установке подъемного барабана включают в себя установку регулировочных прокладок между опорой подшипника и боковой опорой. Барабанная установка изображена на рисунке 9-9. В установке подъемного барабанного вала должны быть прокладки. Во время нового монтажа подъемной барабанной установки следует проверить регулировочные прокладки и установить их в соответствующее местоположение.

Если с установочными прокладками все в порядке, установите опору подшипника на боковой опоре.

1. Подготовьте опору подшипника, стяжной болт, точечной сваркой приварите гайки к боковой опоре, чтобы избежать их вращения во время крепления стяжных болтов;

А. Стандартные болты затяните, момент силы 13496 Н·м, на резьбу гаек нанесите графитовую смазку;

В. Если используете высокопрочные гайки, см. “Часть 6. Установка подъемного барабанного вала”;

С. С помощью угловых сварочных швов приварите опору подшипника к боковой опоре, убедитесь в прочности сварки.

2. Монтаж крышки подъемной редуктора смотрите ниже.

9.8.8. Монтаж крышки подъемного редуктора

Монтировать крышку подъемного редуктора по нижеследующему порядку (см. справке рисунок 9-9):

1. Проверить редуктор, обеспечить чистоту и отсутствие нарушений в корпусе;

2. Проверять чистоту и не нарушение соединительной поверхности основания с крышкой редуктора, покрыть тонким слоем герметика (уплотнительного клея) на соединительные поверхности. Запрещается попадание герметика в редуктор, так как он может смешиваться с маслом;

3. Монтировать О - образное уплотнительное кольцо в уплотнительном желобе крышки подъемного редуктора;

4. Смазывать уплотнение типа “V” и контактную поверхность внутренней поверхности редуктора консистентной смазкой;

5. Подъемный барабан имеет 3 канала уплотнения по кругу,

А. Обеспечить, что бы уплотнительное кольцо типа “V” было установлено на нижней части редуктора;

В. Обеспечить, что 2 сальника типа “J” были установлены на месте.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Предупреждение! Во время подъема крышки редуктора, должно применяться соответствующее грузоподъемное оборудование, так как во время подъема, крышка редуктора может упасть, что приведет к травмам. Грузоподъемность подъемного устройства должна превышать вес поднимаемой детали. Вес крышки редуктора: 1905 кг.

Внимание! Если уплотнение барабана монтируется после выполнения монтажа барабана и крышки редуктора, и прямо проводить пункт “6” ~ “7”.

6. Монтировать крышку редуктора по нижеследующему порядку:

А. Когда крышка редуктора отходит от соединительной поверхности седла редуктора на расстояние около 25 мм, следует проверить, чтобы уплотнение крышки редуктора и отверстие штифтов было выровнено. Технологический штифт попадает в соединительное отверстие крышки редуктора, направляет обе детали на соединение в месте при вертикальном состоянии. Это обеспечит, что после опускания крышки кромка уплотнения уплотнительного кольца типа “V” не будет сложена или зажметя;

В. Монтировать сальник типа “V” отверткой, чтобы он контактировал с нижней частью барабана. Отверткой легко нажимать (заправить) кромку уплотнения сальника типа “V” на приближение к корпусу редуктора, вращая барабан так, чтобы сальник типа “V” полностью и достаточно контактировал с поверхностью барабана, обеспечивая, что кромка уплотнения сальника типа “V” в корпусе редуктора опирается на нижней части внутренней стены корпуса редуктора. Обеспечить, чтобы во время вращения, хомут сальника типа “J” внешнего слоя не смог сместиться в крышке редуктора, монтировать сальник типа “J” и хомут в уплотнительном желобе;

С. Поднимать крышку редуктора, медленно поднимать, обеспечивая, чтобы О-образное уплотнение было в уплотнительном желобе;

Д. Когда крышка редуктора будет опущена на основание редуктора, промежуточное кольцо должно быть прижато. Для этого следует равномерно завинчивать болт, достигая плотного прижимания промежуточного кольца, но нельзя быть слишком тесным, а то слишком большая деформация промежуточного кольца повлияет на герметичность (см. рисунок 9-9).

Е. Залить смазочное масло в уплотнительный желоб. Обратите внимание на не слишком полную заливку, чтобы кромка уплотнения сальника типа “V” поворачивалась.

Внимание! Если монтируете разъемное уплотнение на внешней стороне барабана, нужно толкать уплотнительное кольцо по направлению уплотнительного желоба. Обратите внимание, что место соединения уплотнительного кольца должно быть плоским соединением, и соединительный шов должен быть ровным.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
К1866.00.000.01 SH PP					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

7. Выровнять крышку редуктора с соединительным отверстием редуктора с помощью пользования предохранительного штифта;

8. Установите держателя вала ведущей промежуточной шестерни с наборами регулировочных прокладок на подшипниковые блоки редуктора. Установите болты держателя с гроверными шайбами. Затяните болты равными последовательными шагами;

Внимание! Монтаж прокладки промежуточного вала смотрите в монтаже промежуточного вала данного раздела.

9. Монтировать стакан втулки подшипника и нажимную крышку подшипника на седле подшипника подъемного барабана по нижеследующему порядку:

А. Установите крышку (1), закрутите ее болтами до полного прилегания, подшипник должен плотно прилегать к торцу корпуса (6);

В. С помощью щупа с четырех сторон измерьте зазор между крышкой и редуктором, на основании среднего значения величины зазора вытащите прокладки;

С. Снимите крышку (1), установите одну прокладку, зазор уменьшится на 0,254 мм;

Д. Установите крышку (1) и положите группу прокладок, затем закрутите болты крышки.

Внимание! Установите на место вторичный вал и торцевую крышку барабанного вала до того, как закрутите большие болты на крышке большой шестерни. Если закрутить болты сначала, то опора подшипника может встать неровно, что может привести к утечке масла и другим последствиям.

10. Установите болт и гайку крышки редуктора и седла редуктора;

А. В опору подшипника вторичного вала вставьте болты, гайки, шайбы, на резьбу нанесите смазку;

В. На сопрягающейся поверхности корпуса редуктора установите болты и гайки, закрутите их вручную;

С. Установите болты и гайки на опору подшипника на боковой опоре подъемного барабанного вала, закрутите их вручную;

11. Равномерно завинчивать болт на соединительной поверхности от стороны редуктора до другой стороны, усилие затяжки - 881,5 Н·м;

12. Равномерно завинчивать болт на седле подшипника промежуточного вала, под состоянием смазки, усилие затяжки - 3133 Н·м;

13. Равномерно завинчивать болт на седле подшипника вала подъемного барабана;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP							152
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата			

- А. Если применяется стандартный болт, усилие затяжки – 6886 Н·м;
В. Если применяет высокопрочный болт, процесс завинчивания смотрите в разделе 6 «Узел вала подъемного барабана»;

9.8.9. Последующий порядок монтажа

После выполнения монтажа подъемного редуктора, работы проводятся по нижеследующему порядку:

1. Монтировать подъемный электродвигатель;
2. Проверить или регулировать параллельность и вертикальность одноступенчатого шестеренчатого вала с валом подъемного электродвигателя, и монтировать муфту. Порядок монтажа муфты смотрите в документации по электродвигателю;
3. Монтировать дисковый тормоз, детальное содержание смотрите в документации дискового тормоза;
4. Соединить все гидравлические трубопроводы;
5. Обеспечить, что клапан для выпуска масла редуктора был установлен на месте, прочно соединить, залить смазочное масло в редуктор, чтобы уровень масла находится на установленном уровне;
6. Монтировать ограждение (кожух) муфты;
7. Монтировать панель крыши кузова и боковой стены машинного отделения;
8. Монтировать подъемный стальной канат по рисунку 9-2 «Схема запасовки каната подъемного механизма»;
9. Наладить программу приводов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP

10.3.3. Поворотный электродвигатель

10.3.3.1. Разборка и перемещение

Прежде чем начать ремонт, нужно отключить функционирование всего экскаватора, а также установить предупредительные знаки «Работа остановлена, идет ремонт», чтобы избежать неожиданного запуска машины.

Внимание! Любое неожиданное и незапланированное движение одного из механизмов экскаватора может привести к травмам и человеческим жертвам. Перед ремонтом нужно поставить ковш на землю и установить в рабочее положение все тормозные установки.

1. Экскаватор поставить на плоскую, горизонтальную поверхность.
2. Повернуть и зафиксировать поворотную платформу экскаватора, чтобы поставить в безопасное положение сдвижной трап.
3. Опустите ковш, чтобы он лёг на землю. Включите тормоза подъёма при поднятой подъемной балке ковша. Будьте внимательны, чтобы не повредить подъёмные канаты при опускании подъемной балки ковша.

Внимание! Тормозная установка поворота затормаживает движение всей поворотной платформы. Перед демонтажем двигателя нужно всегда произвести несколько действий по торможению и отмены торможения. Если так не сделать, то в процессе демонтажа части механизма поворота могут произвести неожиданные движения, что может привести к человеческим жертвам.

4. Затормозить все тормозные установки. Нажать кнопку «Стоп», чтобы остановить все движения экскаватора.

Внимание! Нежелательное взаимодействие с высоким напряжением может привести к человеческим жертвам. В течение всего ремонта в помещении электрощитовой и кабине водителя должен быть установлен знак «Работа остановлена, идет ремонт».

5. Осуществление программного управления «Работа остановлена, идет ремонт» происходит через разъединитель тока в кабине оператора.

Демонтаж двигателя в сборе с вентилятором и тормозом поворота осуществляется следующим образом:

Примечание! При необходимости демонтаж тормоза и вентилятора осуществляется по отдельности.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № док.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл.	Ине. № док.

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

156

1. Если необходимо, сначала для удобства демонтажа двигателя снять верхнюю панель кузова.
2. Установите знак “Работа остановлена, идет ремонт”. Отсоедините все электропровода двигателя.
3. Демонтируйте трубопровод подачи воздуха.
4. По отдельности спереди назад нанесите парные отметки на двигателе, опоре двигателя и основании редуктора.
5. Сдвиньте корпус муфты со ступицы.
6. Снимите с двигателя установочные болты и прокладки.
7. С помощью подходящего грузоподъемного оборудования вертикально поднимите двигатель и выньте его из опоры.
8. Поставьте его в подходящее место.
9. Затем с вала двигателя и входного вала редуктора снимаются остальные части муфты (рисунок 10-3) в следующем порядке:
 - А. С конца вала двигателя и редуктора снимите фиксатор, запорную железную проволоку и контргайку;
 - В. С конца входного вала редуктора вытащите втулку муфты;
 - С. Снимите шлицевую втулку с вала двигателя;
 - Д. Снимите корпус муфты (7) со шлицевой втулки муфты двигателя;
 - Е. Со шлицевой втулки муфты вытащите О-образное уплотнительное кольцо и стопорное кольцо;
 - Ф. Извлеките внешние и внутренние О-образные уплотнительные кольца.

10.3.3.2. Монтаж

Перед проведением ремонта, сначала остановите машину, и установите табличку «Работа остановлена, идет ремонт», чтобы избежать возникновения аварийной ситуации.

Процесс монтажа узла поворотного электродвигателя, следующий:

1. Если сместилась опора двигателя, то сначала установите ее на редуктор, используя метки, поставленные при снятии, вставьте установочные штифты, болты и гайки. Во время установки смажьте болты и затяните их до момента силы 1415 Н·м.

2. Следующим способом вставьте соединительную муфту механизма поворота (рисунок 10-3).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

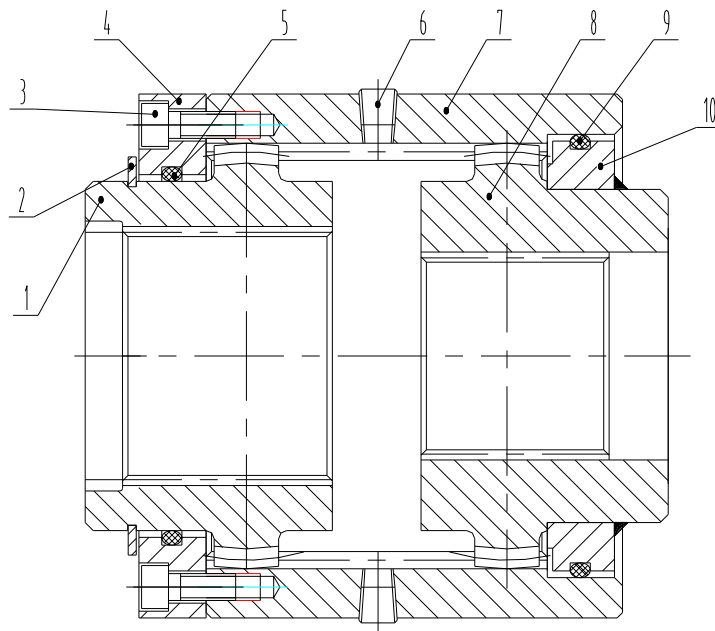


Рисунок 10-3. Соединительная муфта механизма поворота

На рисунке 10-3 даны следующие обозначения: 1 - шлицевая втулка; 2 - стопорное кольцо; 3 - винт; 4 - фланец муфты; 5 - О-образное уплотнительное кольцо; 6 - смазочный штуцер; 7 - корпус муфты; 8 - шлицевая втулка; 9 - О-образное уплотнительное кольцо; 10 - уплотнительная опора.

Внимание! Каждый раз после демонтажа при последующей сборке устанавливаются новые О-образные уплотнительные кольца

А. Смажьте О-образные уплотнительные кольца (5 и 9), установите в уплотнительные пазы деталей 4 и 10;

В. Уплотнительную опору (10) установите на шлицевой втулке (8);

С. Фланец муфты (4) установите на шлицевой втулке (1). Следите за тем, чтобы не повредить уплотнительные кольца;

Д. Установите стопорное кольцо (2);

Е. Собранные детали 1, 2, 4 и 5 установите на вал двигателя, установите и закрепите фиксатором. Проденьте и закрепите железную проволоку;

Ф. Смонтированные детали 8, 9 и 10 установите на входной вал редуктора, установите и закрепите фиксатором. Расслабьте железную проволоку. На основе существующей высоты установите регулировочную прокладку детали 8, чтобы прочно ее закрепить на входном вале двигателя. Зазор размещения менее 1 мм;

Г. На втулке входного вала редуктора установите корпус муфты (7);

Н. Установите смазочный штуцер (6).

Инв. № подл.	Подп. и дата					Лист
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Внимание! Каждый раз после демонтажа при последующей сборке устанавливаются новые О-образные уплотнительные кольца А. Смажьте О-образные уплотнительные кольца (5 и 9), установите в уплотнительные пазы деталей 4 и 10; В. Уплотнительную опору (10) установите на шлицевой втулке (8); С. Фланец муфты (4) установите на шлицевой втулке (1). Следите за тем, чтобы не повредить уплотнительные кольца; Д. Установите стопорное кольцо (2); Е. Собранные детали 1, 2, 4 и 5 установите на вал двигателя, установите и закрепите фиксатором. Проденьте и закрепите железную проволоку; Ф. Смонтированные детали 8, 9 и 10 установите на входной вал редуктора, установите и закрепите фиксатором. Расслабьте железную проволоку. На основе существующей высоты установите регулировочную прокладку детали 8, чтобы прочно ее закрепить на входном вале двигателя. Зазор размещения менее 1 мм; Г. На втулке входного вала редуктора установите корпус муфты (7); Н. Установите смазочный штуцер (6).						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	
					159	

Внимание! Падение любой детали при подъеме может привести к человеческим жертвам. Грузоподъемность подъемного оборудования превышать или быть равной весу установки двигателя. Вес двигателя, тормоза и муфты 2767 кг.

3. Поднимите специальным оборудованием поворотный двигатель и поставьте его на место монтажа;

4. Установите и закрепите его болтами (11, 12, 13) (см. рисунок 10-2). Момент силы закручивания 881 Н·м.

Внимание! Во время установки двигателя на место следите за тем, чтобы не повредить корпус муфты (7), а также, чтобы установочное отверстие двигателя совпало с его опорой.

5. Подсоедините воздухопровод к тормозу;

6. Поднимите корпус муфты, совместите с деталью 4, закрепите болтами (3). В случае необходимости растормозите дисковый тормоз, прокрутите выходной вал двигателя;

7. Закрутите болты (9 и 10) (см. рисунок 10-2);

8. Подсоедините электрокабель двигателя и вентилятора;

9. Проверьте смазку подшипника поворотного двигателя. Подробное описание смотрите в части по ремонту двигателя.

10.4. Редуктор поворота

10.4.1. Описание

В данной части в основном описывается демонтаж редуктора (переднего и заднего), его разбор, сборка, монтаж, проверка и ремонт

Внимание! Перед демонтажем редуктора, пожалуйста, свяжитесь со специалистом Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd, а также четко следуйте всем указаниям, чтобы обеспечить нормальное функционирование редуктора.

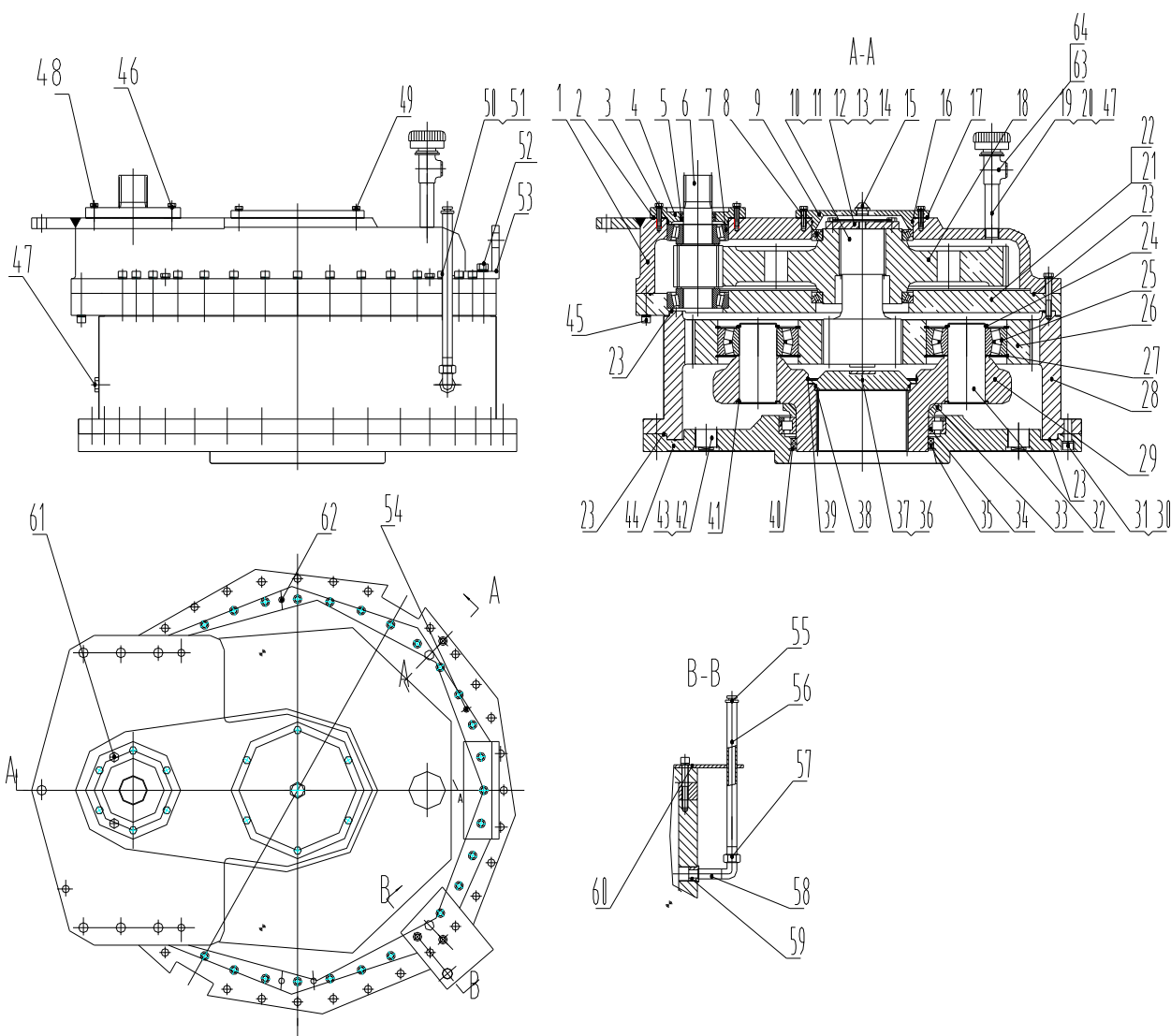
Для проверки и ремонта редуктора настоятельно рекомендуем отправить его на завод-изготовитель. Если условия не позволяют этого сделать, то свяжитесь со специалистом Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd, а также четко следуйте всем указаниям.

10.4.2. Сборка

Поворотный редуктор (см. рисунок 10-4) – это вертикальный редуктор с одноступенчатой прямой зубчатой передачей и одноступенчатой планетарной зубчатой передачей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Установлен на поворотной платформе с помощью установочных отверстий, штифтов и болтов. К контактной поверхности платформы приварены подпорные блоки, предотвращающие боковые движения редуктора во время поворота, и срезание соединительных болтов и штифтов. Соединяется с двигателем посредством шлицевой муфты. Планетарная зубчатая передача включает в себя четыре планетарных колеса, солнечное колесо, планетарную опору, солнечный вал и др. Для передачи используются прямые зубья с закаленной (твердой) поверхностью. В редукторе используется смазка в масляной ванне (бассейне), также встроены отверстие вентиляции, смотровое отверстие, маслоуказатель и др. В нижней части есть установка труба масла, слив масла происходит через внутреннюю часть поворотной платформы. На всех участках возможной протечки масла установлены различные уплотнители.



Инв. № подл	Подп. и дата			
	Взам. инв. №			
	Инв. № дубл.			
	Подп. и дата			
Инв. № док.	Подп. и дата			
	Взам. инв. №			
	Инв. № дубл.			
	Подп. и дата			
Лит	Изм.			
	№ докум.			
	Подп.			
	Дата			
K1866.00.000.01 SH PP				
Лист				
161				

Инв. № подл	Подп. и дата			
	Взам. инв. №			
	Инв. № дубл.			
	Подп. и дата			
Инв. № док.	Подп. и дата			
	Взам. инв. №			
	Инв. № дубл.			
	Подп. и дата			
Лит	Изм.			
	№ докум.			
	Подп.			
	Дата			
K1866.00.000.01 SH PP				
Лист				
161				

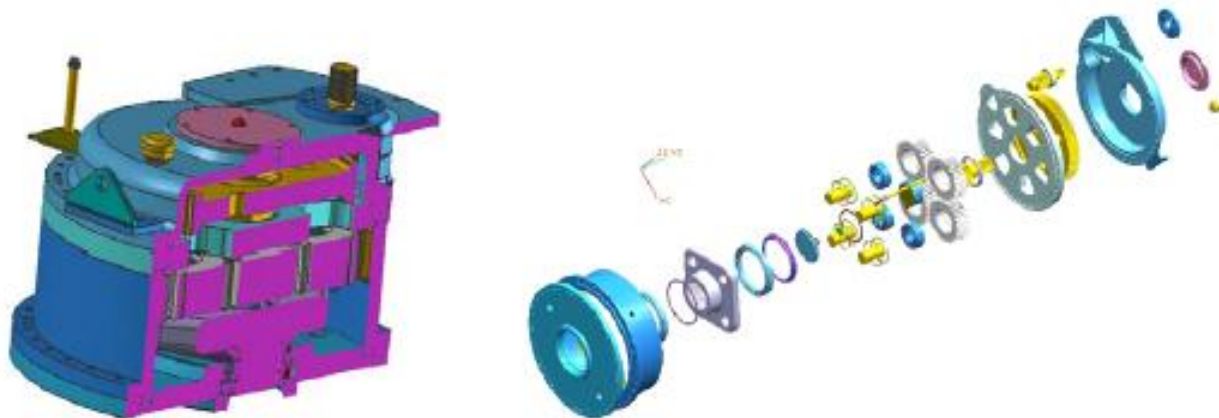


Рисунок 10-4. Редуктор поворота

На рисунке 10-4 приведены следующие обозначения: 1-верхняя крышка; 2-группа регулировочных прокладок; 3-О-образное кольцо; 4-крышка; 5-масляное уплотнение; 6-первичный вал; 7-подшипник; 8-подшипник; 9-крышка подшипника; 10-солнечный (вторичный) вал; 11-верхний блок; 12-фиксатор конца вала; 13-болт; 14-железная проволока; 15-болт-пробка; 16-О-образное кольцо; 17-группа регулировочных прокладок; 18-шестерня; 19-вентиляционный зонд; 20-прокладка; 21-соединительная планка; 22-штифт; 23-прокладка крышки редуктора; 24-регулировочная прокладка; 25-подшипник; 26-планетарное колесо; 27-стопорное кольцо; 28-кольцевая шестерня – корпус планетарной передачи; 29-планетарная опора (водило); 30-болт; 31-шайба; 32-вал водила; 33-дистанционное кольцо; 34-подшипник водила; 35-масляный уплотнитель; 36-торцевая крышка водила; 37-подпятник; 38-О-образное кольцо; 39-стопорное кольцо; 40-стопорное кольцо; 41-стопорное кольцо; 42- пробка резьбовая; 43-уплотнительная прокладка; 44-нижняя крышка редуктора; 45-болт; 46-прокладочное кольцо; 47-пробка резьбовая; 48-болт; 49-болт; 50-винт; 51-болт; 52-винт; 53-такелажная скоба; 54-штифт; 55-маслоуказатель; 56-стальная труба; 57-штуцер; 58-стальная труба; 59-штуцер маслоуказателя; 60-опорная планка; 61-болт; 62-штифт; 63-стальная труба; 64-трехходовый вентиль

10.4.3. Проверка

Проверка редуктора должна производиться в установленные сроки и включать в себя выявление изношенных поврежденных деталей внутри редуктора. Важно проверять состояние сферической торцевой крышки солнечного вала и медного подпятника. Повышенный износ может привести к падению вала или его деталей. Если такое случилось, то, возможна поломка зубцов шестерни, поломка подшипников, и редуктору требуется капитальный ремонт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист K1866.00.000.01 SH PP 162				
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					

Ремонт и техническое обслуживание должны проводиться специалистом. Безопасность эксплуатации и долговечность использования зависят от правильного технического обслуживания.

Внимание! Все работы по обслуживанию и ремонту должны проводиться с осторожностью и выполняться обученным и аттестованным персоналом. Безопасная работа редуктора и срок обслуживания зависит от качественного обслуживания.

В ходе каждой проверки необходимо выполнить следующее:

1. Снять болт-пробку (15) с крышки (9);
2. Такелажный болт М16 длиной 200 продеть через отверстие болта-пробки и вкрутить в резьбовое отверстие конца солнечного вала второй ступени (1);
3. Отметить вдоль фланцевой (9) горизонтальной поверхности место, куда должен вкручиваться болт, с помощью специального оборудования поднять солнечный вал (вес около 100 кг) до верха заслонки конца вала, измерить расстояние подъема;
4. Если это расстояние превышает 8 мм сферическую торцевую крышку (36) и подпятник (37) (см. рисунок 10-4) следует заменить.

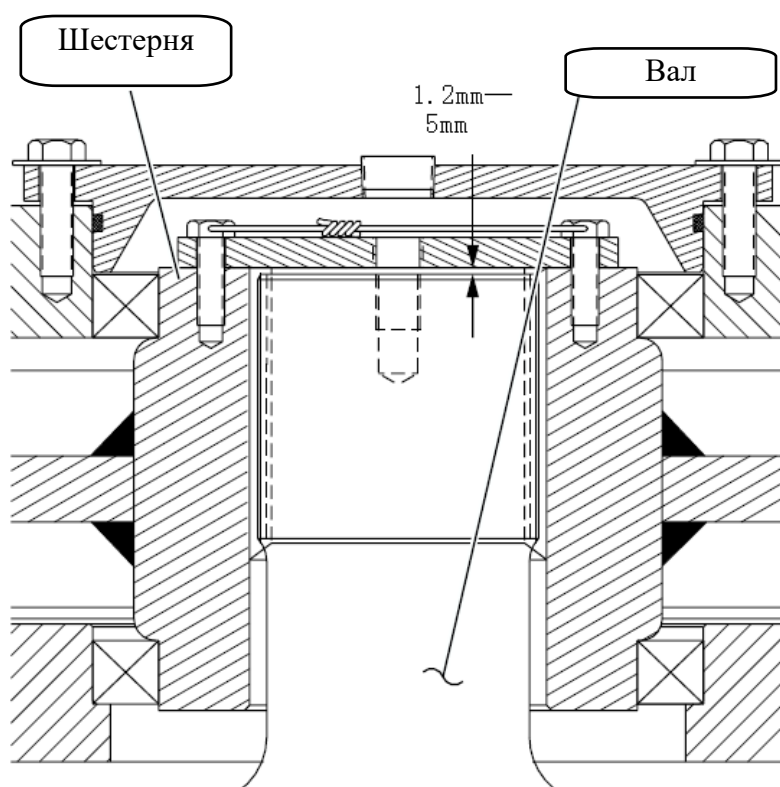


Рисунок 10-4-1 Проверка на наличие износа верхней сферической крышки и подпятника

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
										163
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Обслуживание

Меры	Срок	Примечание
Проверка температуры смазочного масла	Ежедневно	-
Проверка звука редуктора	Ежедневно	При необычном звуке работы редуктора, нужно остановить работу и устранить неисправность
Проверка уровня смазочного масла	Ежедневно	При недостаточном количестве масла выявить утечку
Первая замена смазочного масла после запуска	После 500 часов работы	См. "Замена машинного масла"
Проверка качества масла	После 500 часов работы	См. "Проверка качества масла"
Необходимая замена смазочного масла	После 2000 часов работы	См. "Проверка качества масла"
Очистка пробки для спуска масла	Своевременная замена смазочного масла	-
Проверка вентиляционной пробки	Еженедельно	При несвободном движении воздуха необходимо заменить вентиляционный колпак
Проверка прочности соединительного болта	Еженедельно	-

10.4.3.1. Ремонт

Когда разболтались соединительные болты верхней крышки редуктора, нужно затянуть их специальным гидравлическим динамометрическим ключом, учитывая момент силы затяжки, при этом нельзя применять сварку. Болт М20 между соединительной планкой и кольцевой шестерней должен закручиваться с моментом силы 500 Н·м. Если вы заметили неисправности при работе редуктора, то их должен проверить специалист, а редуктор лучше отправить на завод-изготовитель.

Внимание! При затягивании или ослаблении соединительных болтов между корпусом редуктором и платформой прилагается очень большая сила, это может привести к разлому болта и его вылету, а также к человеческим жертвам. Во время работы необходимо надеть на голову каску, чтобы избежать травм. Также нужно избегать нахождения на одной линии с направлением затягивания или расслабления.

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		164

10.4.3.2. Смазка

Для редуктора поворота используется смазка разбрызгиванием и система принудительной смазки редуктора поворота. Объем смазочной ванны 270 л, положение масла определяется по маслоуказателю.

10.4.3.3. Замена смазочного масла

При замене смазочного масла новое масло должно быть идентичным с предыдущим. Нельзя смешивать различные виды масла, особенно нельзя смешивать синтетическое масло с минеральным либо с другим синтетическим смазочным маслом. Необходимо использовать чистящее масло для полного очищения трансмиссионной установки.

10.4.3.4. Проверка качества масла

Если Вы заметили, что цвет масла стал черным, это значит, что температура работы редуктора превысила 100 °С, а также свидетельствует о старении масла. Эффективность такого масла низкая, поэтому нужно провести его замену. Нужно избегать повышения температуры при постоянной работе выше 70 °С, максимально допустимая температура 80 °С. Если масло помутнело, значит туда попала вода. Нужно аккуратно заменить масло и при эксплуатации использовать проводить многократную очистку с сохранением смазочных свойств. При демонтаже редуктора проводить проверку деталей должен специалист, который также проверит все детали на наличие ржавчины.

10.4.3.5. Анализ неисправностей

Поломка	Возможные причины	Способ разрешения
Необычный регулярный шум при работе	Шум при катании /раскате: сломался подшипник Шум ударного типа: зацепление шестерни неравномерное	Способ решения: заменить подшипник Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания
Необычный нерегулярный шум при работе	В редукторе есть посторонние предметы	Остановите работу, проверьте редуктор
Протечка масла торцевой крышки подшипника	Недостаточно плотно затянут болт	Затяните болт с моментом затяжки
При проверке качества масла обнаружены посторонние предметы либо довольно большие металлические части	Поломка внутренних деталей	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	165

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Демонтаж редуктора поворота проводится следующим образом:

- Внимание! Используйте специальное грузоподъемное оборудование, чтобы поднять редуктор, иначе он может упасть, что может привести к человеческим жертвам. Вес поворотного двигателя и дискового тормоза 2767 кг, вес поворотного редуктора 6500 кг.**

4. Как описано выше демонтируйте установку двигателя.
5. Демонтируйте измеритель уровня масла и установку слива масла.
6. Очистите край внешней оболочки редуктора, проставьте метки спереди назад на редукторе, чтобы при последующей установке не перепутать.

Внимание! Во время ослабления или затягивания соединительных болтов корпуса редуктора и платформы не нужно прилагать слишком большую силу, это может привести к разлому болта и его вылету, а также к человеческим жертвам. Во время работы лучше надеть каску (защитный шлем) на голову, чтобы избежать травм.

7. В отверстие фланцевой крышки вала первого редуктора вставьте три такелажных болта.
8. В следующем порядке ослабьте болты основания редуктора:
 - А. Симметрично ослабьте все болты до 50% предварительного натяжения, момент затяжки болтов основания редуктора 1115 Н·м.
 - В. Снова симметрично расслабьте все болты.

Примечание! Во время разбора из-за большого момента силы предварительного натяжения болтов при их демонтаже могут возникнуть трудности, поэтому используйте гаечный ключ с большим объемом момента силы, при этом погрешность должна быть очень маленькой.

Конечный момент силы предварительного натяжения болтов основания редуктора 1114 Н·м. Вкручивают их после смазки резьбы. Во время разбора момент силы больше, чем при вкручивании, поэтому нужно использовать гидравлический ключ с большим объемом момента силы. У ключа со стандартным моментом силы нет подходящего соединения, которое бы смогло сочетаться с такими болтами. На нашем заводе используются специальные инструменты для затяжки этих болтов.

9. Используйте подходящее грузоподъемное оборудование для поднятия поворотного редуктора.

10.4.5. Монтаж

Во время использования гидравлического ключа с моментом силы и высокопрочных болтов нужно обратить внимание на следующее.

При монтаже редуктора обязательно нужно использовать новые болты, так как требования к моменту силы высокие. Во время монтажа возможна деформация отверстия шестигранного болта, поломке резьбы или ключа. Закручивая болты высокой прочности, перед окончательным затягиванием, сначала нужно их затянуть до половины момента силы и провести предварительное испытание на растяжение. При использовании можно выбрать болты из тех, которые прошли испытания. При разломе болта он может вылететь в направлении вдоль оси, поэтому нужно принять соответствующие меры предосторожности.

Внимание! Во время затягивания болт может сломаться и вылететь, что может привести к человеческим жертвам. Во время работы нужно надеть каску и очки, чтобы избежать травм. Во время закручивания новых болтов нельзя стоять по направлению возможного вылета болта.

Конечный момент силы предварительного натяжения болтов основания редуктора 1114 Н·м. Вкручивают их после смазки резьбы. Во время разбора момент силы больше, чем при вкручивании, поэтому нужно использовать гидравлический ключ с большим объемом момента силы. У ключа со стандартным моментом силы нет подходящего соединения, которое бы смогло сочетаться с такими болтами. На нашем заводе используются специальные инструменты для затягивания.

Редуктор монтируется на поворотной платформе следующим образом:

1. По отдельности проверьте сопрягаемые поверхности платформы и редуктора, а также установочные отверстия.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

2. В соответствии с нанесенными метками установите редуктор на свое место.

3. С помощью специального ключа с моментом силы вручную затяните болты основания редуктора:

А. Затяните два болта, расположенных на 180 градусов до момента 834 Н·м.

В. Затяните два болта, которые образуют с двумя предыдущими 90 градусов до момента 834 Н·м.

С. Таким же образом затяните по порядку все болты до предварительного натяжения 834 Н·м.

Д. Как описано выше затяните все болты до предварительной силы натяжения 1114 Н·м.

4. Установите трубу слива масла и уровнемер масла, через заправочную горловину добавьте необходимое количество нужного вида масла (см. раздел о смазке).

5. Согласно вышеприведенному описанию, установите опору двигателя и двигатель.

6. Соедините муфтой двигатель и редуктор.

7. Как описано выше, осуществите проверку согласно п. 10.4.3.

10.4.6. Перевозка

Упаковка и транспортировка редуктора поворота

Во время его транспортировки он должен стоять вертикально, опорные колодки прокладок основания должны быть зафиксированы винтами.

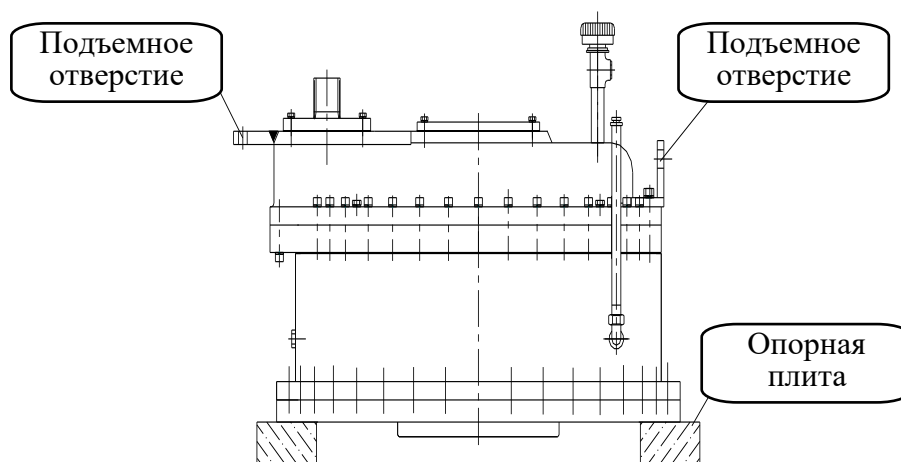


Рисунок 10-4-2. Перевозка и подъем редуктора поворота

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Подп. и дата			
Лит		Изм.	№ докум.		Подп.	Дата		
K1866.00.000.01 SH PP						Лист		
						168		

Упаковка и транспортировка редуктора поворота

Во время его транспортировки он должен стоять вертикально, опорные колодки прокладок основания должны быть зафиксированы винтами.

Подъемное отверстие

Подъемное отверстие

Опорная плита

Рисунок 10-4-2. Перевозка и подъем редуктора поворота

10.4.7. Запуск в эксплуатацию

После монтажа редуктора специалист осуществляет его проверку и только потом запускает в работу, иначе может произойти поломка.

10.4.8. Приведение в рабочее состояние

Перед нагрузкой редуктора нужно сначала запустить масляный насос, смазку зубчатых зацеплений (шестерен), а затем только редуктор.

10.5. Поворотный вертикальный вал

10.5.1. Описание

Поворотный вал передает через редуктор поворота производимый двигателем крутящий момент на большой зубчатый венец, и заставляет поворотную платформу совершать вращательные движения. Сборка (установка) поворотного вала включает в себя собственно вал, малую шестерню, подшипник, опору подшипника, сальник, фиксатор. Во время работы экскаватора смазывается централизованной автоматической смазочной системой.

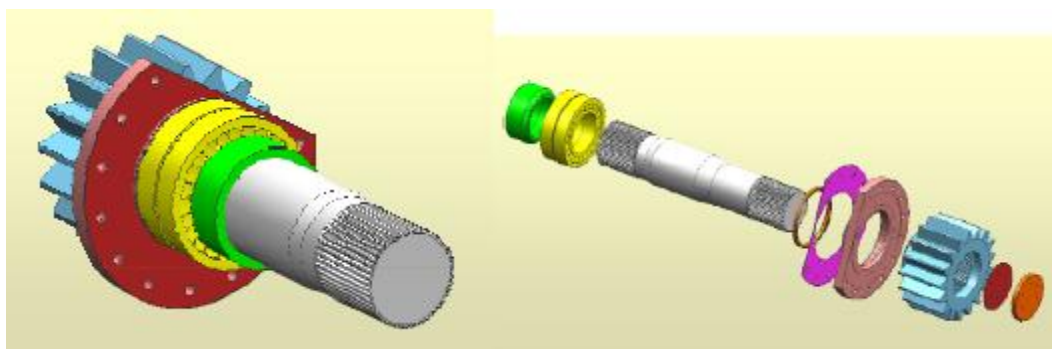
10.5.2 Проверка

Поворотные валы должны проверяться в установленные сроки и включать в себе проверку состояния смазки, выявление износа и поломки деталей, а также сломанных и поврежденных шестерен.

Внимание! Не имеющая поддерживающей опоры малая шестерня может упасть с вала, что приведет к человеческим жертвам. Нужно убедиться, что малая шестерня прочно установлена и фиксатор конца вала надежно закреплен.

Ежегодно с помощью измерительных инструментов проводится проверка малой шестерни для определения величины ее износа.

Ремонт установки вала заключается в замене изношенных и сломанных деталей.



Име. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
					169
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

K1866.00.000.01 SH PP

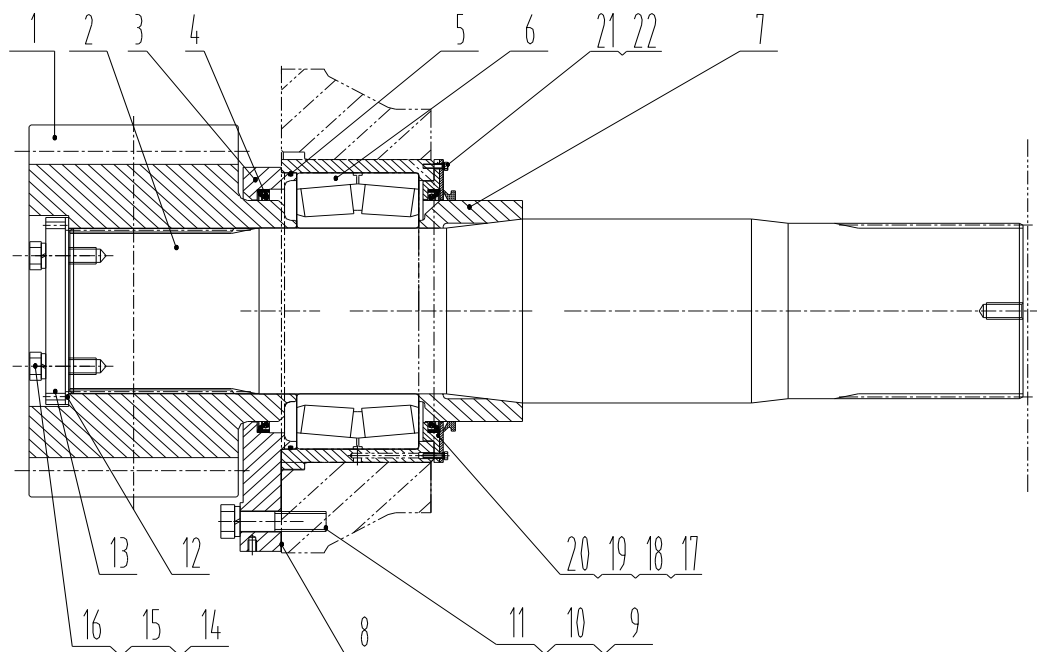


Рисунок 10-6. Устройство поворотного вертикального вала

На рисунке 10-6 даны следующие обозначения; 1 - малая шестерня поворота; 2 - поворотный вал; 3 - установочная планка; 4 - манжета; 5 - уплотнительное кольцо; 6 - подшипник; 7 - фиксирующая втулка; 8 - регулировочная прокладка; 9 - болт; 10 - прокладочное кольцо; 11 - железная проволока; 12 - регулировочная прокладка; 13 - фиксатор конца вала; 14 - болт; 15 - шайба; 16 - проволоочное крепление; 17 - опора сальника; 18 - уплотнительная прокладка; 19 - крышка сальника; 20 - V-образное уплотнение; 21 - болт; 22 - прокладочное кольцо

10.5.3. Демонтаж

Перед проведением работ сначала нужно отключить машину, установить знак “Машина выключена, идет ремонт” во избежание несчастных случаев.

Внимание! Любое неожиданное или незапланированное движение экскаватора может привести к человеческим жертвам. Поэтому перед проведением ремонтных работ нужно его выключить и установить знак “Машина выключена, идет ремонт”.

1. Выключить экскаватор и установить его на ровной горизонтальной поверхности в огражденном месте.

2. Зафиксировать поворотную платформу экскаватора, чтобы безопасно опустить лестницу.

3. Ковш положить на землю, затормозить подъемный тормоз. Следить за тем, чтобы ковш не повредил подъемные тросы.

Име. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Име. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

170

Внимание! Тормозная система поворота работает для всего верхнего механизма. Перед демонтажем вертикального поворотного вала нужно всегда произвести несколько проверочных действий по торможению и растомаживанию. Если это не сделать, вал может произвольно двигаться, что может привести к человеческим жертвам.

4. Затормозить все тормозные установки. Нажать кнопку “Стоп”, чтобы остановить любые движения экскаватора.

Внимание! Любое неожиданное или незапланированное движение экскаватора может привести к человеческим жертвам. Поэтому перед проведением ремонтных работ нужно его выключить и установить знак “Машина выключена, идет ремонт”.

5. Выключите разъединитель, находящийся с правой стороны операторной.

6. Выполнить действия «Машина выключена, идет ремонт» во избежание несчастных случаев.

Порядок демонтажа вертикального поворотного вала:

Внимание! Падение тяжелого предмета может привести к человеческим жертвам. Поэтому грузоподъемность грузоподъемного оборудования должна быть выше массы поворотного вала, вес которого составляет 2068 кг.

7. Внизу вертикального подъемного вала положите опорную колодку, чтобы во время демонтажа он не упал.

8. Отсоедините ведущий к валу маслопровод автоматической смазки поворотного вертикального вала. Поднимите вал грузоподъемным механизмом или с помощью подкладочной колодки, снимите железную проволоку и болты. Поворотный двигатель снимите с платформы экскаватора, поставьте на подкладочную колодку по направлению к концу входного вала.

9. Сохраните все прокладки до следующего монтажа.

10.5.4. Разборка

Перед проведением работ сначала нужно отключить машину, установить знак “Машина выключена, идет ремонт” во избежание несчастных случаев.

Разбор установки поворотного вертикального вала происходит следующим образом (см. рисунок 10-6).

1. Снимите расслабленную железную проволоку (16), болты (14) и шайбы (15), затем снимите заслонку конца вала (13) и регулировочную прокладку (12).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
											171

2. Демонтируйте малую шестерню (1), установочную планку (3) и регулировочную прокладку (8).
3. С установочной планки снимите J-образную манжету (4).
4. С поворотного вертикального вала (2) снимите подшипник (6) и фиксирующую втулку (7).

10.5.5. Очистка, проверка и ремонт

Специальными моющими средствами очистите вал от загрязнений, а затем высушите его сжатым воздухом.

Проверьте правильность размеров всех деталей, а также их состояние. Проверьте поверхность зубцов малой шестерни (1), чтобы не было трещин и повышенного износа.

Ремонт вертикального вала заключается в замене сломанных и изношенных деталей. Во время разбора и ремонта вала советуем заменить подшипник (6).

10.5.6. Сборка

Перед проведением работ сначала нужно отключить машину, установить знак “Машина выключена, идет ремонт” во избежание несчастных случаев.

Сборка вертикального вала происходит следующим образом:

Внимание! Падение тяжелых предметов может привести к человеческим жертвам. Поэтому грузоподъемность подъемного оборудования должна быть выше поворотного вала, вес которого составляет 2068 кг.

1. Нанесите на соприкасаемую поверхность фиксирующей втулки и вала смазку, затем установите втулку в вал.

Внимание! Перед установкой подшипника в поворотный вертикальный вал сначала нужно его прогреть, температура не должна превышать 162 °С.

2. Выровняйте втулку, поставьте прогретый подшипник на вал.
3. Манжету и о-образное уплотнительное кольцо установите на установочную планку.
4. Установочную планку и малую шестерню поместите на вал.
5. С помощью болтов зафиксируйте заслонку конца вала, затем завяжите железную проволоку.
6. С помощью регулировочной прокладки (12) отрегулируйте зазор между концом вала (2) и торцевой крышкой (13), убедитесь, что он в районе 1.25-2.5 мм. Завяжите железную проволоку.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
												172

10.5.7. Монтаж

Перед проведением работ выключите машину, включите программу, сообщающую об остановке машины и ее ремонте во избежание несчастных случаев.

Монтаж установки поворотного вертикального вала проводится следующим образом.

1. При монтаже шариковый подшипник может наклониться, что вызовет трудности при установке подшипника в его опору на поворотной платформе. Обеспечив параллельность подшипника и установочной планки, можно решить эту проблему. Зафиксируйте установочную планку, выполните шаги А-С.

Внимание! Нельзя слишком расслаблять фиксирующие болты малой шестерни, иначе шестерня упадет. Можно расслабить примерно до 25 %.

А. Расслабьте болты примерно на 6 мм, не нужно их вытаскивать, иначе упадет малая шестерня.

В. С помощью сплошной стальной полосы зажмите установочную планку и малую шестерню.

С. Закрутите болты. Обоприте установочную планку о внешнее кольцо подшипника, проследите, чтобы он не наклонился.

Внимание! Падение тяжелых предметов может привести к человеческим жертвам. Поэтому грузоподъемность подъемного оборудования должна быть выше поворотного вала, вес которого составляет 2068 кг.

2. Поднимите собранный поворотный вертикальный вал. Поставьте его на соответствующее место на поворотной платформе. Убедитесь, что зацепление шлица конца вертикального поворотного вала и шлица редуктора правильное.

Внимание! Любое неожиданное или незапланированное движение экскаватора может привести к человеческим жертвам. Ослабление тормозной установки поворотного механизма повлечет движение верхней части

Предупреждение! Шлиц редуктора поворота фиксируется вручную.

3. Установите болты и закрутите их.

4. Измерьте зазор между установочной планкой и поворотной платформой.

5. Уберите болты, установите прокладку размером меньше размера зазора на 0.25 мм.

6. Установите и закрутите болты, затем плотно привяжите железную проволоку.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

7. Закрутите болты (14) примерно на 6 мм, затем обколотите прокладку, затяните болты, крепко завяжите железную проволоку.

10.5.8. Замена опоры подшипника поворотного вертикального вала

Порядок разборки.

Перед проведением работ выключите машину, включите программу, сообщающую об остановке машины и ее ремонте во избежание несчастных случаев.

1. Сначала демонтируйте вертикальный вал (см. пункт 10.5.3).
2. Снимите идущий из опоры подшипника смазочный трубопровод.
3. С помощью гидравлического домкрата подоприте опору подшипника.
4. Снимите болты с платформы.
5. С помощью подходящего прессового оборудования вытащите опору подшипника из отверстия платформы. Вес опоры 115 кг.

Порядок монтажа.

Перед проведением работ выключите машину, включите программу, сообщающую об остановке машины и ее ремонте во избежание несчастных случаев.

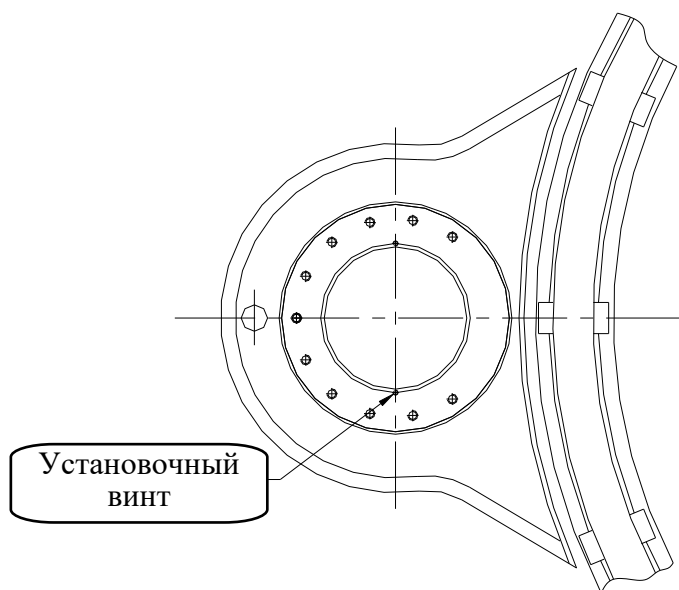


Рисунок 10-6. Замена опоры подшипника вала

Установка новой опоры подшипника вала проводится следующим образом (см. рисунок 10-6):

1. Очистите внутреннюю поверхность отверстия опоры подшипника, устанавливаемого на поворотной платформе, а также внешнюю поверхность опоры.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP

2. Смажьте связывающим веществом внутреннюю поверхность отверстия опоры подшипника, устанавливаемого на поворотной платформе, а также внешнюю поверхность опоры.

3. Установите опору подшипника в соответствующем отверстии поворотной платформы. Место впадины на опоре должно находиться напротив центральной линии поворотной платформы и быть перпендикулярно к ней.

4. В место соединения поворотной платформы и опоры подшипника просверлить отверстие под фиксирующий винт.

5. Установить фиксирующий винт в соответствующее место на поворотной платформе.

6. В нескольких местах сделайте замеры диаметра отверстий опоры подшипника, если отклонение окружности превышает 0.6858 мм, свяжитесь с заводом-производителем.

7. Установите трубопровод смазки на опору подшипника.

8. Установите поворотный вертикальный вал (см. 10.5.7).

10.6. Тормоз поворотного механизма

Так как все дисковые тормозные установки экскаватора аналогичные, то информация об их ремонте собрана в отдельном Руководстве (см. «Руководство по техническому обслуживанию тормозов»).

10.7. Опорно-поворотное устройство

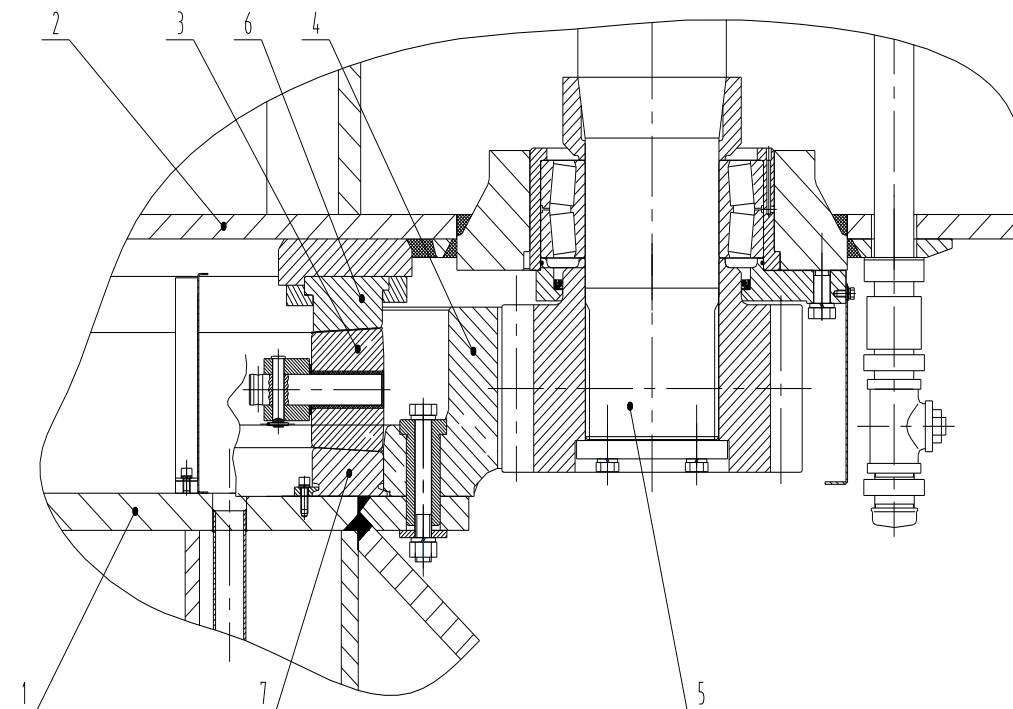


Рисунок 10-7. Опорно-поворотное устройство

Инв. № подл.	Подп. и дата					Лист 175
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Рисунок 10-7. Опорно-поворотное устройство						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	

На рисунке 10-7 приведены следующие обозначения: 1 - нижняя рама; 2 - поворотная платформа; 3 - ролик роликового круга; 4 - большой зубчатый венец; 5 - поворотный вал; 6 - верхний кольцевой рельс; 7 - нижний кольцевой рельс

Верхний и нижний кольцевой рельс, роликовый круг, поворотная шестерня и соединительные детали составляют опорно-поворотное устройство.

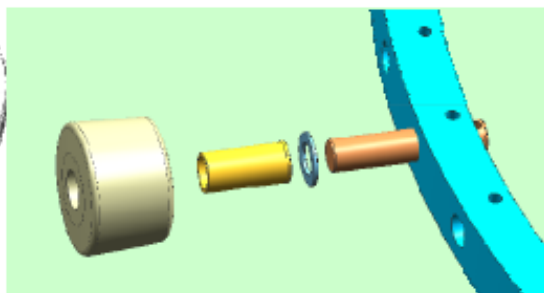
Двигатель поворота приводит в движение поворотный вертикальный вал и малую шестерню, малая шестерня и большой зубчатый венец передают движение верхнему строению (поворотной платформе) и заставляют ее вращаться. Все механизмы и верхнее строение опираются через роликовый круг от верхнего на нижний кольцевые рельсы. Верхний кольцевой рельс перекачивается по роликам роликового круга по нижнему кольцевому рельсу.

Верхний кольцевой рельс находится в нижней части поворотной платформы (см. рисунок 10-7) фиксируется с помощью прижимной планки, которая устанавливается на нижней части платформы с помощью сварки. Нижний кольцевой рельс установлен непосредственно на поверхности нижней рамы. Для фиксации нижнего кольцевого рельса используется внутренняя поверхность большого зубчатого венца, к которой он прижимается боковой нажимной планкой, также он закрепляется на нижней раме с помощью болтов.

10.7.1 Устройство роликового круга

Роликовый круг – это отдельный элемент (см. рисунок 10-8). Роликовый круг состоит из конусных роликов, рамы роликов, осей, нейлоновых втулок, прокладок и др.

Ролик смазывается методом распыления жидким маслом централизованной системой смазки.



Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

176

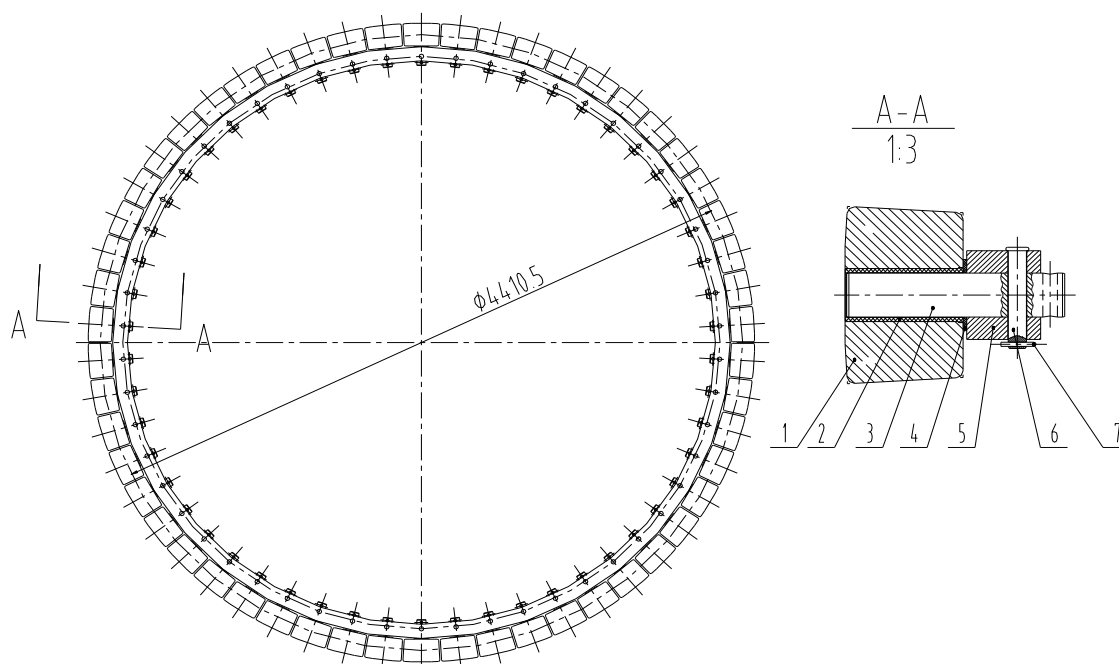


Рисунок 10-8. Устройство роликового круга

На рисунке 10-8 даны следующие обозначения: 1 - ролик; 2 - втулка; 3 - ось ролика; 4 - прокладочное кольцо; 5 - рама; 6 - штифт; 7 - шплинт.

Порядок разборки.

Перед проведением работ сначала нужно отключить машину, установить знак “Машина выключена, идет ремонт” во избежание несчастных случаев.

Внимание! Во время демонтажа нужно поднять раму ролика, чтобы убедиться, что он свободно вращается.

Следующим образом снимите ролик с роликовой рамы (см. рисунок 10-8):

1. Снимите шплинт (7), вытащите штифт (6).
2. С оси (3) снимите ролик (1).
3. Вытащите ось (3), снимите прокладочное кольцо (4).
4. При необходимости вытащите втулку (2).

Порядок монтажа.

Ролик устанавливается в роликовую раму следующим образом:

1. Перед установкой смажьте ролик, ось, нейлоновую втулку, нейлоновое прокладочное кольцо.
2. Сторона оси (3), на которой есть отверстие, должна находиться внутри роликовой рамы (5).
3. Проденьте штифт (6) и шплинт (7).
4. Установите прокладку (4).
5. Установите вместе нейлоновую втулку (2) и ролик (1).
6. Собранный ролик вставьте в ось (3), проверьте, двигается ли он свободно.

Инв. № подл.	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Инв. № подл.	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Инв. № подл.	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				

Внимание! Во время демонтажа нужно поднять раму ролика, чтобы убедиться, что он свободно вращается.

Следующим образом снимите ролик с роликовой рамы (см. рисунок 10-8):

1. Снимите шплинт (7), вытащите штифт (6).
2. С оси (3) снимите ролик (1).
3. Вытащите ось (3), снимите прокладочное кольцо (4).
4. При необходимости вытащите втулку (2).

Порядок монтажа.

Ролик устанавливается в роликовую раму следующим образом:

1. Перед установкой смажьте ролик, ось, нейлоновую втулку, нейлоновое прокладочное кольцо.
2. Сторона оси (3), на которой есть отверстие, должна находиться внутри роликовой рамы (5).
3. Проденьте штифт (6) и шплинт (7).
4. Установите прокладку (4).
5. Установите вместе нейлоновую втулку (2) и ролик (1).
6. Собранный ролик вставьте в ось (3), проверьте, двигается ли он свободно.

					K1866.00.000.01 SH PP	Лист
						177
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

10.7.2. Проверка роликового круга

10.7.2.1. Требования к проверке

Поворотную систему нужно проверять один раз в полгода, проверкой должны заниматься два специалиста. Один отвечает за внутреннюю часть платформы, другой – за внешнюю. Для безопасности и связи у них должны быть радиосвязь.

Каждые 250 часов проверяется состояние роликов на наличие износа и повреждений. Ремонт ролика заключается в его замене.

Если нужно заменить один ролик, то меняются все ролики, для обеспечения равномерности распределения усилий. Для уточнений свяжитесь со нашим специалистом.

Откройте крышку окошка коллекторного кольца высокого напряжения, через нее можно увидеть только небольшую часть кольцевых рельсов и роликов, поэтому в случае необходимости можно использовать внешнюю движущую силу, чтобы медленно повернуть верхнее строение. Таким образом можно посмотреть все ролики. Поворот верхней установки должен проводиться только квалифицированным специалистом.

При разъединении от источника тока высокого напряжения, тормоз механизма поворота автоматически блокируется, поэтому при каждом повороте верхней установки нужен человек для растормаживания тормоза, либо внешние источники сжатого воздуха.

10.7.2.2. Подготовка перед проверкой

1. Установите экскаватор на ровную твердую и горизонтальную поверхность.

2. Поместите два огнетушителя рядом со кольцевым рельсом на случай экстренной ситуации.

3. Откройте крышку окошка на верхней части нижней рамы.

Внимание! Токоведущие части очень опасны, прикосновение к ним может повлечь человеческие жертвы. До отключения тока и высокого напряжения нельзя прикасаться к коллекторному кольцу. Не важно для каких целей заходите на участок коллекторного кольца высокого напряжения, нужно перед этим всегда отключать напряжение. Установите на видном месте знак «Работа остановлена, идет ремонт», а также установите защиту от остаточного статического электричества. Только высококвалифицированный специалист с соответствующей группой допуском по электробезопасности может заниматься обслуживанием участка высокого напряжения.

4. В районе коллекторного кольца высокого напряжения установите знак «Работа остановлена, идет ремонт», по отдельности заземлите каждое из трех скользящих колец, снимите остаточное статическое электричество.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
										178

5. После этого можно безопасно заходить на участок скользящего кольца высокого напряжения. Закройте крышку отверстия кольца высокого напряжения, чтобы человек не упал во внутрь.

10.7.2.3. Проверка

Проверьте по диаметру внутреннее и внешнее кольца верхнего кольцевого рельса. С внутренней стороны проверки можно увидеть один участок кольцевого рельса, затем поверните механизм, так можно будет увидеть следующий участок. Внешнюю часть можно проверить с внешней стороны.

Внимание! При повороте верхнего строения можно получить травмы, несовместимые с жизнью. Строго запрещено, находясь во внутренней части скользящих колец, проводить поворот механизма. При каждом повороте человек, занимающийся ремонтом механизма, должен находиться в безопасном месте.

1. Полностью очистите внутренний и внешний диаметр верхней кольцевой рельса.

2. Проверьте прижимную планку внутреннего диаметра кольцевого рельса, болты и т.д.

3. На внешнем диаметре кольцевого рельса проверьте состояние прижимной планки, нет ли трещин на сварочных швах. Отремонтируйте все прижимные планки с трещинами, закрутите расслабленные болты, замените непригодные болты и прижимные планки на отремонтированные. Требования к закручиванию болтов смотрите в предыдущей части.

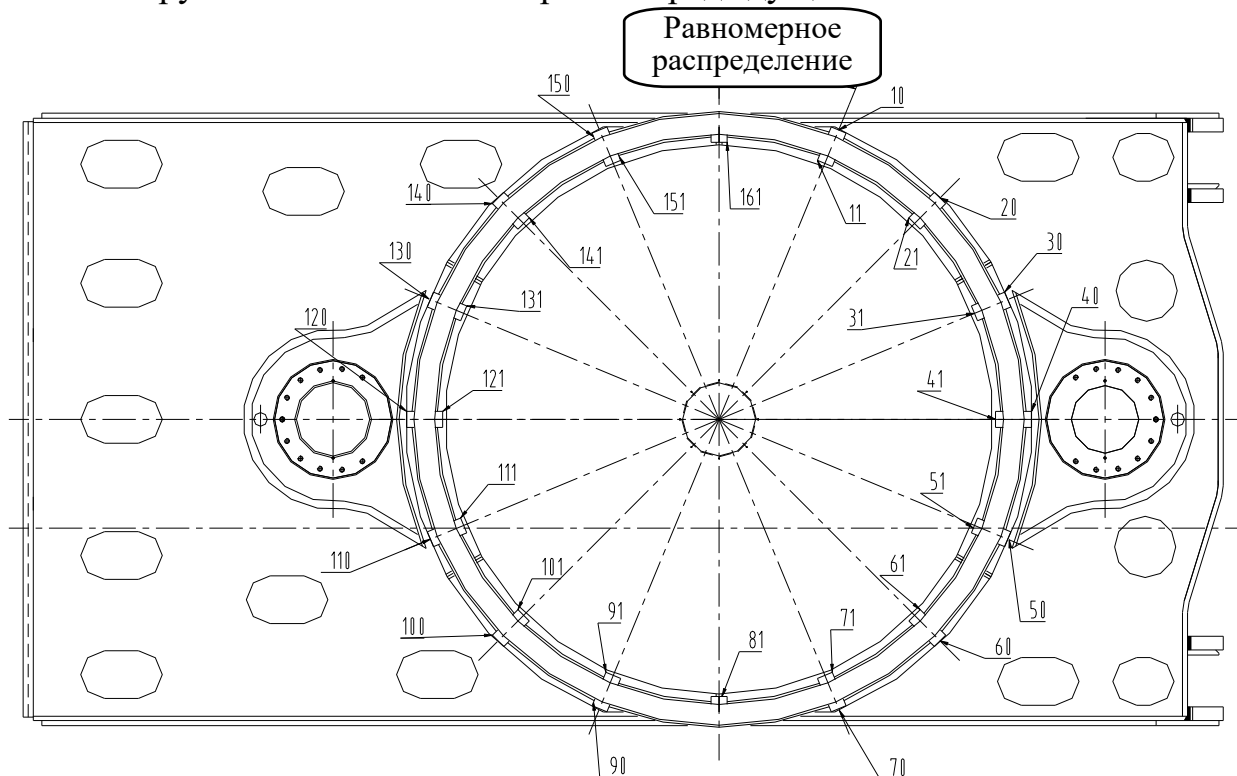


Рисунок 10-9. Проверка прижимной планки

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист 179
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP

ния к закрытию болтов смотрите в предыдущей части.

Рисунок 10-9. Проверка прижимной планки

Примечание! Сломанные болты, прокладки, прижимные планки выбросите, чтобы не испортить оборудование.

4. Проверьте зазор между прижимной планкой и кольцевым рельсом в особых местах (см. рисунок 10-9), он не должен превышать 1 мм.

Внимание! В случае необходимости установите новую прижимную планку, но перед сваркой обязательно очистите поверхность контакта, чтобы на ней не было грязи и масла.

5. После завершения проверки верхней части с применением капиллярной дефектоскопии проверьте шов между прижимной планкой и платформой, шов не должен иметь трещин. Если они есть, то нужно провести ремонт, строго следуя правилам сварки тяжелой техники.

6. Завершите проверку следующим образом:

A. Установите крышку окошка высокого напряжения на нижнюю раму.

B. Унесите все инструменты с участка высокого напряжения, убедитесь, что там не осталось никаких предметов.

C. Покиньте участок высокого напряжения, закройте крышку люка.

D. Убедитесь в обеспечении безопасности, подайте ток к экскаватору.

7. Поместите экскаватор в соответствующем месте.

10.7.2.4. Замена кольцевого рельса

Для замены кольцевого рельса нужно пользоваться специальными инструментами. Проводить проверку установки рельса один раз в год. При проверке специалист Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. определяет, нужна ли замена, и сам ее производит, для обеспечения нормальной работы экскаватора.

10.7.3. Проверка смазки системы поворота

Для кольцевого рельса, роликов и шестерни поворота используется смазка распылением с периодическим действием, управляемая централизованной смазочной системой. Распылительная головка роликов находится в нижней части поворотной платформы (см. рисунок 10-10). Распылительные головки большого зубчатого венца находятся на обеих сторонах кожуха малой шестерни (см. рисунок 10-11).

Внимание! Как показывает опыт, при отсутствии смазки роликов, за очень короткий период времени может произойти непоправимая поломка, даже если в нескольких местах есть точки распыления, однако их может быть недостаточно поэтому может случиться такая аварийная ситуация. В этой связи, чтобы гарантировать хорошее состояние, нужно регулярно проводить проверку системы смазки поворотного механизма. Распылительные головки проверяются раз в 250 часов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Проверка смазочной системы проводится следующим образом:

1. Убедитесь, что вид смазочного масла подходит для экскаватора.
2. Как описано ниже, проверьте большую шестерню и малую шестерню системы поворота.

Примечание! Если при проверке выявлено, что ролики полностью смазаны, это еще не говорит о хорошем состоянии смазки роликовых колец. Для роликового круга используется распыляющаяся смазка периодического действия.

А. Проверьте, не забились ли распылительные головки на кожухе малой шестерни, нормально ли они функционируют.

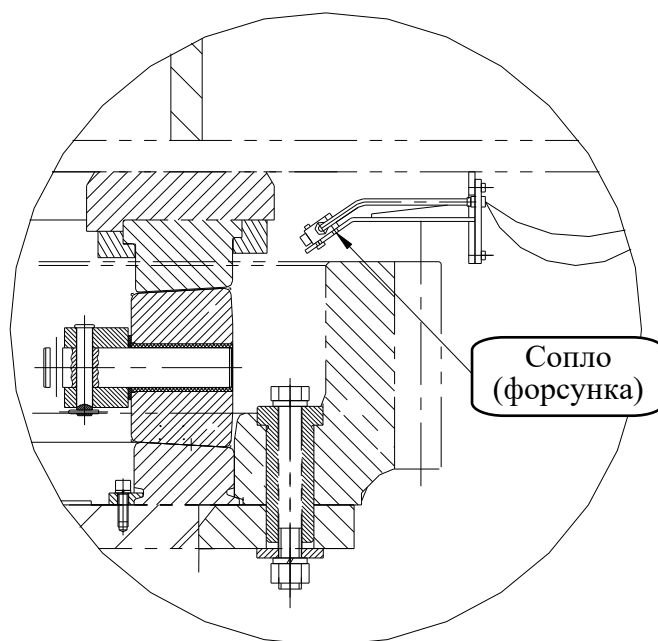
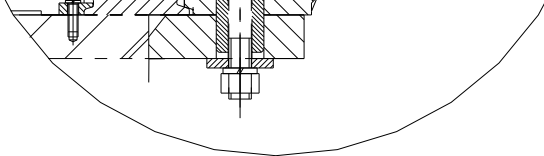


Рисунок 10-10. Устройство смазки ролика

Между малой шестерней поворота и большим зубчатым венцом есть определенного размера зазор, к тому же смазка полностью покрывает поверхность зубьев. Смазка образует тонкий слой пленки на поверхности зубьев. Проверьте количество покрытия маслом на поверхности зубьев и степень гладкости и чистоты металла, чтобы оценить толщину слоя пленки и качество смазки. Если линия покрытия смазкой сильно отклонена от диаметральной линии, это означает, что скользящих движений больше, чем катящихся. Если толщина слоя пленки масла недостаточная либо маленькая поверхность смазки, то, возможно, что из-за силы трения металл поверхности зуба стерся по направлению к его острию. Обычно чрезмерное истирание говорит о превышении нагрузки. Регулярная проверка состояния истирания и смазки нужна для поддержания нормальной работы машины.

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	
Рисунок 10-10. Устройство смазки ролика					
Между малой шестерней поворота и большим зубчатым венцом есть определенного размера зазор, к тому же смазка полностью покрывает поверхность зубьев. Смазка образует тонкий слой пленки на поверхности зубьев. Проверьте количество покрытия маслом на поверхности зубьев и степень гладкости и чистоты металла, чтобы оценить толщину слоя пленки и качество смазки. Если линия покрытия смазкой сильно отклонена от диаметральной линии, это означает, что скользящих движений больше, чем катящихся. Если толщина слоя пленки масла недостаточная либо маленькая поверхность смазки, то, возможно, что из-за силы трения металл поверхности зуба стерся по направлению к его острию. Обычно чрезмерное истирание говорит о превышении нагрузки. Регулярная проверка состояния истирания и смазки нужна для поддержания нормальной работы машины.					
K1866.00.000.01 SH PP					Лист
					181

Внимание! Если возникли проблемы с количеством, качеством распыления и видом масла, обратитесь к техническому специалисту завода.

При уменьшении количества распыления и его периодичности нужно знать о последствиях, которые могут оказать негативное влияние на машину, когда ролики и зубчатый венец плохо смазаны.

3. Следующим способом проверьте кольцевой рельс и ролики:

А. Проверьте, не засорились ли распылительные головки (рисунок 10-11).

В. Проверьте ролики и кольцевые рельсы, чтобы убедиться, что поверхность контакта полностью покрыта смазочным маслом, нет мест утечки, на поверхности кольцевого рельса сформирована пленка смазочного масла.

Проверьте распылительные головки:

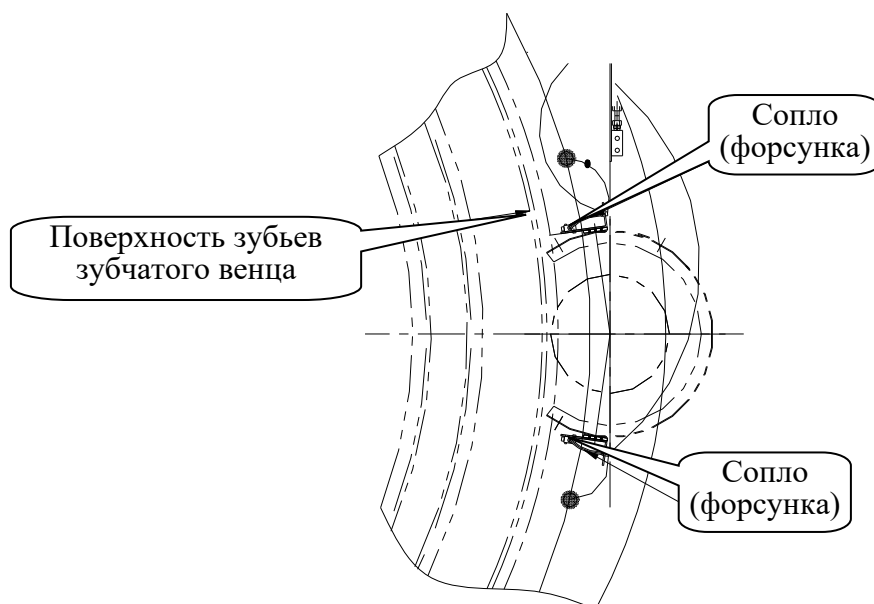


Рисунок 10-11. Смазка большого зубчатого венца.

Проверка форсунки:

Если одна или несколько распылительных головок засорились, или вы считаете, что они засорились, нужно следующим образом провести ремонт.

1. Сначала проверьте модель, а также стандарты стыковки резьбы. В случае необходимости стыковку должен производить технический специалист.

2. Замените на одинаковые головки, убедитесь в нормальном распылении масла.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
											182

10.8.1. Описание

Зубчатый венец крепится на верхней части нижней рамы через втулки (4), фиксируется болтами (2). В определенное время поверхности зубцов смазываются определенным количеством распыляющей смазки.

Необходимо каждые 250 часов проверять состояние смазки поворотной шестерни, раз в год проводить проверку на выявление истирания, ржавчины, различных поломок и повреждений.

1.Шаблоном (измерителем зуба) проверяют состояние истертости. Данный шаблон – это специальный инструмент, который можно запросить у технического специалиста.

2.С помощью контрольно-измерительного инструмента внутреннего кольца зубчатого венца проверяется кольцевая поверхность соприкосновения внутренней части и ролика на состояние изнашивания.

3. Проверяется, не расшатались ли втулки, качество соединения болтов.

4. Необходимо провести починку зубчатого венца, которая заключается в подваривании трещин, ремонте формы зубцов, производстве новых зубцов.

Примечание! Так как могут применяться разные инструменты и способы, то в настоящем Руководстве не дается подробного описания способов замены большого зубчатого венца. В случае такой необходимости обратитесь к соответствующему специалисту Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd.

5. Перед проведением ремонта большого зубчатого кольца обратитесь к соответствующему специалисту, чтобы обеспечить нормальную работу большой шестерни после ремонта.

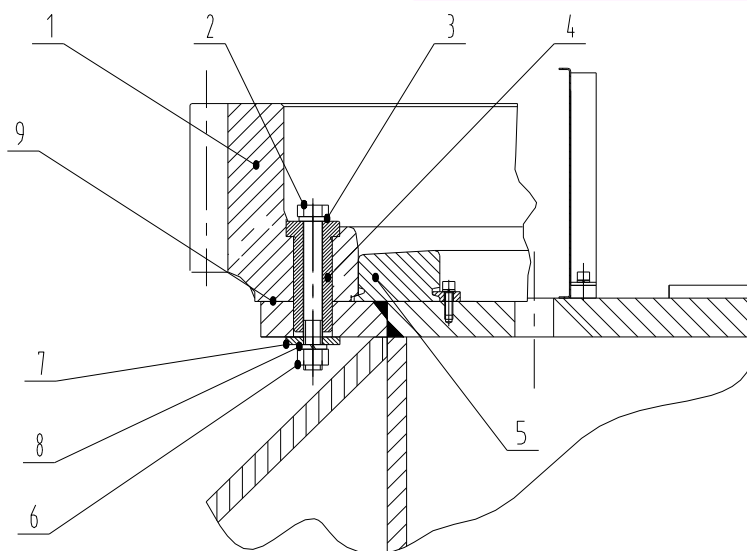
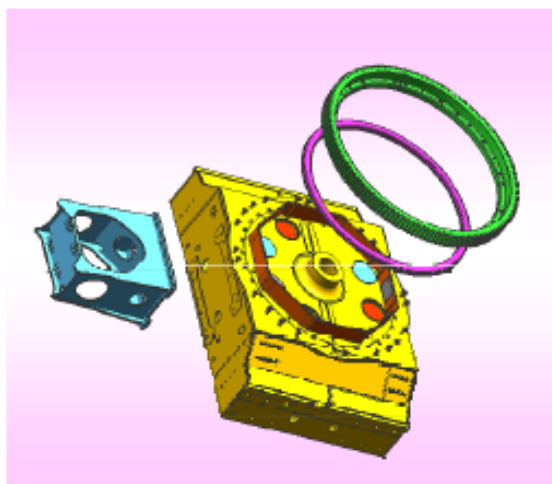
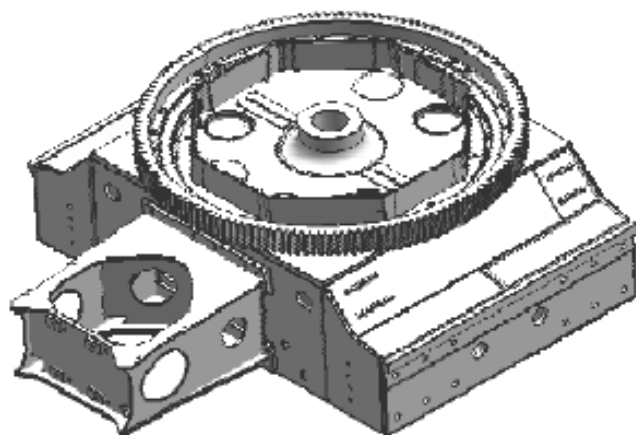


Рисунок 10-12. Монтаж большого зубчатого венца поворота

На рисунке 10-12 даны следующие обозначения: 1-большой зубчатый венец поворота; 2-болт; 3-шайба; 4-штифт, подвергнутый срезу; 5-нижний кольцевой рельс; 6-гайка; 7-шайба; 8-пружинная шайба; 9-прокладка зубчатого венца.

10.9. Монтаж зубчатого венца

Зубчатый венец крепится на верхней части нижней рамы через втулки (4), фиксируется болтами (2). Под каждый болт вставлена прокладка (9), которая находится между зубчатым венцом и нижней рамой. Болты играют важную роль в прижимании зубчатого венца, обеспечивая устойчивость штифта, а также устойчивость зубчатого венца во время поворота. Если болты ослабли, прокладка зубчатого венца может упасть, большой зубчатый венец потеряет устойчивость, что может негативно отразиться на повороте и привести к поломке.

Обязательно каждые 2500 часов должны проверяться втулки и болты зубчатого венца.

Инв. № подл.	Подп. и дата			
	Взам. инв. №			
	Инв. № дубл.			
	Подп. и дата			
Рисунок 10-12. Монтаж большого зубчатого венца поворота На рисунке 10-12 даны следующие обозначения: 1-большой зубчатый венец поворота; 2-болт; 3-шайба; 4-штифт, подвергнутый срезу; 5-нижний кольцевой рельс; 6-гайка; 7-шайба; 8-пружинная шайба; 9-прокладка зубчатого венца. 10.9. Монтаж зубчатого венца Зубчатый венец крепится на верхней части нижней рамы через втулки (4), фиксируется болтами (2). Под каждый болт вставлена прокладка (9), которая находится между зубчатым венцом и нижней рамой. Болты играют важную роль в прижимании зубчатого венца, обеспечивая устойчивость штифта, а также устойчивость зубчатого венца во время поворота. Если болты ослабли, прокладка зубчатого венца может упасть, большой зубчатый венец потеряет устойчивость, что может негативно отразиться на повороте и привести к поломке. Обязательно каждые 2500 часов должны проверяться втулки и болты зубчатого венца.				
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1866.00.000.01 SH PP				
Лист 184				

Примечание! Если расшатались или ослабились соединительные детали, с помощью следующих начальных мер закрутите болты.

Если предварительное натяжение нормальное, то не нужно подкладывать прокладку зубчатого венца под каждый болт, только в случае необходимости. Толщина прокладок регулируется в зависимости от размера зазора.

В следующем порядке установите большую шестерню:

1. Очистите поверхность контакта большого зубчатого венца и нижней рамы, отшлифуйте ее.

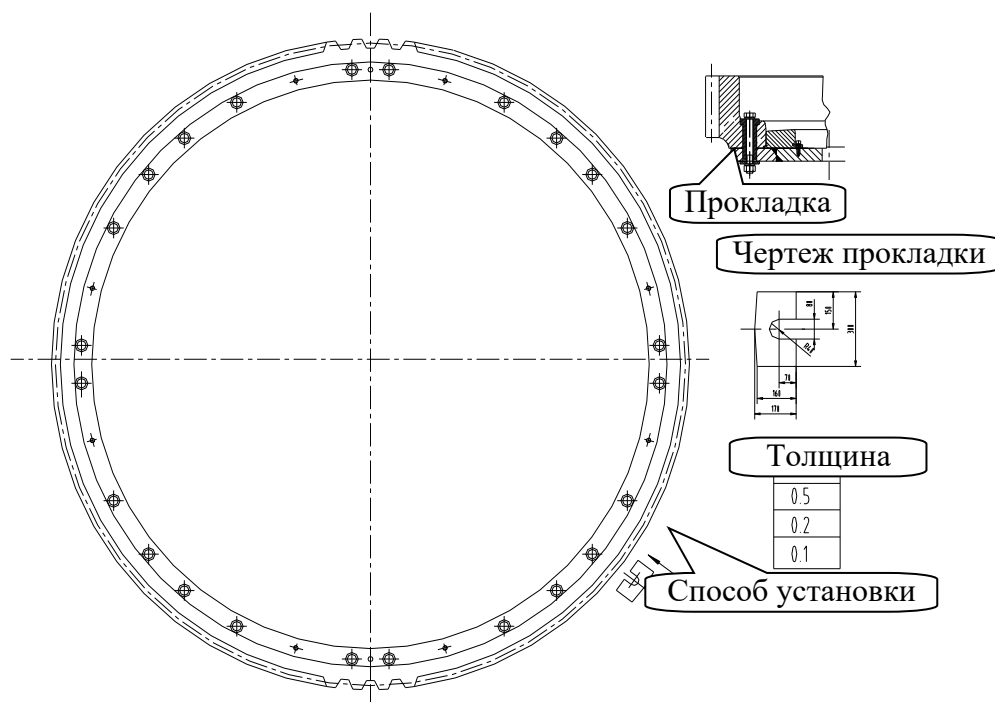


Рисунок 10-13. Монтаж большого зубчатого венца поворота

2. Поставьте на свое место большой зубчатый венец, а также болты и штифт, но не затягивайте.

3. Предварительно симметрично затяните болты до момента 1207 Н·м.

4. Под каждым штифтом с помощью щупа проверьте зазор между нижней рамой и зубчатым венцом. Если зазор меньше 0.25 мм, то не нужно подкладывать прокладку.

5. Если зазор больше 0.25 мм, то запишите размер каждого зазора, измерьте зазор штифта в месте, где 127 мм, вычислите среднее значение и запишите.

Внимание! Если зазор больше 4,7 мм, консультировать с соответствующим техническим и обслуживающим персоналом компании Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd.

6. Группы прокладок позволяют достичь толщины, отвечающей стандартным значениям замеров, допустимое отклонение «0,0 мм, + 0,1 мм».

Рисунок 10-13. Монтаж большого зубчатого венца поворота

2. Поставьте на свое место большой зубчатый венец, а также болты и штифт, но не затягивайте.

3. Предварительно симметрично затяните болты до момента 1207 Н·м.

4. Под каждым штифтом с помощью щупа проверьте зазор между нижней рамой и зубчатым венцом. Если зазор меньше 0.25 мм, то не нужно подкладывать прокладку.

5. Если зазор больше 0.25 мм, то запишите размер каждого зазора, измерьте зазор штифта в месте, где 127 мм, вычислите среднее значение и запишите.

Внимание! Если зазор больше 4,7 мм, консультировать с соответствующим техническим и обслуживающим персоналом компании Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd.

6. Группы прокладок позволяют достичь толщины, отвечающей стандартным значениям замеров, допустимое отклонение «0,0 мм, + 0,1 мм».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP
					185

Примечание! Перед ослаблением болтов, завершите измерения во всех местах.

7. Расслабьте болты, требующие прокладок.

8. Установите прокладки и затяните болты до предварительного натяжения 1207 Н·м, в конце затяните болты до полного натяжения 2415 Н·м.

9. Точечной сваркой приварите прокладку (7) к нижней раме, нельзя приваривать на зубчатом венце. Точечная сварка должна быть на внешней стороне прокладочного кольца.

10. Очистите район ремонтных работ, уберите предупреждающие знаки.

10.10. Устройство центральной цапфы

Центральная цапфа (см. рисунок 10-14) это центр поворота поворотной платформы. Сферическая гайка регулирует верхнюю часть центральной цапфы, компенсируя изнашивание кольцевых рельсов, роликов, прокладочного кольца со сферической поверхностью центральной цапфы и упорного прокладочного кольца. Цель регулировки заключается в предотвращении чрезмерного перегиба верхней конструкции.

Через каждый определенный промежуток времени необходимо открывать крышку верхней части опоры коллекторного кольца низкого напряжения, чтобы очистить от густого масла внутреннюю часть подпорного кольца. Если необходимо, то нужно, войдя во внутреннюю часть нижней рамы счистить масло с верхней ее части. В это время источник электропитания должен быть отключен.

Примечание!

А.Перед входом в нижнюю раму убедитесь, что внешние источники электропитания отключены, через скользящее кольцо высокого напряжения не проходит ток.

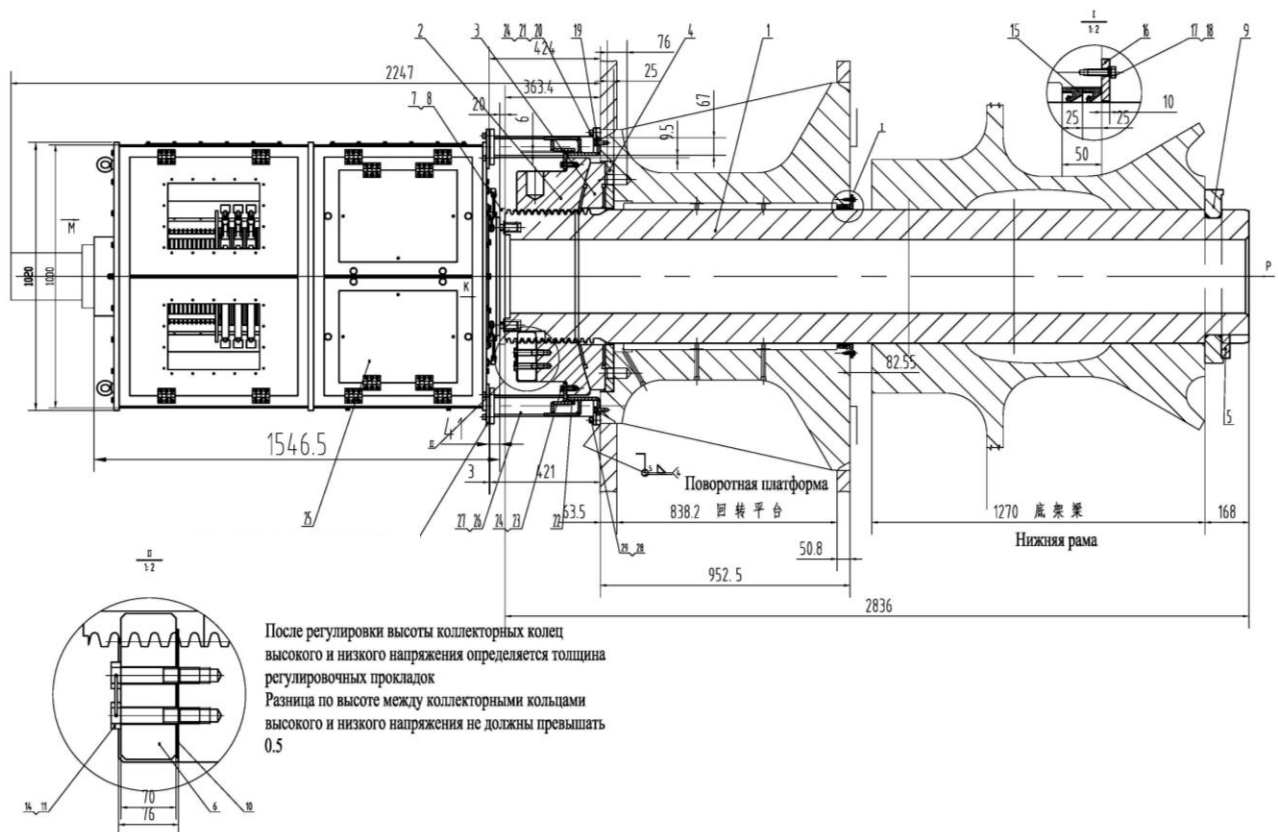
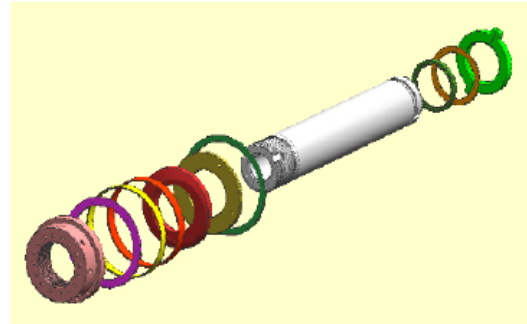
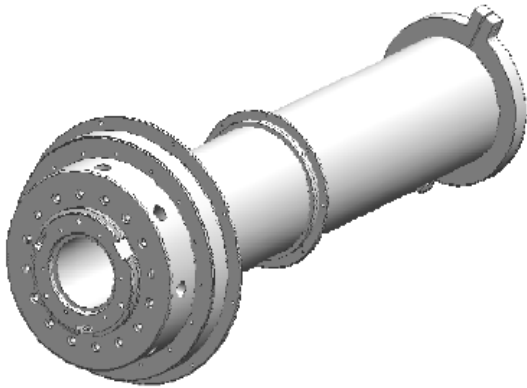
В.Если толщина накопленного в раме масла слишком большая, то оно может залить скользящее кольцо высокого напряжения, что приведет к короткому замыканию и может повлиять на нормальную работу машины, поэтому нужно регулярно следить за состоянием густого масла в нижней раме.

Внимание: Контакт с коллекторными установками высокого или низкого напряжения может привести к человеческим жертвам. Во время демонтажа крышек входа установок во избежание несчастных случаев установите знак «Работа установлена, идет ремонт».

Все воздухопроводы и маслопроводы экскаватора должны проходить через пневматическое соединение и соединение циркуляции смазки на центральной цапфе. Детали цапфы смазываются с помощью автоматической смазочной установки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					186

Ремонт установки центральной цапфы включает в себя замену сферической прокладки и упорного прокладочного кольца. При необходимости в замене центральной цапфы свяжитесь с заводом-производителем.



На рисунке 10-14 приведены следующие обозначения: 1 - центральная цапфа; 2 - сферическая гайка; 3 - сферическая шайба; 4 - упорное прокладочное кольцо; 5 - скоба; 6 - защелка; 7 - нейлоновая втулка; 8 - хомут; 9 – кожух; 10 - болт; 11 - железная проволока; 12 – J- образное уплотнение; 13 – панель; 14 – болт; 15 - шайба; 16 – кожух; 17-болт; 18-шайба; 19 – кожух; 20 - болт; 21 – шайба; 22 – кожух; 23 – болт; 24 – шайба; 25 - кожух высоковольтного токоприемного кольца; 26 – подставка; 27 - регулировочная прокладка; 28 – болт; 29 – шайба; 30 - монтажная панель.

Проверка и регулировка. Советуем на основе нижеследующего проводить проверку износа и регулировки поворотного механизма экскаватора. Также нужно проверять состояние регулировки гаек центральной цапфы

Внимание! Если нужно провести проверку и наладку на основании данного порядка, то нужно, чтобы машина сделала повороты за определенный промежуток времени. Работники, проводящие ремонт и регулировку, должны иметь при себе средство связи во время ремонтных работ.

10.10.1. Измерение устойчивости при копании

Проверка устойчивости:

1. Когда экскаватор черпает материал, нужно наблюдать за положением ковша и подъемных канатов относительно головных блоков. В наклонном положении сделать пометки (см. рисунок 10-15). Когда в процессе копания передняя часть верхней платформы наклонена вперед, задняя часть будет подниматься вверх, то нужно отрегулировать положение экскаватора, увеличив массу противовеса.

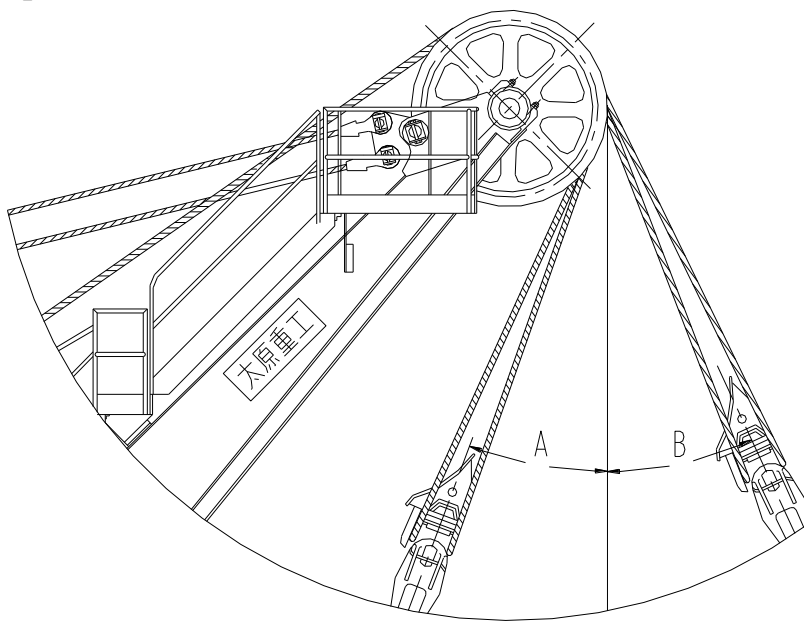
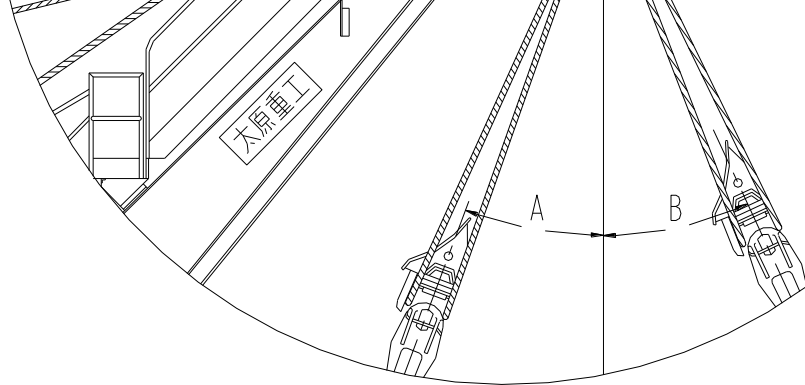


Рисунок 10-15. Схема проверки устойчивости копания экскаватора

2. Остановить работу экскаватора, поставить его на ровную широкую горизонтальную поверхность, ковш максимально загрузить материалом, пока не будет достигнута максимально возможная нагрузка при нормальной работе машины.

3. Установить ковш с рукоятью в горизонтальное положение. Дать рукоятки полный напор на полный вылет, до самого дальнего положения напора. В нормальной ситуации верхняя платформа наклонится вперед так, что между кольцевым рельсом и роликовым кругом (в задней части машины) образуется зазор.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Рисунок 10-15. Схема проверки устойчивости копания экскаватора									
2. Остановить работу экскаватора, поставить его на ровную широкую горизонтальную поверхность, ковш максимально загрузить материалом, пока не будет достигнута максимально возможная нагрузка при нормальной работе машины.									
3. Установить ковш с рукоятью в горизонтальное положение. Дать рукояти полный напор на полный вылет, до самого дальнего положения напора. В нормальной ситуации верхняя платформа наклонится вперед так, что между кольцевым рельсом и роликовым кругом (в задней части машины) образуется зазор.									
					K1866.00.000.01 SH PP				Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					188

4. Между оператором и наблюдающим работником должна быть установлена связь. Нужно, чтобы один человек наблюдал за задней частью верхнего кольцевого рельса. Медленно втягивать обратно рукоять, до тех пор, пока три или четыре ролика на задней части верхней кольцевого рельса и роликовым кругом не соприкоснутся. После того, как верхний рельс и ролики коснулись друг друга, нужно остановить втягивание рукояти, застопорить тормоза.

5. Проверить положение ковша и подъемных стальных тросов относительно головных блоков, сделать пометки, одновременно зафиксировать зубчатую рейку напора.

6. Сравнить положения ковша и подъемных стальных тросов. Если они разошлись, как показано на рисунке, в зоне «А» или зубчатая рейка вытолкнута меньше, чем на 3/5, то нужно добавить больше противовеса.

Примечание! Перед тем, как увеличить или уменьшить вес противовеса экскаватора, свяжитесь с заводом-производителем.

10.10.2. Проверка регулировки гайки центральной цапфы

Примечание! Если ковш уже ремонтировался или был заменен, либо экскаватор разрабатывает крупнокусковую горную массу, то перед регулировкой гайки нужно проверить устойчивость нижней рамы относительно верхнего строения. Таким образом можно будет предотвратить различные проблемы во время регулировки гаек, вызванные неподходящим противовесом.

1. Выключите экскаватор. Убедиться, что он стоит на ровной, твердой и горизонтальной поверхности.

2. Максимально наполните ковши горной массой, ее вес используется для проверки и регулировки. Повернуть верхнее строение так, чтобы нижняя рама и поворотная платформа выровнялись, а ковш занял положение, аналогичное при осуществлении хода.

3. Поднять ковш, выдвинуть его на полный вылет, т.е. на максимально дальнее расстояние до предела напора.

4. Застопорить все тормоза.

5. Между машинистом и наблюдающим работником должна быть установлена связь. Наблюдающий работник должен дойти до хвостовой части экскаватора и проверить положение верхнего рельса и роликов.

6. По расстоянию между верхним рельсом и роликами можно определить, ослаблена ли гайка центральной цапфы. Если зазор между ними больше или равен 6.4 мм, то гайку нужно закрутить.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Примечание! Если гайки центральной цапфы плохо отрегулированы, ознакомьтесь с проверкой устойчивости, либо с процессом установки и демонтажа подшипника со сферической поверхностью и упорной шайбы.

10.10.4. Демонтаж упорной шайбы

Если упорная шайба со сферической поверхностью серьезно повреждена, то не получится должным образом отрегулировать гайку, поэтому шайбу и прокладку нужно заменить, как описано ниже.

1. Поставить экскаватор на удаленной ровной поверхности.
2. Вытянуть ковш на полный вылет, опустить его на расстояние от земли 50 мм, чтобы было удобно снимать большую гайку.
3. Приведите в действие все тормозные установки.
4. В случае необходимости, ознакомьтесь с процессом демонтажа панелей крыши кузова.

Внимание! Неосторожное обращение с высоковольтным током может привести к человеческим жертвам, поэтому во время ремонта отключите все источники электропитания, подведенные к центральной цапфе, поставьте знак «Работа остановлена, идет ремонт».

5. Снимите все смазочные трубопроводы и воздухопроводы с кожуха коллекторного кольца, снимите сам кожух (чехол).

6. Снимите коллекторное кольцо.

Внимание! Во время подъема или опускания деталей она может сорваться с подъемного оборудования, что приведет к человеческим жертвам, поэтому необходимо использовать оборудование с подходящей грузоподъемностью и надежным зацеплением. При работе подъемной техники работники, занимающиеся ремонтом, должны находиться в безопасном месте.

7. Следующим способом демонтируйте гайки центральной цапфы, кольцевые прокладки со сферической поверхностью и упорные шайбы (см. рисунок 10-13):

- A. Ослабьте и снимите гайки прижимного диска фиксирующего устройства;
- B. Снимите фиксирующее устройство;
- C. По часовой стрелке раскрутите гайки центральной цапфы;
- D. Снимите регулировочную гайку центральной цапфы, ее вес 735 кг;
- E. Снимите кольцевые прокладки со сферической поверхностью и упорные шайбы, вес кольцевой прокладки 235, шайбы – 93 кг.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Внимание! Использование неподходящей подъемной техники может привести к человеческим жертвам, так как груз может сорваться, поэтому грузоподъемность техники должна отвечать требованиям. Необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.

8. Следующим образом установите упорную шайбу, сферическую прокладку, гайку центральной цапфы и др.:

A. Убедитесь, что на новой прокладке и шайбе нет повреждений, царапин и других недостатков;

B. Установите новую упорную шайбу;

C. Нанесите на нее слой смазочного масла;

D. Смажьте и установите сферическую прокладку;

Внимание! Во время смазывания обязательно нужно следить за рациональностью распределения смазочных полостей деталей, иначе может привести к непредвиденной поломке центральной цапфы.

E. Проверить и убедиться, что резьба гайки центральной цапфы и сама цапфа не сломаны, на сферической поверхности нет волосовин;

F. Установить гайку на центральной оси, закрутить до подходящей предварительной силы затягивания, затягивать гайку по часовой стрелке.

Примечание! На боковой стороне гайки есть отверстие, используемое для закручивания и расслабления гайки. В случае необходимости нужно использовать закручивающий инструмент с длинным плечом силы. Использование молотка или прокручивание механизма поворота для затягивания гайки может привести к поломке гайки и оси.

G. После того, как гайка закручена, установите фиксирующее устройство, убедитесь, что фиксатор и резьбовое отверстие находятся напротив;

H. Закрутите все болты, на головки болтов установите расслабленную железную проволоку.

9. На центральной цапфе установите коллекторное кольцо низкого напряжения;

10. Оденьте кожух;

11. Установите воздухопроводы и смазочные трубопроводы;

12. Установите все остальные снятые детали, проверьте сборку;

13. Уберите знак «Работа остановлена, идет ремонт», запустите экскаватор, как описано выше, проверьте натянутость гайки.

Примечание! После 360 часов функционирования гайка оси должна быть снова отрегулирована для компенсации износа прокладки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP
					192

Глава 11. ДВУНОГАЯ СТОЙКА

11.1. Описание

В данной главе рассказывается о проверке, регулировке, ремонте, а также разборе, демонтаже, сборке и установке двуногой стойки экскаватора.

Двуногая стойка (см. рисунок 11-1) является сварной стальной конструкцией, с помощью осей установлена на поворотной платформе. Передняя балка (рычаг) имеет прочное коробчатое сечение, и сварен с распорками как единое целое. Задняя балка (тяговый рычаг) состоит из двух сваренных стальных балок в форме «Н». Вантовая система стрелы соединена с балансировочной установкой, которая с помощью осей соединяется с двуногой стойкой. Вес передней балки (опорного рычага) 7800 кг, задней балки (одного тягового рычага) – 2500 кг.

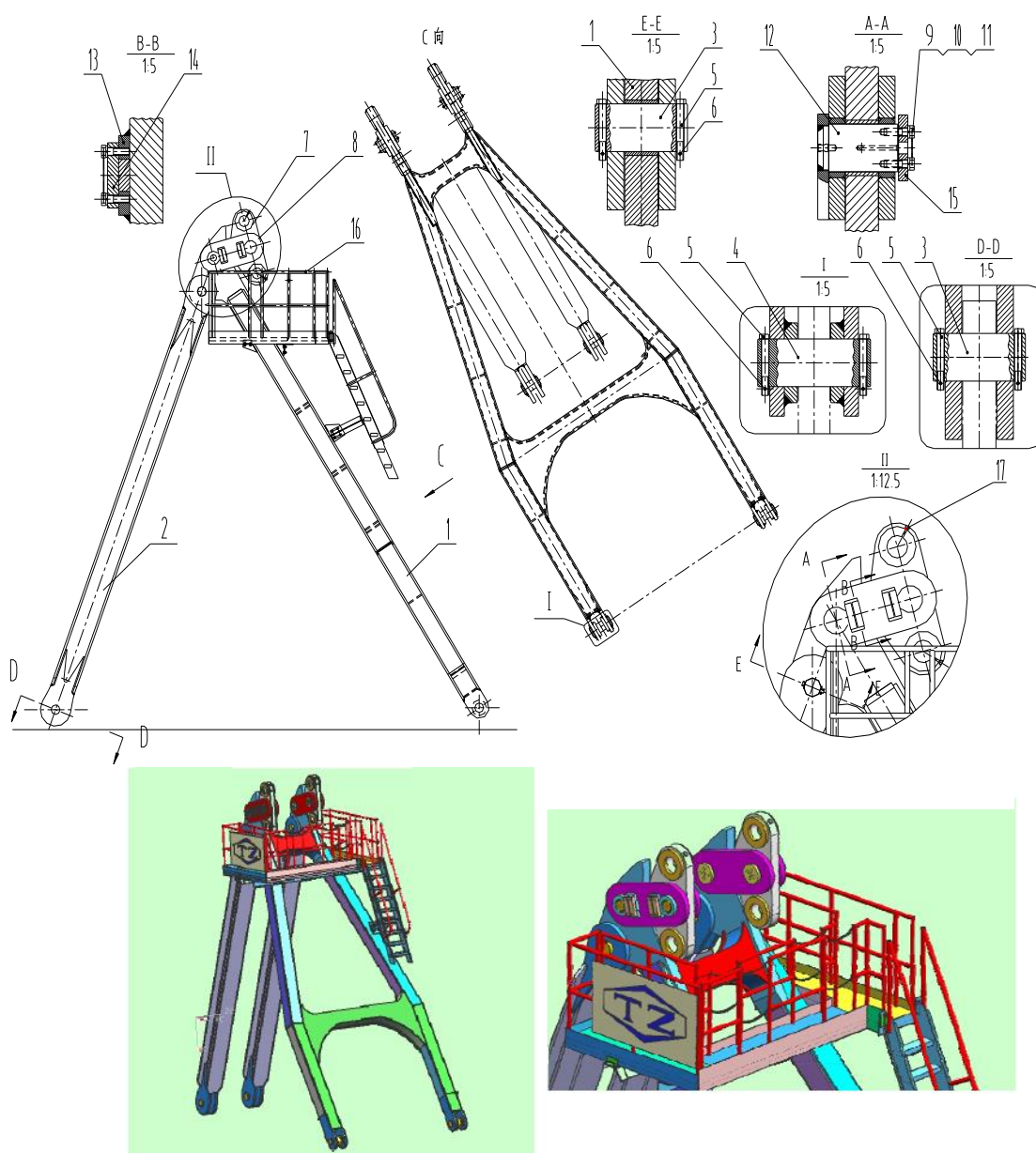


Рисунок 11-1. Двуногая стойка

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл.	Взам. инв. №

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

193

На рисунке 11-1 приведены следующие обозначения: 1- передняя балка (опорный рычаг); 2 - задняя балка (тяговый рычаг); 3 - ось; 4 - ось; 5 - штифт; 6 - штифт; 7 - балансировочная планка; 8 - соединительная планка; 9 - болт; 10 - шайба; 11 - железная проволока; 12 - фланцевый вал; 13 - прокладочная планка; 14 - прокладочная планка; 15 - концевая планка; 16 - ремонтная площадка; 17 - масляный ниппель.

11.2. Проверка

Как описано выше, отключите работу машины, соблюдайте правила безопасности.

Проверка проводится каждые 250 часов в следующем порядке:

1. Проверьте прочность и степень износа оси балансировочной установки, проверьте состояние смазки;
2. Проверьте нижний и верхний штифты передних и задних балок, шплинтов, прочность гаек и других деталей;
3. Проверьте, нет ли усталостных трещин и других повреждений на конструкции балансировочной установки подвески;
4. Нет ли трещин усталости на передних и задних балок;
5. Проверьте состояние штифта между балансировочной и соединительной планками (степень износа, наличие поломок, прочность, усталостные трещины, смазку), состояние соединительной планки, чтобы не было трещин;
6. Проверьте нет ли усталостных трещин на проушинах опорного рычага;
7. Проверьте на безопасность лестницы, перила, цепи А-образной опоры.

Примечание! Нужно вовремя выявить, заварить (отремонтировать и усилить) любые микротрещины. Перед этим ознакомьтесь с техническими требованиями и соответствующей технологией сварочных работ.

11.3. Ремонт

Ремонт двуногой стойки заключается в замене изношенных и сломанных деталей, а также в заварке трещин.

Как показано на рисунке 11-1, двуногая стойка имеет две втулки, которые можно сменить. При их замене нужно вытащить из конструкции стойки оси.

Во время сварочного ремонта двуногой стойки нужно как следует подогреть и сварить согласно соответствующим правилам. Все сварочные швы должны быть ровными и отшлифованными.

Внимание! Все сварные соединения балок должны быть подогреты, они свариваются в продольном направлении с помощью соответствующих электродов. Следите, чтобы не было сварки в горизонтальном направлении и подрезов. На балках не должно остаться зазубрин и щербин. Все сварочные швы должны быть хорошо зашлифованы, иначе это сократит срок эксплуатации.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № док.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № док.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

194

Глава 12. МЕХАНИЗМ ХОДА

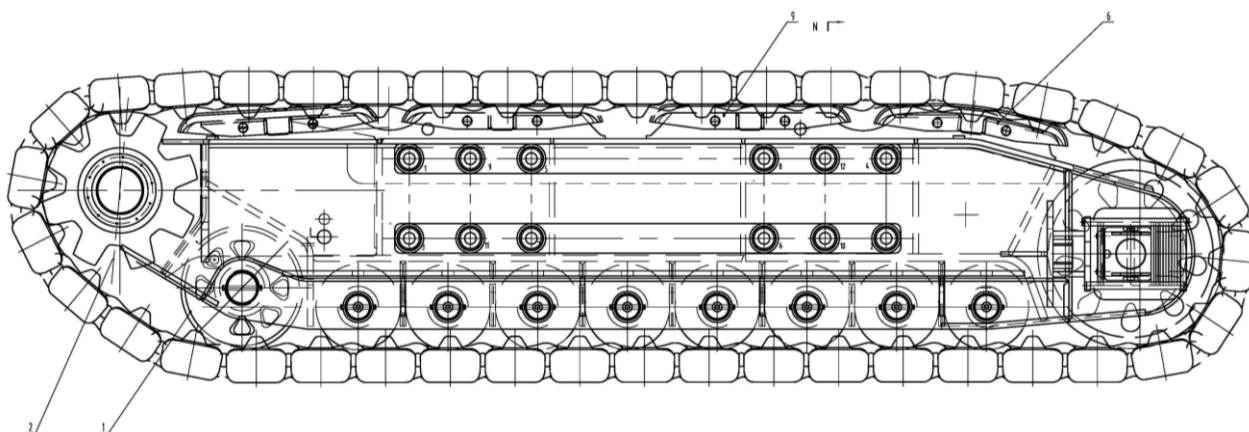
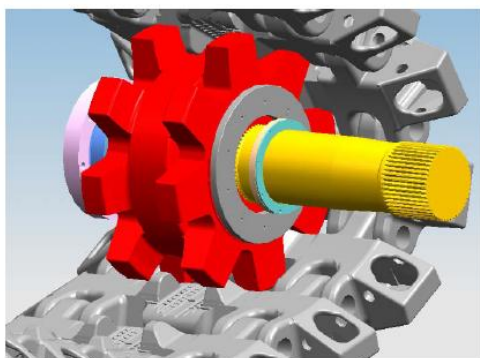
12.1. Обзор

В данной главе подробно изложен состав всех элементов механизма хода. Содержание главы включает процесс разборки, демонтажа, ремонта, сборки и монтажа всех элементов, советы при проверке и процессе ремонта всех элементов указаны в соответствующих главах.

Для ремонта механизма хода нужно как минимум 2 слесаря, комплект гидравлического ключа, 10-тонный домкрат, 50-тонный кран и т.д. При необходимости разборки использовать 100-тонный кран. При сборке вала редуктора нужно устройство для нагрева подшипника, штангенциркуль и другие инструменты.

12.2. Описание

Механизм хода установлен сзади нижней рамы (шасси), между двумя гусеничными рамами (см. рисунок 12.1). Он состоит из двух самостоятельных (индивидуальных) приводов: один для левой гусеницы, другой для правой гусеницы.



Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

195

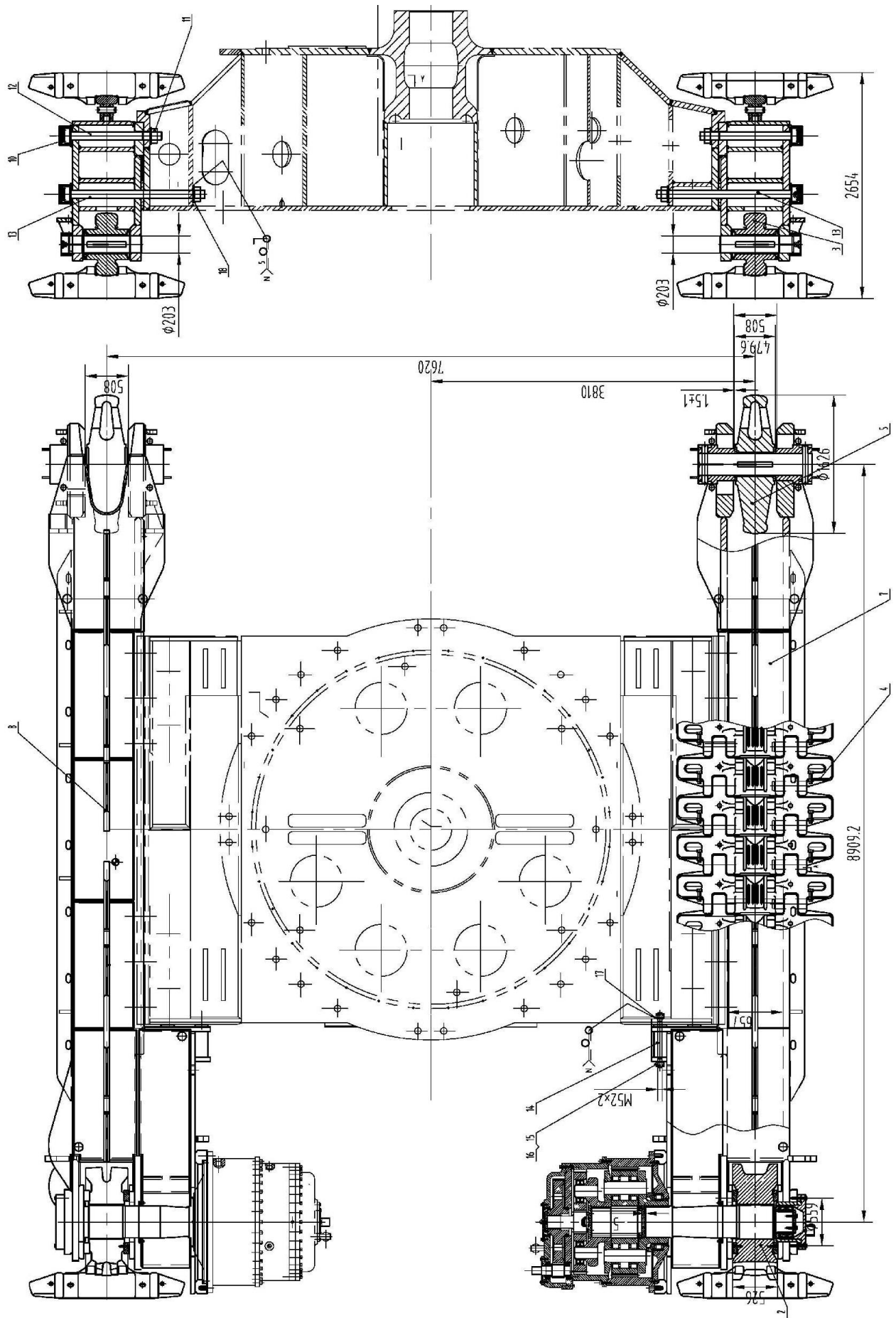


Рисунок 12-1. Механизм хода

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

196

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

На рисунке 12-1 даны следующие обозначения: 1 - заднее опорное устройство; 2 - устройство приводного колеса; 3 - опорное колесо в сборе; 4 – гусеница; 5 - устройство натяжного колеса; 6 - опорное колесо в сборе; 7 - корпус правой опоры гусеницы; 8 - корпус левой опоры гусеницы; 9 - устройство опоры пояса; 10 - супер-гайка; 11-гайка; 12-резьбовая шпилька; 13 и 14 - двойная шпилька; 15 - разводной штифт; 17 - шайба; 18 – шайба; 19 - упорная планка болта; 20 - защитная втулка; 21-болт; 22-шайба

Каждый приводной механизм хода включает один электродвигатель, вентилятор обдува электродвигателя, муфту сцепления, тормоз, редуктор. Каждый редуктор с помощью шлица и приводного вала в приводном устройстве гусеницы составляет сборку.

Каждый электродвигатель хода передает крутящий момент через планетарный редуктор с помощью муфты сцепления. Приводной вал имеет шлицы на обоих концах вала (двусторонний) - один конец соединяется с планетарным редуктором, другой конец соединяется с приводным колесом. Планетарный редуктор приводит в движение (вращает) приводной вал, который вращает приводное колесо. Кулаки приводного колеса зацепляется с гусеницей, приводя в движение экскаватор. Привода устройства хода одинаковые, можно отдельно управлять каждым устройством отдельно, либо вместе.

12.3. Двигатель хода

12.3.1. Общие данные

В данном пункте изложены процесс разборки, промывки, монтажа и ремонта электродвигателя хода, вентилятора обдува электродвигателя хода, муфты сцепления электродвигателя.

12.3.2. Пояснения

Двигатель хода – это асинхронный двигатель переменного тока с частотным управлением. Каждый двигатель имеет вентилятор охлаждения для удаления и рассеивания тепла.

Двигатель соединяется с входным валом редуктора. На вал двигателя установлен дисковый тормоз, который не дает двигаться экскаватору при копании и опускании ковша на землю.

12.3.3. Проверка

Внимание! Неосторожное обращение с током высокого напряжения может привести к серьёзным травмам и человеческим жертвам. Перед ремонтом отключите все источники электропитания.

В надлежащем месте установите предупредительный знак, чтобы предотвратить несчастные случаи при ремонте.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит Изм. № докум. Подп. Дата					K1866.00.000.01 SH PP 197

Перед демонтажем двигателя, опустите ковш, отключите все программное управление.

Внимание! Нарушение техники безопасности может привести к человеческим жертвам, опустите ковш на землю, включите все тормозные установки.

Остановите экскаватор, поставьте в удобное положение лестницу и проходную платформу.

Полностью опустите ковш на землю. Нажмите тормоз при поднятой балансировочной балке. Следите за тем, чтобы она не передавила подъемные тросы, иначе это приведет к их поломке.

Нажмите все тормозные установки, чтобы машина полностью остановила работу.

Каждые 750 часов работы экскаватора проверяются все составные части двигателя хода следующим образом:

1. Проверьте степень затяжки установочных болтов двигателя хода и его вентилятора;
2. Проверьте надежность электрических соединений двигателя и вентилятора;
3. Проверьте степень затяжки болтов муфты двигателя;
4. Проверьте, свободно ли двигается воздух в вентиляторе;
5. Проверьте качество смазки двигателя, вентилятора, двигателя вентилятора и муфты, а также степень затяжки установочных болтов;
6. Качество смазки двигателя хода;
7. Двигатель хода должен смазываться каждые 6 месяцев.

12.3.4. Ремонт

Обратитесь за консультацией к специалисту по двигателям хода.

Ремонт муфты заключается в смене изношенных и сломанных деталей.

12.3.5. Демонтаж двигателя хода

Демонтаж двигателя хода проводится следующим образом (см. рисунок 12.2).

Опустите ковш на землю, с помощью больших колодок подоприте гусеничные панели, чтобы предотвратить движение экскаватора;

Включите тормоза подъема при поднятой балансировочной балке, следите за тем, чтобы она не передавила подъемные тросы, что может привести к их повреждению.

Внимание! Неосторожное обращение с током высокого напряжения может привести к серьезным травмам или человеческим жертвам, поэтому перед ремонтом отключите все источники электропитания.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					198

1. Отключите электропитание двигателя хода и его вентилятора;
2. Снимите кожух муфты;
3. Нанесите отметки на половинки муфты двигателя и распорную втулку;
4. Во время демонтажа муфты, подложите под нее ёмкость для сбора смазочного масла.

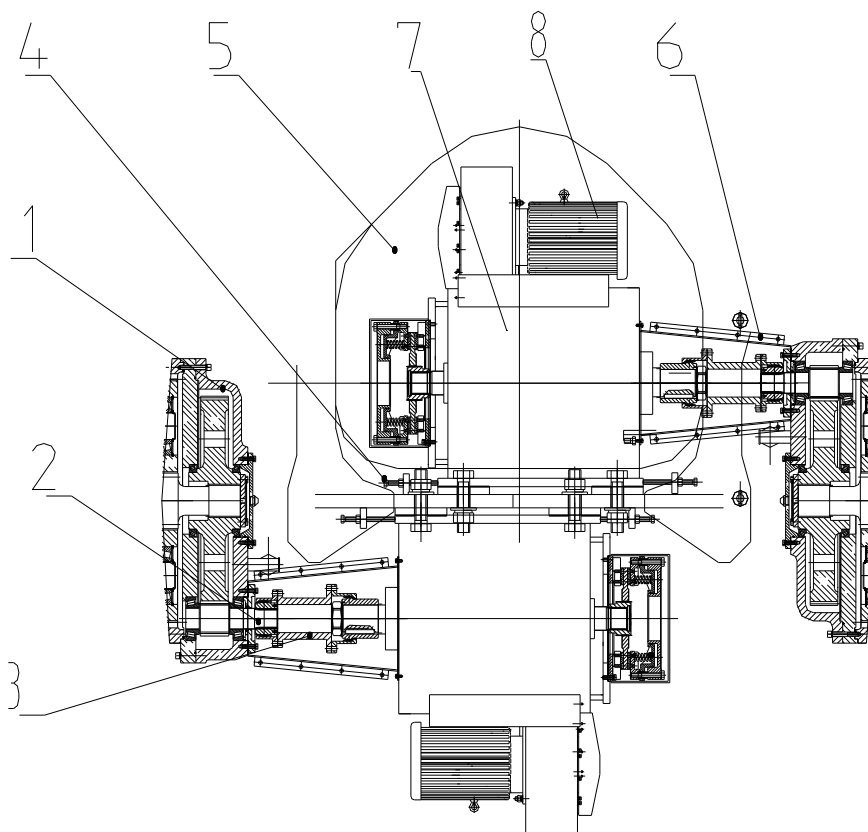


Рисунок 12-2. Элементы электродвигателя хода

На рисунке 12-2 приведены следующие обозначения: 1 - редуктор хода; 2 - входной вал редуктора; 3 - муфта; 4 - регулировочный болт; 5 - установочная опора двигателя; 6 - чехол муфты; 7 - двигатель хода; 8 - двигатель вентилятора.

Внимание! Растормаживание тормоза хода может привести к неожиданному движению экскаватора, что может привести к человеческим жертвам. Ослабление тормоза пока обе стороны муфты не собраны может привести к сильному ее повреждению. Перед ее демонтажем необходимо растормозить тормоз хода.

5. Растормозите тормоз хода;
6. Снимите установочные болты муфты, прокладки, снова затормозите тормоз;
7. Отсоедините пневмопровод дискового тормоза;

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист 199									
	Взам. инв. №													
	Инв. № дубл.													
	Подп. и дата													
Рисунок 12-2. Элементы электродвигателя хода На рисунке 12-2 приведены следующие обозначения: 1 - редуктор хо- да; 2 - входной вал редуктора; 3 - муфта; 4 - регулировочный болт; 5 - уста- новочная опора двигателя; 6 - чехол муфты; 7 - двигатель хода; 8 - двигатель вентилятора. Внимание! Растормаживание тормоза хода может привести к неожиданному движению экскаватора, что может привести к человече- ским жертвам. Ослабление тормоза пока обе стороны муфты не собра- ны может привести к сильному ее повреждению. Перед ее демонтажем необходимо растормозить тормоз хода. 5. Растормозите тормоз хода; 6. Снимите установочные болты муфты, прокладки, снова затормозите тормоз; 7. Отсоедините пневмопровод дискового тормоза; <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Лит</td><td>Изм.</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table> K1866.00.000.01 SH PP											Лит	Изм.	№ докум.	Подп.
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата										

8. Наденьте защиту на сообщающееся входное отверстие дисковых тормозов и пневмопровода, чтобы пыль не попала в пневмосистему;

9. В случае необходимости снимите дисковый тормоз и вентилятор двигателя.

10. Демонтируйте внутренний зубчатый венец муфты, измерьте и запишите расстояние между двумя втулками внешнего зацепления (см. пункт 12.4).

11. С помощью специальных скоб закрепите подъёмные стропы на двигателе поднимите и установите его на опоре. Убедитесь, что используется подходящее оборудование.

Внимание! Вес двигателя с дисковым тормозом двигателя хода 3663,5 кг, вес двигателя без тормоза – 3450 кг. Для подъема используйте подходящее оборудование, иначе сборка упадет, что может привести к серьёзным травмам и/или человеческим жертвам.

12. Проставьте маркировку на установочных деталях двигателя, шлице и прокладке и запишите ее.

13. Снимите с двигателя установочные болты и поднимите двигатель с его опоры.

12.3.6. Монтаж электродвигателя хода

Для осуществления процесса монтажа двигателя хода см. пункт 12.2:

Закрепите стропу подъемного оборудования на двигателе, подготовьте его к подъему;

Поднимите двигатель и установите его на опору двигателя, вес двигателя с дисковым тормозом двигателя хода 3663,5 кг, вес двигателя без тормоза – 3450 кг;

Если опора двигателя была заменена, то необходимо поменять прокладки и регулировочную муфту. Регулировку двигателя смотрите в начале данной главы. Если замена не проводилась, то устанавливайте старую прокладку;

На основании пункта «Регулировка двигателя хода» отрегулируйте его установочные детали;

Как описано в конце данной главы, закончите регулировку двигателя;

Установите фиксирующие болты двигателя, прокладочные кольца и гайки, предварительный момент силы затягивания 1986 Н·м, нанесите на резьбу вещество для фиксации.

Внимание! Растормаживание тормоза хода может повлечь за собой неожиданное движения экскаватора, что может привести к серьёзным травмам человеческим жертвам. Поэтому перед этим сначала отойдите от экскаватора и опустите ковш.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					200

Вручную разблокируйте тормоз двигателя, чтобы можно было совместить две половины муфты в удобное для закручивания болтами положение;

Установите прокладки муфты, болты, стопорные прокладочные кольца и гайки, закрутите болты и гайки, снова растормозите тормоз;

В следующем порядке наполните смазочным маслом:

А. Поверните муфту так, чтобы наливной болт-пробка находился в горизонтальном положении;

В. Снимите с двух сторон муфты пробку (180° одна), с одной стороны установите маслѐнку;

С. Заполните муфту маслом, для этого смотрите инструкцию по эксплуатации смазочной системы;

Д. Снимите маслѐнку, установите пробку, уплотнительную прокладку, закрутите болт-пробку.

Если нужно убрать и поставить дисковый тормоз, смотрите инструкцию по монтажу дискового тормоза хода.

Если нужно установить вентилятор двигателя хода, то смотрите часть по установке вентилятора двигателя хода.

12.3.7. Регулировка электродвигателя хода

12.3.7.1. Обзор

Во время монтажа двигателя хода его вал нужно отрегулировать так, чтобы он встал соосно с входным валом одноступенчатого редуктора. Как описано ниже, отрегулируйте уровень и осевое направление. В каждом направлении регулировки допустимое отклонение +0.076 мм.

Первый шаг в процессе регулировки – проверка зазора между двумя внешними зубчатыми втулками, зазор между двумя валами должен быть 50,5 мм (см. рисунок 12.3).

12.3.7.2. Регулировка горизонтального угла

Регулировка вала двигателя с входным валом редуктора позволяет настроить их параллельность (см. рисунок 12.4):

1. Снимите среднюю втулку между двумя зубчатыми втулками (см. рисунок 12.3).

2. Установите стойку инструмента для центровки таким образом, чтобы индикатор измерял положение лицевой части вала двигателя хода. Поворачивайте вал двигателя, пока индикатор не окажется в боковом положении (3 часа). Установите циферблатный индикатор на 0,0.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
											201

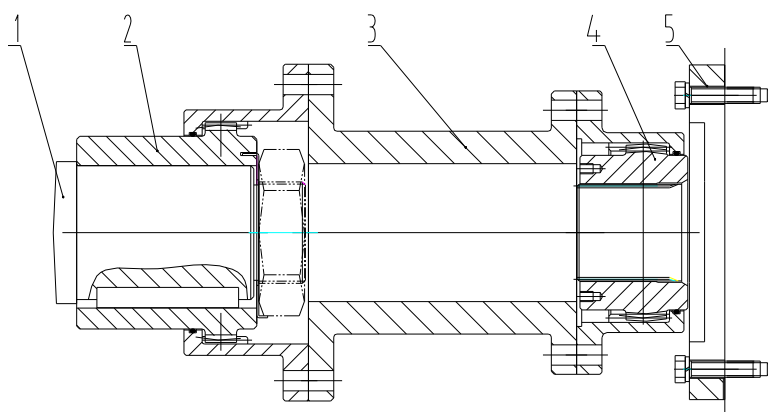


Рисунок 12-3. Муфта двигателя хода

На рисунке 12-3 приведены следующие обозначения: 1 - вал двигателя хода; 2 - внешняя втулка вала двигателя; 3 - средняя втулка; 4 - внешняя втулка вала редуктора; 5 - редуктор хода.

Примечание! Во время установки показателей на циферблате нужно регулировать и фиксировать стрелку в среднем положении области измерений. Когда она указывает на 0, она должна колебаться в положительном и отрицательном направлениях.

3. Поверните измерительный индикатор на 180 градусов (9 часов) и считывайте показания циферблата. Наблюдайте за направлением биения стрелки, потому что оно показывает положение двигателя по отношению к входному валу одноступенчатого двигателя. Если общий показатель превышает 0,076 мм, то нужно увеличить или уменьшить количество регулировочных прокладок под одним концом двигателя (спереди или сзади). Уменьшение или увеличение регулировочных прокладок определяется отрицательным и положительным направлением биений.

4. Правильно определите количество прокладок, можно использовать пробную регулировочную прокладку. Установите или снимите пробную прокладку, понаблюдайте за биениями стрелки. Например, показатель измерения +1,02, 0, +0,25, следует подложить на две опоры сзади двигателя. Продолжайте измерения, показатель +0,82, 0, +0,25, подложите прокладку, чтобы добавление прокладок вызвало отклонение на 0,2 мм. Используя этот метод, поместите прокладки толщиной 1,02 мм на задние опоры двигателя и отрегулируйте вертикальное смещение двух валов. Требуемое смещение для регулировки двигателя составляет приблизительно 0,076 мм.

5. Отрегулируйте горизонтальное смещение

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						202

12.3.7.3. Регулировка величины горизонтального отклонения

Регулировка горизонтального отклонения происходит следующим образом:

1. Установите измерительный индикатор на край ступицы колеса муфты, поверните вал, пока стрелка не укажет на одно положение (3 часа). Отрегулируйте стрелку индикатора в средней области или на 0.

Примечание! Во время установки показателей на циферблате нужно регулировать и фиксировать стрелку в среднем положении области измерений. Когда она указывает на 0, она должна колебаться в положительном и отрицательном направлениях.

2. Поверните измерительный индикатор на 180 градусов (9 часов) и посмотрите на показания циферблата. Отсчитайте 2 раза среднюю величину. На основе подсчета общего значения двигатель передвигается вертикально, пока стрелка не покажет на 0.076 мм. На основе измерения отклонений на четыре опоры двигателя подкладываются или убираются соответствующее количество прокладок.

Примечание! Определите одинаковое количество убираемых или подкладываемых прокладок каждой опоры, иначе вал не будет сохранять горизонтальное положение.

3. Проведите регулировку отклонений вертикальной параллельности.

12.3.7.4. Регулировка отклонений параллельности в вертикальной плоскости

Проведя следующие регулировки, обеспечьте параллельность в вертикальной плоскости вала двигателя и первичного вала.

Установите стойку центровочного зажима и индикатор для снятия показаний с лицевых частей валов;

Поверните вал до тех пор, пока стрелка не укажет наверх (12 часов), отрегулируйте стрелку индикатора на 0;

Примечание! Когда индикатор установлен, его стрелка должна биться в районе, близкому к среднему. После того, как она отрегулирована на 0, она сможет считывать показания положительного и отрицательного направления биений.

Поверните стойки инструмента для центровки на 180° и считайте показания циферблатного индикатора. Они соответствуют направлению, в котором необходимо переместить двигатель для того, чтобы он стал параллельным валу первой ступени редуктора (входному). Удерживающие винты, расположенные под опорами двигателя, используются для выполнения вертикальных регулировок при помощи клиновых узлов. Двигатель можно перемещать, поворачивая соответствующий удерживающий винт, который будет поднимать или опускать двигатель.

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1866.00.000.01 SH PP					203
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

2. Поверните измерительный прибор на 180° и считайте показания с индикатора, вычислите среднюю величину двух измерений. Это и будет величиной несовпадения вертикального отклонения.

3. Если эта величина отклонения превышает 0,076 мм, то отрегулируйте передний и задний клиновые удерживающий винты таким образом, чтобы показания на индикаторе находились в пределах 0,076 мм допустимого отклонения. Если вал двигателя выше одноступенчатого редукторного вала, то оба вертикальных регулировочных удерживающий винта необходимо вывернуть на одинаковое расстояние. Если ниже, то ввернуть их.

Внимание! Регулировка клина с двух сторон по порядку спереди назад очень важна, иначе вал не сможет поддерживать параллельность.

12.3.7.6. Заключительный порядок регулировки

1. Согласно вышеприведенному способу снова проверьте все 4 регулировки, чтобы убедиться, что нет смещения, показатель индикатора должен быть в пределах 0,076 мм.

2. Затяните контргайки на регулировочных болтах.

3. Затяните установочные болты двигателя в смазанном состоянии, сила предварительного затягивания 1986 Н·м.

4. Проведите регулировку лицевого зазора.

12.3.7.7. Регулировка лицевого зазора

В следующем порядке отрегулируйте зазор на 260 мм:

Отрегулируйте регулировочные болты зазора двигателя до тех пор, пока не получится требуемый зазор, требуемые замеры зазора должны быть 267 мм между двумя валами.

2. Затяните регулировочные нажимные гайки двигателя, чтобы поддерживать регулировочную величину.

3. Установите прокладку муфты и смажьте перегородку, отрегулируйте все отклонения.

4. Закрутите регулировочные болты муфты, предварительная сила закручивания 180,3 Н·м.

12.4. Тормоз хода

Так как все используемые экскаватором дисковые двигатели аналогичны, то описание ремонта и обслуживание даны в «Руководстве по техническому обслуживанию тормозов».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1866.00.000.01 SH PP	Лист
											205

12.5. Вентилятор охлаждения двигателя хода

Внимание! Неосторожный контакт с током высокого напряжения может привести к тяжёлым травмам и человеческим жертвам. Перед ремонтом вентилятора отключите все источники электропитания.

12.5.1. Разборка и передвижение

Заблокируйте выключатель в разомкнутом состоянии, отключите все источники электропитания вентилятора обдува.

Снимите все установочные болты и шайбы, поднимите вентилятор с двигателя.

12.5.2. Ремонт

Ремонт вентилятора заключается в смене изношенных деталей, демон- таже и смене двигателя, вентилятора и тормоза.

12.5.3. Монтаж

Монтаж вентилятора – это обратный процесс его разбора.

Внимание! После монтажа вентилятора проверьте все вентиляцион- ные трубопроводы.

12.6. Редуктор хода

12.6.1. Описание

Редуктор хода включает в себя две планетарные и одну цилиндрическую ступени. Один вал каждого редуктора соединен с гусеничной опорой, другой вал – соединен с валом двигателя хода для приведения в движение механизм хода. Каждый редуктор имеет следующие детали (см. рисунок 12-5):

- Входной вал-шестерня;
- Две центральных шестерни;
- Шестерня первой ступени редуктора;
- Узел водила второй ступени и внутренний зубчатый венец;
- Узел водила третьей ступени и внутренний зубчатый венец.

Вращение ведущего вала передает движение через шлиц на редуктор третьей ступени. Шестерня механизма хода и подшипник используют от- крытый тип смазки, типы масла смотрите в соответствующей части.

Примечание! Перед подготовкой к ремонту редуктора хода, свяжи- тесь с отделом обслуживания завода-производителя. Строго соблюдайте все правила, чтобы обеспечить нормальную работу редуктора. Если редуктор требует ремонта и проверки, обязательно нужно сообщить об этом на завод- производитель.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					206

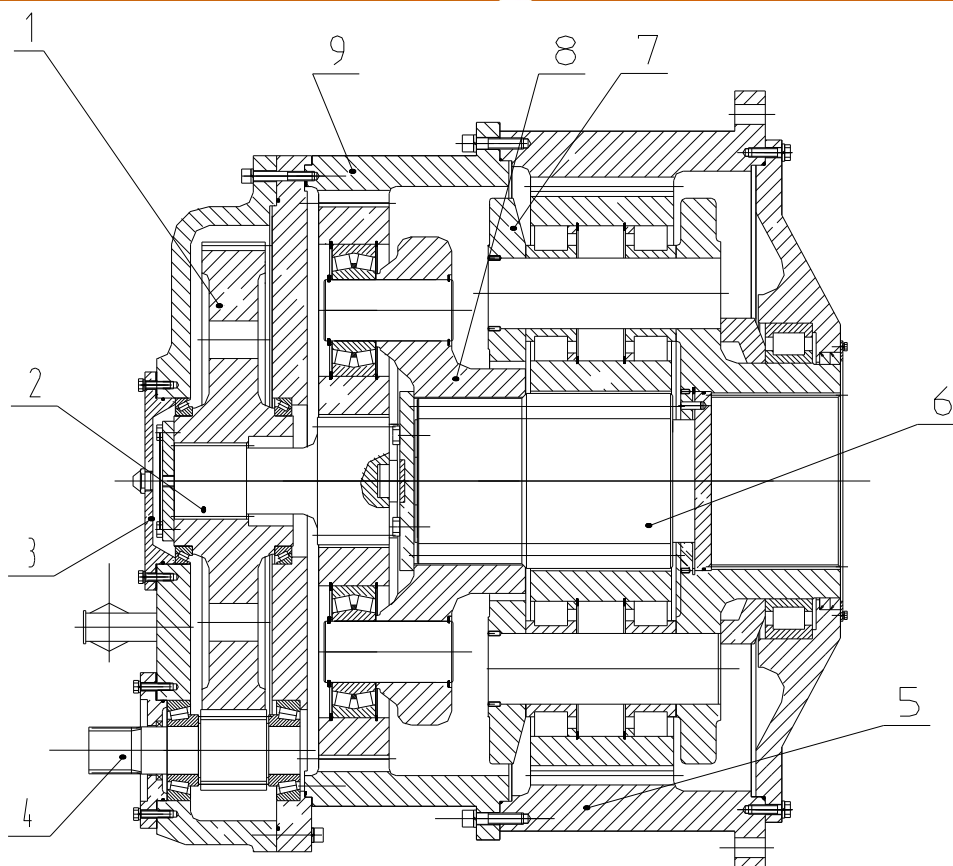
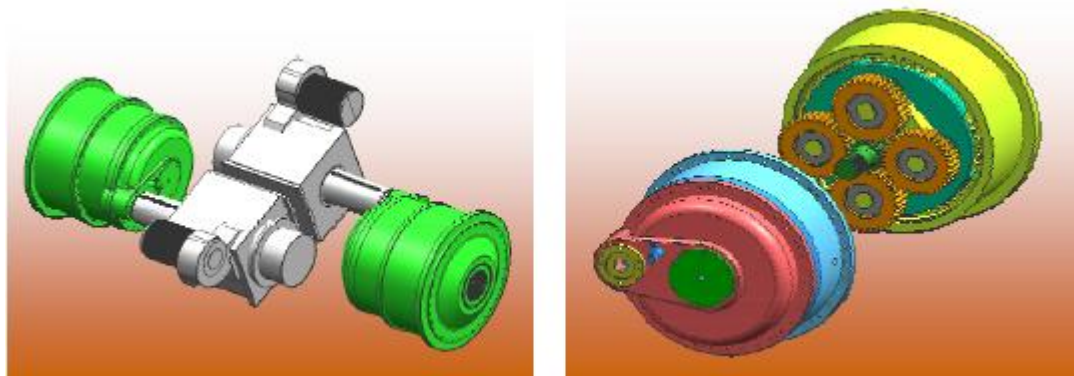


Рисунок 12-5. Редуктор хода

На рисунке 12-5 приведены следующие обозначения: 1 - шестерня; 2 - солнечный (вторичный) вал; 3 - фланцевая крышка; 4 - первичный зубчатый вал; 5 - внутренний зубчатый венец третьей ступени; 6 - солнечный вал третьей ступени; 7 - планетарная опора третьей ступени; 8 - планетарная опора второй ступени; 9 - внутренний зубчатый венец второй ступени.

Внимание! Проведение ремонта поверхностей зубьев зубчатых колес второй и третьей ступени методом наплавки не допускается. Если ремонт и сборка проведена не соответствующим образом, то это сократит срок эксплуатации внутреннего зубчатого венца и способствует образованию в нем трещин

Инв. № подл.	Подп. и дата			
	Взам. инв. №			
Лит	Подп.			
	Дата			

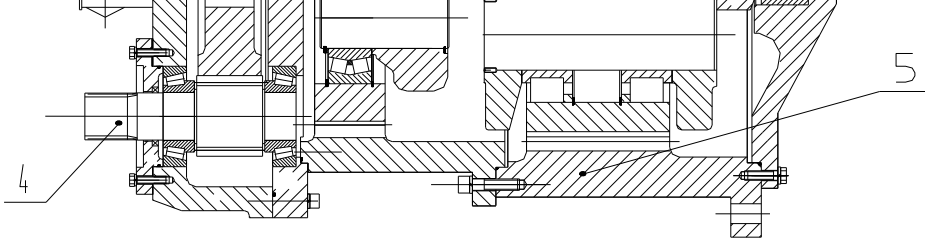


Рисунок 12-5. Редуктор хода

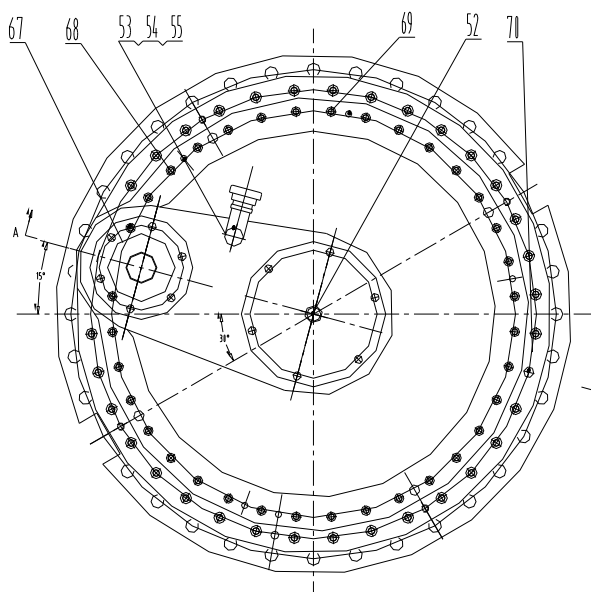
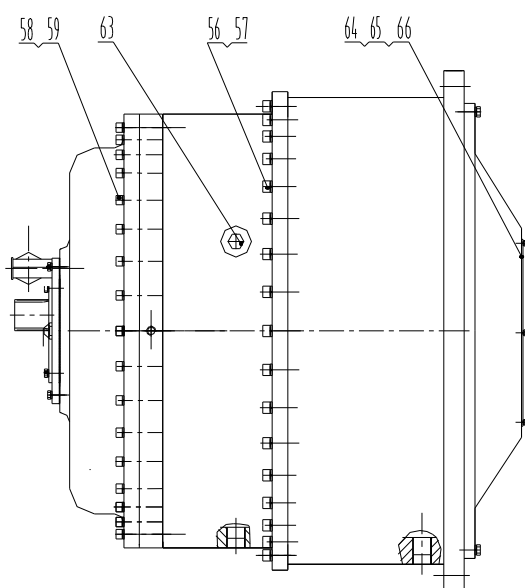
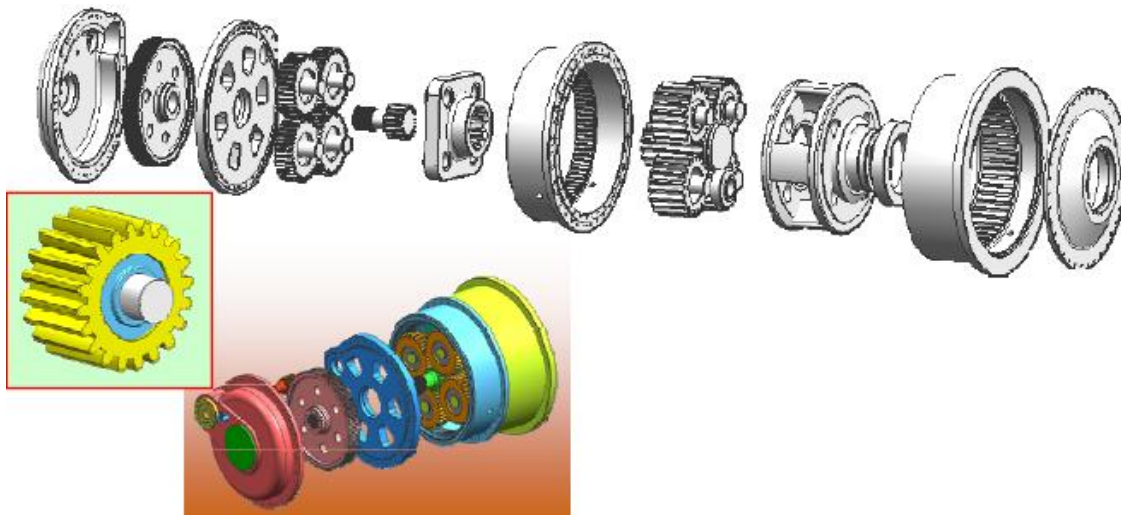
На рисунке 12-5 приведены следующие обозначения: 1 - шестерня; 2 - солнечный (вторичный) вал; 3 - фланцевая крышка; 4 - первичный зубчатый вал; 5 - внутренний зубчатый венец третьей ступени; 6 - солнечный вал третьей ступени; 7 - планетарная опора третьей ступени; 8 - планетарная опора второй ступени; 9 - внутренний зубчатый венец второй ступени.

Внимание! Проведение ремонта поверхностей зубьев зубчатых колес второй и третьей ступени методом наплавки не допускается. Если ремонт и сборка проведена не соответствующим образом, то это сократит срок эксплуатации внутреннего зубчатого венца и способствует образованию в нем трещин

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист 207



A-A 旋转

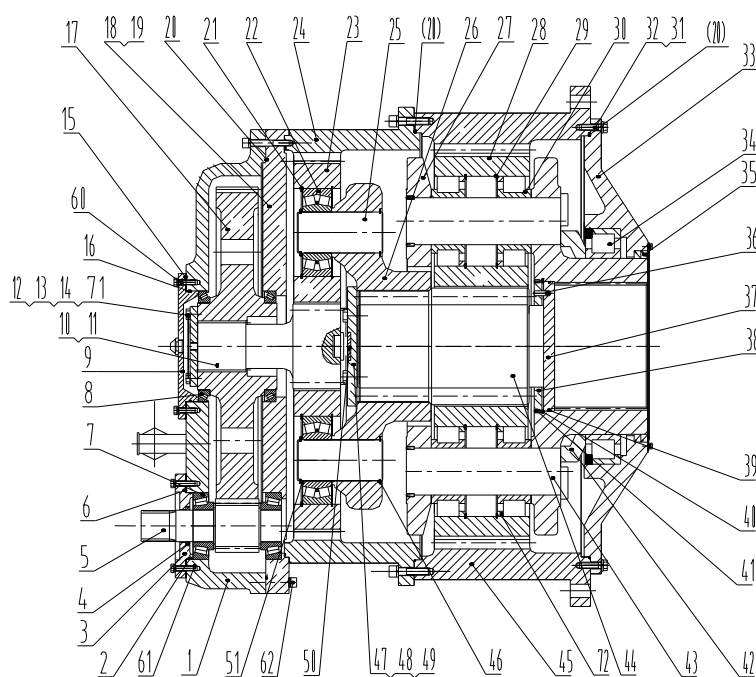


Рисунок 12-5-1. Редуктор хода

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

208

На рисунке 12-5-1 приведены следующие обозначения: 1 - верхняя крышка; 2 - О-образное кольцо; 3 - фланцевая крышка; 4 - сальник; 5 - зубчатый вал; 6 – группа регулировочных прокладок; 7 – подшипник; 8 – подшипник; 9 - фланцевая крышка; 10 - двухступенчатый солнечный вал; 11- верхний блок; 12 - заслонка конца вала; 13 –болт; 14 - проволока; 15 - группа регулировочных прокладок; 16 - О-образное кольцо; 17 - зубчатое колесо; 18 - соединительная планка; 19 – штифт; 20 - резиновая веревка; 21 - борткольцо для отверстия; 22 – подшипник; 23 - планетарное колесо второй ступени; 24 - внутренний зубчатый венец второй ступени; 25 - штифт; 26 - планетарная опора второй ступени; 27 - планетарная опора третьей ступени; 28- планетарное колесо третьей ступени; 29 - борткольцо для отверстия; 30 – подшипник; 31 – болт; 32 – шайба; 33- опора подшипника; 34 - подшипник; 35 – сальник; 36 – штифт; 37 – борткольцо; 38 - бронзовая втулка; 39-О-образное кольцо; 40 - борткольцо для отверстия; 41 - винт; 42 – дистанционное кольцо; 43 – штифт; 44 - солнечный вал третьей ступени; 45- внутренний зубчатый венец третьей ступени; 46 - борткольцо для вала; 47 - заслонка конца вала; 48- болт; 49 – шайба; 50 – прокладка; 51 - регулирующая прокладка; 52 – маслоуказатель; 53 - вентиляционный колпак; 54 – прокладка; 55 – сварная труба; 56, 58, 62 – винт; 59, 60, 61 – болт; 63 – пробка; 64 – козырек; 65 – болт; 66 – шайба; 67 – болт; 68 – штифт; 69 – штифт; 70 – винт; 71 - группа регулировочных прокладок; 72 – дистанционное кольцо.

12.6.2 Демонтаж

Демонтаж редуктора хода проводится следующим образом:

1. Опорожните ковш, поверните поворотную платформу так, чтобы стрела находилась над какой-либо гусеничной лентой.

Внимание! Неожиданные движения экскаватора могут повлечь за собой серьёзные травмы или человеческие жертвы, поэтому, чтобы избежать качения экскаватора, используйте подходящие подпорные колодки. Чтобы демонтировать редуктор, отсоедините тормоз хода.

2. Опустите ковш на землю, заблокируйте тормоз, при поднятой балансировочной балке. Следите за тем, чтобы она не передавила подъемные тросы, иначе это приведет к их повреждению.

3. Включите все тормоза

Внимание! Во время ремонта механизма хода любые неожиданные движения экскаватора могут привести к серьёзным травмам и человеческим жертвам. Во время ремонта редуктора хода нужно отключить программное управление тормозами, чтобы избежать неожиданного вращения двигателя хода.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

4. Во время ремонта двигателя хода выполните все процедуры установки блокировочных устройств и предупредительных бирок, отключите все источники электропитания.

5. Демонтируйте защитный кожух (чехол) муфты.

6. Нанесите на две внешние зубчатые втулки и внутренний зубчатый венец обозначения.

7. Во время демонтажа муфты, под ее низ подложите ёмкость, чтобы собирать туда масло.

Внимание! Ослабление тормоза может привести к неожиданным движениям экскаватора, что приведет к серьёзным травмам или к человеческим жертвам. Когда обе половины муфты еще не установлены, ослабление тормозов может привести к их сильному повреждению. Перед демонтажем муфты растормозите тормоз хода.

8. Вручную растормозите левый или правый работающий тормоз механизма хода, когда вращение передастся на муфту, остановите движение.

9. Снимите установочные болты муфты и ее подпорное кольцо, измерьте и запишите размер зазора между двумя внешними зубчатыми втулками, снова включите тормоз.

10. Снимите ведущий вал механизма хода, как описано в разделе разборки редуктора.

11. Слейте масло из редуктора в подходящую емкость, объем масла внутри него 378,5 л.

12. Обозначьте вспомогательные детали, соединяющие редуктор и гусеничную опору.

Внимание! Использование не подходящее подъемного устройства для поднимания редуктора хода может привести к ранению и гибели человека. Следует использовать грузоподъемное устройство больше массы редуктора хода, вес которого около 11536 кг.

13. На редуктор закрутите два такелажных болта.

Внимание! В связи с ограниченным пространством работы используйте специальные гидравлические ключи от завода-производителя, которые удовлетворяют требованиям, как к моменту силы, так и к внешним размерам.

Внимание! Во время закручивания и раскручивания болтов, головка болта может неожиданно сломаться, вылететь из редуктора, что может привести к человеческим жертвам. Во время работы нужно одевать защитные приспособления для лица и глаз. Во время закручивания и раскручивания болтов, не нужно стоять близко к гидравлическому ключу.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № довл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ине. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

210

14. С помощью специального подъемного оборудования поднимите редуктор, переместите его вперед, ослабьте тормоза и установочные болты, снимите установочные болты с редуктора и утилизируйте их. Во время сборки используйте новые установочные болты.

Внимание! Во время демонтажа редуктора с гусеничной рамы, нужно поддерживать редуктор, чтобы не повредить подшипник. Используйте подпорные колодки, подложив их на край редукторного зубчатого венца третьей ступени (см. рисунок 12-16).

15. Снимите с гусеничной шестерни редуктор и установите на колодки (см. рисунок 12-6).

12.6.3. Ремонт

Если планетарный редуктор нуждается в проверке и замене, нужно проконсультироваться с заводом-производителем. При подготовке к капитальному ремонту любой его части, обязательно нужно связаться с отделом послепродажного обслуживания. Проводить новую сборку редуктора нужно четко соблюдая установленный порядок.

Ремонт и техническим обслуживанием редуктора должен заниматься специалист. Безопасность его функционирования и правильный уход продлят срок эксплуатации.

12.6.3.1. Обслуживание

Меры	Срок	Примечание
Проверка температуры смазочного масла	Ежедневно	
Проверка звука редуктора	Ежедневно	При необычном звуке работы редуктора, нужно остановить работу и устранить неисправность
Проверка уровня смазочного масла	Ежедневно	При недостаточном количестве масла выявить утечку
Первая замена смазочного масла после запуска	После 500 часов работы	См. «Замена смазочного масла»
Проверка качества масла	После 500 часов работы	См. «Проверка качества масла»
Необходимая замена смазочного масла	После 2000 часов работы	См. «Проверка качества масла»
Очистка пробки для спуска масла	Своевременная замена масла	
Проверка вентиляционного колпачка (сапуна)	Еженедельно	При несвободном движении воздуха необходимо заменить вентиляционный колпак
Проверка затяжки соединительных болтов	Еженедельно	

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № док.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № док.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

12.6.3.2. Ремонт

В случае ослабления затяжки болта, соединяющего части корпуса редуктора, нужно закрутить болты с помощью специального гидравлического ключа, используемого из расчета их момента силы, допускается применение сварки для ослабления. Болт М20 между соединительной планкой и зубчатым венцом второй ступени закручивается с моментом силы 500 Н·м. Болт М24 между зубчатыми венцами второй и третьей степени - 850 Н·м. Если вы заметили, что редуктор работает не так как обычно, нужен ремонт, и необходимо его отвезти на завод-производитель.

В случае течи из входного или выходного вала нужно выявить причину, возможно, соединительные болты недостаточно туго закручены или сломался сальник. Для замены сальника, нужно снять редуктор. Все это должен выполнять специалист.

Внимание! Во время закручивания и раскручивания болтов, головка болта может неожиданно сломаться, вылететь из редуктора, что приведет к человеческим жертвам. Во время работы нужно одевать защитные приспособления для лица и глаз. Во время закручивания и раскручивания болтов не нужно находиться в направлении возможного вылета болта.

12.6.3.3. Смазка

Редуктор хода смазывается разбрызгиванием масла, объем смазочного масла 380 л, метка уровнемера масла считается стандартом. Во время добавки масла отвинтите вентиляционный колпак, добавляйте масло из его установочной части.

12.6.3.4. Замена масла

При замене смазочного масла новое масло должно быть идентичным с предыдущим. Нельзя смешивать различные виды масла, особенно нельзя смешивать синтетическое масло с минеральным либо с другим синтетическим смазочным маслом.

Необходимо использовать очищающее масло для полного очищения редуктора.

12.6.3.4. Проверка качества масла

Если Вы заметили, что цвет масла стал черным, это значит, что температура работы машины превысила 100°C, а также говорит о старении масла. Эффективность такого масла низкая, поэтому нужно провести его замену.

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	212

Нужно избегать повышения температуры при постоянной работе выше 70°C, максимально допустимая температура 80°C. Если масло помутнело, значит туда попала вода. Нужно аккуратно заменить масло и при его использовании проводить многократную очистку. При демонтаже редуктора проводить проверку деталей должен специалист. Также нужно проверить, нет ли коррозии на деталях.

12.6.3.5. Анализ поломки

Поломка	Возможные причины	Способ разрешения
Необычный регулярный шум при работе	Шум при катании/раскате: сломался подшипник Шум ударного типа: зацепление шестерни неравномерное	Способ решения: заменить подшипник Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания
Необычный нерегулярный шум при работе	В редукторе есть посторонние предметы	Остановите работу, проверьте редуктор
Протечка масла торцевой крышки подшипника	Недостаточно плотно затянут болт	Затяните болт с моментом затяжки
При проверке качества масла обнаружены посторонние предметы либо довольно большие металлические частицы	Поломка внутренних деталей	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания

12.6.4. Монтаж

12.6.4.1. Описание

При проведении монтажа с помощью гидравлического ключа, убедитесь, что моменты затяжки соответствуют описанию в инструкции.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № довл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

213

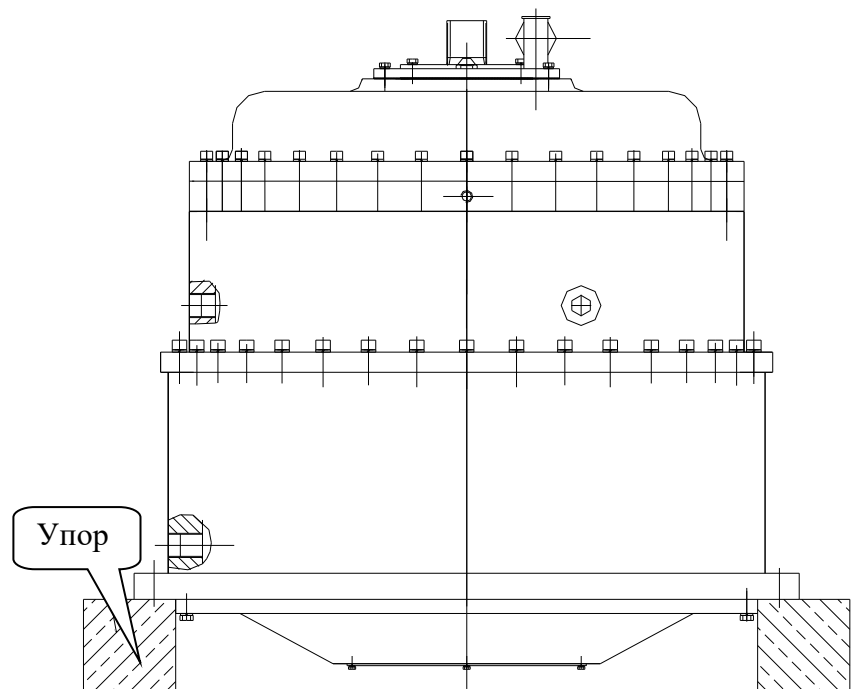


Рисунок 12-6. Колодки для укладки редуктора хода

При новой установке редуктора нужно использовать новые болты. Если момент силы при разборе или монтаже слишком большой, то из-за этого болты могут деформироваться. Тогда во время работы шестиугольный ключ будет соскальзывать, что может повредить головки болтов и сам ключ. Если к этим новым болтам высокой прочности применить предложенный в инструкции момент силы, то они смогут вынести большую нагрузку. Из опыта следует, что использование старых болтов, уже бывших в применении, во время необходимого момента силы могут легко разломаться. При изломе головки она вылетает в осевом направлении.

Внимание! Если болт затянут свыше установленного момента силы, то он может легко сломаться. Если сломалась головка, то она может отлететь в осевом направлении, с соответствующей силой удара, что может привести к тяжёлым травмам или человеческим жертвам. Поэтому во время затягивания установочных болтов редуктора, нужно одевать специальные средства защиты на глаза и голову. Во время установки новых болтов не нужно дотрагиваться до некоторых частей ключа, части тормоза, установочной планки, задней части пружины или установочной опоры, также не нужно стоять на одной линии с возможной траекторией вылета головки. Несоблюдение вышеперечисленных правил может привести к человеческим жертвам.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

214

Максимальный конечный момент силы при затягивании установочных болтов планетарного редуктора 3864 Н·м, перед монтажом нужно смазать их резьбу фиксирующим средством, предотвращающим ослабление затягивания. При демонтаже установочных болтов момент силы больше, чем при монтаже. Советуем использовать гидравлический ключ. К тому же не у каждого ключа подходящий момент силы, как и размеры. Завод-производитель изготавливает специальные гидравлические ключи, которые отвечают требованиям момента силы.

Есть 5 видов таких ключей с разным управлением напряжения, а также регулировкой тока и один вид с регулировкой воздушно-компрессорного привода. Эти ключи можно использовать как для механизма поворота, так и хода, поэтому нет необходимости заказывать 2 комплекта.

12.6.4.2. Процесс монтажа

Монтаж редуктора хода проводится следующим образом:

На редукторе установите два такелажных болта с кольцом для подъема. Вес редуктора хода 11536 кг.

Внимание! Использование неподходящей подъемной техники может привести к человеческим жертвам, поэтому используйте оборудование с соответствующей грузоподъемностью. Вес редуктора хода 11536 кг.

2. Поднимите и поставьте редуктор на одну сторону гусеничной опоры.

3. Убедитесь, что их соприкасаемые установочные поверхности чистые.

Внимание! Если болт затянут свыше установленного момента силы, то он может легко сломаться. Если сломалась головка, то она может отлететь в осевом направлении, с соответствующей силой удара, что может привести к серьёзным травмам или человеческим жертвам. Поэтому во время затягивания установочных болтов редуктора, нужно одевать специальные средства защиты на глаза и голову. Не нужно стоять на одной линии с возможной траекторией вылета головки. При новом монтаже редуктора используйте новые болты.

4. Поставьте новые установочные болты между редуктором и гусеничной опорой. Согласно следующей инструкции затяните 36 болтов, требования к затяжке приведены ниже:

А. Покройте резьбу винтов диаметром 38 мм тонким слоем клей для фиксации;

В. С промежутком в 180° в двух направлениях по очереди закрутите болты, момент силы 2901 Н·м;

С. Чередую промежутки в 180° и 90° согласно пункту В закрутите по очереди в двух направлениях болты, момент силы 2901 Н·м;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Д. Продолжайте по очереди закручивать все болты, момент силы достигает 2901 Н·м;

Е. Снова повторите пункты В и С, увеличив момент силы до 3864 Н·м.

Примечание! Центр входного вала редуктора хода на 147.8 мм выше центра редуктора.

5. На основании инструкции, данной в части о сборке и монтаже ведущего гусеничного вала, выполните его монтаж.

6. Как описано в пункте 10.22, залейте 378.5 л смазочного масла.

7. Как описано в части «Регулировка двигателя редуктора» отрегулируйте вал.

8. Как описано в пункте 10.22 соедините маслопровод с двигателем и муфтой редуктора.

9. Установите защитный кожух муфты.

Внимание! Неосторожный контакт с высоковольтным током может привести к человеческим жертвам, заблокируйте тормоз перед соединением двигателя.

10. Заблокируйте тормоз перед соединением двигателя.

12.6.4.2.1 Правила безопасности

После установки редуктора специалист проводит полную проверку, только после этого редуктор запускается в работу. Электросистема имеет защиту от перегрузок. Оба редуктора должны быть исправны, если будет работать только один редуктор, это может привести к поломке.

12.6.5. Транспортировка

Во время транспортировки редуктора, должны соблюдаться требования, данные на рисунке 12-6, он должен перевозиться в вертикальном положении, закрепленный подпорными колодками и винтами.

12.6.6. Подъем

Подъем осуществляется, как показано на рисунке 12-6-2. Такелажный болт с подъемным кольцом представляет собой высокопрочный вращающийся винт, которым редуктор был укомплектован при выходе с завода. Нельзя использовать стандартные винты с подъемными кольцами или другие болты для подъема, это может привести к человеческим жертвам и поломке редуктора. Вес подъема 12.5 т.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					216

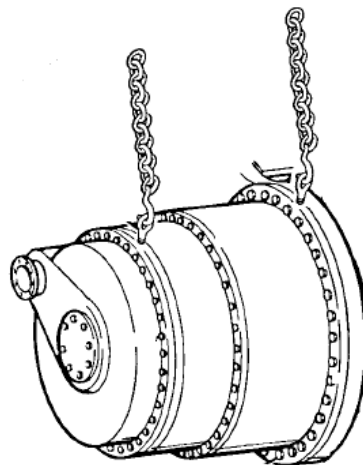


Рисунок 12-6-2. Подъем редуктора

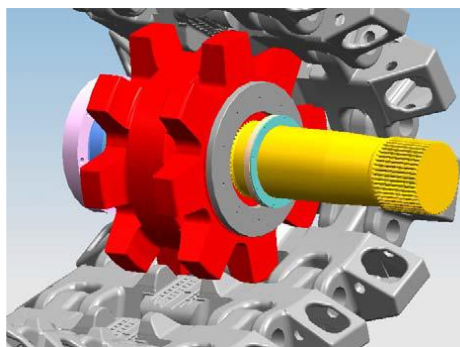
12.7. Ремонт установки опоры гусениц

12.7.1. Описание

На рисунке 12-1 изображена комплектация гусеничной установки, которая включает в себя гусеничную ленту, заднее направляющее колесо, ведущее колесо гусениц, установку опорных катков и установку переднего направляющего колеса.

При долгом использовании износ штифтов гусеничных звеньев и штифта нижней плиты может привести к растягиванию гусеничной ленты и создаст «несочетаемость» шагов зацепления. В такой ситуации звенья гусениц и зубьев ведущего колеса будут мешать друг другу, что усилит износ ленты гусениц и ведущего колеса. В итоге, может разломиться штифт между звеньями гусеничной ленты, нужна будет замена ведущего колеса и других деталей.

Шаг зацепления гусеничной ленты – это расстояние между двумя соседними кулачками гусеничной ленты (см. рисунок 12-7). Шаг зацепления ведущей шестерни – это расстояние между одной стороной двух соседних зубцов ведущей шестерни. Эти два расстояния различаются как P1 и P2. Когда $P1=P2$ (в пределах допустимых отклонений), сцепление кулачков и зубьев считается правильным. В такой ситуации истирание между гусеничной лентой и ведущим колесом минимальное.



Инев. № подл.	Подп. и дата
Инев. № довл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Инев. № довл.
Инев. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

217

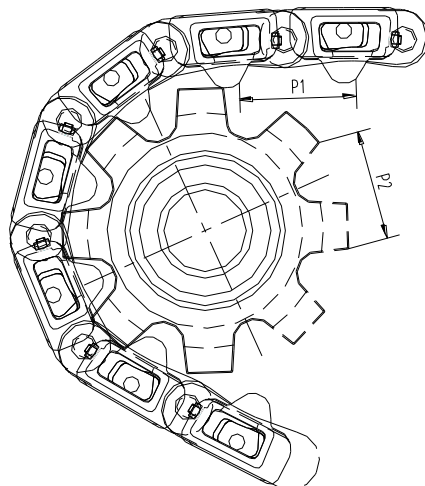


Рисунок 12-7. Сцепление гусеничной ленты и ведущего колеса

Через определенный промежуток времени штифты истираются, гусеничная лента растягивается, $P1$ увеличивается, а $P2$ остается в неизменном состоянии. Когда $P1$ выходит за рамки нормы, шаг зацепления зубцов ведущего колеса и кулачков ленты гусениц не совпадает.

Внимание! Когда это несовпадение слишком большое, происходит столкновение кулачков и зубьев и их взаимный износ, что может привести к серьезной поломке.

Под действием внешней силы расстояние между приводным колесом и звеном гусеницы будет увеличиваться, приводя к увеличению нагрузки в гусеничной цепи, что в свою очередь может привести к поломке пальца и износу его отверстия.

12.7.2. Проверка несовпадения зацепления и натянутости ленты

12.7.2.1. Описание

Ослабление напряжения гусеничной ленты приводит к видимому несовпадению зацепления, так как из-за ослабленной ленты кулачки ленты могут перескочить на следующие зубцы ведущего колеса.

Примечание! Так как проще решить проблему с ослабленной гусеничной лентой, чем с несовпадением зацепления, то выявление несовпадения нужно проводить с большим вниманием (см. пункт 12.8.4.2).

Замеры и решения при несовпадении показателей $P1$ и $P2$ проводятся при остановленном экскаваторе, но на практике, диагностирование проблем может проводиться на движущемся экскаваторе. Поэтому мы советуем для выявления неисправностей, во время хода машины встать с одной его стороны, чтобы внимательно посмотреть и оценить ситуацию с зацеплением кулачков.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № доубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Под действием внешней силы расстояние между приводным колесом и звеном гусеницы будет увеличиваться, приводя к увеличению нагрузки в гусеничной цепи, что в свою очередь может привести к поломке пальца и износу его отверстия.
					12.7.2. Проверка несовпадения зацепления и натянутости ленты
					12.7.2.1. Описание
					Ослабление напряжения гусеничной ленты приводит к видимому несовпадению зацепления, так как из-за ослабленной ленты кулачки ленты могут перескочить на следующие зубцы ведущего колеса.
					Примечание! Так как проще решить проблему с ослабленной гусеничной лентой, чем с несовпадением зацепления, то выявление несовпадения нужно проводить с большим вниманием (см. пункт 12.8.4.2).
					Замеры и решения при несовпадении показателей Р1 и Р2 проводятся при остановленном экскаваторе, но на практике, диагностирование проблем может проводиться на движущемся экскаваторе. Поэтому мы советуем для выявления неисправностей, во время хода машины встать с одной его стороны, чтобы внимательно посмотреть и оценить ситуацию с зацеплением кулачков.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № доубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

<

Внимание! Во время наблюдения за ходом машины, между машинистом и наблюдающим должна быть установлена связь. В то время, как экскаватор приблизится к наблюдающему, он должен соблюдать осторожность, не приближаться к движущемуся экскаватору ближе, чем требуется.

На рабочей площадке для защиты от падающих предметов необходимо использовать каску. В противном случае вероятны серьезные ранения и смерть человека.

12.7.2.2. Процесс проверки

Проверка проводится следующим образом:

Наблюдатель становится рядом с экскаватором и наблюдает за ведущими колесами, отдавая команды оператору, куда повернуть.

Внимание! При повороте экскаватора важно следить за контролем скорости. При повороте экскаватора, левая и правая гусеница будет выполнить два движения с разным моментом силы и направлением, но должно быть одинаковым при наблюдении за приводным колесом и траками. Внимательно наблюдайте за зацеплением приводного колеса с траками.

2. Когда оператор осуществляет поворот экскаватора, наблюдатель должен внимательно следить за натянутостью гусеничной ленты, а также за состоянием сцепления, нет ли несовпадения. Свои наблюдения он должен занести в отчет, который составляется на основании следующих пунктов.

Проверка натяжения гусеничной ленты:

Кулачок с нагрузкой на нижнем звене гусеницы должен иметь надежное сцепление с двумя зубцами ведущего колеса, чтобы не было трения и интервенции. Во время движения экскаватора сцепление гусеничной ленты и ведущих колес должно быть ровным. Во время сцепления не должно быть шума, трения и напряжения.

Как показано на рисунке 12-8, вид А — это состояние нового хорошего сцепления и состояние натяжения гусеничной ленты. Между верхней частью ведущих колес и гусеничной ленты есть зазоры. Такие зазоры считаются нормальными.

Как показано на рисунке 12-8, вид В, это состояние сцепления между краем кулачка гусеничной ленты и краем зуба ведущего колеса недостаточно. Лента слишком ослаблена, нужно отрегулировать ее натяжение (см. пункт 12.8.4.2).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP 219

После регулировки натяжения нужно снова проверить состояние сцепления ленты, как показано на рисунке 12-7. Если ход ровный, то проблема с натяжением решена. Если есть шум, трение, напряжение, то регулировку натяжения нужно повторить.

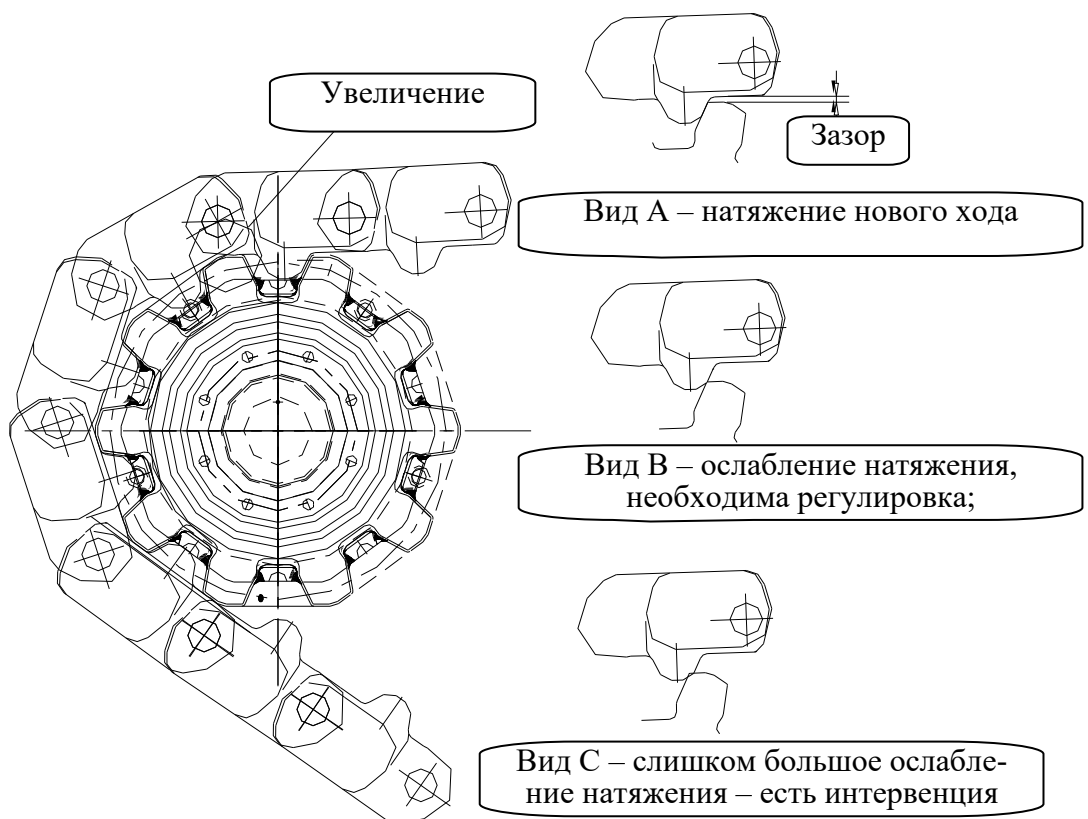
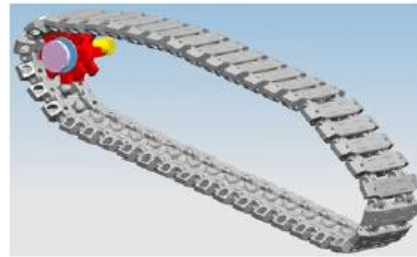


Рисунок 12-8. Проверка натяжение во время движения гусеничной ленты

Увеличение

Зазор

Вид А – натяжение нового хода

Вид В – ослабление натяжения, необходима регулировка;

Вид С – слишком большое ослабление натяжения – есть интервенция

Рисунок 12-8. Проверка натяжение во время движения гусеничной ленты

Проверка состояния сцепления:

Кулачок звена ленты должен совпадать по форме для сцепления между двумя зубцами ведущего колеса, чтобы не было изнашивания и интервенции. Во время движения экскаватора сцепление гусеничной ленты и ведущего колеса ровное. Во время сцепления не должно быть шума, трения и напряжения.

Во время наблюдения за сцеплением нужно обратить особое внимание на сцепление между двумя кулачками и на зазор между ведущим колесом и гусеничной лентой.

Следует отрегулировать установочный зазор между зубом ведущего колеса и звеном ленты после монтажа новой или отремонтированной гусеничной ленты. Если этого зазора нет, то будет увеличиваться изнашивание пальцев и втулок гусеничной ленты. Вершина зуба ведущего колеса и гусеничная лента будут соприкасаться, сцепление по-прежнему будем ровным, но между кулачками колеса и ленты начнется нерациональное сцепление, приводящее к повышенному износу зуба.

Примечание! При обнаружении нерационального сцепления нужно тут же принять меры по корректировке. Иначе это может привести к серьезному износу ведущего колеса, пальцев и втулок гусениц.

Когда произошла интервенция зубца ведущего колеса и кулачка ленты, за которой последовало повреждение зуба ведущего колеса, либо пальцев и втулок ленты, следует немедленно остановить движение, чтобы избежать поломок механизма хода.

12.7.3. Меры устранения дефектов сцепления

Дефект сцепления устраняется следующим образом:

- замена ведущего колеса с увеличенным шагом зубцов;
- замена пальцев ленты гусениц;
- замена ведущего колеса с увеличенным шагом зубцов и пальцев ленты гусениц.

Выбор метода устранения дефектов сцепления зависит от ситуации. Рассмотрим следующие два варианта:

Если ведущее колесо уже повреждено из-за дефектов сцепления, его следует сменить на колесо с большим шагом. Увеличение шага ведущего колеса требует особого проектирования, отвечающего требованиям сцепления. В большинстве случаев лучше всего обратиться на завод-производитель.

Если пальцы гусеничной ленты изношены (напоминает по форме «коленчатый вал»), и степень износа каждого пальца превышает 9.5 мм, нужно сменить пальцы.

При выполнении этого обратитесь к соответствующим главам данной инструкции.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					221

12.7.4. Результаты корректировки

На рисунке 12-9 показаны результаты эксплуатации до полного износа, которые теоретически можно ожидать, когда необходимый ремонт выполняется своевременно и надлежащим образом и когда он не выполняется. Сплошная линия представляет оптимальный срок службы компонентов. По сплошной линии, слева направо:

Сначала гусеничная лента удлиняется до тех пор, пока не возникают несовпадения шага.

После этого производится устранение несовпадения шага путём установки ведущего колеса с увеличенным шагом и/или заменой пальцев ленты. Гусеничная лента продолжает удлиняться до тех пор, пока вновь не возникнет несовпадение шага.

Наконец, вновь производится устранение несовпадения шага путём установки ведущего колеса с увеличенным шагом и/или заменой пальцев ленты, а гусеничная лента продолжает удлиняться до тех пор, пока полностью не износятся траки ленты.

Заметьте, что увеличивается срок службы и нового ведущего колеса, и усиленного ведущего колеса. Ведущие колеса можно использовать повторно в будущем с подходящими новыми лентами или лентами с заменёнными пальцами, если коррекция несовпадения была произведена до возникновения повреждений ведущей звездочки.

Пунктирные линии представляют уменьшение срока службы траков и ведущей звездочки из-за повреждений, возникающих вследствие несоответствия. Пунктирные линии показывают гораздо меньший срок службы, при отсутствии коррекции несовпадения шага в обоих случаях.

Примечание! Заметьте, что для установки ведущих колес с увеличенным шагом интервал осмотра в часах не указывается. В связи с различием рабочих условий на горных участках, несовпадение шага может возникнуть рано и быстро увеличиться, приводя к неустраняемым повреждениям. Таким образом, рекомендуется проводить внешний осмотр через 25-часовые интервалы и при возникновении возможности для проведения осмотра.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
											222

12.8.3. Демонтаж гусеничной ленты

В случае необходимости демонтируйте гусеницы следующим образом:

1. Подготовьте ровную утрамбованную площадку, чтобы поставить экскаватор;
2. Приведите в движение вперед экскаватор и поставьте его на подготовленную площадку;
3. Отключите переключатель управления механизмом хода, чтобы избежать движения гусениц;
4. С натяжного вала отключить гидравлический смазочный трубопровод;
5. На каждой стороне гусеничного хода экскаватора установить гидравлический домкрат. Использовать гидравлический домкрат для оказания давления на двух сторонах колеса натяжения до ослабления задней прокладки. Обеспечить передвижение вала натяжения на двух сторонах опоры гусеницы на одинаковое расстояние.
6. С самой близкой к нижней части направляющего колеса гусеничной ленты снимите установочные болты (см. рисунок 12-10);
7. Демонтируйте группу задних прокладок, снимите гидравлический съемник, допускается полностью толкание колеса натяжения;

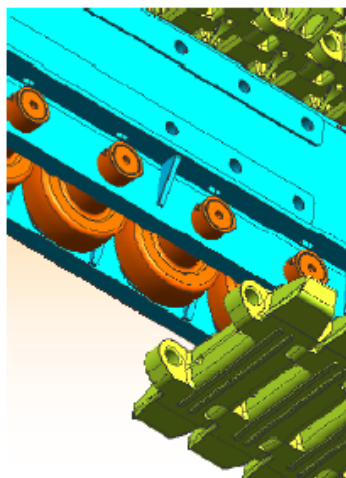
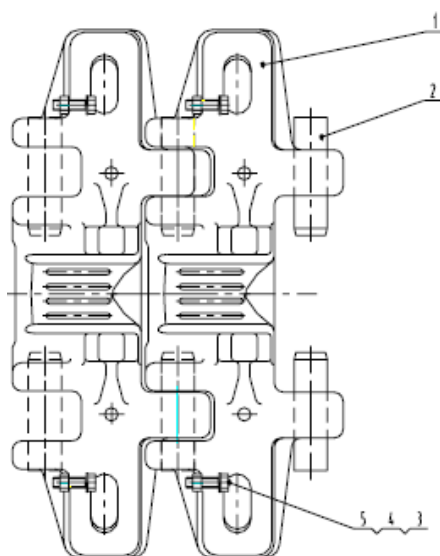


Рисунок 12-10. Гусеничная цепь

На рисунке 12-10 приведены следующие обозначения: 1 - гусеничное звено; 2 - палец (ось); 3 - болт; 4 - гайка; 5 - шайба

Внимание! Падение гусеничной ленты может привести к тяжёлым травмам или человеческим жертвам. Во время демонтажа соединительного пальца (штифта) нельзя стоять рядом с лентой или подставлять под нее руки.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

224

5. Снимите натяжение с буксирной стропы и снимите её с гусеничной ленты.
6. Поднимите нижнюю часть гусеничной ленты и соедините её с верхней частью. Закрепите её, используя соединительные пальцы.
7. Установите крепёжный винт, закалённую шайбу и гайку соединительного пальца. Затяните до 1983 Н·м с резьбой, смазанной фиксирующим составом. Прихватите точечной сваркой гайку к резьбе винта.
8. Как описано в пункте 12.8.4.2 отрегулируйте степень натяжения гусеничной ленты.

12.8.4.2. Регулировка натяжения гусеничной ленты

Отрегулируйте следующим образом натяжение гусеничной цепи:

Примечание! Все звенья гусениц должны быть очищены от грязи и камней, для лучшей регулировки экскаватор должен стоять на ровном сухом месте.

1. Экскаватор должен сделать движение вперед, во время поворота к верхней части гусеничной опоры той части ленты, которая ослаблена, экскаватор нужно выключить;
2. Выключите экскаватор, заблокируйте и выключите управление;
3. Проверьте правильность соединения всех гидравлических смазочных проводов, все ли соединено с экскаватором;

Внимание! Используемые гидродомкрат, трубы, втулки и поршень должны быть безопасными и надежными. Используйте специальный гидравлический домкрат, предназначенный для работы под большой нагрузкой. Иначе под рабочим давлением, гидравлическое масло может разбрызгиваться, что приведет к травме человека.

4. Убедитесь, что втулка, муфт и шток поршня гидравлического домкрата прямые, ровные и в хорошем состоянии;
5. Снимите шплинт и прокладку установочного штифта с двух сторон ведомого колеса;
6. Снимите по направлению вперед группу прокладок, установите домкрат и отрегулируйте с двух сторон направляющего колеса;
7. Поверните втулку, чтобы занять большую часть пространства, не нужно полностью вытягивать поршень, когда он находится в домкрате;

Примечание! Если поршень полностью вытянут, может повредиться герметичность домкрата.

8. Внимательно проверьте, чтобы поршень, обсадная труба были на одной прямой линии, а также были герметичны;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

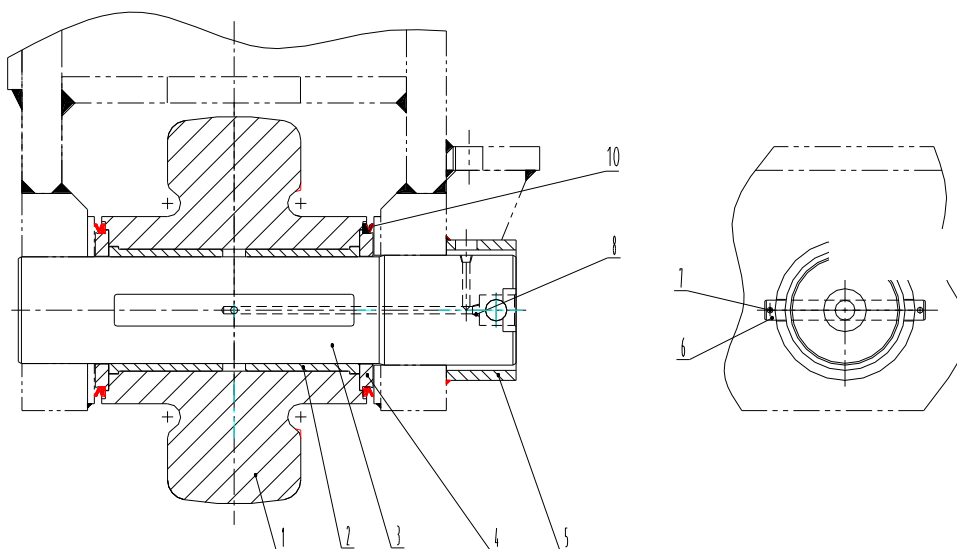
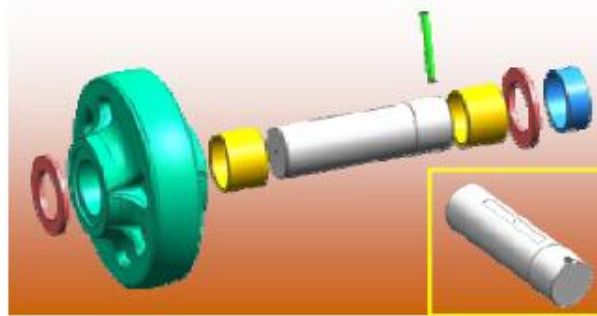
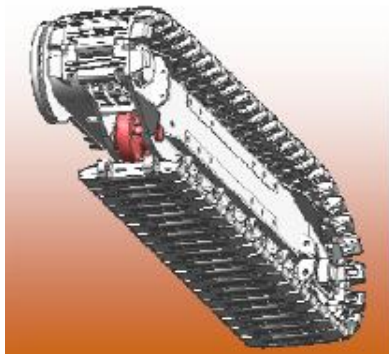


Рисунок 12-11. Вал опорного колеса

На рисунке 12-11 даны следующие обозначения: 1 - опорное колесо; 2 – втулка; 3 - вал опорного колеса ; 4 – упорное кольцо (борткольцо); 5 - упорная шайба; 6 – штифт; 7-шплинт; 8-болт-пробка; 10-манжета

На опорном катке есть механически обработанная сферическая поверхность, которая катится по вогнутой поверхности гусеничной ленты. Упорная шайба установлена с двух сторон колеса, во время хода и изменения направления принимает нагрузку, образованную опорным катком и гусеничной опорой. После установки на свое место через установочный штифт и шплинт предотвращает проворачивание оси.

Установка опорных катков принудительно смазывается через автоматическую смазочную систему (см. соответствующий раздел).

12.9.2. Проверка

Установка опорных катков проверяется каждые 750 часов по следующим пунктам:

- Проверяются колеса на износ, повреждения и деформацию;
- Проверяется правильность местоположения установочного штифта

и шплинта;

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист	
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
На рисунке 12-11 даны следующие обозначения: 1 - опорное колесо; 2 – втулка; 3 - вал опорного колеса ; 4 – упорное кольцо (борткольцо); 5 - упорная шайба; 6 – штифт; 7-шплинт; 8-болт-пробка; 10-манжета На опорном катке есть механически обработанная сферическая поверхность, которая катится по вогнутой поверхности гусеничной ленты. Упорная шайба установлена с двух сторон колеса, во время хода и изменения направления принимает нагрузку, образованную опорным катком и гусеничной опорой. После установки на свое место через установочный штифт и шплинт предотвращает проворачивание оси. Установка опорных катков принудительно смазывается через автоматическую смазочную систему (см. соответствующий раздел). 12.9.2. Проверка Установка опорных катков проверяется каждые 750 часов по следующим пунктам: • Проверяются колеса на износ, повреждения и деформацию; • Проверяется правильность местоположения установочного штифта и шплинта;						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	228

- Проверяется верность зазора между медной втулкой и упорной шайбой;

- Проверяется смазочная система хода.

Зазор медной втулки проверяется следующим образом:

1. Экскаватор ставится так, чтобы опорные катки могли двигаться, в такое место, чтобы мог подъехать вильчатый погрузчик, экскаватор копает яму;

2. Экскаватор приводится в движение до тех пор, пока опорные катки не дойдут до положения ямы (см. рисунок 12-12);

3. С помощью лома сдвигают опорный каток вверх, поднимают его и измеряют величину смещения;

Если величина смещения близка к 4,76 мм, медную втулку и упорную шайбу заменяют.

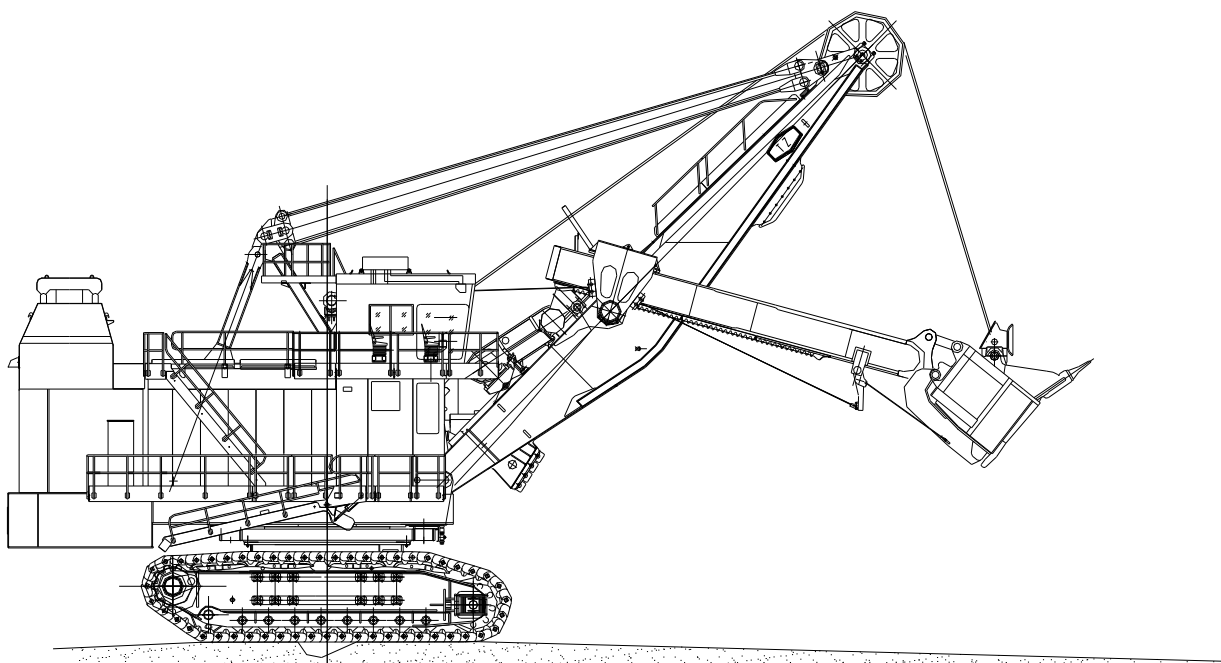


Рисунок 12-12. Место разборки и передвижения опорного колеса

12.9.3. Разбор и демонтаж

Внимание! Во время демонтажа и разбора опорных катков использование неподходящей подъемной техники может привести к человеческим жертвам, убедитесь, что грузоподъемность оборудования превышает вес установки.

1. Добейтесь большого провисания гусеничной ленты для обеспечения зазора между гусеничной лентой и колесами. Можно снять регулировочные прокладки из узла направляющего колеса для того, чтобы добиться дополнительного провисания гусеничной ленты. См. раздел "Регулировка гусеничной ленты", пункт 12.8.4.2.

Инв. № подл.	Подп. и дата						
	Взам. инв. №						
	Инв. № дубл.						
	Лит Изм. № докум. Подп. Дата						
K1866.00.000.01 SH PP							
Лист 229							

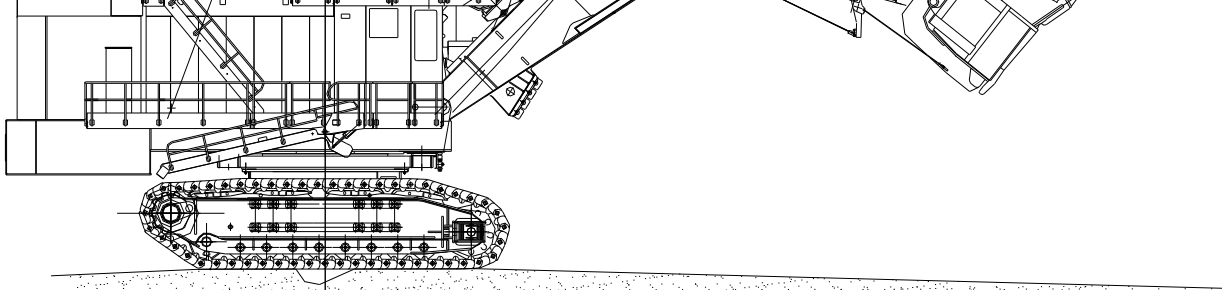


Рисунок 12-12. Место разборки и передвижения опорного колеса

12.9.3. Разбор и демонтаж

Внимание! Во время демонтажа и разбора опорных катков использование неподходящей подъемной техники может привести к человеческим жертвам, убедитесь, что грузоподъемность оборудования превышает вес установки.

1. Добейтесь большого провисания гусеничной ленты для обеспечения зазора между гусеничной лентой и колесами. Можно снять регулировочные прокладки из узла направляющего колеса для того, чтобы добиться дополнительного провисания гусеничной ленты. См. раздел "Регулировка гусеничной ленты", пункт 12.8.4.2.

4. Убрать соединительные пальцы и другие детали для демонтажа гусеничных траков.

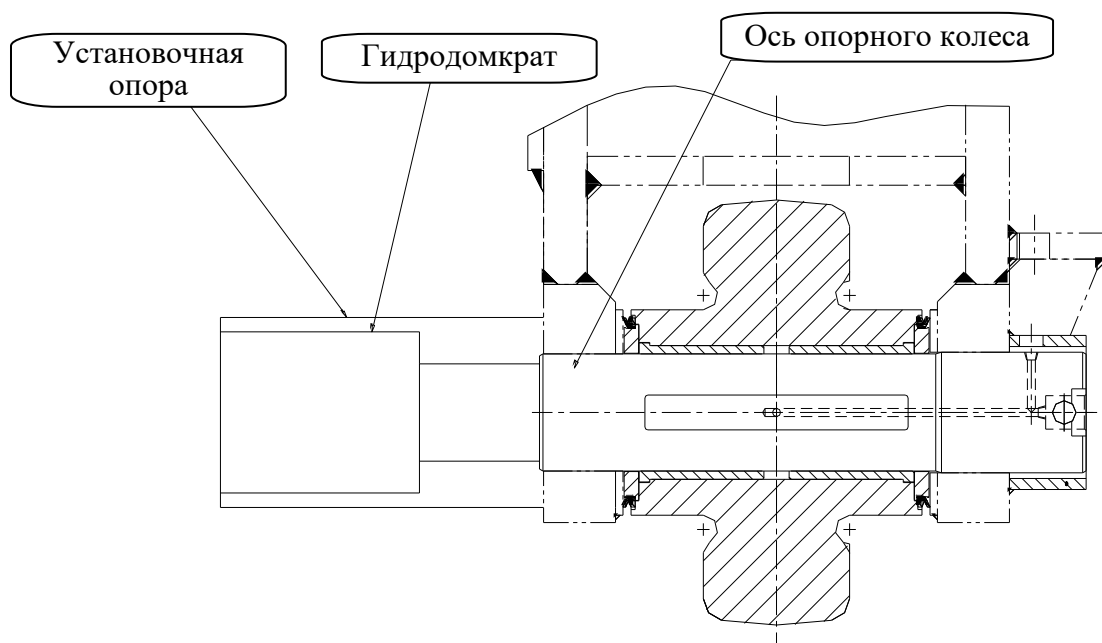


Рисунок 12-13. Разборка и передвижение вала опорного колеса

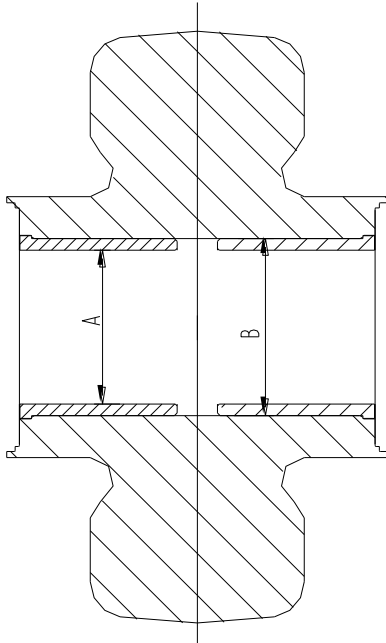
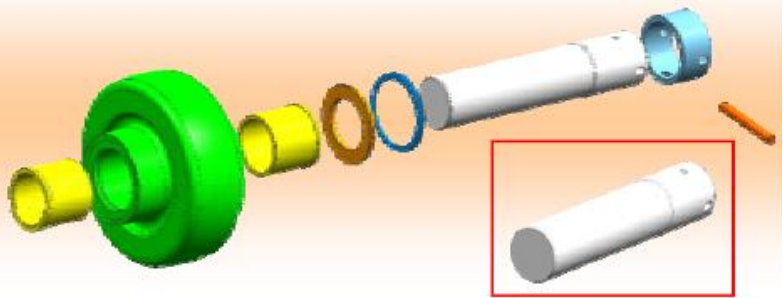
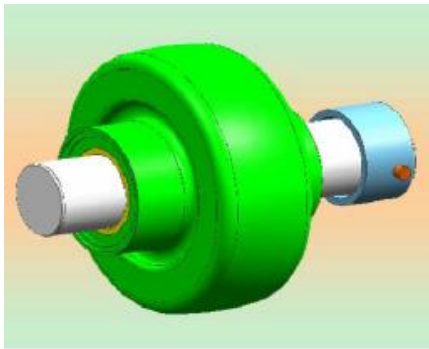
6. Уберите шплинт и установочный штифт;

8. С помощью подходящей колодки подоприте опорный каток, чтобы предотвратить его качение или падение во время демонтажа оси;

Внимание! Во время демонтажа оси опорного катка или самого колеса, упорная шайба с двух сторон колеса находится в расслабленном состоянии, поэтому может упасть.

10. С помощью подходящего оборудования опустите колесо с одной стороны гусеничной опоры, вес колеса 774,6 кг;

11. С помощью подходящего съёмника снимите втулку опорного катка.



	Внутреннее отверстие втулки		Внешний диаметр оси	
Размер «А»	Ø 203	+0,6 +0,5	Ø 203	+0,12 +0,08
Размер «В»	Ø 232	-0,18 -0,24	Ø 232	-0,08 -0,12

Рисунок 12-14. Размер опорного колеса

12.9.4. Ремонт

Размеры нового опорного катка указаны на рисунке 12-14. Ремонт колеса заключается в замене изношенных или сломанных деталей, а также деформированных деталей на краю колеса.

Примечание! Установка нового опорного катка в изношенную гусеничную опору может привести к преждевременному истиранию колеса или к еще более быстрому износу опоры. При замене и ремонте сломанного колеса, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания завода-производителя.

При замене колесной установки советуем менять только одну (правую или левую), во время капитального ремонта гусеничной опоры меняются все опорные колеса, передние направляющие катки, ведущие колеса и вся гусеничная лента.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
											231

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Монтаж опорного катка показан на рисунке 12-11:

- ## 12.10. Натяжное колесо

Передние направляющие колеса установлены на передней части каждой гусеничной опоры. Имеют двухспицевую панельную структуру. У них относительной большой диаметр, чтобы вынести максимальную нагрузку наклона, и равные диаметры, чтобы противостоять концентрации напряжения. Между подшипником колеса и гусеничной опорой находятся прокладки для регулировки гусениц (см. рисунок 12-15).

<i>Лист</i>	<i>Изм.</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>

Лист
232

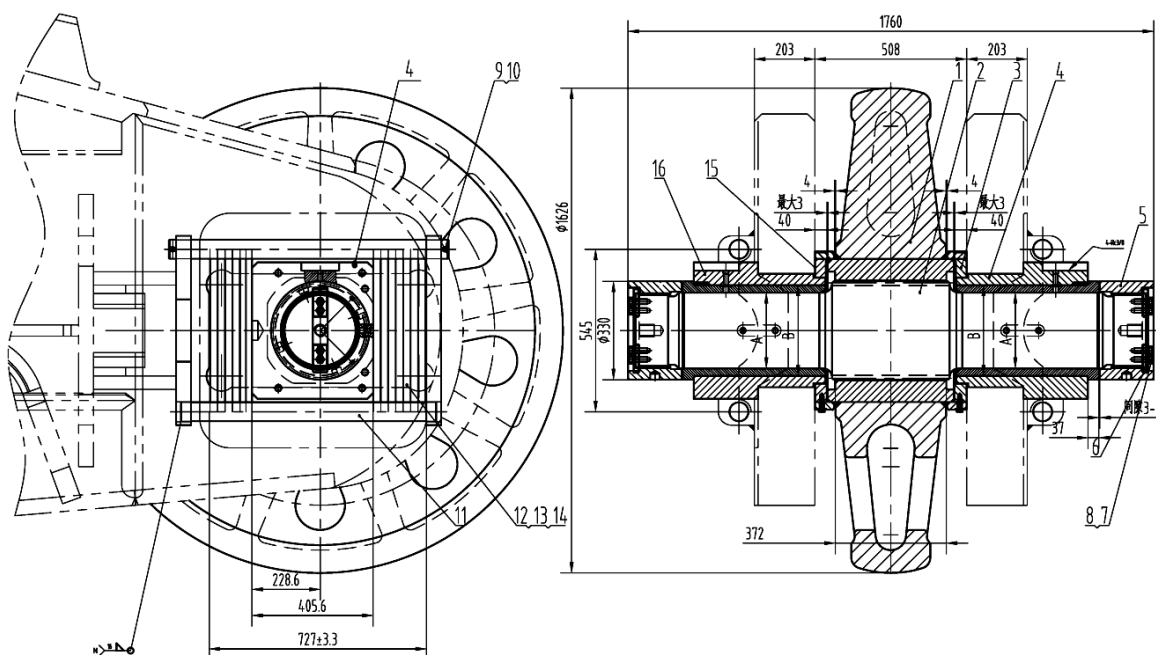
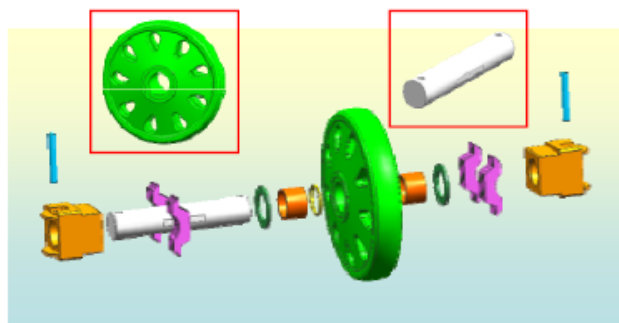
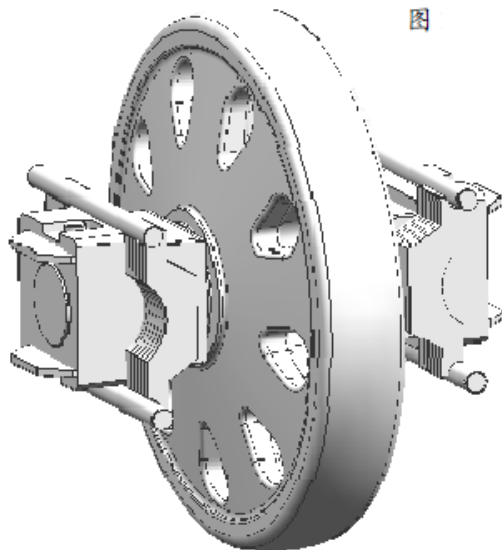


Рисунок 12-15. Элементы натяжного колеса

На рисунке 12-15 приведены следующие обозначения: 1 - натяжное колесо; 2 - ось натяжного колеса; 3 - втулка; 4 - опора оси; 5 - защитная пластина; 6 - шлиц; 7 - болт М 16х45; 8 - шайба 16; 9 - штифт; 10 - штифт 12х125; 11 - штифт; 12, 13, 14, 15 - регулировочная пластина; 16 - опора оси

12.10.2. Проверка

Проверка направляющего колеса проводится каждые 750 часов в следующем порядке:

- Проверяется колесо на износ, повреждения и деформацию;
- Проверяется правильность местоположения установочного штифта и шплинта;

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

- Проверяется верность зазора между втулкой и упорной шайбой;
- Проверяется смазочная система хода.

Зазор втулки проверяется следующим образом:

1. Как показано на рисунке 12-16, экскаватор ставится так, чтобы направляющие колеса могли двигаться, в таком месте, чтобы мог подъехать автопогрузчик, выкопайте яму, используя экскаватор;

2. Экскаватор приводится в движение до тех пор, пока направляющие колеса не дойдут до положения ямы;

3. С помощью лома поднимают направляющее колесо и измеряют величину смещения;

Если величина смещения близка к 3 мм, медную втулку и упорную шайбу необходимо заменить.

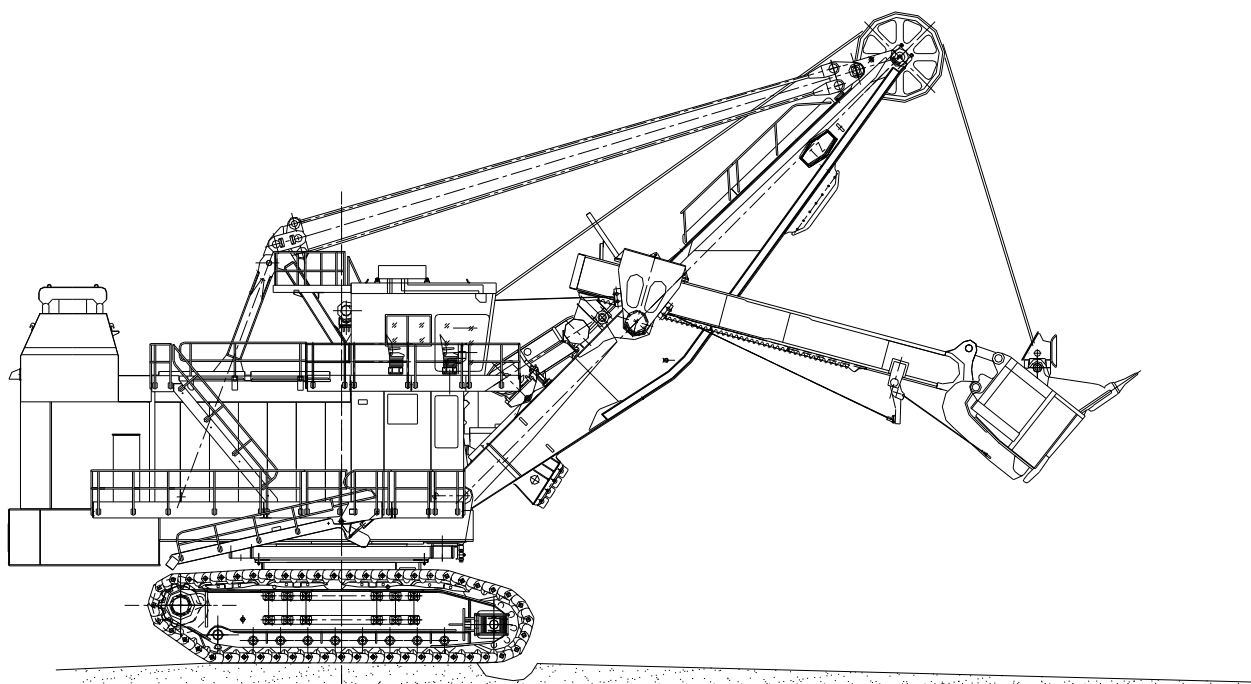


Рисунок 12-16. Место разборки и передвижения колеса натяжения

12.10.3. Разбор и демонтаж

Внимание! Во время демонтажа и разбора направляющих колес использование неподходящей грузоподъемной техники может привести к человеческим жертвам, убедитесь, что грузоподъемность оборудования подходит для данной установки.

Демонтаж направляющего колеса осуществляется следующим образом (см. рисунки 12-15 и 12-16):

1. Как описано в пункте 12.8.3 «Демонтаж гусеничной ленты», отсоедините гусеничный трак нижней части направляющих колес;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
К1866.00.000.01 SH PP					Лист 234
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

2. С помощью стальных тросов поднимите переднюю часть гусениц, оттяните к задней части рамы, гусеничный трак не должен давить на направляющих колесах.

3. Зафиксируйте гусеницы на гусеничной опоре, чтобы избежать их соскальзывания с направляющих;

4. Заблокируйте направляющие колеса, чтобы они не вращались;

5. Снимите шплинт и установочный штифт подшипника, снимите подшипники с двух сторон оси направляющего колеса

6. Демонтируйте опору оси с внешней стороны гусеничной опоры;

7. Как показано на рисунке 12-17, на гусеничную опору приварите одну установочную опору;

8. Используйте гидравлический съемник для снятия оси из направляющего колеса и гусеничной опоры, вес оси 522 кг. При нажатии поддерживать вал, чтобы он не выпадает;

9. С помощью подходящего подъемного оборудования поднимите колесо, его вес 3521 кг.

Внимание! Упорная шайба находится в направляющем колесе в расслабленном состоянии, во время демонтажа оси следите, чтобы она не упала.

10. С помощью подходящих инструментов снимите втулку направляющего колеса.

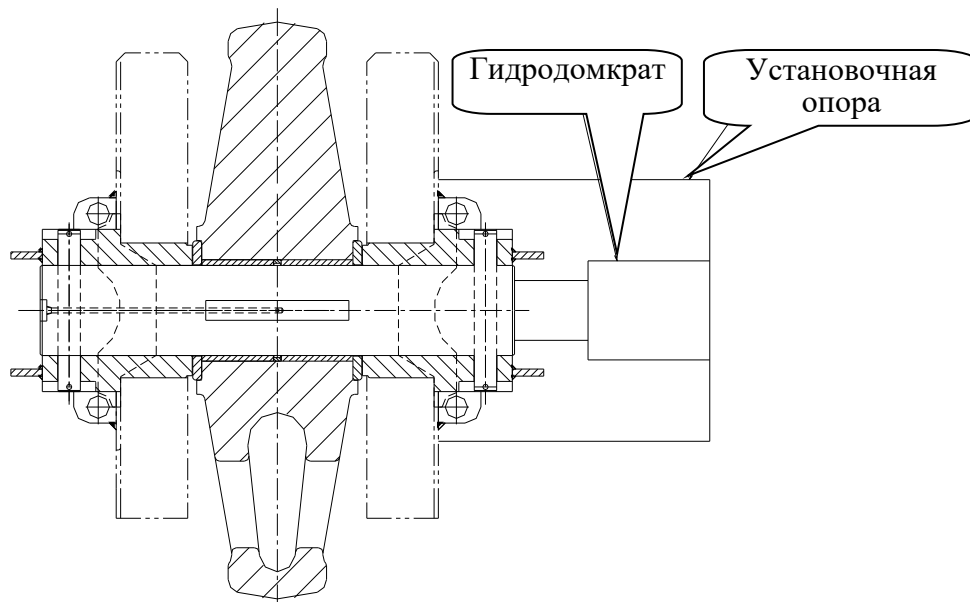
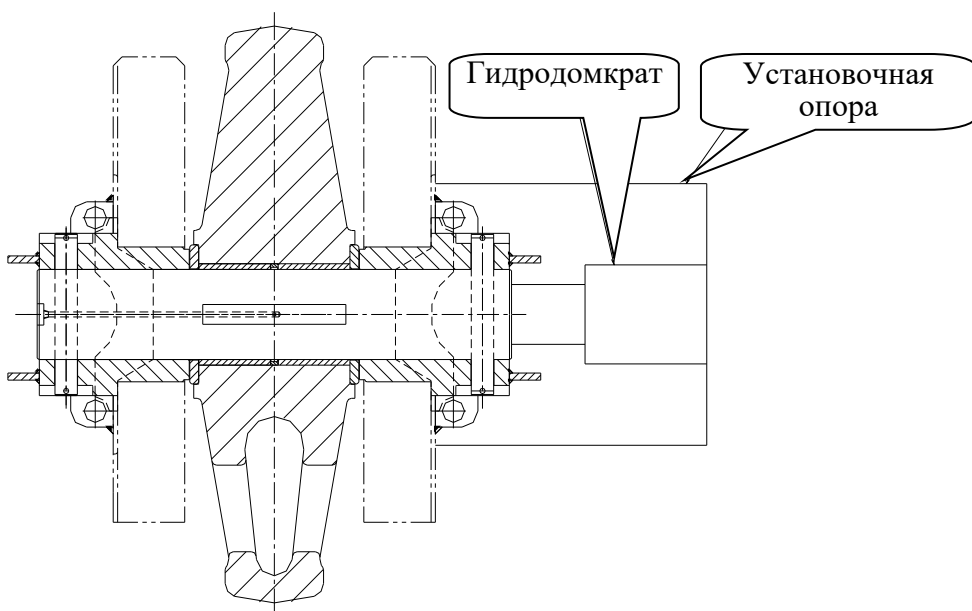


Рисунок 12-17. Разборка и передвижение натяжного колеса

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист 235
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
10. С помощью подходящих инструментов снимите втулку направляющего колеса.  Гидродомкрат Установочная опора					
Рисунок 12-17. Разборка и передвижение натяжного колеса					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP

12.10.4. Ремонт

Ремонт натяжного колеса заключается в замене изношенных или сломанных деталей, а также деформированных деталей на краю колеса.

Примечание! Установка нового натяжного колеса в изношенную гусеничную опору может привести к преждевременному истиранию колеса или к еще более быстрому износу опоры. При замене и ремонте сломанного колеса, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания завода-производителя.

При замене натяжной установки советуем менять только одну (правую или левую). Во время капитального ремонта гусеничной опоры меняются все опорные катки, направляющие колеса, ведущие колеса и вся гусеничная лента.

12.10.5. Монтаж и сборка

Монтаж натяжного колеса показан на рисунке 12-15.

Внимание! Во время монтажа и сборки колеса использование неподходящей грузоподъемной техники может привести к серьезным травмам или человеческим жертвам, убедитесь, что грузоподъемность оборудования подходит для данной установки.

1. Втулки подшипника вставляются в отверстие колеса после предварительной заморозки;

2. На упорную шайбу и в паз направляющего колеса нанесите смазку, установите шайбу в пазе колеса, зафиксируйте ее;

3. С помощью подходящего оборудования поднимите и установите направляющее колесо с одной стороны гусеничной опоры, вес колеса 3521 кг;

4. С помощью подходящего оборудования установите ось, ее вес 522 кг.

Примечание! Плоская сторона оси направлена к задней части экскаватора гидравлический трубопровод установлен напротив центра машины.

5. С двух сторон оси установите опору втулки, затем - установочный штифт и шплинт подшипника;

6. Следующим образом проведите установку гусеничной ленты:

A. В гусеничный трак на верхней части гусениц вставьте два соединительных пальца. На центральной линии гусениц перед экскаватором установите тяговое оборудование.

B. Выправьте стальные тросы. Уберите фиксацию гусеницы на опоре.

C. Натяните и закрепите гусеницы, чтобы избежать их сползания.

D. Ослабьте и снимите стальные тросы, чтобы гусеница повисла на натяжном колесе.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

Е. Поднимите нижний гусеничный трак, вставьте в посадочный конец два соединительных пальца. Установите на соединительных пальцах с двух сторон гусеничной ленты установочные винты, шайбы и гайки (см. инструкцию по сборке гусеничной ленты).

7. Согласно соответствующей инструкции отрегулируйте натяжение гусеничной ленты;

8. Подсоедините к направляющим колесам смазочные трубопроводы;

9. Смазочные трубопроводы колеса соедините с системой автоматической смазки.

12.11. Установка заднего направляющего колеса

12.11.1. Описание

В данной части дается описание разбора, демонтажа, ремонта, монтажа и сборки установки заднего направляющего колеса.

12.11.2. Пояснения

Узел заднего направляющего колеса находится на задней поверхности гусеничной опоры, состоит из колеса с втулкой, упорной шайбы, оси, установочного штифта и шплинта (см. рисунок 12-18).

Установка задних направляющих колес опирается вниз и поднимает гусеничный трак от земли, задняя часть ленты передает движение к ведущим колесам, и происходит зацепление.

Втулка и подпорное кольцо установки оси заднего колеса смазываются за счет автоматической смазочной системы.

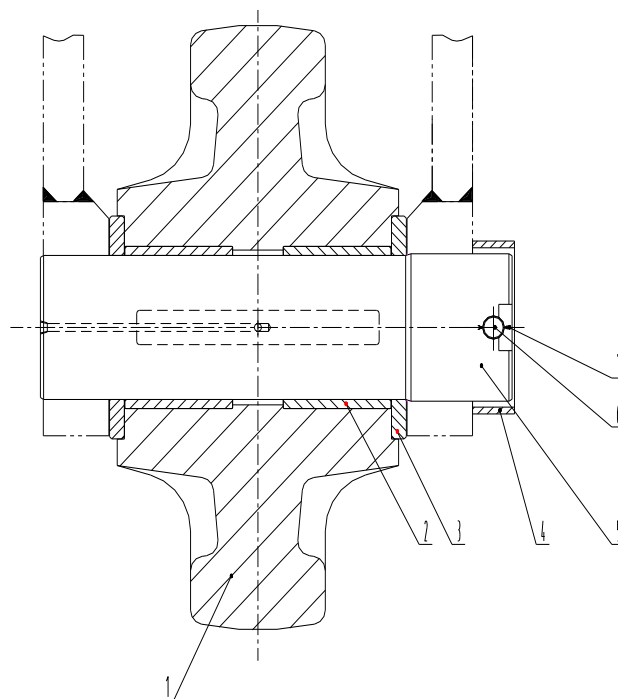


Рисунок 12-18. Элементы заднего опорного колеса

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

237

На рисунке 12-18 даны следующие обозначения: 1 - заднее направляющее колесо; 2 - втулка; 3 - упорная шайба; 4 - хомут; 5 - ось заднего направляющего колеса; 6 - штифт; 7 - шплинт

12.11.3. Проверка

Проверка заднего направляющего колеса проводится каждые 750 часов в следующем порядке:

- А. Проверьте колеса на износ, трещины и деформацию;
- В. Проверьте правильность местоположения установочного штифта и шплинта;
- С. Проверьте зазор втулки и упорной шайбы;
- Д. Проверьте смазку хода.

Зазор втулки оси проверяется следующим образом:

- 1.Поставьте экскаватор так, чтобы можно было проверить направляющие колеса, выкопайте яму с помощью карьерного экскаватора;
- 2.Машина производит ход до тех пор, когда направляющие колеса не будут находиться над ямой (см. рисунок 12-19);
- 3.С помощью лома поднимите колесо и измерьте величину смещения;
- 4.Если величина смещения близка к 4,76 мм, произведите замену изношенных деталей.

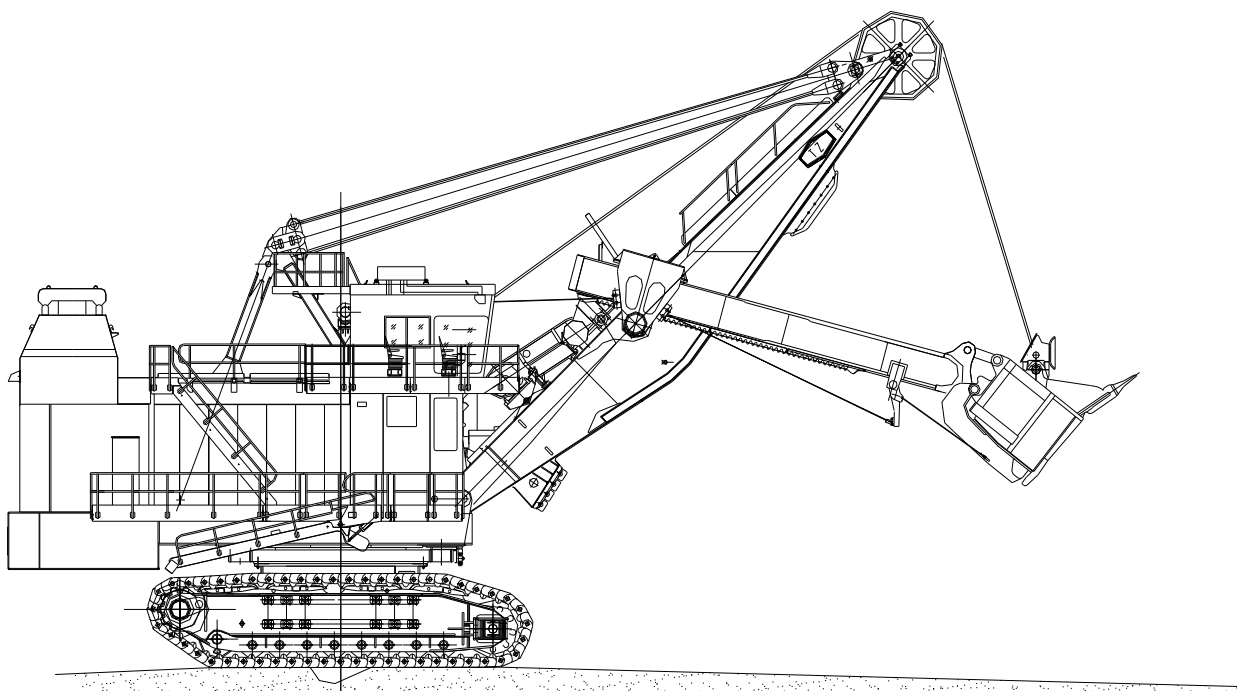


Рисунок 12-19. Место разборки и передвижения опорного колеса

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит Изм. № докум. Подп. Дата					K1866.00.000.01 SH PP

12.11.4. Разбор и демонтаж

Внимание! Использование неподходящей подъемной техники может привести к человеческим жертвам, убедитесь, что грузоподъемность оборудования подходит для данной установки.

Разбор и демонтаж задних направляющих колес проводится следующим образом:

1. Экскаватор выкапывает яму глубиной около 0,5 м (1 фут);
2. Переместите экскаватор так, чтобы задние колеса располагались над ямой;
3. От осей колес отсоединяют трубопровод смазочной системы;
4. Разъедините гусеничную ленту на этом направляющем колесе (см. пункт 12.8.3 данной части)
5. Закрепите колесо, чтобы оно не вращалось;
6. Снимите шплинт и установочный штифт;
7. Как показано на рисунке 12-19, изготовьте одну установочную опору, приварите ее к гусеничной опоре;
8. С помощью гидравлического цилиндра выпрессуйте ось из направляющего колеса и гусеничной опоры, закрепите специальными инструментами, чтобы колесо не катилось, вес оси направляющего колеса 361 кг;

Примечание! Упорная шайба находится в колесе в расслабленном состоянии, поэтому во время монтажа соблюдайте меры безопасности, чтобы она не упала.

9. С помощью специального подъемного оборудования снимите с одной стороны гусеничной опоры заднее направляющее колесо, вес колеса 2036 кг;

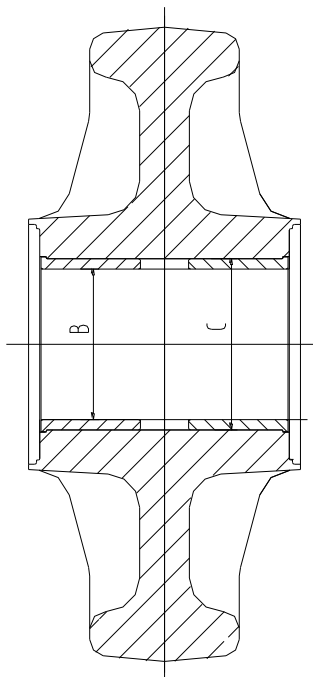
10. С помощью подходящего съёмника демонтируйте втулки колеса.

12.11.5. Ремонт

Размеры заднего направляющего колеса см. на рисунке 12-20.

Ремонт заднего направляющего колеса заключается в замене изношенных или сломанных деталей или деформированных деталей на краю колеса.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
											239



	Внутреннее отверстие втулки		Внешний диаметр оси	
Размер «В»	Ø 254	+0,86 +0,79	Ø 254	-0,08 -0,13
Размер «С»	Ø 286	-0,2 -0,28	Ø 286	0 -0,05

Рисунок 12-20. Размер заднего опорного колеса

Примечание! Установка новых задних направляющих колес в уже изношенную гусеничную опору может привести к преждевременному истиранию направляющих колес и еще более быстрому истиранию опоры. При ремонте и замене колес свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания завода-производителя.

При замене колесной установки советуем менять только одну (правую или левую). Во время капитального ремонта гусеничной опоры меняются все опорные катки, направляющие колеса, ведущие колеса и вся гусеничная лента.

12.11.6. Сборка и монтаж

Монтаж задних направляющих колес проводится следующим образом (см. рисунок 12-20):

Внимание! Во время сборки и монтажа колес использование неподходящей грузоподъемной техники может привести к серьёзным травмам или человеческим жертвам, используйте оборудование в соответствии с весом сборки.

1. Вставьте втулку в отверстие направляющего колеса после предварительной заморозки;
2. Нанесите универсальную смазку на втулку;
3. В пустой паз упорной шайбы колеса добавьте немного смазки для удачной установки, установите шайбу;
4. Поставьте на одну сторону гусеничной опоры, вес направляющего колеса 2036 кг;

Име. № подл.	Подп. и дата
Име. № док.	Подп. и дата
Име. № инв.	Подп. и дата
Име. № инв.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

5. С помощью подъемного оборудования установите ось колеса, вес оси 361 кг;

Примечание! Плоская сторона оси направлена к передней части гусеничной опоры, гидравлический трубопровод установлен в центре машины.

6. Установите фиксирующий штифт и шплинт;

7. Следующим образом соедините гусеничную ленту:

А. Между гусеничным трактом и подъемным оборудованием закрепить стальной трос;

В. Передвинуть гусеничный трак и поставить на задние направляющие колеса;

С. Поднять нижнюю часть ленты;

Д. Соединить два конца ленты соединительным пальцем;

Е. С двух сторон гусеничной ленты установить соединительные пальцы, фиксирующие болты, шайбы и гайки (см. пункт 12.8.4.1 «Монтаж гусеничной ленты»);

Г. Уберите натяжное устройство;

8. Как описано в части о регулировке натяжения ленты, отрегулировать ее;

9. Полностью наполнить смазочным маслом смазочное отверстие оси направляющего колеса, соединить с трубопроводом автоматической смазки;

10. Соединить нижнюю часть оси направляющего колеса с автоматической системой смазки.

12.12. Приводной вал гусеницы

12.12.1. Описание

Ведущий вал гусеничной ленты передает момент силы на ведущее колесо от приводного двигателя хода и приводит в движение ход экскаватора.

Каждые 750 часов сборки ведущего колеса проверяется следующим образом:

А. Проверяется смазочная система хода;

В. Проверяются детали на наличие износа и поломок (см. рисунок 12-21);

С. Проверяются болты и гайки на ослабленность, а также нужно проверить все ли гайки и болты на месте;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP			Лист	
								241	

Д. Проверить состояние сцепления приводного колеса хода и гусеничной ленты.

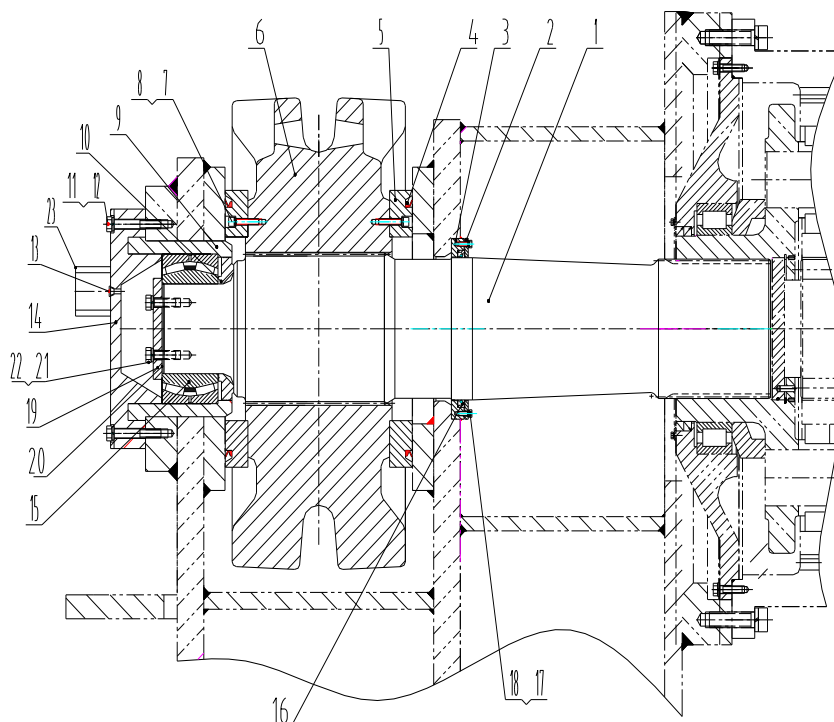


Рисунок 12-21. Установка ведущего колеса и ведущего вала

На рисунке 12-21 приведены следующие обозначения: 1 - ведущий вал; 2 - упорная шайба; 3 - подпорное кольцо; 4 - уплотнительное кольцо; 5 - упорная шайба; 6 - ведущее колесо; 7 - винт; 8 - шайба; 9 - стакан подшипника; 10 - опорное кольцо; 11 - винт; 12 - шайба; 13 - штуцер смазочный; 14 - крышка подшипника; 15 - подшипник; 16 - манжета масляная; 17 - болт; 18 - шайба; 19 - фиксатор вала; 20 - прокладка; 21 - болт с отверстием; 22 - железная проволока; 23 - заслонка.

12.12.2. Разбор и демонтаж

В следующем порядке осуществляется разбор и демонтаж ведущего вала и ведущего колеса гусеничной установки (см. рисунки 12-21 и 12-22):

1. Поставьте экскаватор на ровную горизонтальную поверхность;
2. Следующим образом разберите гусеничный трак:

А. Как описано в части о регулировке гусеничной ленты, снимите прокладки натяжного узла, ослабьте гусеничную ленту;

В. Сняв фиксирующие болты, прокладки и гайки с ленты гусеничной ленты на задних направляющих колесах, разберите трак;

С. На трак закрепите грузовой крюк, закрепите стальные тросы, другой их конец закрепите к подъемному оборудованию, натяните их;

Д. Медленно продвиньте экскаватор вперед, одновременно в том же направлении переместите подъемное оборудование;

Е. Когда верхняя часть гусеничной ленты сойдёт с ведущего колеса,

Инв. № подл.	Подп. и дата			
	Взам. инв. №			
	Инв. № дубл.			
	Подп. и дата			
	Лит			
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1866.00.000.01 SH PP				
				Лист
				242

остановите экскаватор, на гусеничном траке и гусеничной опоре установите защитную опору, чтобы избежать перемещения гусеничной ленты во время движения грузоподъемного крюка подъемного оборудования;

Г. Демонтируйте крюк с гусеничной ленты;

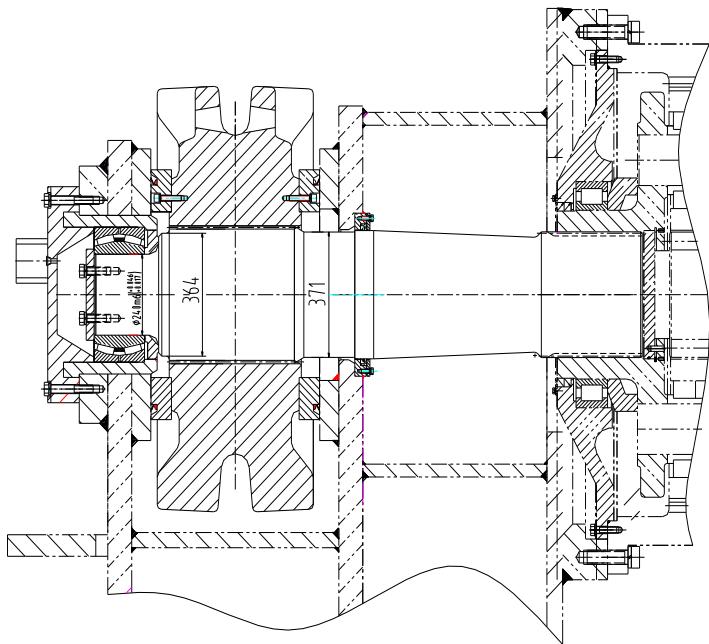
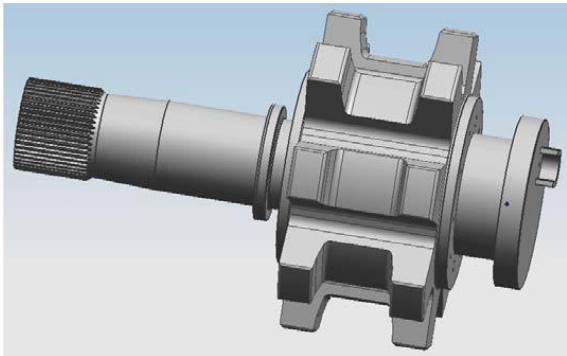


Рисунок 12-22. Размер приводного вала гусеницы

3. Полностью опустите ковш на землю. Нажмите на тормоз, при поднятой балансировочной балке. Следите, чтобы она не давило на тросы, что может привести к их поломке.

4. Нажмите на все тормоза;

Внимание! Неожиданные движения экскаватора или одной из его частей могут привести к серьёзным травмам или человеческим жертвам. Нужно полностью опустить ковш и устойчиво положить его на землю. Одновременно отключить все программы запуска, чтобы избежать несчастных случаев.

- 5. Отключите электропитание и все программы управления движением;
- 6. Отсоедините от ведущего вала линии смазочной системы;

Подп. и дата					
Взам. инв. №					
Инв. № дубл.					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

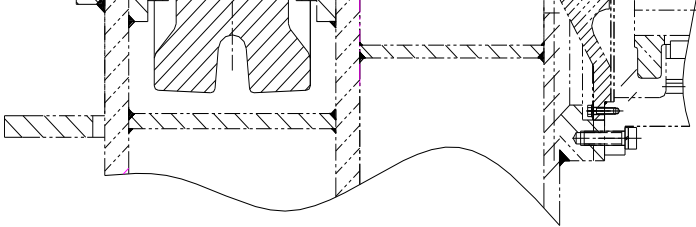


Рисунок 12-22. Размер приводного вала гусеницы

3. Полностью опустите ковш на землю. Нажмите на тормоз, при поднятой балансировочной балке. Следите, чтобы она не давила на тросы, что может привести к их поломке.

4. Нажмите на все тормоза;

Внимание! Неожидаанные движения экскаватора или одной из его частей могут привести к серьёзным травмам или человеческим жертвам. Нужно полностью опустить ковш и устойчиво положить его на землю. Одновременно отключить все программы запуска, чтобы избежать несчастных случаев.

5. Отключите электропитание и все программы управления движением;

6. Отсоедините от ведущего вала линии смазочной системы;

					K1866.00.000.01 SH PP	Лист
						243
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

7. Снимите болты, прокладки, установочные штифты, шайбы с за-
слонки конца вала, снимите ее и ее прокладки (см. рисунок 12-21);
8. Снимите железную проволоку и болты, демонтируйте фиксатор вала;
9. С помощью колодок подоприте ведущее колесо;
10. Установите подъемный переходник и противовес для уравнива-
ния веса вала (см. рисунок 12-23);
11. Если используется противовес, учитывайте его вес и вес ведущего
вала, их вес составляет 1882 кг;
12. Поднимите стальные тросы, чтобы убрать их провисание;

**Внимание! Во время сборки и монтажа ведущего вала использо-
вание неподходящей грузоподъемной техники может привести к серьёз-
ным травмам или человеческим жертвам, используйте оборудование в
соответствии с весом установки.**

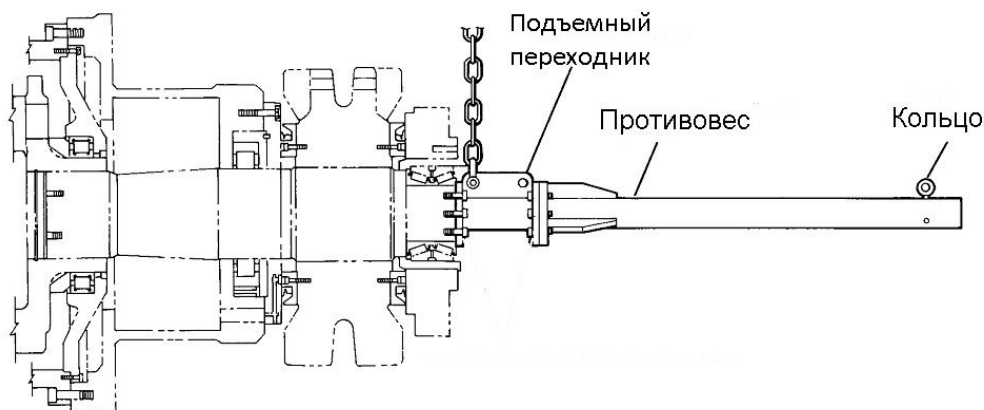


Рисунок 12-23. Снятие ведущего вала

**Внимание! Не нужно слишком высоко поднимать муфту сцепле-
ния, так как это может привести к искривлению вала, что повлечет за
собой трудности при демонтаже других деталей.**

13. Если для демонтажа используется противовес, то на его конце
установите грузоподъемное кольцо;

14. На тягаче закрепите стальные тросы, затем медленно вытяните ве-
дущий вал вместе с подшипником и внешнее кольцо подшипника из при-
водных деталей гусеничной опоры;

15. С конца вала снимите подшипник и его внешнее кольцо;

16. С помощью специальных инструментов извлеките подшипник из
внешнего кольца;

17. С помощью подъемного оборудования с гусеничной опоры сними-
те ведущее колесо, его вес 3070 кг;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит. Изм. № докум. Подп. Дата					K1866.00.000.01 SH PP

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

11.С помощью подходящего подъемного оборудования поднимите сборку «ведущий вал – переходник – противовес», установите на свое место ведущий вал в гусеничной опоре, соедините через отверстие вала, совместите ведущее колесо и выходное отверстие редуктора хода;

Внимание! Во время установки ведущего вала в приводную систему, не нужно добавлять давление сверх нормы, это может сломать подшипники в системе. Проверьте объем регулирования вала. Перед установкой муфты двигателя проверьте, что конец шлица ведущего вала соединен с ведущим колесом, а другой его конец – с приводным редуктором хода.

12.Медленно проденьте вал через гусеничную опору и вставьте его в ведущее колесо и в редуктор хода. Если нужно, снимите муфту двигателя. Как описано в инструкции по демонтажу двигателя хода, проверните входной вал редуктора хода;

13.Штифт подшипника вставьте в паз крышки подшипника;

14.Поверните штифт и крышку подшипника до тех пор, пока смазочное отверстие не окажется в вертикальном положении;

15.В трех позициях равномерно установите три болта и закрутите их;

16.Измерьте зазор между крышкой подшипника и гусеничной опорой. Если он 0,25 мм, то между крышкой и опорой вставьте прокладку;

17.Установите болты и контровочные шайбы, предварительная сила затягивания болтов 881.4 Н·м;

18.Уберите колодки с ведущих колес;

19.Если муфта двигателя хода демонтирована, то установите ее, как описано в части о монтаже муфты двигателя хода;

20.В следующем порядке установите гусеничный трак:

А. На гусеничном тракте и прицепе установить грузовой крюк, экскаватор идет в противоположном направлении, а прицеп - в направлении к гусеничной ленте задней части гусеничной платформы, так чтобы поднять ее и снять натяжение защитной установки;

В. Снимите предохранительное устройство с гусеничной опоры и гусеничной ленты;

С. Экскаватор продолжает двигаться в противоположном направлении, прицеп тянет вперед гусеничный трак задней части опоры до тех пор, пока заднее опорное колесо не соприкоснется со вторым трактом;

Д. Поднимите трак на гусеничную опору, она не должна двигаться;

Е. Соедините верхнюю и нижнюю часть трактов соединительными пальцами;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
											246

24. Завершите шаги по регулированию гусеничных планок.

[illegible]

13.2.2. Демонтаж крыши кузова

Кузов состоит из стальных панелей. На верхней и стеновых панелях есть съемные части для удобства монтажа и ремонта крупногабаритных механизмов.

Для сбора и разбора больших основных узлов необходимо снять одну или несколько частей крыши кузова. Снятие происходит следующим образом:

1. Если необходимо, отсоедините и демонтируйте проводку, электрооборудование и кабели;
2. Открутите и снимите установочные болты, шайбы, гайки;
3. Установите на снимаемую деталь такелажные кольца и, используя подходящую подъемную технику, снимите деталь с кузова;

Внимание! Во время подъема крыши кузова используйте подъемную технику соответствующей грузоподъемности, чтобы избежать падения детали, что может привести к человеческим жертвам. Вес деталей крыши от 230 кг до 417 кг.

4. Подъемным оборудованием снимите крышу.

13.2.3. Монтаж крыши

Монтаж крыши происходит следующим образом:

1. Поднимите крышу до определенного положения. Вес деталей крыши от 230 кг до 417 кг.
2. Проверьте целостность резиновых уплотнений внутри крыши, в случае необходимости замените их для правильности монтажа;
3. Поднимите крышу до определенного положения, чтобы она находилась напротив открытого отверстия;
4. Установите болты, шайбы, гайки, затяните гайки;
5. Установите снятое электрооборудование, проводку и кабели.

13.2.4. Демонтаж боковой стенки кузова

Для сбора и разбора больших основных узлов и агрегатов, возможно, потребуется снять одну или несколько частей боковой стенки. Разбор происходит следующим образом:

1. Определите, какую деталь нужно демонтировать;

Внимание! Работа с током может привести к человеческим жертвам. Перед ремонтом отключите электропитание, заблокируйте все программы движения.

2. Если необходимо, отсоедините и демонтируйте мешающее электрооборудование и кабели;
3. В данной детали установите такелажные кольца для подъема;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP

4. С соединительной фланги снимите установочные винты, шайбы, гайки;

Внимание! Во время подъема боковой стенки кузова используйте подходящую грузоподъемную технику, чтобы избежать падения детали, что может привести к человеческим жертвам. Нужно использовать технику, грузоподъемность которой превышает вес боковой стенки.

5. Подъемным оборудованием снимите боковую стенку, следите за тем, чтобы не повредить резиновые уплотнения.

13.2.5. Монтаж боковой стенки кузова

Монтаж боковой стенки кузова проводится следующим образом:

1. На поверхность соединения нанесите клеящий герметик, в случае необходимости нанесите его на соединительные болты;
2. С помощью специального грузоподъемного оборудования поднимите деталь, выровняйте отверстия между соединяемыми панелями, вставьте (проденьте) болты, затяните гайками, применяя одинаковую силу к каждой;
3. Установите снятое электрооборудование и кабели;
4. Включите программное управление.

13.3. Вентиляционная пылеудаляющая установка

13.3.1. Описание

Вентиляционная и пылеудаляющая установка соединяется с задней стеной кузова. Сама установка (рисунок 13-1) состоит из трех осевых вентиляторов мощностью 22 кВт каждый, трех фильтров, насадки воздухоподачи, барабана воздухоподачи, пылеуловителей и др. Нагнетающие вентиляторы через фильтры непрерывно подают чистый воздух в кузов. Обычно эта установка не нуждается в ремонте. Однако, для поддержания ее нормального функционирования, нужно соблюдать некоторые правила по ее обслуживанию.

Осевой вентилятор непрерывно передает чистый фильтрованный воздух через фильтрующий патрон в кузов и помещение электрических аппаратов, осуществляя принудительную вентиляцию и теплоотдачу электрического оборудования. Отфильтрованная пыль через фильтрующий патрон входит пылеуловитель и уходит от оборудования через пылевыпускной шланг после спирального транспортера и вращающегося пылевого клапана.

Внимание! Во время подъема вентиляционной и пылеудаляющей установки используйте подъемную технику соответствующей грузоподъемности, чтобы избежать падения детали, что может привести к человеческим жертвам. Используйте грузоподъемное устройство, вес которого превышает вес поднимаемых деталей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					250

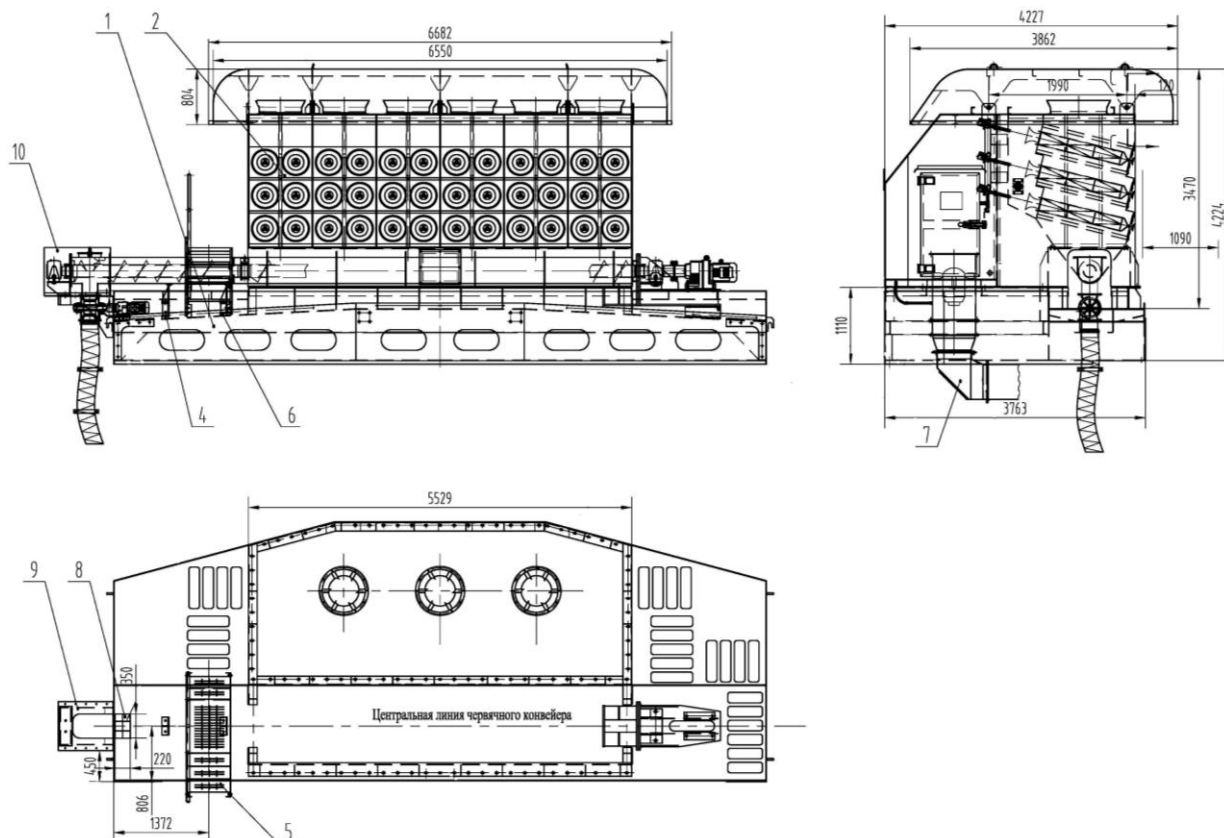


Рисунок 13-1. Вентиляционная пылеудаляющая установка

На рисунке 13-1 даны следующие обозначения: 1 - основание; 2 - пылеуловитель с фильтрами; 3 - воздушный фильтр; 4 - основание 1; 5 - площадка; 6 - основание 2; 7 - вентиляционная установка; 8 - опора электродвигателя клапана разгрузки пыли; 9 - подпорка верхней части машины; 10 - кожух.

13.3.2. Монтаж пылеуловителя с фильтрующим патроном

Пылеуловитель с фильтрующим патроном состоит из блока пылеулавливания, фильтрующего патрона, спирального транспортера, устройства разгрузки пыли, импульсного устройства обратной продувки, рамы, задней крышки, осевого вентилятора и электрического управления и т.д. В целях удобной транспортировки пылеуловитель доставляется на рабочую площадку по частям, где собирается, поднимается и монтируется.

Порядок монтажа:

1. Сначала поднимается шнековый (спиральный) транспортер на месте, крепится болтами, затем соединяется электродвигатель с главным валом, затем регулируется крепежное основание конца вала. Обратите внимание, чтобы болты не затягивались.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № инв.	Подп. и дата
Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № инв.	Подп. и дата
Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № инв.	Подп. и дата
Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № инв.	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

251

10. Проверить каждое звено монтажа, подтвердить, что все механические детали, элементы электрического управления и пневматический канал правильно смонтированы, электродвигатель исправен, рабочая площадка очищена, дверь ремонтного осмотра закреплена и закрыта. Далее следуют испытать оборудование.

13.3.3. Монтаж, управление и обслуживание вентилятора

1. Получение товара

Во время получения товара, детально сопоставлять уведомление о поставке с фактически поставленными элементами. Если обнаружится любой недостаток или нарушение в процессе транспортировки, пожалуйста, известите перевозчика, отправителя, и представьте соответствующие документы.

2. Хранение и транспортировка

Крановщик и стропальщик должны иметь удостоверения на право выполнения соответствующих работ. В процессе перемещения избегать поражения человека и нарушения предметов.

Во время подъема моноблочного вентилятора нужно использовать подвесной канат и подъемный рычаг. Во избежание нарушения вентилятора и его оболочки, пожалуйста, не используйте в качестве зацепления, части, которые могут вызвать деформацию таких частей части, как фланец входного и выходного воздуха, приводная деталь, лопастное колесо, электродвигатель или основание электродвигателя и т.д.

Если вентилятор не сразу монтируется его следует хранить в специальном сухом месте, избегая сырости и вибрации подшипника вентилятора и электродвигателя (например, от ударов при подъеме). Во время длительного хранения вентилятора на складе, его нужно накрыть пластмассовой пленкой так чтобы воздух мог свободно проходить. Во избежание скопления влажного воздуха во внутренних частях также можно использовать сухой реагент для защиты от влаги.

Во время хранения на складе следует проверять вентилятор один раз в месяц. Следует проверять что бы вентилятор не имел коррозию и нарушение внутренних частей. Нужно вращать лопастное колесо на несколько оборотов, чтобы угол после остановки не был одинаковым с начальным местом. Заправлять один раз в месяц исходную смазку.

3. Монтаж

Вентилятор применяет тип фланцевого монтажа. Требуется, чтобы количество оборотов при резонансе оборудования имело минимум отклонения на 20% от оборотов вращения вентилятора. Ветровая труба должна комплектоваться мягким соединением, и должно иметь отдельную опору. Не разрешается использовать корпус вентилятора в качестве поддержки трубопровода.

3.1. Обслуживание электродвигателя

Часто продувать пыль с электродвигателя с помощью сжатого воздуха, сохраняя чистоту во избежание перегрева электродвигателя. Обеспечить сухую и периодическую смазку электродвигателя.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 253
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

254

- ☐ Соблюдение требований и предупреждения о безопасности.
- ☐ Электропитание отключено.

Наблюдение за механической частью вентилятора

- ☐ Болты, гайки и крепежные винты хорошо закреплены.
- ☐ Сочетание каждого соединения хорошее, надежно закреплено.
- ☐ Смазка подшипника хорошая.
- ☐ Поверхность лопастного колеса, приводной детали и корпуса вентилятора очищена и закреплена.
- ☐ Обратное вращение приводной части хорошее, и не имеет следов износа.

Проверка электрической части вентилятора

- ☐ Электропитание и электроснабжение нормальное.
- ☐ Мощность электродвигателя удовлетворяет мощности вала вентилятора.
- ☐ Заземление электродвигателя хорошее.
- ☐ Проводка нормально расположена.

Пробный запуск

- ☐ Запустить один раз, ротор должен вращаться.
- ☐ Смотреть, что направление вращения вала является одинаковым с отметкой направления вращения двигателя, регулировать фазу при необходимости.
- ☐ Слушать, не имеется ли необычный и посторонних шумов.

Запустить вентилятор до номинального числа оборотов.

- ☐ После работы в течении 1 - 2 ч, температура подшипника не превышает 94 °C (200 °F)
- ☐ Измерить величину вибрации вентилятора, величина вибрации ниже 6.3 мм/сек является нормальной.
- ☐ После недельной работ проверить болты, гайки, крепежные винты и затянуть при необходимости.

13.3.4. Пояснение об использовании и обслуживании пылеуловителя с фильтрующим патроном

Объяснение об управлении и использовании пылеуловителя

1. Перед запуском, сначала проверить качество контакта электрических компонентов шкафу, чтобы проводка не отсоединилась и не качалась.
2. Проверить, что соединительная часть пылеуловителя и ветровой трубы уплотнено и прочна.
3. Проверить давление трубопровода сжатого воздуха, и контролировать давление в диапазоне 0,50 МПа ~ 0,65 МПа.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
											255

4. Проверить, что плавкий предохранитель в шкафу исправен. Проверить, что напряжение электроснабжения является ли нормальным, лампа «Указание электропитания» на панели управления зажигается или нет.

5. Когда контрольный кнопочный выключатель на панели управления поставлен ручном режиме, нажать кнопку запуска. Импульсный электромагнитный клапан обратной продувки и вентилятор сработает. Нажать кнопку остановки - вентилятор и импульсный электромагнитный клапан обратной продувки остановятся.

6. Когда контрольный кнопочный выключатель на панели управления поставлен в автоматический режим, импульсный электромагнитный клапан обратной продувки и вентилятор сработает. Нажимать кнопку остановки - вентилятор и импульсный электромагнитный клапан обратной продувки остановятся.

Импульсный клапан поочередно и попеременно проводит обратную продувку. Промежуток обратной продувки: 15 ~ 20 сек., диапазон обратной продувки импульсного электромагнитного клапана обратной продувки каждого раза: 0,15 ~ 0,25 сек.

Обслуживание и уход

1. После ввода пылеуловительной системы в эксплуатацию, должно быть назначен специалист из бригады экскаватора, отвечающий за обслуживание и уход. Он проверяет состояние работы каждый день и вовремя устраняет недостатки при обнаружении неисправности, обращает внимание на проведение работ по очистке оборудования.

2. Проверяется состояние работы укомплектованного шкафа, импульсного электромагнитного клапана обратной продувки. В случае не удовлетворительного состояния следует остановить и проводить проверку и ремонт.

3. Перед запуском каждый день в летний период, следует открывать водоотводный клапан воздушной камеры и выпускать конденсационную воду. В зимний период следует продлить промежуток выпуска воды.

4. Фильтрующий элемент вынимается один раз в промежуток от 1 до 3 месяцев (в зависимости от степени загрязнения) и полностью продувается сжатым воздухом 0,3 МПа. Обратите внимание, что аккуратно брать и укладывать во время демонтажа монтажа фильтрующий элемент, нельзя бросать и ударять.

5. Рекомендуется добавить масляной и водяной фильтр регулирующего давления на входе и выходе воздушной камеры высокого давления данного оборудования, и промывать один раз каждый месяц.

Анализ типичных неисправностей и методы устранения.

Явление неисправности	Причина неисправности	Метод устранения
Производительность пылеуловителя малая	1. Фильтрующая трубка забивается. 2. Через уплотнительное место оборудования уходит воздух. 3. Инородное тело забивает трубопровод. 4. Эффективность вентилятора системы снизилась	1. Извлечь фильтрующую трубку и очистить сжатым воздухом. 2. Снова уплотнить место утечки воздуха. 3. Проверить трубопровод и удалить инородное тело. 4. Проверить состояние работы вентилятора и проводить соответствующее обслуживание.
Электромагнитный клапан обратной продувки не работает	1. Неисправность с электропитанием 2. Выжигание катушки электромагнитного клапана. 3. Отверстие входного воздуха корпуса электромагнитного клапана забивается. 4. Соединение электропровода качается	1. Проверить напряжение электроснабжения 2. Заменить катушку электромагнитного клапана 3. Очистить забивающий предмет отверстия входного воздуха 4. Закрепить винт соединения
Накопляющая пыль на поверхности фильтрующей трубки необычная	1. Фильтрующая трубка забивается. 2. Давление снабжающего сжатого воздуха низкое. 3. Отверстие входного воздуха корпуса электромагнитного клапана забивается. 4. Катушка электромагнитного клапана выжигается 5. Соединение электропровода качается	1. Извлечь фильтрующую трубку и очистить сжатым воздухом 2. Регулировать величину снабжающего воздушного давления 3. Очистить забивающий предмет отверстия входного воздуха 4. Заменить катушку электромагнитного клапана 5. Закрепить винт соединения

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

3. Проверка особенности масла

Может различить состояние масла по внешнему виду. Свежий и прозрачный внешний вид имеет классический запах и специальный цвет продукции. Не прозрачный или пенистый внешний вид может быть вызван водой и загрязнения в масле. Темный или черный внешний вид выражает образование остатка, произошел перегрев, термическое разложение и загрязнение.

4. Порядок проверки особенности масла

(1) Прокрутить редуктор. Грязь находится во взвешенном состоянии в масле короткое время после выключения.

(2) Прокрутить привод без подключения к сети (без напряжения).

(3) Отвинчивать запирающий элемент в месте отметки (знака).

(4) Откачать масло, например всасывающим насосом и гибким шлангом.

(5) Проверить состояние уплотнительного кольца и заменить уплотнительное кольцо по мере необходимости.

(6) Использовать запирающий элемент редуктора.

(7) Проверить качество масла. Если оно низкого качества немедленно заменить.

(8) Проверить уровень масла.

(9) Исправить уровень масла и снова проверить по мере необходимости.

5. Замена масла

Во время замены масла, сначала сливают исходное масло из редуктора, чтобы потом заправить новое масло.

1. Напоминание о безопасности замены масла

(1) Запрещается смешивать масло. Это может привести к мутному цвету, появится осадок, образуется пена, изменится вязкость, снизится антикоррозийность и износостойчивость.

(2) Во время замены масла одинакового типа, стараться уменьшить его остаток в редукторе. При обычном состоянии уменьшенное количество остатка масла не вызывает вопросов.

(3) Запрещается смешивать масло в редукторе разного типа и изготовителя. По запросу нужно подтвердить у завода-изготовителя совместимость старого масла с новым.

(4) Когда заменяется масло с большой разницей вида или большой разницей содержащей добавки, всего используется новое масло для окончательной промывки редуктора. Когда заменяется минеральное масло на полиалкиленгликолевое (PG), либо наоборот, нужно дважды промыть и полностью слить остаток из редуктора.

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
										259

Пояснение! Масло должно храниться на теплом состоянии, потому что низкая температура масла снизит текучесть и повлияет нормальный выпуск. По мере необходимости замены требуется работа редуктора в течении 15 – 30 мин для разогрева.

(1) Прокрутить привод без подключения к сети (без напряжения).

(3) Открутить болт уровня масла.

(5) Открутить сливной пробочный клапан, чтобы масло полностью вылилось в сосуд.

(7) Использовать запирающий элемент редуктора.

Порядок:

(1) Открутить выпускной болт или заливной винт.

(2) Залить новое масло в редукторе, во время добавки масла, использует масло разного типа и вязкости.

(4) Долить масло по требованию и снова провести проверку.

(5) Проверить состояние уплотнительного кольца и заменить уплотнительное кольцо по мере необходимости.

(6) Использовать запирающий элемент редуктора.

4. Добавка масла

Если возникает износ редуктора и возникает расход масла, нужно его своевременно добавлять. При утечке масла найти место утечки и уплотнить его, исправить и проверить уровень масла.

Замена масла роликового подшипника

На заводе уже заправили литол для роликового подшипника

Перед заправкой нового смазочного средства, нужно очистить подшипник.

Количество масла подшипника приводного вала и среднего вала должно составлять $\frac{2}{3}$ поверхности полости роликового корпуса, количество масла подшипника входной стороны должно быть не менее поверхности $\frac{1}{3}$.

Срок использования смазки

Пояснение:

(1) Когда параметры среды отклоняются от нормальных значений, например, в среде с высокой температурой, большой влажностью воздуха и коррозионной средой, следует сократить период замены.

(2) Когда температура маслобака превышает +80 °С, сокращается срок обслуживания.

(3) Когда температура маслобака является +80 °С, ожидаемый срок обслуживания принимается по данным в нижеследующей таблице:

№ п/п	Вид масла	Срок обслуживания
1	Минеральное масло	1000 ч работы или 2 года
2	Биоразлагаемые масла	
3	Физиологически безвредное масло, соответствующее USDA-H1/H2 (Специальные смазочные материалы для пищевой промышленности)	
4	Синтетическое масло	2000 ч работы или 4 года

Выбор смазки

Нужно выбрать масло по установленной вязкости (класс ISO VG) на табличке редуктора. Класс вязкости предусмотрен при соблюдении договорных рабочих режимов, предусмотренных контрактом.

При отклонении от рабочих режимов, пожалуйста, согласуйте это с техническим отделом завода-изготовителя

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
										261

Глава 14. КАБЕЛЬНЫЙ БАРАБАН (ОПЦИЯ)

14.1. Общие сведения и описание конструкции

Общие характеристики оборудования.

Кабельный барабан предназначен для автоматической намотки / размотки питающего кабеля, расположен в задней части экскаватора.

Барабан оборудован кабелеукладчиком, что позволяет выполнять намотку / размотку кабеля упорядочено и равномерно.

Крепежные и соединительные детали выполнены из прочного материала. Кабельный барабан оснащен водонепроницаемым соединением электрического кабеля, что соответствует требованиям к влагозащищённости

Барабан кабеля состоит из нижеследующих частей: рама в сборе, кожух барабана, кабелеукладчик, соединительная коробка, электродвигатель, НН редуктор, токоприемник, система управления и т.д.

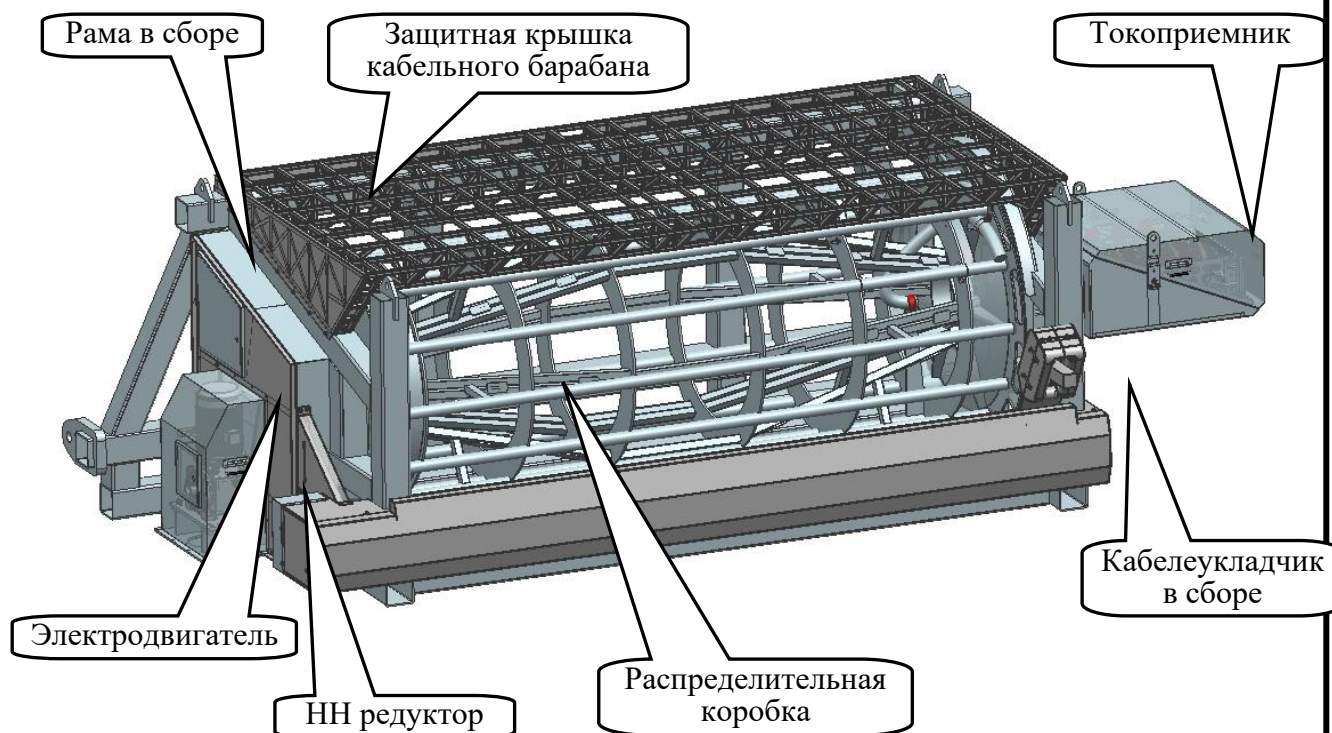


Рисунок 14-1. Конструктивная схема кабельного барабана экскаватора WK-35.

14.1.1. НН редуктор

Редуктор кабельного барабана соединяется с кареткой кабелеукладчика (рисунок 14-2) посредством цепной передачи для движения каретки и упорядоченной укладки высоковольтного кабеля

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лист
					262
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	
					K1866.00.000.01 SH PP

Редуктор НН (Hua Hai) — это основной компонент в передающей системе кабельного барабана. Имеет две основные функции:

1 функция: регулировка скорости намотки.

2 функция: если скорость экскаватора менее чем скорость кабельного барабана, внутренняя часть НН редуктора создает скольжение, компенсируя скорость перемещения экскаватора, и одновременно выполняет функцию защиты кабеля от перенатяжения (перегрузки).

14.1.2. Кабелеукладчик

Этот механизм используется с двумя направляющими роликами, для того чтобы наматывать питающий кабель во время правильной работы кабельного барабана

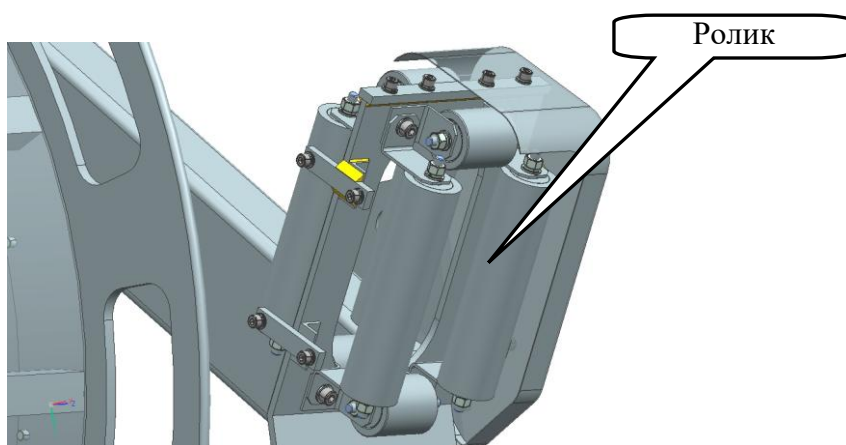


Рисунок 14-2. Кабелеукладчик

Барабан и кабелеукладчик соединяются с помощью цепи и зубчатого колеса с определенным передаточным отношением, чтобы скорость перемещения кабелеукладчика соответствовала скорости намотки барабана.

14.1.3. Защитная крышка кабельного барабана.

Она защищает кабель от повреждений во время массовых взрывов на разрезе (карьере). На верхней поверхности барабана установлена перфорированная сетка, которая позволяет машинисту (оператору) следить за состоянием намотки кабеля

14.1.4. Токоприемник

Токоприемник (рисунок 14-3) осуществляет подачу напряжения с кабельного барабана на экскаватор.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Рисунок 14-2. Кабелеукладчик Барaban и кабелеукладчик соединяются с помощью цепи и зубчатого колеса с определенным передаточным отношением, чтобы скорость перемещения кабелеукладчика соответствовала скорости намотки барабана. 14.1.3. Защитная крышка кабельного барабана. Она защищает кабель от повреждений во время массовых взрывов на разрезе (карьере). На верхней поверхности барабана установлена перфорированная сетка, которая позволяет машинисту (оператору) следить за состоянием намотки кабеля 14.1.4. Токоприемник Токоприемник (рисунок 14-3) осуществляет подачу напряжения с кабельного барабана на экскаватор.					
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
										263

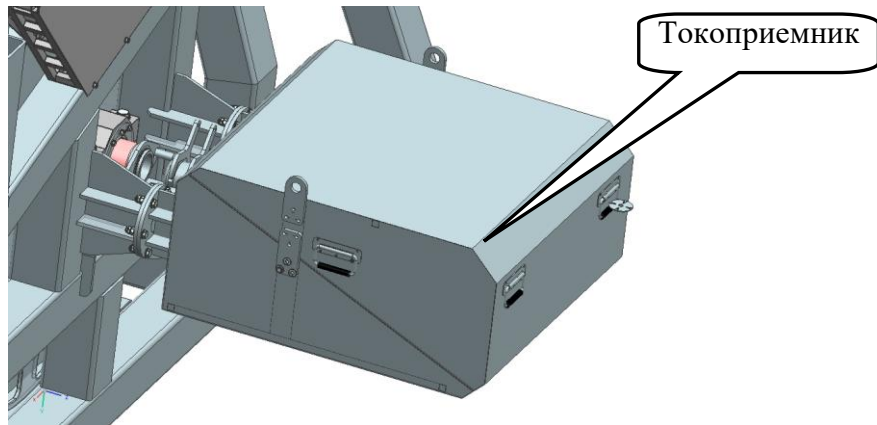


Рисунок 14-3. Токоприемник кабельного барабана

Основные преимущества токоприемника:

1. Надёжная передача напряжения.

Выполнена новейшая модель конструкции НН редуктора, используемого для кабельного барабана, работающего в условиях сильных вибраций.

2. Хорошая герметичность.

Токоприемник в сборе плотно изолирован внутри корпуса, гарантирует нормальную работу кабельного барабана в разных климатических условиях.

3. Материалы

Материалы, из которых изготавливается токоприёмник также применяются в авиационной промышленности, благодаря этому токоприёмник может работать в разных условиях длительное время.

4. Разнообразные режимы контроля:

14.1.5. Режимы управления

Возможно ручное и беспроводное дистанционное управление.

Ручное управление обычно используется при монтаже и пуско-наладке. Автоматическое управление можно использовать для контроля электрического кабеля. Беспроводное дистанционное управление можно использовать для контроля намотки кабеля на дальнем расстоянии. Общий вид пульта управления приведен на рисунке 14-3.



Рисунок 14-3. Пульт управления

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

14.1.6. Защита предельного положения концевым выключателем

Эта защита защищает кабель при размотке и наматывании до максимального положения (описание дано ниже).

14.2. Описание подключения высоковольтного электрического кабеля

Соединения делятся на входящий и выходящий участки кабеля (входящую и выходящую электрические цепи)

14.2.1. Характеристики входящего участка кабеля длиной 400 м (входящей цепи)

Требования к разделке кабеля, подготовленному для подключения:

- контрольная жила (сигнальный провод) - 290 мм, наконечник с болтовым соединением М6
- жила А - 430 мм, наконечник с болтовым соединением М12;
- жила В - 570 мм, наконечник с болтовым соединением М12;
- жила С - 710 мм, наконечник с болтовым соединением М12;
- жила N - 850 мм, наконечник с болтовым соединением М10;

Ниже дано пошаговое подключение питающего кабеля (напряжение на кабеле должно отсутствовать).

Шаг 1. Электрический кабель перед подключением следует завести в каретку кабелеукладчика, затем пропустить через два зажима, и в конце протянуть в отверстие барабана (см. рисунок 14-5).

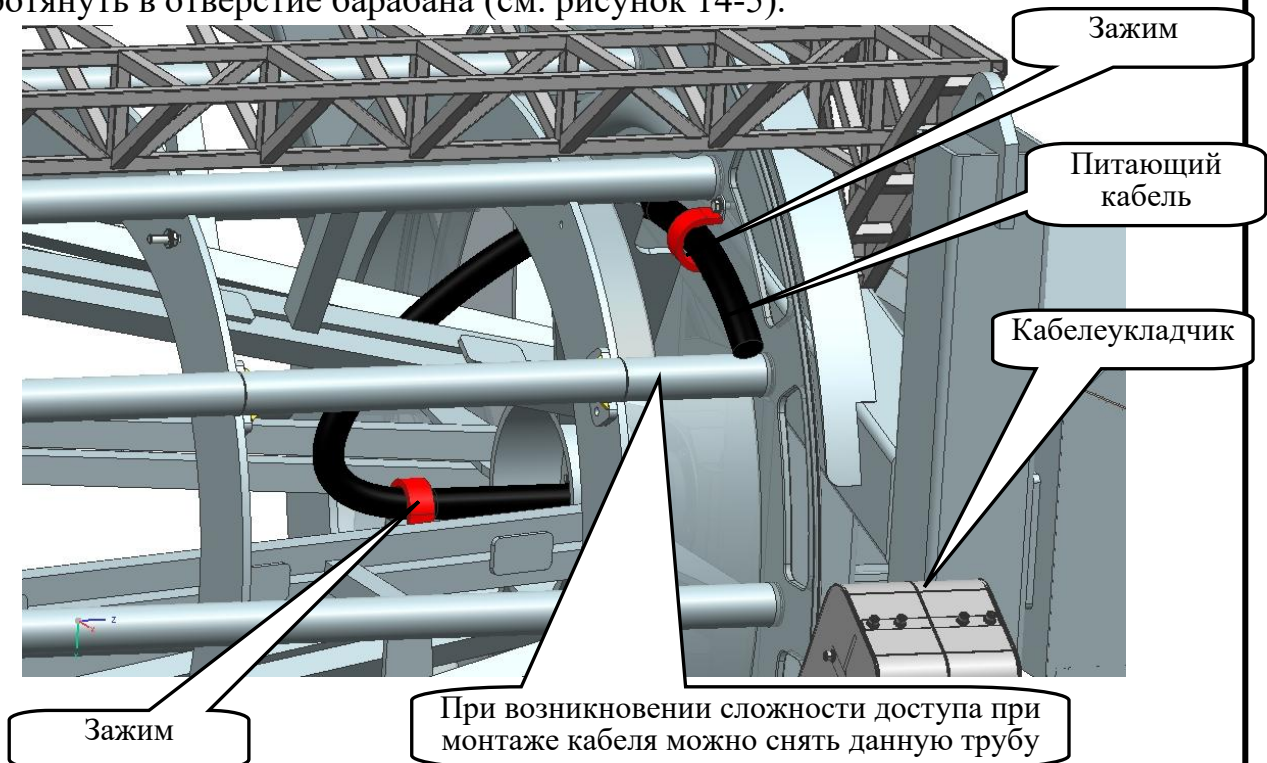


Рисунок 14-5. Порядок крепления кабеля на барабане

Инв. № подл.	Подп. и дата						
	Взам. инв. №						
	Инв. № дубл.						
Лит							
Изм.							
№ докум.							
Подп.							
Дата							
Рисунок 14-5. Порядок крепления кабеля на барабане							
K1866.00.000.01 SH PP							
Лист							
265							

Шаг 2. Открывая влагозащищенное соединение, используйте специальный гаечный ключ, после этого кабель продевается во влагозащищенное соединение (см. рисунок 14-6).

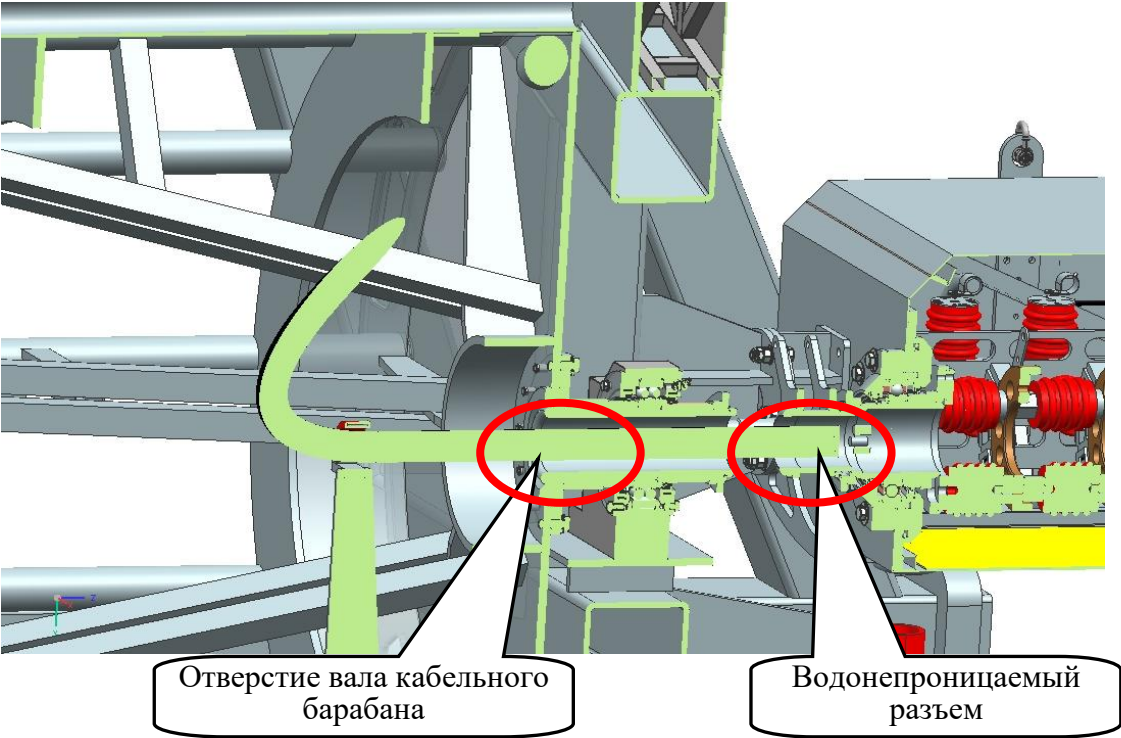


Рисунок 14-6. Порядок размещения кабеля в отверстии вала и разъеме

Шаг 3. Открыть крышку токоприемника (см. рисунок 14-7)

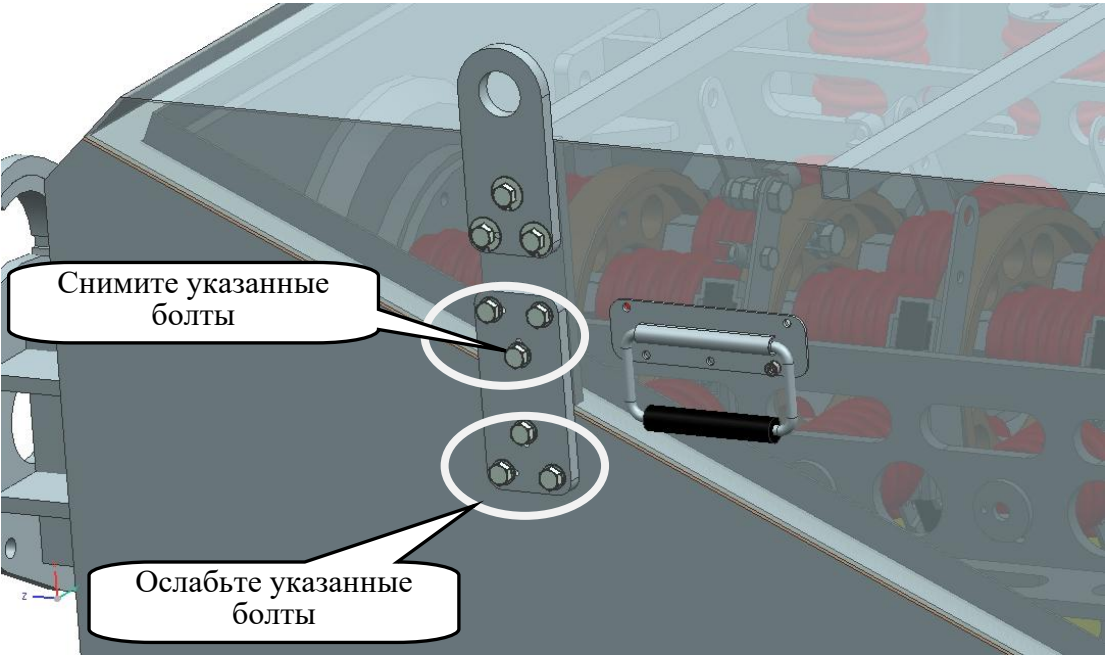


Рисунок 14-7. Порядок снятия крышки токоприемника

Инв. № подл.	Подп. и дата					Лист 266
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Лит	Изм.					K1866.00.000.01 SH PP
	№ докум.					
Подп.					Дата	

Шаг 3. Открыть крышку токоприемника (см. рисунок 14-7)

Снимите указанные болты

Ослабьте указанные болты

Рисунок 14-7. Порядок снятия крышки токоприемника

Шаг 4. Поочерёдно подключите наконечники кабеля к кольцам токоприёмника, как указано выше.

Примечание! Каждая фаза должна быть соединена верно (рисунок 14-8).

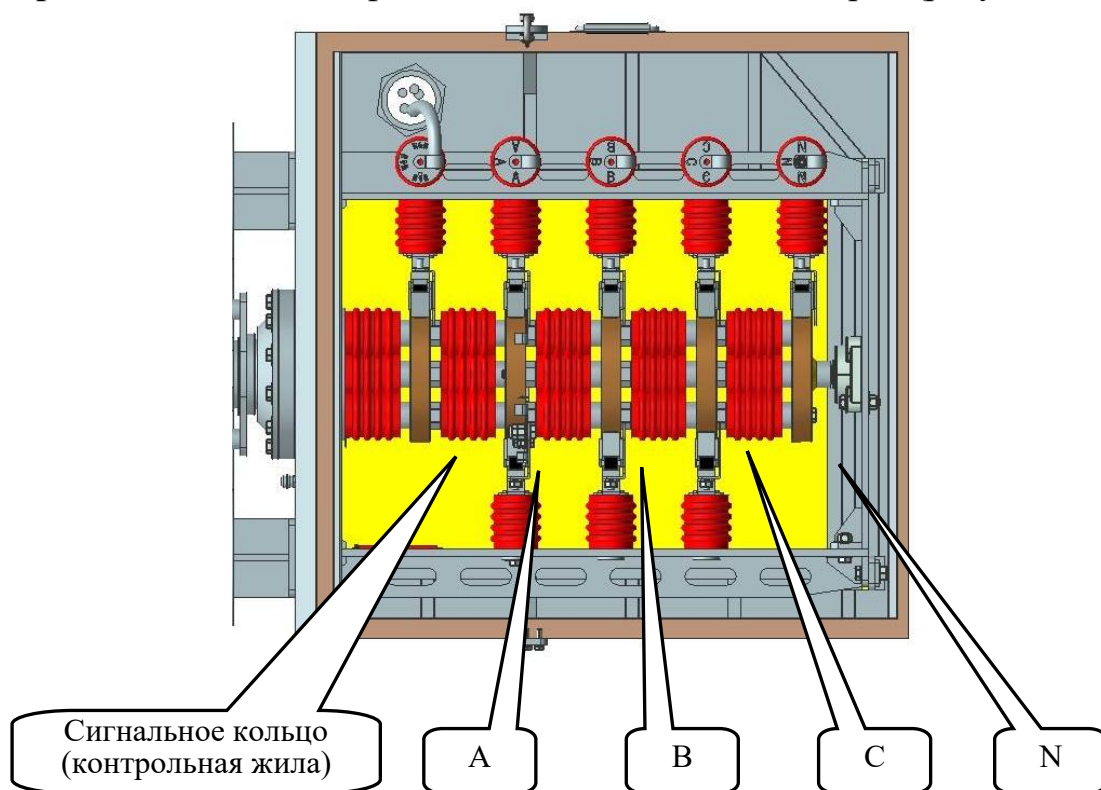


Рисунок 14-8. Порядок крепления наконечников жил к кольцам токоприемника

Значения крутящих моментов для болтов соединения:

M6 - 4 Н·м; M10 - 20 Н·м; M12 - 38 Н·м

Шаг 5. Подключив кабель, необходимо затянуть водонепроницаемый разъем специальным гаечным ключом.

Если электрический кабель слишком тонкий, можно использовать прокладочное кольцо с внешней стороны оболочки кабеля. Обратите внимание, чтобы резиновое кольцо было плотно зафиксировано с прокладочным кольцом. Таким образом будет обеспечена надёжная герметизация.

Шаг 6. Затяните болты зажимов на кабеле.

14.2.2. Характеристики выходящего участка (требования к разделке)

Требования к разделке кабеля, подготовленному для подключения:

- контрольная жила (сигнальный провод) - 550 мм, наконечник с болтовым соединением M6

Инв. № подл.	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № довл.				
	Подп. и дата				
Инв. № подл.	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № довл.				
	Подп. и дата				

к кольцам токоприемника

Значения крутящих моментом для болтов соединения:
М6 - 4 Н·м; М10 - 20 Н·м; М12 - 38 Н·м

Шаг 5. Подключив кабель, необходимо затянуть водонепроницаемый разъем специальным гаечным ключом.

Если электрический кабель слишком тонкий, можно использовать прокладочное кольцо с внешней стороны оболочки кабеля. Обратите внимание, чтобы резиновое кольцо было плотно зафиксировано с прокладочным кольцом. Таким образом будет обеспечена надёжная герметизация.

Шаг 6. Затяните болты зажимов на кабеле.

14.2.2. Характеристики выходящего участка (требования к разделке)

Требования к разделке кабеля, подготовленному для подключения:

- контрольная жила (сигнальный провод) - 550 мм, наконечник с болтовым соединением М6

					K1866.00.000.01 SH PP	Лист 267
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

- жила А - 630 мм, наконечник с болтовым соединением М12;
- жила В - 730 мм, наконечник с болтовым соединением М12;
- жила С - 880 мм, наконечник с болтовым соединением М12;
- жила N - 980 мм, наконечник с болтовым соединением М10;

Шаг 7. Кабель продевается в раму барабана, затем продевается в зажим, после этого продевается в водонепроницаемый разъем (см. рисунок 14-9).

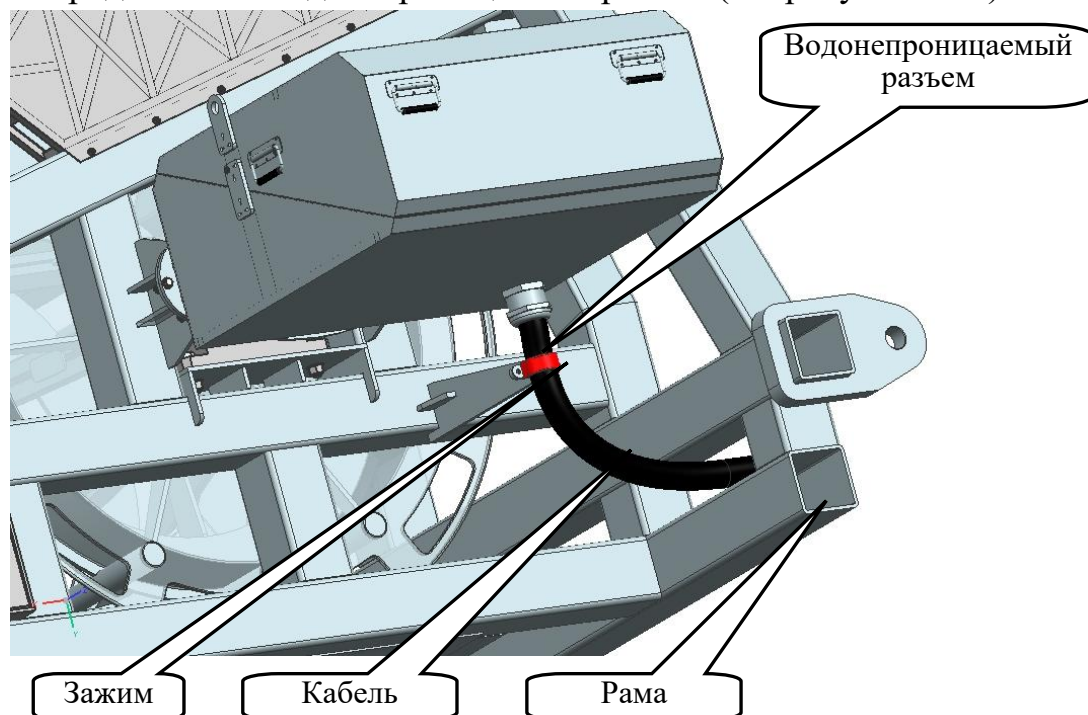


Рисунок 14-9. Порядок крепления питающего кабеля после токоприемника

Шаг 8. Каждая жила кабеля крепится небольшими зажимами (см. рисунок 14-10).

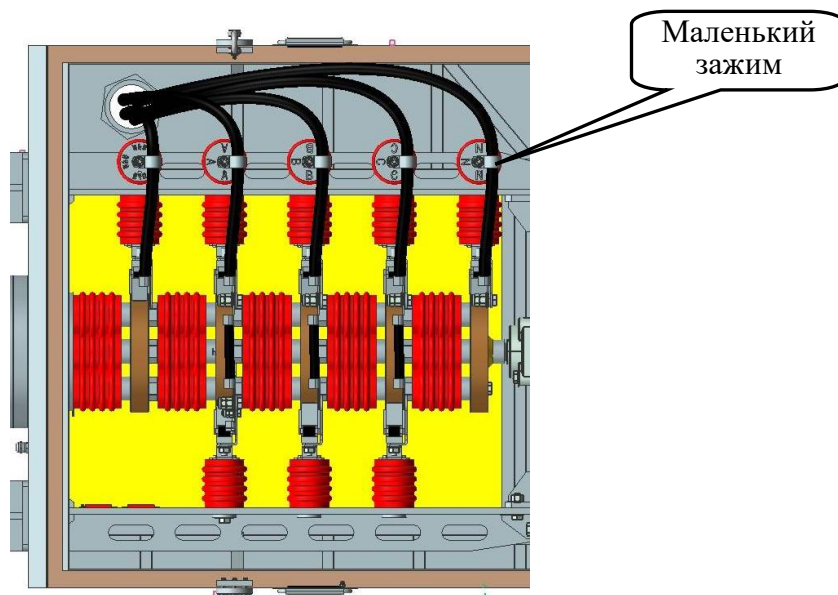


Рисунок 14-10. Порядок крепления маленькими зажимами

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	268

K1866.00.000.01 SH PP

Значения крутящих моментов для болтов соединения:

M6 - 4 Н·м; M10 - 20 Н·м; M12 - 38 Н·м

Шаг 9. Присоединив жилы кабеля, необходимо затянуть водонепроницаемый разъем специальным гаечным ключом.

Шаг 10. Установите в исходное положение верхнюю крышку токo-приемника.

14.3. Порядок регулировки хода (скорости вращения) барабана

Шаг 1. Используйте отвертку, чтобы снять четыре болта на коробке управления приводным двигателем кабельного барабана, как указано на рисунке 14-11.

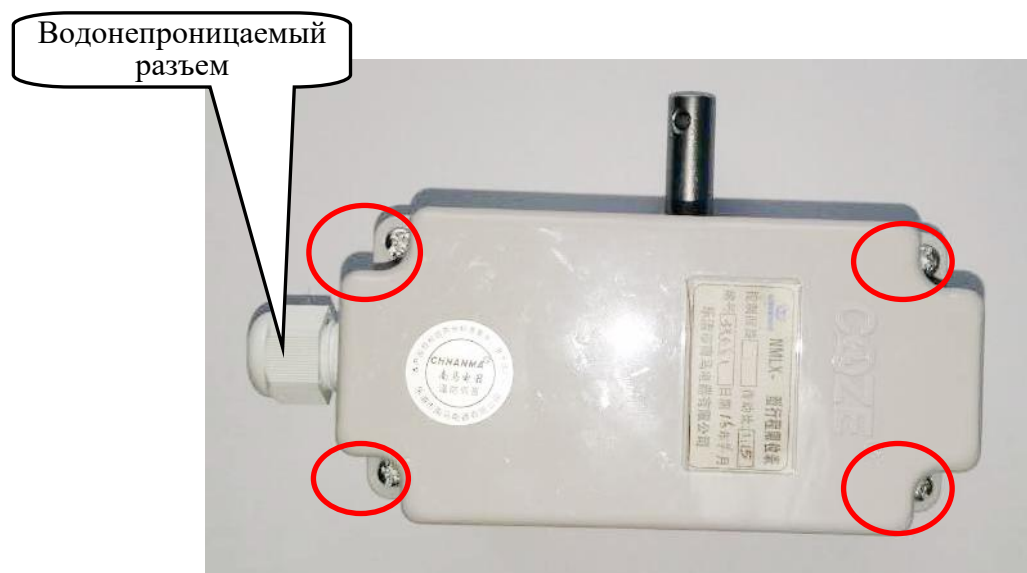


Рисунок 14-11. Порядок снятия болтов с коробки управления

Шаг 2. Регулирование концевого выключателя

Освободите барабан от кабеля. При остатке на барабане кабеля в количестве 3 витков, остановить вращение барабана, отрегулировать винт (рисунок 14-12) с помощью шлицевой отвертки, повернуть кулачок, чтобы замкнуть выключатель, затем закрепить кулачок с помощью ключа с внутренним шестигранником.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					269

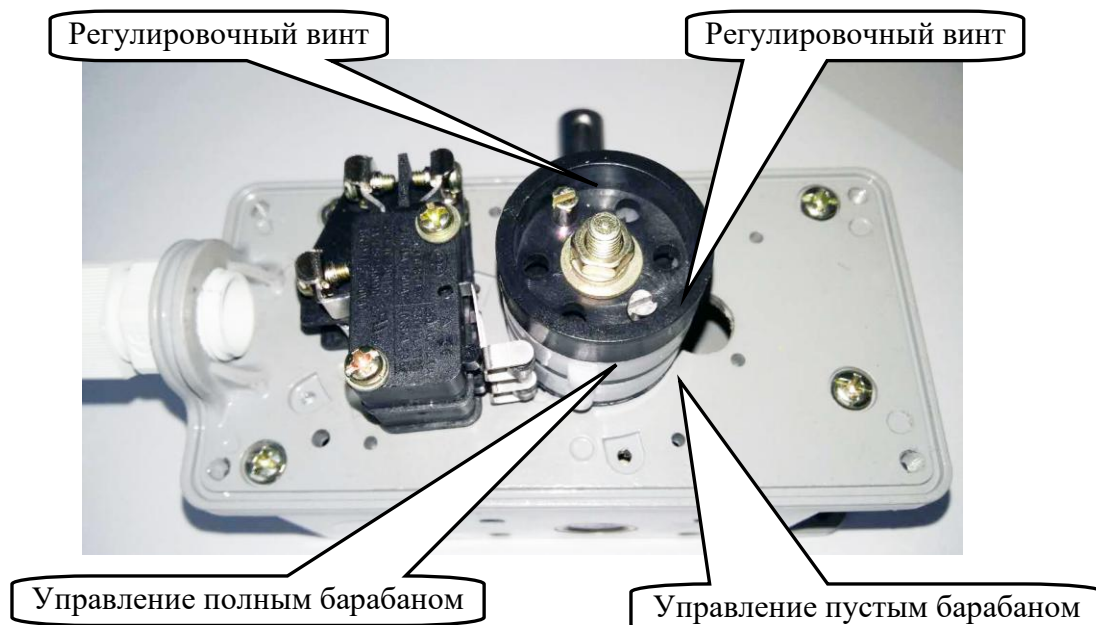


Рисунок 14-12. Порядок регулировки

При остатке кабеля на конце укладчика в количестве 50 см, остановите вращение барабана, отрегулируйте винт (рисунок 14-12) с помощью шлицевой отвертки, поверните кулачок, чтобы замкнуть выключатель.

Шаг 3. После регулирования установите крышку оборудования в исходное положение.

Параметры регулирования

Во время размотки, при остатке 2-3 витков на барабане, питание электродвигателя автоматически выключается и вращение барабана прекращается.

Во время наматывания, при остатке кабеля в количестве 1-1,5 м, питание электродвигателя автоматически выключается и вращение барабана прекращается.

14.4. Порядок работы кабельного барабана

При движении экскаватора вперёд кабель разматывается самопроизвольно с барабана.

При движении экскаватора задним ходом, одновременно подаётся напряжение (220В) на электродвигатель кабельного барабана и происходит автоматическое наматывание кабеля.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	ходное положение.
					Параметры регулирования
					Во время размотки, при остатке 2-3 витков на барабане, питание электродвигателя автоматически выключается и вращение барабана прекращается.
					Во время наматывания, при остатке кабеля в количестве 1-1,5 м, питание электродвигателя автоматически выключается и вращение барабана прекращается.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	14.4. Порядок работы кабельного барабана
					При движении экскаватора вперёд кабель разматывается самопроизвольно с барабана.
					При движении экскаватора задним ходом, одновременно подаётся напряжение (220В) на электродвигатель кабельного барабана и происходит автоматическое наматывание кабеля.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата				

14.5. Настройка крутящего момента редуктора

Регулирование крутящего момента редуктора требуется в следующих случаях	Условия регулирования
Сила намотки кабельного барабана слишком маленькая	Увеличение крутящего момента редуктора
Сила намотки кабельного барабана слишком большая	Уменьшение крутящего момента редуктора

Порядок работы при регулировании крутящего момента редуктора:

Шаг 1. Для настройки редуктора используется гаечный ключ (см. рисунок 14-13).

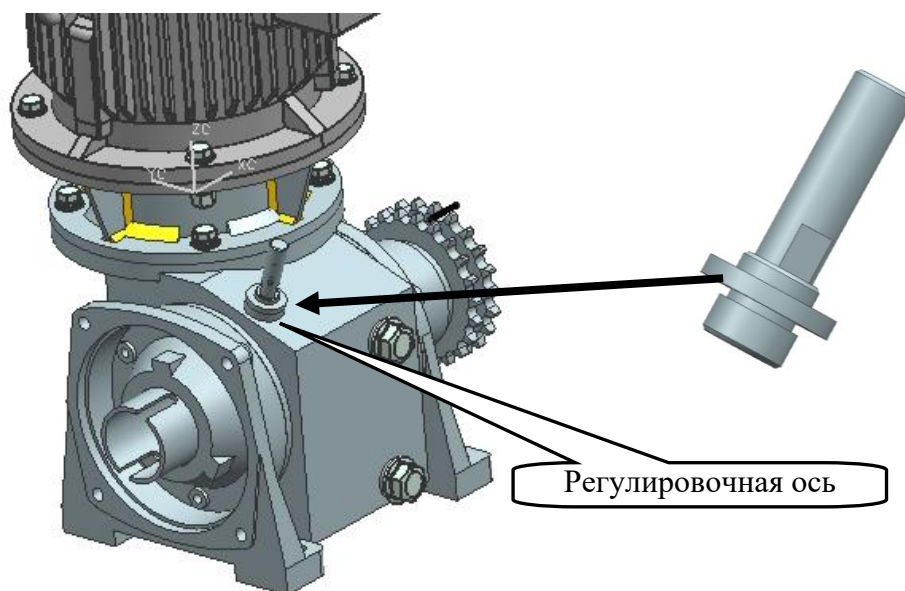


Рисунок 14-13. Порядок регулирования крутящего момента редуктора

Шаг 2. Взять регулировочную ось и вставить во входное отверстие так, чтобы осевой наконечник попал внутрь регулировочной гайки (см. рисунок 14-14). Если длины оси недостаточно можно использовать ключ-шестигранник.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
											271

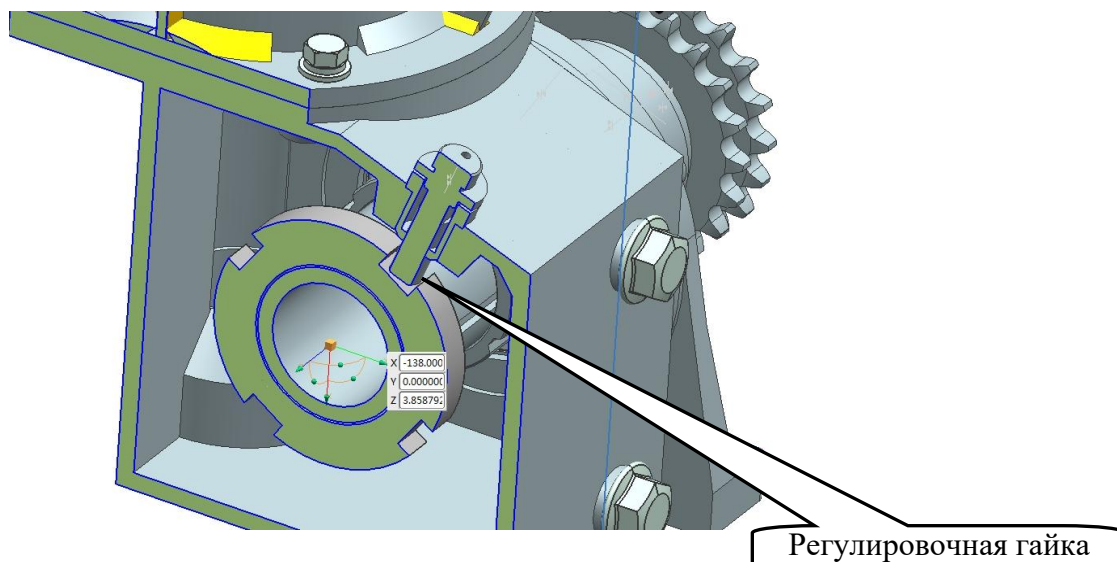


Рисунок 14-14. Порядок работы с регулировочной гайкой

Шаг. 3. Отрегулировать крутящий момент вращением кабельного барабана.

В направлении размотки вращения кабельного барабана, крутящий момент редуктора уменьшается.

В направлении намотки вращения кабельного барабана, крутящий момент редуктора увеличивается.

Примечание! После завершения регулирования и испытания необходимо извлечь регулируемую ось. После выполнения требований к регулировке, верните регулируемую ось на место.

14.6. Указания по сигнализации

1. При разматывании кабеля и его нахождении в предельном положении загорается желтая сигнальная лампа;

2. Если произошел обрыв кабеля и цепи, то загорается красная сигнальная лампа, это напоминает машинисту (оператору) о том, что необходимо остановить машину.

Инв. № подл	Подп. и дата			
	Взам. инв. №			
	Инв. № дубл.			
	Подп. и дата			
Примечание! После завершения регулирования и испытания необходимо извлечь регулируемую ось. После выполнения требований к регулировке, верните регулируемую ось на место. 14.6. Указания по сигнализации 1. При разматывании кабеля и его нахождении в предельном положении загорается желтая сигнальная лампа; 2. Если произошел обрыв кабеля и цепи, то загорается красная сигнальная лампа, это напоминает машинисту (оператору) о том, что необходимо остановить машину.				
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1866.00.000.01 SH PP				
Лист 272				

8. Для гептофтор-пропановой системы (Heptafluoropropane или FM-200) экскаватора WK-35 используется трубопроводная сеть, которая разделяет все защищаемые зоны на два участка, на каждом из которых есть комплект трубопроводов и газовое противопожарное оборудование. Две 70-литровых установки хранения гептофтор-пропана (FM-200) противопожарной системы защищают шкаф высокого напряжения, электрический шкаф, трансформатор и др., Две 70-литровых установки хранения гептофтор-пропана (FM-200) противопожарной системы защищают масло-смазочную камеру, кабельный канал, коллекторное кольцо. В каждой зоне защиты предусматривается магистральный газопровод и распылитель (разбрызгиватель), подробная информация указана в соответствующих чертежах.

15.2. Основная функция системы

1. Функция самоконтроля

После нажатия кнопки самоконтроля (самопроверки) система поступает в режим самопроверки, после завершения самопроверки система автоматически восстанавливается в исходное положение, затем входит в нормальный режим наблюдения.

2. Контроль линии

Данная система может осуществлять непрерывный контроль режима оборудования на площадке, короткого замыкания и отключения линий, при этом на панели пожаротушения указывается тип и конкретное положение оборудования.

3. Два источника резервного электропитания

Данная система имеет главное и резервное электропитание. В случае если возникает отказ главного электропитания, резервное электропитание автоматически включается с целью обеспечения того, что при отсутствии главного электропитания система должна надежно работать.

4. Функция задержки времени

Данная система имеет функцию задержки запуска системы пожаротушения. Время задержки регулируется по режиму на площадке, максимальное время задержки не превышает 30 секунд. При других нештатных ситуациях работник может аварийно остановить продувку газов путем задержки времени во избежание потери смеси из-за продувки газов. При этом остается достаточное время для эвакуации персонала из зоны пожаротушения во избежание удушья персонала по причине использования газа.

5. Функция ручного/автоматического переключения

Функция ручного/автоматического переключения данной системы удобна для машиниста: при нормальной работе системы устанавливается автоматический режим. При возникновении отказа оборудования на площадке переключается в ручной режим, после нормального ремонта оборудования переключается в автоматический режим.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	274

K1866.00.000.01 SH PP

6. Предупреждение запрещенной операции

Электронный замок на пульте (щите) газового пожаротушения используется в основном для предупреждения ошибочной операции другого персонала. Операция пожаротушения выполняется только с помощью электронного замка (чипа) для обеспечения нормальной, стабильной и надежной работы системы.

15.3. Принцип (алгоритм) работы системы

15.3.1. Алгоритм работы системы приведен на рисунке 15-1.

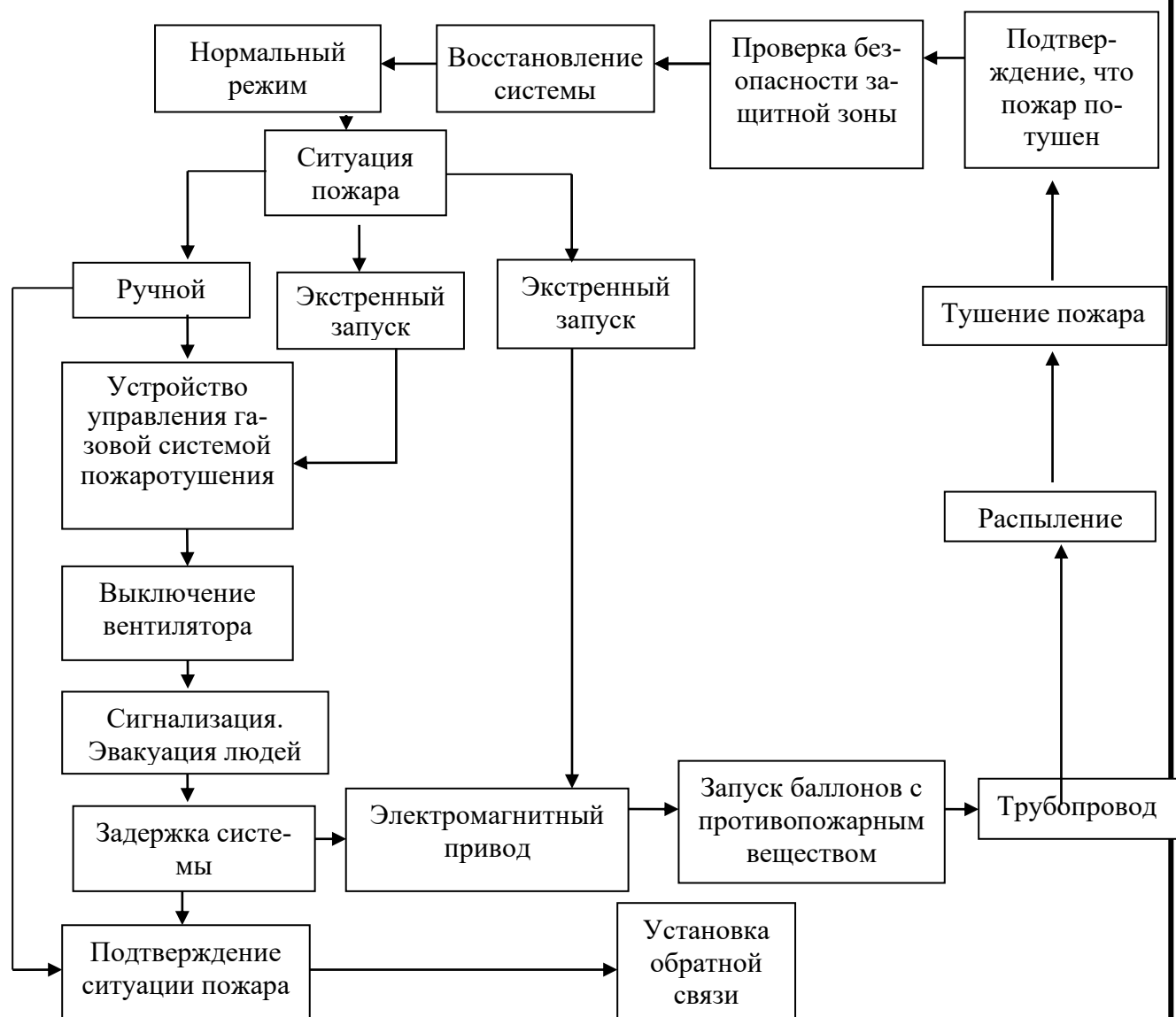


Рисунок 15-1. Алгоритм работы противопожарной системы экскаватора WK-35.

15.3.2. Способы работы

Автоматический запуск

Когда термодатчик обнаружит пожар на площадке, автоматически подается аварийный сигнал на пульт управления. В это время на нем указывается район сигнализации, после этого выдается звуковой и световой сигнал в кабине машиниста и на площадке для напоминания об эвакуации персонала. После задержки времени 30 с автоматически запускаются баллоны пожаротушения.

Алгоритм работы противопожарной системы экскаватора WK-35 в автоматическом режиме приведен на рисунке 15-2.

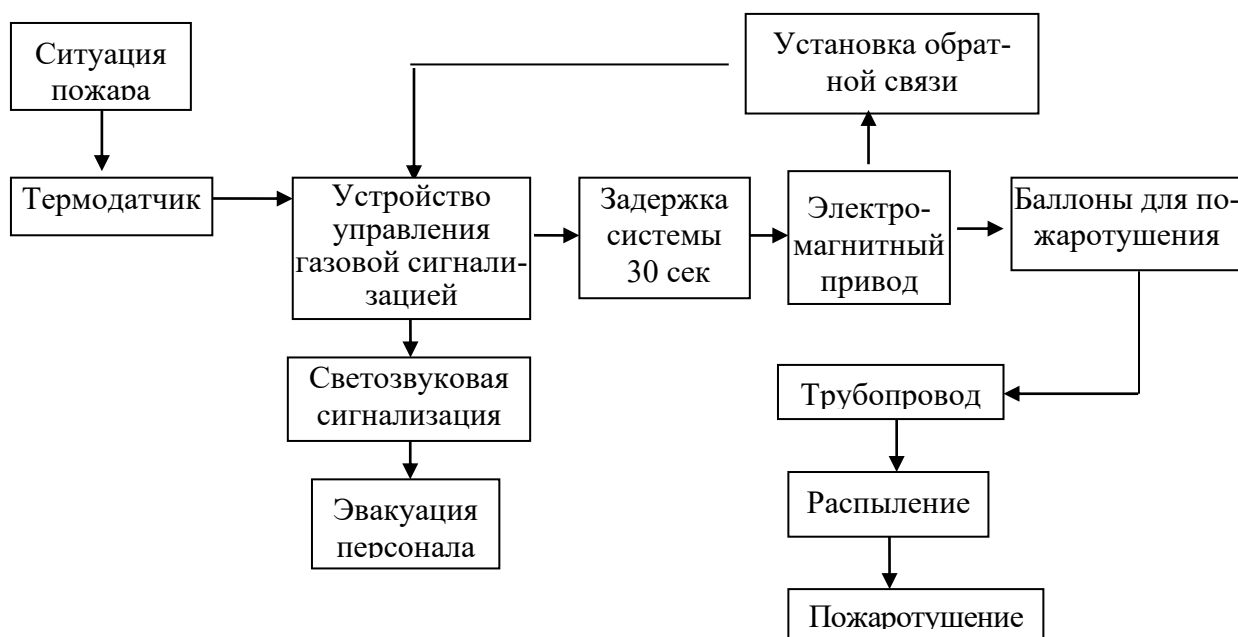


Рисунок 15-2. Алгоритм работы противопожарной системы экскаватора WK-35 в автоматическом режиме

Ручной запуск

При обнаружении работником возникновения пожара, он сначала должен выйти из кабины, определить зону пожара, после этого нажать на кнопку ручного запуска, соответствующую этой зоне. Кнопка находится на входе в кабину или на устройстве управления газовой сигнализацией. Также следует эвакуировать персонал. В течение 30 секунд запускаются баллоны пожаротушения либо нажимается кнопка экстренного запуска, соответствующая данной зоне, она находится на устройстве управления газовой сигнализацией, после чего сразу же запускаются баллоны пожаротушения.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № довл.	Взам. инв. №				276	
Лит	Изм.				K1866.00.000.01 SH PP	
	№ докум.					
Дата						

Эвакуация персонала

Распыление

↓

Пожаротушение

Рисунок 15-2. Алгоритм работы противопожарной системы экскаватора WK-35 в автоматическом режиме

Ручной запуск

При обнаружении работником возникновения пожара, он сначала должен выйти из кабины, определить зону пожара, после этого нажать на кнопку ручного запуска, соответствующую этой зоне. Кнопка находится на входе в кабину или на устройстве управления газовой сигнализацией. Также следует эвакуировать персонал. В течение 30 секунд запускаются баллоны пожаротушения либо нажимается кнопка экстренного запуска, соответствующая данной зоне, она находится на устройстве управления газовой сигнализацией, после чего сразу же запускаются баллоны пожаротушения.

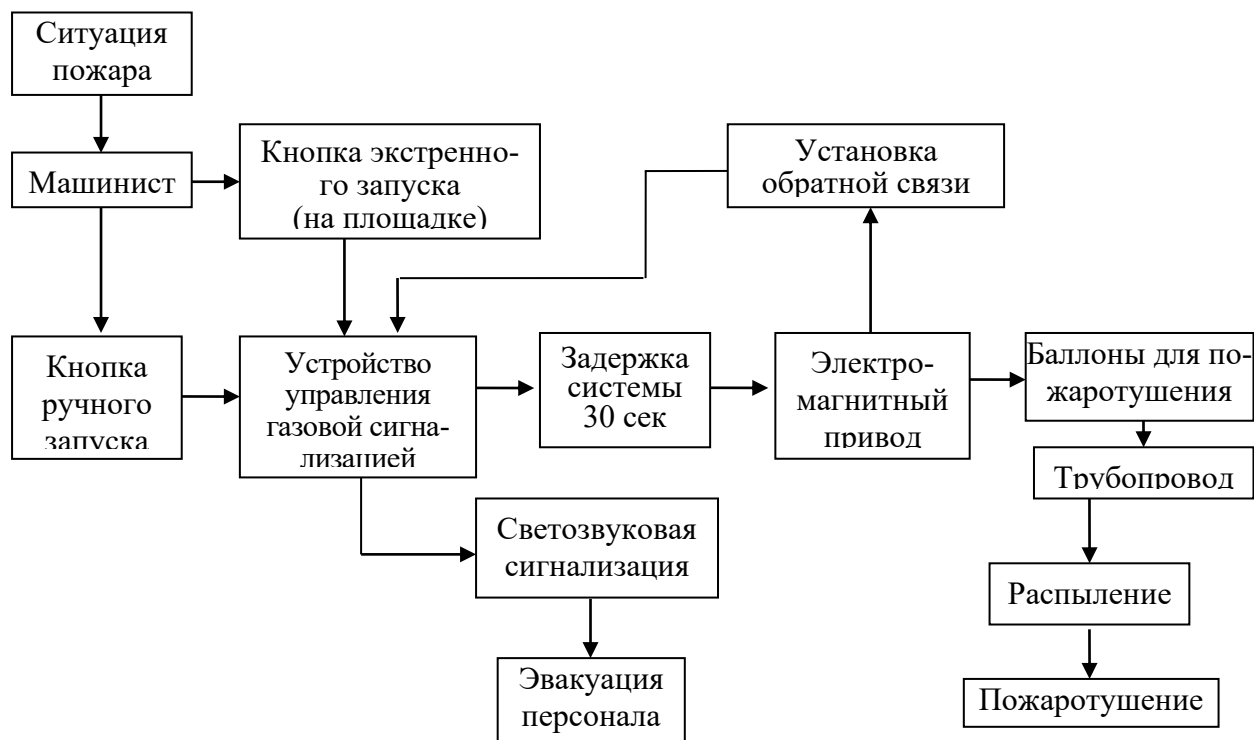


Рисунок 15-3. Алгоритм работы противопожарной системы экскаватора WK-35 при ручном запуске

Механический запуск

При отказе действия ручного/автоматического запуска данной системы пожаротушения работник может воспользоваться механическим запуском для приведения в действие баллонов с веществом для пожаротушения.

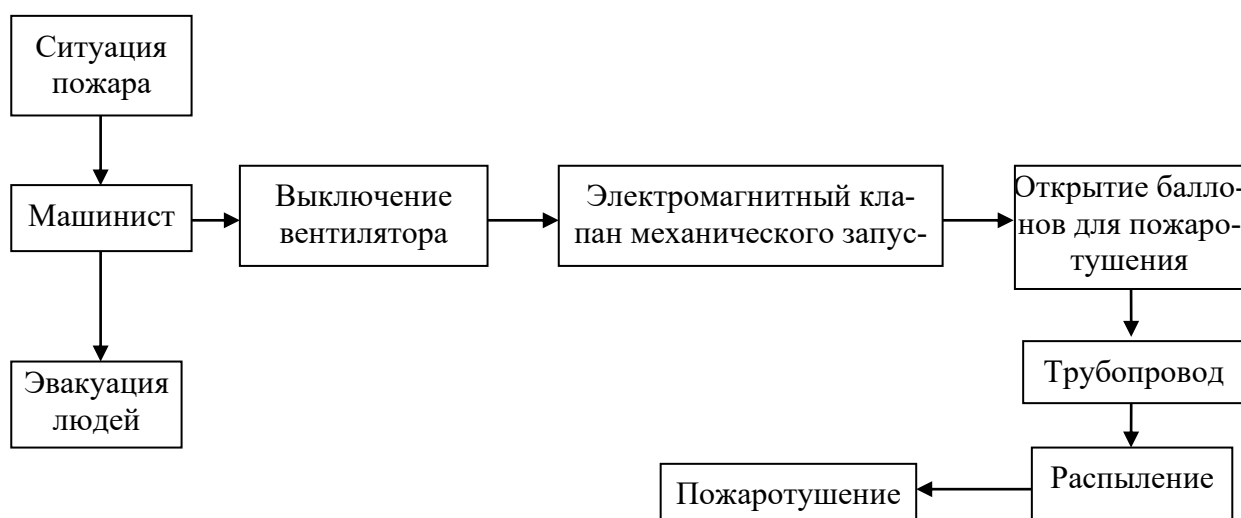


Рисунок 15-4. Алгоритм работы противопожарной системы экскаватора WK-35 при механическом запуске

Инв. № подл.	Подп. и дата					Лист
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
	Подп. и дата					
мы пожаротушения работник может воспользоваться механическим запуском для приведения в действие баллонов с веществом для пожаротушения.						
Рисунок 15-4. Алгоритм работы противопожарной системы экскаватора WK-35 при механическом запуске						
Инв. № подл.	Подп. и дата					Лист
	Взам. инв. №					
Инв. № подл.	Подп. и дата					Лист
	Взам. инв. №					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	
					277	

Схематическая карта структуры системы дана на рисунке 15-5 .

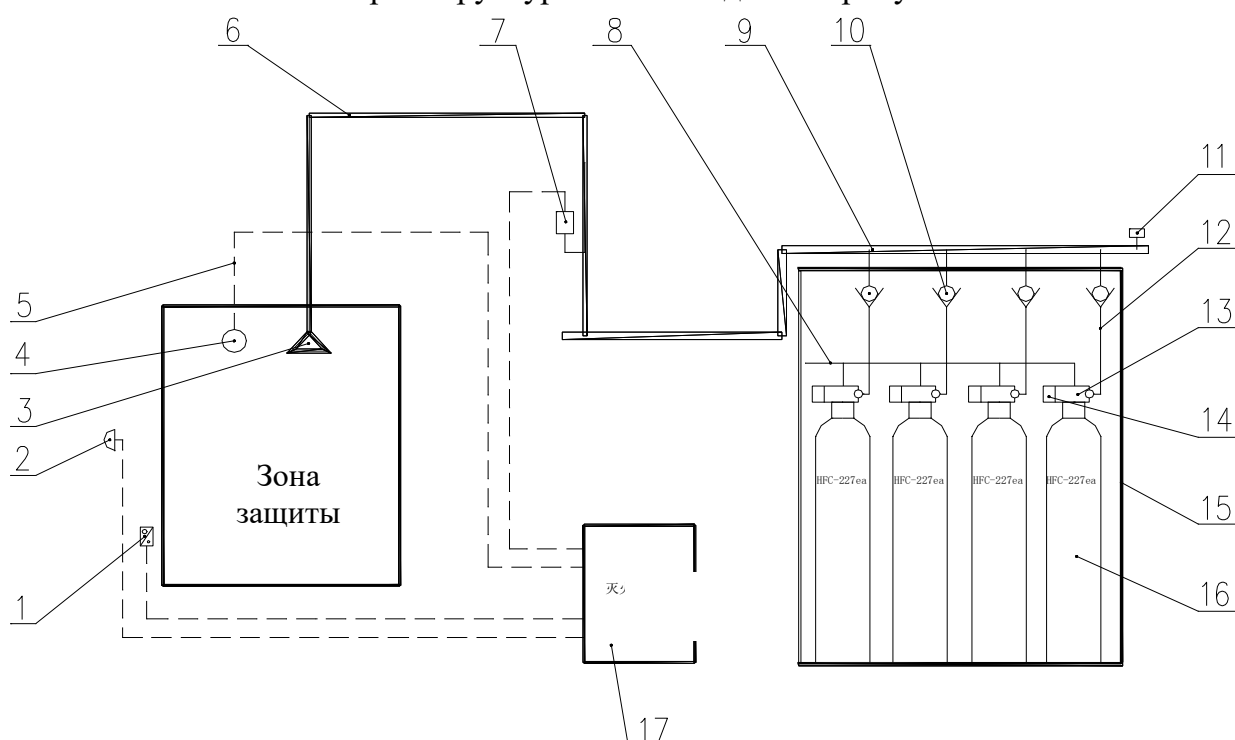


Рисунок 15-5. Схематическая карта структуры системы пожаротушения WK-35

На рисунке 5 приведены следующие обозначения: 1 – кнопка экстренного запуска/останова; 2 - светозвуковая сигнализация; 3 - распылительное сопло; 4 - датчик обнаружения пожара; 5 – линия электрического управления; 6 -трубопроводы подачи активного средства пожаротушения; 7 - устройство обратной связи сигнала; 8 -пусковой трубопровод; 9 – коллектор; 10 - односторонний клапан трубопровода огнегасительных средств; 11 - разгрузочно-предохранительный клапан; 12 -нагнетательный рукав; 13 - клапан емкости по хранения огнегасительных средств; 14 -механическая аварийная рукоятка запуска; 15 - кронштейн группы баллонов; 16 -емкость для хранения огнегасительных средств; 17 - контроллер тушения пожара

15.4. Описание оборудования

Система управления газовой сигнализацией

1) Устройство управления газового пожаротушения JB-QB-BK2100

Двухзоновое устройство управления пожаротушением JB-QB-BK2100 соединяется с четырехпутным детектором регулярного типа (по 2 пути для каждого участка), количество соединений детектора на каждом пути не должно превышать 25, может автоматически или вручную выводить сигнал открытия клапана двух блоков 24 В (по 1 одному блоку для каждого участка), максимальный ток 24V DC/2A.

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1866.00.000.01 SH PP				Лист
				278

Может выводить парный сигнал двух блоков 24В (по 1 блоку для каждого участка), максимальный ток 1А. Может получать с каждого участка противопожарной защиты сигналы экстренного запуска, выпуска газа и других действий. Объем контакта реле определяется постоянным током 24V DC/3A или переменным током 220В/1А.

Основные технические показатели:

- ✓ Температура окружающей среды: $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
- ✓ Относительная температура: $\pm 95\%$
- ✓ Источник рабочего электричества: переменный ток AC 187 ~ переменный ток 242 В/50 Гц $\pm 1\%$
- ✓ Запасной источник постоянного тока: постоянный ток DC 12 В/7Ач, 2 узла
- ✓ Размеры внешней конструкции: 340×440×115 мм
- ✓ Способ фиксации: болты-шпильки M12 фиксируются на стеновых панелях

2) Детектор постоянного типа электронной стабилизации температуры JTW-SD-885

Описание функций:

Для детектора используется современная технология SMT, малое статическое сопротивление, широкие границы рабочего напряжения, хорошие характеристики влагостойкости, высокая скорость реакции. Во время эксплуатации необходимо использование в комплекте с основанием DZ-B801 или с основанием кодировщика, а также с взаимосовместимым устройством контроля. Общий вид детектора приведен на рисунке 15-6.



Рисунок 15-6. Детектор обнаружения повышения температуры (термодатчик) JTW-SD-885

Основные характеристики и технические показатели:

- ✓ Малый статический ток
- ✓ Условия окружающей среды: температура: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- ✓ Влажность: 5% ~ 95%RH, без конденсата
- ✓ Рабочее напряжение: 15 ~ 35В постоянного тока (DC)
- ✓ Рабочий ток: статический $\leq 50 \text{ мкА}$

Инв. № подл.	Подп. и дата	характеристики влагостойкости, высокая скорость реакции. Во время эксплуатации необходимо использование в комплекте с основанием DZ-B801 или с основанием кодировщика, а также с взаимосовместимым устройством контроля. Общий вид детектора приведен на рисунке 15-6.				
		Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
						
Рисунок 15-6. Детектор обнаружения повышения температуры (термодатчик) JTW-SD-885						
<u>Основные характеристики и технические показатели:</u>						
✓ Малый статический ток						
✓ Условия окружающей среды: температура: -10 °С ~ 55 °С						
✓ Влажность: 5% ~ 95%RH, без конденсата						
✓ Рабочее напряжение: 15 ~ 35В постоянного тока (DC)						
✓ Рабочий ток: статический ≤ 50 мкА						
					K1866.00.000.01 SH PP	
					Лист 279	

- ✓ Сигнализация: минимальная: 2 мА (3.1В постоянного тока), максимальная: 80 мА (6.5В постоянного тока)
- ✓ Возвращение в исходное состояние при прекращении электричества: возвращение при мгновенном прекращении электричества.
- ✓ Внешние размеры: диаметр × высота = 102 мм × 48 мм (см. рисунок 15-7)
- ✓ Отвечает требованиям стандарта GB4716-2005

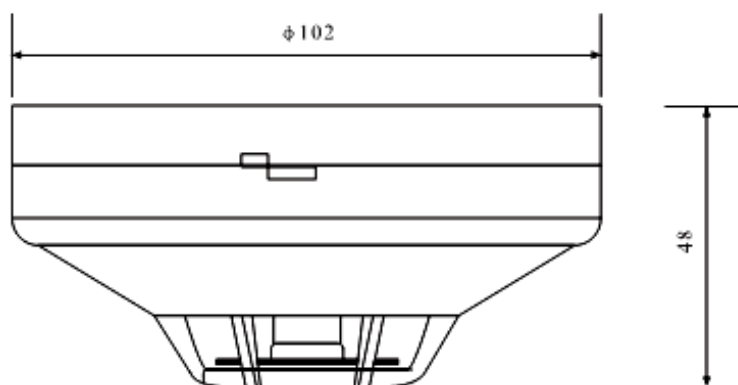


Рисунок 15-7. Внешние размеры детектора JTW-SD-885

3) Кнопка экстренного запуска JB-BK8020

Функции: с помощью этой кнопки запускается противопожарное оборудование с места

Технические показатели:

- ✓ Рабочая температура: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- ✓ Относительная температура: $\leq 95\%$
- ✓ Рабочее напряжение: 24В постоянного тока
- ✓ Объем контакта выхода: 24В постоянного тока/3А
- ✓ Внешняя конструкция и монтажные размеры (см. рисунок 15-8).



Рисунок 15-8. Кнопка экстренного запуска JB-BK8020

Инв. № подл.	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Технические показатели:	
							✓	Рабочая температура: -10 °С ~ 50 °С
							✓	Относительная температура: ≤95%
							✓	Рабочее направление: 24В постоянного тока
							✓	Объем контакта выхода: 24В постоянного тока/3А
Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	✓ Внешняя конструкция и монтажные размеры (см. рисунок 15-8).					
								
Рисунок 15-8. Кнопка экстренного запуска JB-BK8020								
K1866.00.000.01 SH PP								
Лист 280								

4) Светозвуковая сигнализация JB-SG-BK8010A

Светозвуковая сигнализация или извещатель (рисунок 15-9) – это пожарное светозвуковое сигнализационное оборудование. После возникновения пожара на одном из участков защиты от огня, встроенная на данном участке светозвуковая сигнализация срабатывает через контакт внешнего управления установки управления.



Рисунок 15-9. Общий вид извещателя светозвуковой сигнализации

Основные характеристики и технические показатели:

- ✓ Рабочее напряжение: 24В постоянного тока (20 ~ 30В постоянного тока)
- ✓ Номинальный ток: $\leq 45\text{mA}$;
- ✓ Количество вспышек света: 30 раз/мин.
- ✓ Выход величины громкости: минимум 85 дБ
- ✓ Рабочая температура: $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 55\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ✓ Выход освещения: 75cd
- ✓ Внешняя структура и монтажные размеры (см. рисунок 15-10)

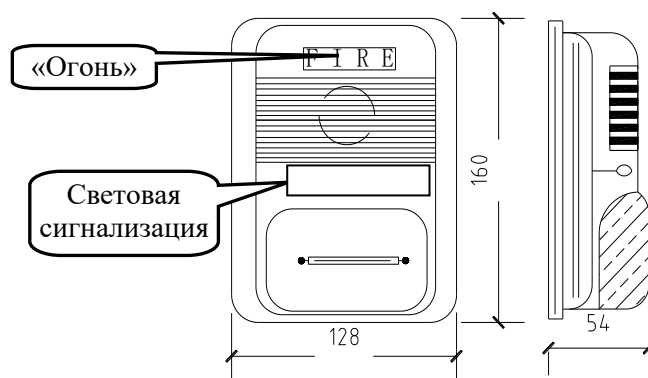


Рисунок 15-10. Конструкция и монтажные размеры извещателя светозвуковой сигнализации

2. Газовая система пожаротушения

1) Технические показатели и характеристики гептофтор-пропановой системы пожаротушения (FM-200):

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл.	Подп. и дата				281
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	
K1866.00.000.01 SH PP					

- ✓ Рабочая температура: -10 °С до 55 °С
- ✓ Выход освещения: 75cd
- ✓ Внешняя структура и монтажные размеры (см. рисунок 15-10)

The drawing shows a fire alarm device with two views. The front view is a rounded rectangle with a width of 128 and a height of 160. It features a top section with horizontal lines and the word 'FIRE' in a box, labeled '«Огонь»'. Below this is a rectangular area labeled 'Световая сигнализация' (Light signaling). At the bottom is a horizontal bar with two dots. The side view shows a depth of 54, with a vertical bar and a hatched semi-circular base.

Рисунок 15-10. Конструкция и монтажные размеры
извещателя светозвуковой сигнализации

2. Газовая система пожаротушения

1) Технические показатели и характеристики гептофтор-пропановой системы пожаротушения (FM-200):

Особенности гептофтор-пропанового противопожарного вещества:

- ✓ Без цвета и запаха, превышает плотность воздуха в 7 раз
- ✓ ODP=0
- ✓ Не проводит электричество, не повреждает и не загрязняет электрооборудование

- ✓ Парниковый эффект: GWP=0

Механизм пожаротушения FM200: физическое пожаротушение и химическое пожаротушение

Область применения: отделения вычислительной техники, энергетика, электрооборудование, средства связи, архивы, библиотеки, больницы и др.

2) Проектные расчеты системы FM-200:

- ✓ Расчеты произведены на основании «Правила проектирования газовой системы пожаротушения» (КНР);

- ✓ Запроектированная концентрация: 8.3;

- ✓ При пожаротушении время, необходимое для пропитывания должно быть не менее 3 мин.;

- ✓ Минимальная температура защищенной зоны не должна быть ниже -10 °C;

- ✓ Поправочный коэффициент K над уровнем моря 0.885;

- ✓ Используемое количество противопожарного вещества:
 $W=K(V/S)[C/100-C]$;

- ✓ Плотность FM-200 при полном заполнении: 700 кг/м³-1000 кг/м³.

- ✓ Для системы пожаротушения FM-200 экскаватора WK-35 используется азотное увеличение давления и транспортировки;

- ✓ Объем труб сетевых трубопроводов превышает объем огнегасительного вещества FM-200 на 80%;

- ✓ Время распыления огнегасительного вещества FM-200 экскаватора WK-35 ≤ 10 сек.;

3) Технические показатели гептофтор-пропанового вещества:

Технические показатели 70-литровых баллонов и их клапанов:

- ✓ Рабочая температура: -10 °C ~ 55 °C

- ✓ Давление при полном заполнении: 4.2 МПа

- ✓ Объем: 70 л

- ✓ Проход клапанов баллонов: 32 мм

- ✓ Высота объема: <1320 мм

- ✓ Диаметр баллона: 325 мм

Технические показатели коллекторной трубы:

- Рабочее давление: 4.2 МПа

- Рабочая температура: -20 °C ~ 60 °C

- Диаметр трубы: Ø 50 мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
											282

Технические показатели и функции однонаправленного клапана жидкости: однонаправленный клапан жидкости встроен между коллекторной трубой и клапаном баллона, чтобы обеспечить удобство осмотра и ремонта установки газового пожаротушения, поддержание работы системы в нормальном режиме, а также предотвращает возвращение огнегасящего вещества обратно в баллон.

➤ Рабочая температура: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$

➤ Номинальный диаметр: 32 мм

➤ Материал: медь Н62

➤ Рабочее давление: 4.2 МПа

Функции и технические показатели соединительного шланга:

Функции: используется для соединения клапана баллона и однонаправленного клапана жидкости, состоит из шланга со стальным проволочным каркасом и соединения. Уменьшает силу импульса во время выхода огнегасящего вещества, обеспечивает удобство монтажа и обслуживания баллонов с веществом.

Функции и технические параметры установки обратной связи сигнала:

Установка монтируется на трубопровод. После выхода огнегасящего вещества превращает сигнал давления в сигнал электросвязи и переносит его на установку управления пожаротушением, запускает индикатор выпуска газа и подтверждает полный выход газа.

➤ Рабочая температура: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

➤ Давление: больше 0.35 МПа

15.5. Регламент управлением шкафа управления пожаротушения.

1. Данная система разделяется на две зоны защиты: зоны А и В.

Зона А: электрический шкаф, вспомогательный шкаф, шкаф переключения.

Зона В: коллекторное кольцо низкого напряжения, масло-смазочная камера и желоб.

2. Баллон для хранения гептофтор-пропановой смеси составов является сосудом, находящимся под давлением, никто кроме специального обслуживающего персонала не должен его трогать. При обнаружении ослабления крепления и падения давления в сосуде следует вовремя сообщить об этом специалистам по техническому обслуживанию.

3. Данная система управляется щитом управления системой газового пожаротушения. Каждое оборудование системы может работать в любое время, поэтому запрещается произвольно нажимать кнопки экстренного запуска/останова на щите управления и на двери оборудования во избежание выхода вещества для пожаротушения из пусковой системы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP 283

4. Резервное электропитание данной системы может работать 8 часов. В случае если продолжительность отключения экскаватора превышает 8 часов следует выключать резервное электропитание во избежание потери возможности резервного электропитания.

5. В двух зонах (А и В) защиты на панели управления системой газового пожаротушения данной системы предусматривается кнопка автоматического и ручного переключения. При обслуживании система должна находиться в режиме ручного управления, в этом случае система только сигнализирует об опасности, не может автоматически запускать баллоны пожаротушения, и не может запускать баллона пожаротушения с помощью кнопки экстренного запуска/останова на двери машины. При обнаружении пожара работник должен быть быстро переключить режим ручного управления в режим автоматического управления на щите управления. После задержки времени 30 секунд и автоматического запуска или переключения системы следует сразу нажать кнопку экстренного запуска/останова в соответствующих зонах защиты (А и В), после чего запускается баллон пожаротушения в соответствующей зоне защиты. В нормальном состоянии система находится в режиме автоматического пожаротушения. Когда система находится в режиме автоматического управления, она может выдавать пожарный сигнал и задерживать время 30 с, в этом случае автоматически останавливается баллон пожаротушения в соответствующей зоне защиты.

6. Когда система находится в режиме ручного управления и имеется возгорание, обнаруженное работником необходимо быстро включить кнопку экстренного запуска/останова в соответствующей зоне на щите управления с целью пожаротушения.

7. При наличии пожарной тревоги, но после подтверждения отсутствия пожара, работник нажимает кнопку возврата в исходное состояние на щите управления системой газового пожаротушения и снимается пожарная тревога. В противном случае если температура в зоне контроля (защиты) еще слишком высока, следует сразу остановить экскаватор с целью установления причин.

8. При подтверждении пожара работник сначала выключает вентилятор, и переключает режим ручного управления в режим автоматического управления на щите управления в положение «пожар». После задержки времени 30 сек запускается баллон пожаротушения в соответствующей зоне либо следует нажать кнопку экстренного запуска/останова в соответствующей зоне защиты.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
											284

9. При неуспешном ручном, автоматическом и аварийном запуске работник должен провести механический запуск системы около баллона пожаротушения в соответствующей зоне защиты. Для этого следует опустить защелку электромагнитного клапана и нажать рукоятку на верхней части электромагнитного клапана, после этого баллон пожаротушения должен сработать, при этом человек должен быстро отойти от кабины машины.

10. Лампа пожарной сигнализации – красная, лампа сигнализации повреждения – желтая, индикатор нормальной эксплуатации – зеленый. При тревоге нажать кнопку снятия звукового сигнала, шум помехи ликвидируется, индикатор ликвидации звуков светится с целью сообщения специалистам для устранения неисправностей.

11. Повседневный инспекторский осмотр: каждый день производится осмотр состояния работы каждого индикатора на щите управления системой газового пожаротушения; проверяется наличие падения давления в баллоне пожаротушения и узлов один раз каждую неделю - стрелка манометра должна быть в зеленой зоне; ежемесячно проверяется наличие ослабление трубопровода для транспортировки средства тушения.

15.6. Правила управления кнопкой экстренного запуска / останова

1. Данная кнопка устанавливается на передней двери кабины, левая сторона – зона А. правая сторона – зона В.

2. При наличии пожарной тревоги щит управления системой газового пожаротушения находится в режиме автоматического управления. Работник сначала определяет местоположение пожара: в зоне А или В, затем нажимает кнопку запуска пожарной сигнализации соответствующей зоны, и вся система запускается. В случае, если работник не замечает пожар, следует сразу нажать кнопку экстренного запуска/останова соответствующей зоны в течение 30 секунд для начала срабатывания системы.

3. Когда щит управления системой газового пожаротушения находится в режиме ручного управления и выдается пожарный сигнал, работник быстро определяет факт пожара и зону, где возникает пожар (зона А или В). При отсутствии пожара работник нажимает кнопку возврата в исходное состояние щита управления системой газового пожаротушения и снимает срабатывание системы (нажатие кнопки экстренного запуска/останова в кабине не препятствует запустить систему); при возникновении пожара работник нажимает кнопку экстренного запуска соответствующей зоны на щите управления системой газового пожаротушения для пожаротушения.

4. Запрещается обслуживание необученными специалистами и с низкой квалификацией с данной системой во избежание ошибочного сообщения и решения.

ГЛАВА 16. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

16.1. Описание

В данной главе рассказывается о проведении сварки при ремонте, включая прогрев во время сварки, основные моменты и т.д. Сварщик должен разбираться в материалах и способах сварки, чтобы обеспечить качество своей работы.

Во время проведения сварочных работ на экскаваторе нужно соблюдать стандарты КНР и стандарты нашего завода, а также приведенные ниже правила и требования. В случае необходимости вы можете связаться с нашим заводом для получения консультации.

Все основные конструкции состоят из сварных деталей. Сварка происходила на заводе при строгом соблюдении технологии. Но так как существуют ограничения для размеров при перевозке и необходимости технического обслуживания, то сварка на месте также важна. Многие детали подвержены старению и непригодны к использованию, иначе это может привести к поломке всей машины. Исходя из возможности таких ситуаций и требований пользователя проводится сварка.

При проведении сварки на месте не всегда есть стандартные ремонтные цеха, зачастую она проводится под открытым небом в полевых условиях. Из-за погоды и других факторов условия для работы сварщика не всегда благоприятные, что еще больше увеличивает требования к качеству его работы. Во время работы сварщик должен следовать всем установленным правилам и нормам.

16.2. Проверка при сварке

16.2.1. Профилактическая проверка

Если обнаружены поврежденные детали или есть неисправности в работе, ведущие к поломке, нужен срочный контроль и проверка следующие работы:

- ✓ Визуальный и измерительный контроль (ВИК)
- ✓ Магнитно-порошковая дефектоскопия (МК)
- ✓ Капиллярная дефектоскопия (ПВК)
- ✓ Ультразвуковая дефектоскопия (УК).

16.2.2. Проверка при неисправности

Если экскаватор неисправно работает, что может привести к серьезной поломке, то нужно провести проверку вышеприведенными способами. Для полного удаления неисправностей нужна полная дефектоскопия. Перед началом работы, нужно проверить, не оказала ли устраненная поломка влияния на остальные механизмы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	
K1866.00.000.01 SH PP					287

16.2.3. Подготовка к контролю

16.2.3.1. Очистка поверхностей

Необходимо полностью очистить поврежденную часть, чтобы до конца увидеть все имеющиеся трещины, царапины, сколы, разломы и т.д. Сварочные швы, проложенные поверх смазочного масла, повлияют на сварочную поверхность, что приведет к ее хрупкости и повлияет на качество сварки в целом.

16.2.3.2. Раскрытие дефектов

Трещины и повреждения некоторых конструкций невозможно полностью обнаружить или проверить, если их не вскрыть. Его местоположение, а также способ вскрытия должны тщательно прорабатываться. После ремонта эти отверстия завариваются. Нужно со всей ответственностью подходить к вырезанию отверстий и хорошо подготавливать поверхность для сварки. При необходимости можно выполнить разделку, чтобы обеспечить качество сварки.

Радиус переходной дуги вырезания отверстия должен быть больше 50 мм. Вырезание отверстия и его заваривание также могут привести к образованию трещин и другим поломкам, поэтому при вырезании и заваривании нужно руководствоваться соответствующими правилами, а также связаться с нашим заводом.

16.2.3.3. Инструкция по строительным лесам и опоре

Некоторые участки сварки требуют сооружения временных опор или строительных лесов. Участки, имеющие отношение к сварке и опоре, также должны хорошо очищаться, опора должна быть безопасной и надежной. Подогрев при сварке, сварочный материал и толщина материала взаимосвязаны, должны отвечать соответствующим нормам.

После ремонта опора убирается, участок выравнивается. Прокладочные планки можно срезать, но необходимо оставить расстояние в 33 мм от поверхности сварки для дошлифовки, а затем выравнивания. Все места, где был проведен ремонт, должны пройти магнитно-порошковую дефектоскопию, чтобы гарантировать качество.

16.3. Ремонт сваркой

16.3.1. Виды сварочного ремонта

После проведения полной проверки участка поломки можно определить вид применяемой сварки. Процесс ремонта трещин усталостных трещин и трещин, вызванных перегрузкой, неодинаковый.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
										288
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					

Трещины можно укрепить, добавив усиление (стальные листы, ко-сынки) разделить, а затем заварить. Во время ремонта изношенных частей, способы ремонта также разные. Для компенсации износа нужно наварить металл, но не нужно ремонтировать предыдущие швы. Перед сваркой требуется провести подготовительные работы, выбрать нужный сварочный электрод и метод.

Для некоторых ремонтных работ, возможно, дополнительно понадобятся электроды, стальные планки и наполнительный материал. Рациональные метод и порядок работы помогут избежать деформаций во время сварки. Сварочный материал и металл должны сочетаться со структурой исходного материала, иначе это отразится на его качестве.

16.3.2. Идентификация исходного материала

Перед проведением любых сварочных работ необходимо провести идентификацию исходного материала, для этого есть два способа:

- ✓ сверка с соответствующими чертежами;
- ✓ связь с технологами для получения консультации.

Образец можно получить с помощью сверления, у которого затем можно будет определить химический состав. Химический состав исходного материала нужен для определения таких материалов как среднеуглеродистая сталь, стальной сплав, высокопрочная сталь, сталь с высоким содержанием марганца и др. У различных материалов разные требования к технологии сварки и к послесварочному накаливанию и отпуску, особенно это важно для сплавов.

16.3.3. Оценка сварочного ремонта

С выбором метода сварки связано множество других факторов. Чтобы гарантировать качество ремонта, нужно обратить внимание на следующие моменты:

1. Природа трещин: от усталости (старости) или излишней перегрузки?
2. Нужна ли компенсация износа с помощью наваривания металла? Например, зубья ковша, гусеничная планка, кольцо высокого напряжения, ведущее колесо и др.
3. Есть ли требования к расширению сварочной площади?
4. Какой прогрев материала и обработка после сварки?
5. Есть ли вероятность деформации после сварки?
6. Нужна ли опора и подкладное кольцо (прокладочная планка)?
7. Есть ли особые требования к сварочным электродам?
8. Есть ли вероятность того, что на свариваемый объект нужно будет накладывать швы или его нужно будет демонтировать?
9. Нужно ли подготовить железные прутки?
10. Нужно ли устанавливать знаки об остановке работы?

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					289

16.4. Технология сварки

16.4.1. Выбор технологии сварки

Когда для разных материалов выбирается различная технология сварки, существует несколько факторов, определяющих ее эффективность и качество. В такой ситуации нужно учесть все недостатки и достоинства для выбора подходящей технологии.

Скорость плавления наваренного металла при особой сварке не является решающим фактором, при этом нужно учитывать следующее.

16.4.2. Факторы влияния технологии сварки

Есть основные факторы влияния, такие как:

16.4.2.1. Тип исходного материала

Для каждого материала есть своя специально установленная технология. Максимально горячая подача ограничивается разностью материалов, например, улучшенная сталь, упрочненная сталь, цементированная сталь и другие виды стали, прошедшей горячую обработку, а также сталь с высоким содержанием марганца. Высокой эффективностью и возрастанием горячего ввода достигается высокотехнологический процесс, который ограничивается фактором материала.

16.4.2.2. Планирование места стыковки и толщины

С увеличением толщины наварки металла увеличивается масштабность сварочных работ. Это определяется выбором технологического процесса. При его выборе необходимо учитывать длину сварочного шва и район сварки. Высокоэффективный процесс не гарантирует высокое качество сварочного шва, если он короткий. Так как при некоторых технологиях необходимо полностью разделить место стыковки, место расплавленного соединения наваренного металла и исходного материала должно быть обращено вниз, поэтому различные формы стыковки зависят от различных требований технологий.

16.4.2.3. Местоположение сварки

Определение местоположения стыковки – тоже очень важный фактор при выборе технологии, так как многие технологии ограничены из-за не-большого месторасположения. Сварная деталь и место стыковки должны насколько это возможно находиться на горизонтальной поверхности, таким образом повыситься качество сварки. Так как в большинстве случаев объемы сварочных работ достаточно большие, то при наваривании металла в неподходящем месте, сложно будет достичь сплавления (оседания и смешивания) и из-за этого ограничиваются эффективность и качество сварки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
										290

16.4.2.3. Требования к внешним условиям

Дождь, ветер и снег – это три важных фактора, влияющих на сварку, особенно на дуговую сварку в сфере защитных газов, даже небольшой ветер может повлиять на ее качество. Почти все виды сварки проводить следует проводить после дождя, поэтому необходимо соорудить небольшое помещение для проведения сварочных работ.

16.4.2.4. Технология сварки и использование

Способы сварки можно разделить на три вида: сварка плавлением, сварка давлением (прессовая), сварка с припоем. Среди которых наиболее встречаемая – это сварка плавлением, в таблице 16-1 дано ее описание.

16.4.2.5. Меры по улучшению структуры и характеристик стыковки сварки

1. Правильность выбора (энергоемкость для единицы длины сварочного шва)

Энергоемкость линии выражается следующим:

$$q=I*U/v$$

где q - энергоемкость линии (J/см);

v - скорость сварки (см/сек);

I - ток сварки (A);

U - напряжение сварки (V).

Для сварки с коротким швом, малой поверхностью нагрузки, быстрым охлаждением и большой тенденцией к закаливанию следует выбирать большую энергоемкость линии. Для высокопрочных деталей высокой категории энергоемкость линии должна строго контролироваться, сохраняться довольно низкое численное значение.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
										291
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					

Таблица 16-1.

Применение и технология сварки

Способ плавления сварки			Использование				
Вид	Принцип	Степень автоматизации	Свариваемый материал	Толщина, мм	Форма основной стыковки	Расположение пространства шва	Примечание
Автогенная сварка	Используется пламя из смешанного горючего - горючего газа и кислорода, образующее высокую температуру(3000°C), и плавящее свариваемую деталь и сварочную проволоку, так проводится сварка металла	Вручную	Сталь	1~6	Стыковка, разбортовочная стыковка	Все положения	Во время сварки относительно тонких и маленьких сварочных изделий не так легко прожигает, как при сварке покрытым электродом, ручной электродуговой сварке, не нужен источник питания, оборудование простое, подогрев и наложение швов довольно гибко и удобное
			Чугун		Стыковка, наварка	Сварка в нижнем положении	
			Медь и ее сплав	< 25	Стыковка, разбортовка		
			Алюминий и его сплавы	1.2~25	Стыковка, наварка		
			Свинец и его сплавы				
			Твердые сплавы		Наварка		
Сварка покрытым электродом	Покрытый электрод и деталь как электрические полюсы, используют разряженную электрическую дугу генерирующую высокую температуру (6000-7000 °C) и плавит свариваемую деталь и электрод в процессе сварки	Вручную автоматически	Сталь	2~150	Стыковка, сварка внахлестку, сварка впритык, угловая вязка, наварка	Все положение	Обладает относительной гибкостью и адаптивностью, простое оборудование, пригодна для маленьких коротких швов и пространства различного положения, широко используется в механическом производстве
			Алюминий и его сплавы	1~30	Стыковка	Сварка в нижнем положении	
			Медь и ее сплав	1~25	Стыковка, наварка		
			Чугун				
			Твердые сплавы		Наварка		

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

292

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Сварка погруженной дугой		Электрическая дуга, производимая между сварочной проволокой и сварочным изделием, плавит изделие, изолирует электрическую дугу от внешней среды, дуга продолжает гореть, проволока непрерывно плавится, смешивается с жидким состоянием металла свариваемого изделия и образует ванну, остывая, твердеет и образует шов	Полуавтоматическая, автоматическая	Сталь	$\geq 2 \sim 150$	Стыковка, наварка, соединение внахлест электрозаклепками	Если сравнивать с электродуговой ручной сваркой с покрытым электродом, то обладает следующими преимуществами: 1. Высокая отдача производства; 2. Хорошее качество шва; 3. Экономит материал и электроэнергию; 4. Низкая деформация; 5. Улучшает состаренное изделие. Используется для длинных швов	
				Алюминий и его сплавы	≥ 6	Стыковка		
				Медь и ее сплав	≥ 4			
Дуговая сварка в атмосфере защитных газов		Использует атмосферные газы (аргон, углекислый газ и др.), механически разделяет воздух и плавящийся металл, препятствует окислению металла и азотированию	Полуавтоматическая, ручная, автоматическая	Нержавеющая сталь, жаростойкая сталь	1~12	Стыковка, сварка впритык, разбортовочная стыковка, сварка электрозаклепками	Все положения, за исключением потолочной сварки	1. Используется открытая дуга, хорошая видимость ванны плавки, удобная для выполнения, подходит для всех положений, совмещает автоматическую и полуавтоматическую, повышает производительность; 2. Подходит для тонких стальных пластин;
Аргоно-дуговая сварка вольфрамовым электродом				Алюминий и его сплавы	1~25			
Плавка и аргоно-дуговая сварка			Полуавтоматическая, автоматическая	Титан и его сплав	0.5~15			
				Медь и ее сплав	2~6			
				Магний и его сплав	2~10			
				Никель	2~12			

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

293

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Сварка в атмосфере углекислого газа		Полуавтоматическая	Углеродистая сталь, низколегированные сплавы, нержавеющая сталь, жаростойкая сталь	1~70	Стыковка, сварка впритык		3. Шов высокого качества; 4. Не подходит для местности, не обдуваемой ветром; 5. Во время сварки в производимом газе есть ядовитый газ СО, необходимо проветривание.
Плазменная сварка	Использует газы после ионизации в электрической дуге, при перегревании сокращает эффект, плазменная высокотемпературная сварка с источником тепла, интенсивность энергоемкости высокая, температура электрической дуги (8000-24000 °С)	Ручная, автоматическая	Нержавеющая сталь, жаростойкая сталь высокой прочности, титан и его сплав, медь и ее сплав	1~8			
Сварка в узком зазоре	Очень высокий эффект плавления в узком зазоре вырабатывает швы с высокой эффективностью и степенью плавления	Автоматическая	Углеродистая сталь, обычные низколегированные сплавы, нержавеющая сталь, жаростойкая сталь, низкотемпературная сталь				

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Электрошлаковая сварка	Электроток проходит через плавящийся шлак, происходит тепловое сопротивление и плавка металла	Автоматическая	Углеродистая сталь, обычные низколегированные сплавы, нержавеющая сталь	$\geq 40 \sim 202$ 0	Стыковка	Вертикальная, горизонтальная, низкая сварка	Сварка изделий с толщиной большого масштаба
------------------------	---	----------------	---	-------------------------	----------	---	---

2. Легированная обработка швов

В процессе сварки при использовании сварочных материалов (электрода из сплавов или сварочной проволоки, покрытого электрода из сплавов, легированного порошка) позволяет шву быть легированным, таким образом улучшается структура и характеристика стыковки.

3. Подогрев при сварке и тепловая обработка

Очень действенный метод для улучшения характеристик и структуры стыковки – это подогрев перед сваркой и тепловая обработка после. Подходит для сварочных деталей с высокими требованиями к прочности, тенденцией к закаливанию, высокой проводимостью тепла и достаточно большой толщины. С помощью подогрева и тепловой обработки улучшаются качество и надежность сварки.

16.4.2.6. Свариваемость стали

Свариваемость стали относительна, в основном, зависит от химического состава. Обычно углеродистая сталь сваривается за счет содержания углерода. Легированная сталь за счет содержания углерода или его эквивалента $C_H\%$ считается свариваемой сталью. Углеродистая сталь с содержанием углерода $< 0,25\%$, легированная сталь с содержанием углерода $< 0,18\%$ или $C_H < 0,45\%$ обладает высокими характеристиками свариваемости. Тогда как углеродистая сталь с содержанием углерода $> 0,45\%$, легированная сталь с содержанием углерода $> 0,38\%$ обладают склонностью к тресканию при закаливании и считаются несвариваемой сталью.

Измерение количества эквивалента углерода

$$C_H\% = C + 1/6Mn + 1/5Cr + 1/4Mo + 1/24Si$$

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит Изм. № докум. Подп. Дата K1866.00.000.01 SH PP					Лист

16.5. Выбор сварочного электрода и сварочной проволоки

Выбор сварочного электрода напрямую зависит от технологии сварки и исходного материала, а также от расположения сварки и формы шва.

Если говорить об обычных свариваемых деталях, то к ним применимы соответствующие стандарты. Если на материале стоит знак «TZ», то при выборе сварочной проволоки к нему применяются стандарты нашего завода. В таком случае нужно связаться с нами для получения консультации.

16.5.1. Особые пункты при выборе сварочного электрода

Физические свойства и химический состав изделия

Если рассматривать с точки зрения равной прочности, то выбирается электрод с удовлетворяющими механическими свойствами или соединяющийся со свойствами свариваемости исходного материала, неравнопрочный, но свариваемый электрод, но изменяет структуру шва, таким образом удовлетворяя требованиям равнопрочности.

Когда состав его сплава совпадает или близок с исходным материалом.

Когда довольно высокое содержание углерода, серы, фосфора и других примесей в исходном материале, нужно выбирать трещиностойкий и стойкий к образованию газовых раковин электрод.

Примечание! Требования, предъявляемые свариваемой детали к прочности механических свойств и химическому составу, различные. У некоторых деталей высокие требования к прочности, тогда при выборе электрода для конструкционной стали, нужно уделять внимание прочности. Если у деталей требования к химическому составу, выбирают электрод для жаростойкой стали, нержавеющей стали и для наваривания, уделяя внимание одинаковости химического состава свариваемой детали и шва.

Условия работы и эксплуатационные свойства.

При выдерживании нагрузки движения и удара, кроме требований к жесткости при растяжении, также предъявляются довольно жесткие требования к упругости и эластичности при ударе, нужно выбирать электроды низководородного типа, титаново-кальциевого типа, магниевого типа.

При работе в коррозионной среде, нужно проанализировать тип среды, концентрацию, рабочую температуру, а также разграничить, это межкристаллитная коррозия или обычная, в такой ситуации как правило подходят электроды нержавеющей стали.

При работе с изношенными деталями, нужно определить, обычный износ или от удара, износ произошел при обычной температуре или при высокой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
K1866.00.000.01 SH PP					Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

При условиях низкотемпературных или высокотемпературных условиях работы, нужно выбирать электрод, способный поддерживать низкую температуру или электрод с высокотемпературными механическими свойствами.

Степень сложности формы, величина жесткости, условия подготовки фаски (скоса кромки) и расположение свариваемой части

При работе со сложными формами или большой толщиной, из-за того, что внутреннее напряжение шва при температурной усадке высокое, легко могут образоваться трещины, поэтому необходимо использовать трещиностойчивые электроды магниевого типа со шлаковой системой, окисленного железа со шлаковой системой.

Из-за ограниченности расположения невозможно переворачивание. Тогда нужен электрод, который можно использовать при любом расположении пространства. Например, при вертикальной или потолочной сварке нужно использовать титано-амониевого типа со шлаковой системой, титано-железного типа с минеральной шлаковой системой.

В ограниченных условиях трудно провести очистку свариваемой части, тогда нужно при выборе нужно учитывать, что лучше использовать кислотные электроды, чтобы избежать воздушных пузырей и других недостатков.

Сварочное оборудование

Если отсутствуют сварочные аппараты постоянного тока, то не нужно выбирать электроды, ограничивающие использование источников постоянного тока, а нужно использовать электроды с источником питания переменного тока. Некоторые стальные материалы (жаростойкая перлитовая сталь) после сварки нуждаются в горячей обработке для устранения напряжения, но из-за ограниченности условий оборудования не возможно использовать горячую обработку, тогда заменяют электродом, металл которого отличается от исходного материала (если для аустенита используют электроды из нержавеющей стали). Если после сварки не нужна термическая обработка, то тогда лучше использовать такой электрод.

Для сварки многослойной стали различных видов:

1. Соединение обычной стали и низколегированной:

Сварочной соединение большей прочности, чем минимальная прочность свариваемой стали.

Ударная упругость и пластичность сварочного соединения не должна быть меньше, чем у свариваемой стали.

Для препятствования образования трещин сварки, нужно перед сваркой нужно определить, какая из свариваемой стали обладает низкими свойствами свариваемости, и на основании этого выбирают температуру подогрева и технологию.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № довл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
											297

2. Сварка низколегированной стали и аустенитной нержавеющей стали.

Обычно выбирают такой аустенитный электрод, в котором содержание хрома и никеля больше, чем у исходного материала, с высокими свойствами пластичности и трещиностойкости.

Для неглавных конструкций из различных видов стали применяют соответствующий электрод из нержавеющей стали.

16.5.2. Категории и типы сварочных электродов

Сварочные электроды обычно делятся на электроды из углеродистой стали, такие как E43XX, E50XX; электроды из низколегированной стали E50XX-X, E55XX-X, E60XX-X, E70XX-X, E75XX-X, E85XX-X; электроды из нержавеющей стали E00-19-10Mo2-XX, E0-5Mn-XX, E1-13-XX, E2-11MoVNiW-XX, E3-16-35-X; электроды для наварки EDPXX-XX, EDRXX-XX, EDCrXX-XX, EDMnXX-XX, EDCrMnXX-XX, EDCrNiXX-XX, EDDXX-XX, EDZXX-XX, EDZCrXX-XX, EDCoCrXX-XX, EDWXX-XX, EDTXX-XX.

При их выборе нужно прочитать соответствующие стандарты (GB5117~5118-85, GB983~984-85, GB3669~3670-83, GB980-76, а также стандарты нашего завода), а также учитывать назначение вида электрода.

16.6. Подготовка перед сваркой

16.6.1. Виды дефектов

Виды дефектов: кратеры, воздушные пузыри, трещины швов, несплавления, усадочные трещины, образование шлаковин, брызги металла, вогнутость корня, непровар корня, обломанные края корня, непроплавленность, непроваренность и др.

16.6.2. Шаги подготовки к сварке

Подготовка к сварке осуществляется следующим образом:

Перед сваркой нужно провести предсварочную подготовку швов и конструкций с трещинами. Сначала нужно полностью очистить участок, где будет проходить сварка. Если очистили недостаточно, то сварка не получится некачественной. Загрязненность может привести к гидрокрекингу, образованию воздушных пузырей, к возможности образования новых трещин, поэтому нужно хорошо очищать от пыли, масла, воды и краски. Минимальная область очистки 50 мм от трещины.

При возможности нужно использовать ультразвуковую дефектоскопию, капиллярный и магнитный контроль и др. которые помогут определить трещины, которые невозможно увидеть невооруженным глазом, а также точно определить их длину.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					298

Установить начальную и конечную точки трещины, требующей ремонта. Продлить начальную и конечную точки длины выявленной трещины на 25-50 мм в зависимости от толщины стального листа.

Подогреть участок сварки, температура подогрева должна зависеть от исходного материала, а не от трещины.

С помощью струга уменьшить толщину исходного материала на 3-5 мм:

Разрешается расплавить исходный материал и полностью его сдуть.

Сварщик должен проверить и проанализировать причину трещины.

Не разрешается превышать установленную температуру подогрева.

Сделайте аккуратные, однородные, удобные для наложения швов скосы кромки.

Отшлифуйте и с помощью дуги из двуокиси водорода защитите зону сварки. Разделав, увеличьте зону трещины на 50 мм.

При сварке длинного шва, нужно в районе каждые 150-300 мм циркулярно накладывать швы, после завершения первого слоя второй слой должен превышать первый на 150-300 мм. Таким образом можно будет предотвратить новое появление трещин.

Размер скоса кромки зависит от глубины трещины, толщины исходного материала, технологии сварки и т.д.

Старайтесь V-образный скос кромки заменить на U-образный, чтобы уменьшить концентрацию механического напряжения, что благоприятно скажется при проваривании корня шва.

Отшлифуйте и отполируйте поверхность шва после сварки, а также участок вокруг.

С помощью неразрушающего контроля определите трещину и полностью разделайте.

16.7. Сварка

Сварка проводится следующим образом:

В соответствии с правилами подготовьте сварочный аппарат, выберите электрод, приведите в рабочее состояние сварочный аппарат.

В соответствии со стандартами прогрева материала подогрейте участок сварки, а также вокруг него в пределах 80 мм. Прогрев должен быть равномерным, нельзя прогревать порционно, нельзя превышать установленную температуру.

Измерьте температуру, измерять нужно равномерно, нельзя измерять отдельно самый горячий участок.

В соответствии со стандартами скосов кромок и швов проложите подкладочный шов. Обычно он прокладывается симметрично всем сторонам скоса кромки. Проверьте состояние расплавления электрода и исходного материала.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
										299

16.11. Оценка качества шва

Во время сварочного ремонта, обработка после сварки должна отвечать требованиям JB/T 5000.3-1998 «Общепотребительные технические условия для механизмов тяжелого типа. Свариваемые детали». Технология подваривания литых и кованных изделий должна отвечать стандарту нашего завода TZY91029-1999 «Общепотребительные правила соблюдения технологии при подваривании литых и кованных изделий». Оценка качества шва должна отвечать требованиям стандарта GB12469-90 «Гарантия качества сварки. Требования к сварочной стыковке плавленной стали и классификация дефектов». Сварка основных частей должна проводиться как сварка I категории, остальных – сварка III категории. За конкретной информацией обратитесь к соответствующему техническому специалисту

[illegible]

Глава 17. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ СБОРКИ

Данная часть предоставляет основные требования при монтаже элементов. Сборочные процессы представлены ниже.

17.1. Очистка перед предварительной сборкой и защитный материал покрытия

Цель данного пункта заключается в том, что создать возможность обычной очистки при предварительной сборке (после очистки до сборки). Данные стандарты применяются в процессе монтажа тяжелых узлов и агрегатов. Соблюдение настоящих правил, защита узлов и агрегатов являются ответственностью каждого механика.

Цель данных требований - обеспечение качества работ до сборки и в ее процессе.

17.1.1. Обычная очистка

1. Проверьте оборудование для обеспечения выполнения работ по очистке при предварительном монтаже, например очистка от брызг сварки и шлака.

2. Процесс удаления и очистки заключается в следующем:

A. Используйте ручное сверло (диаметр немного менее диаметра отверстия) для очистки обломков и стружек в резьбовых соединениях.

B. Очищайте выявленные трещины.

C. Убирайте весь мусор из редукторов и емкостей.

D. Используйте горячую воду и моющие средства для удаления масла, грязи и т.п.

3. Используйте чистую ткань для уборки уплотнений подшипников.

4. Используйте подходящий материал для уборки пыли.

5. Убедитесь, что все резьбовые отверстия, зубчатые края, полированные поверхности и т.п. без повреждений, заусенцев, забоин и т. д.

17.1.2. Защитный слой

1. Будьте осторожны в полировке, например внутренней стороны крышки подшипника.

2. Не нужно без необходимости обрабатывать поверхность машинным способом.

3. Если нужно хранить детали и запчасти, необходимо принимать меры по сохранению. Для тяжелых деталей и запчастей до перевозки соблюдайте нижеследующие меры:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
										302

А. Для предотвращения коррозии проводить обработку на поверхности указанных ниже деталей и запчастей:

- Внутренняя часть редукторов
- Палец
- Ось
- Заглушка
- Зубчатое колесо
- Крепежные детали и болт
- Внутренние обработанные поверхности
- Панель
- Различные направляющие
- Фитинги
- Герметизирующие элементы
- Валы
- Втулки
- Ключи

В. Рекомендуемое предупреждение и защита коррозии включает:

- Пластмассовый мешок или пакет, маленькая сумка с молнией.
- Ингибитор (замедлитель) коррозии можно добавлять в рабочее масло, так же им можно смазывать поверхности.

- Уличные предварительные меры.
- Меры против коррозии.
- Использование пластмассовых пакетов для защиты обработанных материалов

17.1.3. Гидравлический ключ

Обзор

Гидравлический ключ помогает работникам точно и эффективно выполнить работу по соединению крепежных деталей. Такие ключи быстро и точно применяются на тяжелых узлах и элементах, для которых нужно высокое усилие затяжки.

Понимание основных принципов проектирования и управления элементами очень важно для обеспечения точности работы гидравлики. Обеспечение работы по ее уходу также важно.

В настоящее время имеется несколько типов гидравлических ключей. У каждого имеются свои особенности. Поэтому нужно тщательно и внимательно относиться к гидравлической системе. Каждый производитель

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					303

предоставляет руководство по эксплуатации и ремонту. Для Ваших приборов и принадлежностей тщательно прочитайте и поймите эти требования.

Данный раздел выделяет три ключевых момента:

(1) У разных типов гидравлических ключей момент силы зависит от давления и является разным. Гидравлический ключ одного типа одного завода-производителя может иметь разные моменты силы.

(2) Подходящие смазывание и обслуживание очень важны для обеспечения точности работы системы гидравлического ключа.

(3) Использование смазки на крепежных деталях имеет значительное влияние на прилагаемое усилие затяжки.

Давление и момент силы

Момент силы ключа возникает под действием гидравлического давления. Поршневой шток приводит поворотную часть в движение. Сочетание длины поворотной части на ключе и усилия поршневого штока определяют выходной момент силы при определенном давлении.

Завод приводит таблицу давления / момента силы, которая показывает пользователю инструмента выбор подходящего давления по установленному выходу момента силы. В такой таблице перерасчета момента силы должны быть перечислены обычные параметры, заложенные при проектировании ключей.

Источник силы

Источник силы является небольшой портативный гидравлический блок для много гидравлических систем. Данный источник силы обычно приводится электрическим мотором, может быть привод и от пневматического мотора. Источник силы не создает большой ток, но можно продолжительно создать давление 690 Па (10,000 фунт / квадратный фунт).

Все блоки имеют регулятор для установления предварительного давления в таблице момента силы и давления. Данный регулятор является защитным клапаном, им можно ограничить давление от насоса в ключ.

Соединение ключа и регулировка давления являются соблюдением руководства завода-производителя. Изменение температуры масла в источнике силы будет влиять на давление регулировки. При проведении операций по затягиванию, температура масла значительно поднимается.

Внимание! Периодически требуется проверять давление, обеспечить давление предварительных значений в таблице давления / момента силы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					Лист
										304

Многократное использование может привести к износу внутренних элементов источника силы. Увеличение износа может уменьшить эффект блока. Особое внимание должно обращать на признаки износа, которые могут привести к медленному повышению давления или к тому, что не будет достигаться максимальное значение давления.

Внимание! Следует контролировать операцию и свойство источника силы. Завод-производитель требует периодические проверки. Рекомендовано проверять через каждые 2 года.

Условие обеспечения точного момента силы является обеспечением точного давления. Источник силы может предоставлять любое давление в таблице давления/момента силы. Важны точные показания давления.

Информация по источникам силы, предоставленные Haiqiaoke (Хай-циюйк) и Swinney (Швэйни), показывает то, что у каждого блока по манометру точность полной шкалы составляет $\pm 1\%$. Точность манометра для любого завода-производителя должна быть $\pm 3\%$, что является очень важной информацией, которую следует учесть.

Два завода-производителя не указали точный интервал шкалы измерения на манометре. Когда в требование рекомендаций «по мере необходимости» представляется расплывчатым и неоднозначным. Поэтому определение должно быть четким, а не только «с времени исчезновения шкалы предыдущего измерения».

При сборке нашей машины требуется точное усилие затяжки крепежных элементов, поэтому следует измерить шкалу манометра до сборки или главной работы машины. Это дает возможность понять и оценить правильную работу динамометрического ключа при использовании определения шкалы измерения.

17.2. Крепеж и крутящий момент

17.2.1. Описание

Цель данного пункта – привести метод для получения подходящего момента для усилия затяжки крепежных элементов. Данные стандарты употребляются в процессе монтажа тяжелых узлов и агрегатов.

Данная процедура употребляется во всех крепежных элементах с требованием к моменту силы при монтаже. Нужно использовать динамометрический ключ с соответствующей шкалой и с возможностью достижения определенного значения момента силы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
											305

Если крепежные детали и конкретные запчасти экскаватора WK-35 имеют установленные значения крутящего момента, они перечислены в соответствующих разделах руководства с указанием требования по правильному монтажу. Крепежные детали без особых указаний и стандарты крутящего момента болтов и гаек указаны в таблице 3-2.

17.2.2. Металлический материал покрытия

Для особых крепежных элементов или особого металлического материала покрытия использовать нижеследующее руководство:

- Момент силы приведен для детали с гальванизацией.
- Если отсутствует описание, то считается, что материал без покрытия.
- Если не указан материал покрытия, смажьте внутреннюю часть резьбы или гайки (соединительной поверхности).
- Значение усилия затяжки смазанной резьбы ниже сухой резьбы на величину около 25%.
- В сборочных чертежах указанное значение момента силы имеет преимущество над значениями момента силы, указанными в таблице стандартных усилий затяжки. Нужно использовать подходящий инструмент для раскручивания болтов.

Иногда заданы соответствующие требования к последовательности усилия. Размер крутящего момента выбирается в зависимости от размера крепежа, класса, крупности резьбы и есть ли покрытие. Иногда необходимо использовать специальные инструменты для страгивания резьбы, для это нужно знать особые пояснения.

17.2.3. Крепежные элементы и процесс крепежа

Если в документации значения момента силы не назначено, таблица момента силы должна работать в качестве руководства, за исключением особых пояснений и с учетом использования нижеследующего:

1. Очистить загрязнения на всех поверхностях резьбы крепежных и зажимных элементов.
2. Смазать крепежный элемент, резьбу и направляющую часть.
3. При использовании сжатого воздуха выбор инструмента может быть скорректирован до требуемого значения крутящего момента, используйте гайковерт со стандартным крутящим моментом.
4. Использовать 2/3 силы установленного значения момента силы для свинчивания крепежных элементов. Если головка болта круглая, следует использовать крестовину или звезду для равномерной передачи силы на болт от зажимного элемента. Если зажимной элемент качающийся, например подшипник, при свинчивании вращать их для обеспечения правильной

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					K1866.00.000.01 SH PP					Лист
										306
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

расстановки и крепления деталей. Если болт прямоугольный, то управлять им нужно по длинному краю из середины до конца.

Внимание! Под действием высокого момента силы, разборка и сборка крепежных элементов могут привести к внезапному разрушению, например головка болта может вылететь с высокой скоростью. Это может привести к тяжелой травме человека и даже к его гибели. При свинчивании и развинчивании крепежных элементов нужно использовать средства индивидуальной защиты, надеть очки и маску. При использовании нового крепежного элемента, свинчивании крепежного элемента, нельзя стоять над ним, располагаться головой или телом на одной линии с отверстием болта, это может привести к тяжелому ранению человека, а также к его гибели.

5. Повторяется вышеуказанный метод затяжки, для проверки затянуты ли все крепежные элементы на 100% назначенного момента силы. Продолжайте закручивать до тех пор, пока все элементы не будут затянуты.

Внимание! Нельзя крутить крепежный элемент с слишком большим усилием. Если не указано, не используйте фиксатор (клей) резьбы. На назначенном месте используйте смазку резьбы. Не соблюдение этих правил может привести затруднению разборки крепежных элементов или привести к неисправности крепления.

17.3. Уплотнения

17.3.1. Обзор

Данный процесс употребляется в процессе сборки узлов и агрегатов, а также для создания правильных методов применения, монтажа и сборки сальников, и герметика.

Соблюдение требований стандартов, применение высококачественных продуктов являются ответственностью каждого работника.

Нижеследующий процесс применяется для типичного уплотнения узлов и агрегатов.

17.3.2. Соединение сталей

При соединении стали со сталью, используйте нижеследующие общие правила:

1. Обеспечьте, чтобы на обработанной поверхности сопряжения не было обломков, грязи, излишней коррозии.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист
						K1866.00.000.01 SH PP					307
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата							

2. Обеспечьте, чтобы поверхности сопряжения не было царапин, порезов и других недостатков. Можно использовать плоский напильник для удаления небольших вздутий на поверхности.

3. Нанесите на поверхность герметика, соблюдайте инструкцию по использованию герметика. Проверьте срок годности, применяйте в течении срока годности.

4. Применяйте герметик, указанный в руководстве по ремонту или монтажной схеме. Использовать только на поверхности сопряжений, указанной на схеме. Соблюдайте инструкцию по применению герметика. Обращайте особое внимание на рекомендуемую толщину покрытия в инструкции.

Внимание! Избегайте попадания герметика в желоб уплотнения О-образного кольца или падения на О-образное кольцо.

5. При сборке обеспечить монтажный герметический материал и поверхность сопряжения без осколков и повреждения. Соблюдайте требования об использовании и соединении двух поверхностей в инструкции герметика.

17.3.3. Сборка О-образного кольца

Типичная герметизация О-образного кольца имеет структуру «продолжительный» (конец закрытый), «отсоединенный» или «непродолжительный» (конец открытый). Нижеследующий процесс употребляется в каждом из трех типов О-образного кольца.

Продолжительное О-образное кольцо

(1) Обеспечить, что бы в желобе после машинной обработки не было обломков и излишней коррозии.

(2) Обеспечить, чтобы на краю и концах желоба не было следов повреждений, трещин и т.п.

(3) Обеспечить, что бы все поверхности в контакте с О-образным кольцом не имели следов повреждений, трещин и т.п.

(4) При сборке смазать О-образное кольцо и все контактирующие с ним поверхности тонким слоем смазки.

(5) В необходимых местах, таких как неровности шлицов и наружный диаметр шпоночного паза, покрываются тонким слоем ткани или другого подходящего материала на этих поверхностях в качестве направляющей, когда часть скользит в нее. Также следует нанести смазку на эти поверхности. Данные меры могут защитить О-образное кольцо от задиров при проходе через данные поверхности.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	308

(6) Установить О-образное кольцо в желоб. При фиксации О-образного кольца не допускаются слишком растяжение и смятие, уплотнение должно разместиться в желобе.

(7) При сборке обеспечить соединение сборочного О-образного кольца с другими элементами без обломков и повреждений. При отделении крышки во время сборки обеспечить сохранность О-образное кольцо в наружном пазу во избежание растяжения О-образного кольца.

Отсоединенное О-образное кольцо

(1) Обеспечить резание О-образного кольца с подходящей длиной, после монтажа при наличии небольшого запаса на растяжение. Желоб О-образного кольца является шаблоном для длины резания. Обеспечьте, чтобы край резания быть гладким и ровным.

(2) Очистите конец, используйте клей, указанный в сборочной схеме, соблюдайте инструкцию по применению клея, соедините концы уплотнения.

(3) Повторите этапы 1-7 в предыдущем объяснении 1.

Продолжительное О-образное кольцо (конец открытый)

(1) Обеспечить, что бы в желобе после машинной обработки не было обломков и излишней коррозии.

(2) Обеспечить, чтобы на краю и концах желоба не было следов повреждений, трещин и т.п.

(3) Разместите О-образное кольцо в желобе. Вокруг каждого угла аккуратно разместите в паз. При монтаже нельзя растягивать О-образное кольцо! О-образное кольцо должно растягиваться для превышения верхней части паза. В этот момент нельзя отрезать излишнюю длину. После монтажа лишнюю длину отрезать по краю желоба.

Использование слоя смазки поможет установке О-образного кольца, но нельзя наносить смазку в О-образное кольцо или конец желоба.

(4) При сборке, обеспечить в месте соединения сборочного О-образного кольца с другими элементами отсутствие обломков и повреждений.

(5) Установить необходимые детали и зажим.

(6) Использовать острый инструмент для резания материала О-образного кольца, который превышает желоб О-образного кольца.

(7) Используйте соответствующие вулканизирующие смеси с комнатной температурой, чтобы заполнить конец желоба О-образного кольца и обеспечить заполнение бокового зазора между всеми желобами и О-образным кольцом. Используйте подходящий прямолинейный инструмент для гладкого выравнивания и удаления избыточного материала на краю желоба.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP	Лист
												309

17.3.4. Сборка лабиринтного уплотнения

При заполнении промежутка уплотнения осуществляется герметизация лабиринта. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы обеспечить эффект лабиринтного уплотнения

1. Убедитесь, что все части лабиринтного уплотнения свободны от мусора и чрезмерного консерванта.

2. Убедитесь, что все обработанные поверхности и поверхности, которые находятся в тесном контакте с сборкой, не имеют следов проскальзывания, трещин и заусенцев. Обратите особое внимание на внешнюю поверхность кольца и внутреннюю поверхность канавки с внешним элементом.

3. Убедитесь, что все смазочные отверстия в редукторе свободны и что нет мусора и других препятствий.

4. Удостоверьтесь, что на масляном канале на невращающихся деталях нет обломков и других препятствий.

5. Проводить сборку согласно руководству по ремонту и монтажной схеме.

6. Убедитесь, что все части сборочных частей и редуктора находятся на одной прямой и что прохождение смазки после сборки не заблокировано

7. Подкладки указаны в руководстве по ремонту или в монтажной схеме.

8. Когда прокладки и шайбы на месте, отполируйте части вала согласно Руководства по ремонту или по монтажной схеме, затяните концы вала с применением подходящего момента силы.

9. Поверните узел вала и убедитесь, что любые компоненты в узле лабиринтного уплотнения не находятся в контакте с металлом. Если в узле вала имеется осевой зазор (как на большинстве таких опор) он снимается с направления перед осью вращения. Эти процессы повторяются при удалении осевого зазора в противоположном направлении

Внимание! Иногда износ может возникать из-за перекоса вала. Зазор должен быть проверен и устранен с помощью подходящих средств (например калорифер).

17.3.5. Сборка и монтаж кромочного уплотнения

Кромочное уплотнение имеет «непрерывную» (закрытую) и отдельную конструкцию. Некоторые сальники являются радиальными, некоторые охватывают боковую сторону. Каждый из них выполнен в своей форме сборки.

Используйте эти два манжетных уплотнения, следуя следующей процедуре.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PP					310

Продолжительное кромочное уплотнение (рекомендация)

(1) Обеспечить, что бы в желобе после машинной обработки не было обломков и излишней коррозии.

(2) Обеспечить, чтобы на краю и концах желоба не было следов повреждений, трещин и т.п.

(3) Обеспечить, что бы все поверхности в контакте с уплотнением не имели следов повреждений, трещин и т.п.

(4) Смажьте уплотнительную кромку тонким слоем подходящей смазки и всех поверхностей, контактирующих с уплотнительной кромкой во время установки.

(5) В необходимых местах, таких как неровности шлицов и наружный диаметр шпоночного паза, покрываются тонким слоем ткани или другого подходящего материала на этих поверхностях в качестве направляющей, когда часть скользит в нее. Также следует нанести смазку на эти поверхности

(6) До сборки тщательно прочитайте сборочную схему для правильной сборки.

(7) Установить уплотнение в отверстие. Вжимать по внешнему диаметру. В процессе сборки нельзя повредить внешний диаметр сборочными инструментами (особенно металлический каркас) или соприкаться с пружиной кромочного уплотнения или самого кромочного уплотнения. Проверять и убедиться в хорошем контакте по всей длине (направление 360°).

(8) Защитите установленное уплотнение, особенно уплотнительную кромку, с другими компонентами во время сборки от каких-либо обломков и повреждений.

Отсоединенное кромочное уплотнение (рекомендация)

(1) Убедитесь, что уплотнительная поверхность гладкая и гладкая.

(2) Если указано, соедините герметичные концы. Очистите поверхность, используйте клей. Следуйте инструкции для клея чтобы закрепить торцевую поверхность. Это включает в себя зажим пружины и прикрепление герметичной торцевой поверхности перед установкой

(3) Убедитесь, что обрабатываемые отверстия не содержат мусора и чрезмерной консервации.

(4) Убедитесь, что уплотнение прижато к краю отверстия без трещин и заусенцев.

(5) Убедитесь, что все диаметральные поверхности находятся в контакте с уплотнением во время установки без проскальзывания, трещин и заусенцев.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № докум.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл.	Взам. инв. №

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

311

(6) Используйте подходящую смазку для смазывания уплотнительной кромки и всех поверхностей, которые контактируют с уплотнительной кромкой во время установки.

(7) В необходимых местах, таких как неровности шлицов и наружный диаметр шпоночного паза, покрываются тонким слоем ткани или другого подходящего материала на этих поверхностях в качестве направляющей, когда часть скользит в нее. Также следует нанести смазку на эти поверхности.

(8) Проверьте рисунки после установки, чтобы убедиться, что уплотнительная кромка в правильном направлении и разделении правильного положения

(9) Установить уплотнение в отверстие. Вжимать по внешнему диаметру. В процессе сборки нельзя повредить внешний диаметр сборочными инструментами (особенно металлический каркас) или соприкоснуться с пружиной кромочного уплотнения или самого кромочного уплотнения. Проверить и убедиться в хорошем контакте по всей длине (направление 360°).

(10) Защитите установленное уплотнение, особенно уплотнительную кромку, с другими компонентами во время сборки от каких-либо обломков и повреждений.

(11) Уплотнения, запечатанные в наружном диаметральном направлении, должны быть зажаты в направлении ширины.

Внимание! В некоторых случаях изолирующие торцы уплотнения должны быть закалены или изготовлены специально, когда они соединены вместе. Следуйте указанной процедуре в руководстве по сборке.

17.3.6. Соединение трубной резьбы

1. Удостоверьтесь, что резьба фитинговой трубы не содержит мусора.
2. Удостоверьтесь, что резьба фитинга не прокручивается, нет трещин и заусенцев.
3. Очистите внутреннюю и внутреннюю резьбу, на которые будет нанесен герметик, следуйте инструкциям по применению герметика.
4. Нанесите тонкий слой герметика на внутреннюю резьбу трубки.

Внимание! Эффективнее применять герметик по всей резьбе, чем на ее часть.

5. Нанести толстый слой (достаточно заполнить «V-образный» желоб резьбы) герметика на передние две винтовые резьбы наружной резьбы.

6. Защитите герметик и резьбу мусора от повреждений прежде, чем они будут собраны. Следуйте инструкции по применению герметику.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № док.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					K1866.00.000.01 SH PP					Лист
										312
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

7. Установить детали и запчасти. Обычно используются стандартные ключи для труб или механические ключи с приложением усилия от руки человека для эффективного осуществления уплотнения резьбы трубы.

Внимание! Как правило, при применении высокого давления с усиленными или двойными армированными трубами и устройствами желательно увеличить крутящий момент, чтобы правильно уплотнить соединение. Когда есть сомнения относительно возможной утечки, используйте подходящий газ или жидкость, чтобы выполнить простую проверку давления в соединении

[illegible]

Кинематические схемы главных приводов экскаватора WK-35

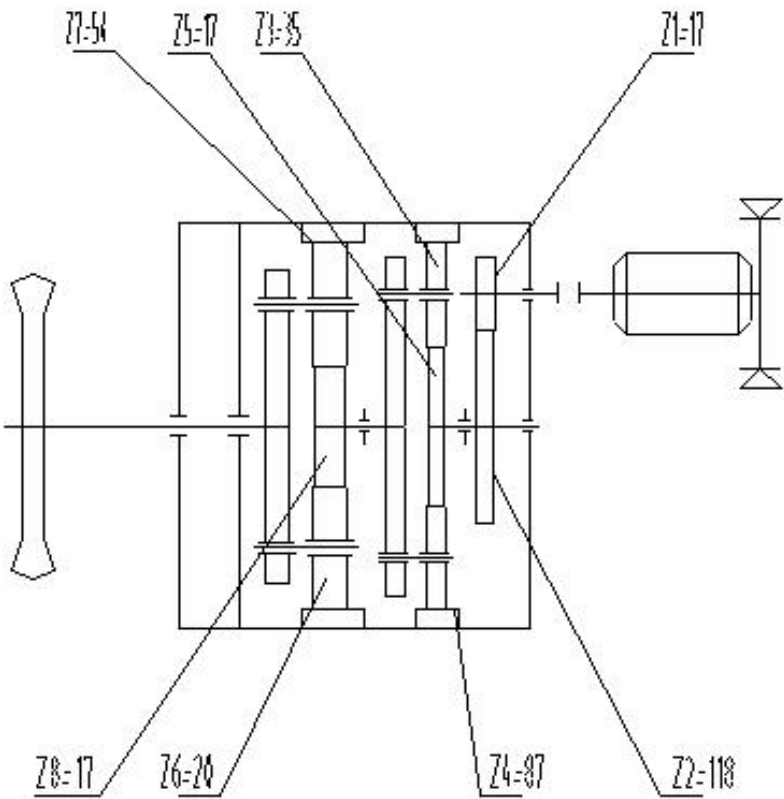


Схема механизма хода

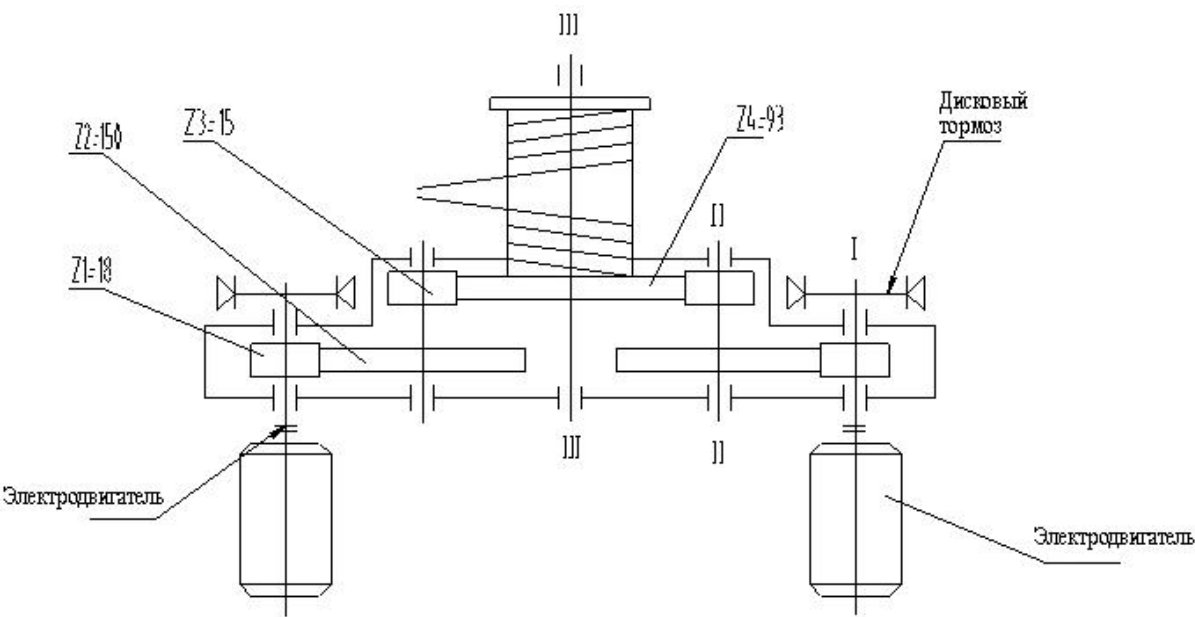


Схема механизма подъема

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1866.00.000.01 SH PP				Лист
				314

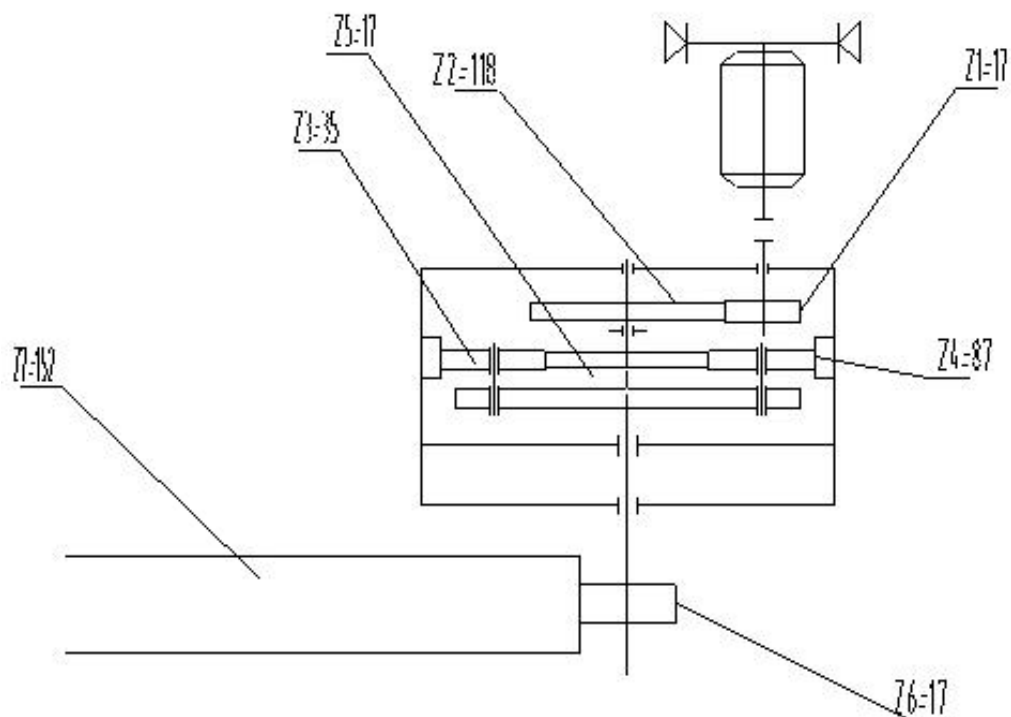


Схема механизма поворота

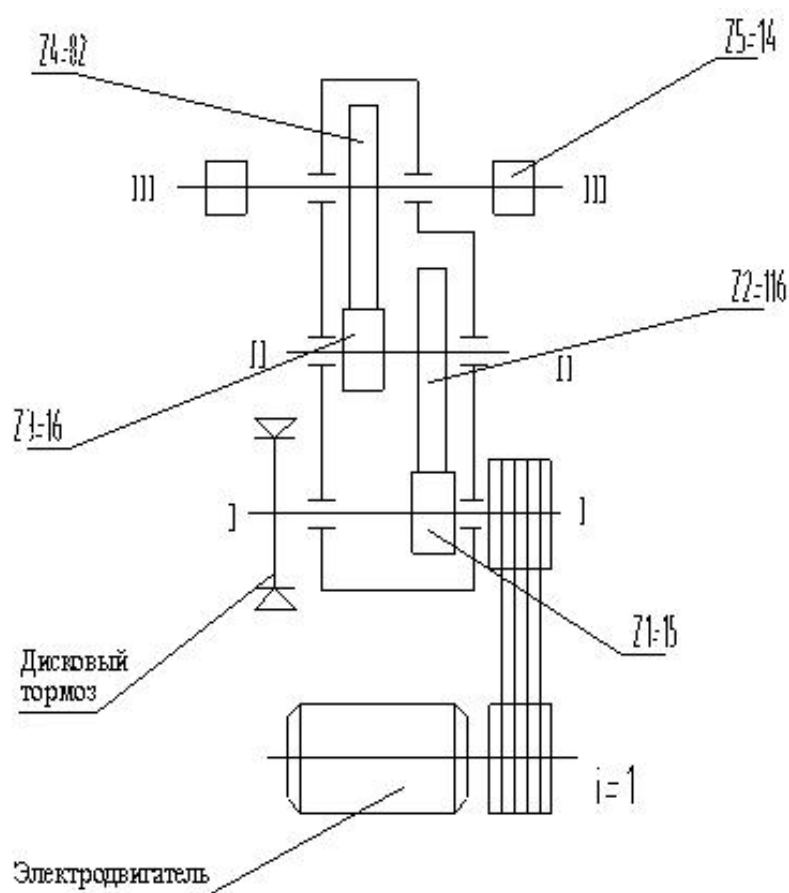


Схема механизма напора

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PP

Лист

315

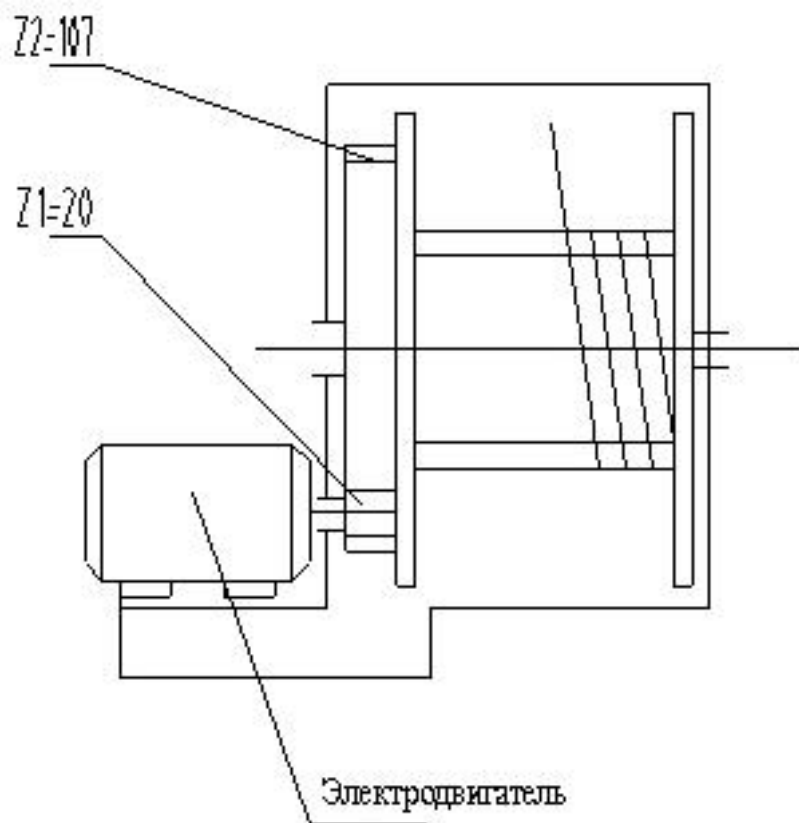


Схема механизма открывания днища ковша

Инв. № подл	Подп. и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
		</					

Лист для записей

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1866.00.000.01 SH PP				Лист
				317

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

<i>K1866.00.000.01 SH PP</i>

Лист

318